

第一部分 数学

第一章 向量代数与空间解析几何

【2013-1】已知向量 $\alpha = (-3, -2, 1), \beta = (1, -4, -5)$, 则 $|\alpha \times \beta|$ 等于: ()。

- (A) 0 (B) 6 (C) $14\sqrt{3}$ (D) $14i + 16j - 10k$

【2013-15】已知直线 $L: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{2}$, 平面 $\pi: -2x + 2y + z - 1 = 0$, 则: ()。

- (A) L 与 π 垂直相交 (B) L 平行于 π 但 L 不在 π 上
(C) L 与 π 非垂直相交 (D) L 在 π 上

【2014-2】在空间直角坐标系中, 方程 $x^2 + y^2 - z = 0$ 表示图形是: ()。

- (A) 圆锥面 (B) 圆柱面 (C) 球面 (D) 旋转抛物线

【2014-9】设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+5}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角 θ 等于 ()。

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

【2016-4】若向量 α, β 满足 $|\alpha| = 2, |\beta| = \sqrt{2}$, 且 $\alpha \cdot \beta = 2$, 则 $|\alpha \times \beta|$ 等于 ()。

- (A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2 + \sqrt{2}$ (D) 不能确定

【2016-8】 $yo z$ 坐标面上的曲线 $\begin{cases} y^2 + z = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程是: ()。

- (A) $x^2 + y^2 + z = 1$ (B) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
(C) $y^2 + \sqrt{x^2 + z^2} = 1$ (D) $y^2 - \sqrt{x^2 + z^2} = 1$

【2017-3】设 α, β 均为非零向量, 则下面结论正确的是 ()。

- (A) $\alpha \times \beta = 0$ 是 α 与 β 垂直的充要条件
(B) $\alpha \cdot \beta = 0$ 是 α 与 β 平行的充要条件
(C) $\alpha \times \beta = 0$ 是 α 与 β 平行的充要条件
(D) 若 $\alpha = \lambda\beta$, (λ 是常数), 则 $\alpha \cdot \beta = 0$

【2017-9】过点 $(1, -2, 3)$ 且过平行于 z 轴的直线的对称方程是: ()。

- (A) $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = -3t \end{cases}$ (B) $\frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-3}{1}$

(C) $z = 3$

(D) $\frac{x+1}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z+3}{1}$

【2018-7】若向量 α, β 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, $|\alpha| = 1, |\beta| = 2$, 则 $|\alpha + \beta| =$: ()。

(A) $\sqrt{8}$

(B) $\sqrt{7}$

(C) $\sqrt{6}$

(D) $\sqrt{5}$

【2018-11】下列平面中, 平行且非重合与 $yo z$ 坐标面的平面方程为: ()。

(A) $y + z + 1 = 0$

(B) $z + 1 = 0$

(C) $y + 1 = 0$

(D) $x + 1 = 0$

【2019-9】已知向量 $\alpha = (2, 1, -1)^T$, 若向量 β 与 α 平行, 且 $\alpha \cdot \beta = 3$, 则 β 为: ()。

(A) $(2, 1, -1)^T$

(B) $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, -\frac{3}{4}\right)^T$

(C) $\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)^T$

(D) $\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$

【2019-10】过点 $(2, 0, -1)$ 且垂直于 xoy 坐标面的直线方程是: ()。

(A) $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z+1}{0}$

(B) $\frac{x-2}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$

(C) $\frac{x-2}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z+1}{1}$

(D) $\begin{cases} x = 2 \\ z = -1 \end{cases}$

【2020-9】设向量 $\alpha = (5, 1, 8), \beta = (3, 2, 7)$, 若 $\lambda\alpha + \beta$ 与 OZ 轴垂直, 则常数 λ 为: ()。

(A) $\frac{7}{8}$

(B) $-\frac{7}{8}$

(C) $\frac{8}{7}$

(D) $-\frac{8}{7}$

【2020-10】过点 $M_1(0, -1, 2)$ 和 $M_2(1, 0, 1)$ 且平行于 z 轴的平面方程是: ()。

(A) $x - y = 0$

(B) $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{0}$

(C) $x + y - 1 = 0$

(D) $x - y - 1 = 0$

【2021-9】曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 = 2az (a > 0)$ 的交线是: ()

(A) 双曲线

(B) 抛物线

(C) 圆

(D) 不存在

【2021-10】设有直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0 \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$, 则直线 L : ()

(A) 平行于 π

(B) 垂直于 π

(C) 在 π 上

(D) 与 π 斜交

【2022-9】设向量的模 $|\alpha| = \sqrt{2}$, $|\beta| = 2\sqrt{2}$, 且 $|\alpha \times \beta| = 2\sqrt{3}$, 则 $\alpha \cdot \beta$ 等于: ()。

(A) 8或-8

(B) 6或-6

(C) 4或-4

(D) 2或-2

【2022-10】设平面方程为 $Ax + Cz + D = 0$, 其中 A, C, D 是均不为零的常数, 则该平面: ()。

(A) 经过 ox 轴

(B) 不经过 ox 轴, 但平行于 ox 轴

(C) 经过 oy 轴

(D) 不经过 oy 轴, 但平行于 oy 轴

【2022 补-9】设 i, j, k 分别表示空间直角坐标系中沿 ox 轴, oy 轴, oz 轴正向的基本单位向量, 则 $i \times j \times k$ 等于: ()。

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) k

【2022 补-10】在下列的方程中, 过 y 轴上的点 $(0,1,0)$ 且平行于 xoz 坐标面的平面方程是: ()。

(A) $x = 0$

(B) $y = 1$

(C) $z = 0$

(D) $x + z = 1$

【2023-9】设 α, β 为两个非零向量, 则 $|\alpha \times \beta|$ 等于: ()。

(A) $|\alpha||\beta|$

(B) $|\alpha||\beta|\cos(\alpha, \beta)$

(C) $|\alpha| + |\beta|$

(D) $|\alpha||\beta|\sin(\alpha, \beta)$

【2023-10】设有直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{-3}$, 则该直线必定: ()。

(A) 过原点且平行于 oy 轴

(B) 过原点且垂直于 oy 轴

(C) 不过原点, 但垂直于 oy 轴

(D) 不过原点, 但不平行于 oy 轴

【2024-9】已知单位向量 α 与向量 $\beta = (1, -2, 2)$ 逆向且共线, 则向量 α 为: ()。

(A) $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$

(B) $(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$

(C) $(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

(D) $(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

【2024-10】设有直线 $L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z-1}{1}$ 和直线 $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-2}{-1}$, 则直线 L_1 与 L_2 的夹角 θ 等于: ()。

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{6}$

第二章 微分学

【2013-2】若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+ax+b}{x^2+x-2} = 1$, 则必有: ()。

(A) $a = -1, b = 2$

(B) $a = -1, b = -2$

(C) $a = -1, b = -1$

(D) $a = 1, b = 1$

【2013-3】若 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx}$ 等于: ()。

(A) $-\tan t$

(B) $\tan t$

(C) $-\sin t$

(D) $\cot t$

【2013-6】设 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \leq 1 \\ 4x - 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处: ()。

(A) 不连续

(B) 连续但左、右导数不存在

(C) 连续但不可导

(D) 可导

【2013-7】函数 $y = (5-x)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值可疑点的个数是: ()。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【2013-11】设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz - xy + \ln(xyz) = 0$ 所确定的可微函数, 则等于: ()。

(A) $\frac{-xz}{xz+1}$

(B) $-x + \frac{1}{2}$

(C) $\frac{z(-xz+y)}{x(xz+1)}$

(D) $\frac{z(xy-1)}{y(xz+1)}$

【2013-13】若 $f(-x) = -f(x) (-\infty < x < +\infty)$, 且在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内是: ()。

(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

(B) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

(C) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

(D) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

【2013-18】若 $z = f(x, y)$ 和 $y = \varphi(x)$ 均可微, 则 $\frac{dz}{dx}$ 等于: ()。

(A) $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$

(B) $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d\varphi}{dx}$

(C) $\frac{\partial f}{\partial y} \frac{d\varphi}{dx}$

(D) $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d\varphi}{dx}$

【2014-1】若 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{k}{x}} = 2$, 则常数 k 等于: ()。

(A) $-\ln 2$

(B) $\ln 2$

(C) 1

(D) 2

【2014-3】点 $x=0$ 是函数 $y = \arctan \frac{1}{x}$ 的()。

- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点
(C) 连续点 (D) 第二类间断点

【2014-5】 $\frac{d(\ln x)}{d\sqrt{x}}$ 等于: ()。

- (A) $\frac{1}{2x^{3/2}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{x}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ (D) $\frac{2}{x}$

【2014-8】下列说法正确的是()。

- (A) 若 $f'(x_0) = 0$ 则 $f(x_0)$ 必是 $f(x)$ 的极值
(B) 若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极值, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x) = 0$
(C) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 取得极值的必要条件
(D) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 取得极值的充分条件

【2014-15】设方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 确定可微函数 $z = z(x, y)$, 则全微分 dz 等于: ()。

- (A) $\frac{1}{2-z}(ydx + xdy)$ (B) $\frac{1}{2-z}(xdx + ydy)$
(C) $\frac{1}{2+z}(dx + dy)$ (D) $\frac{1}{2-z}(dx - dy)$

【2014-18】设 $z = e^{xe^y}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 等于: ()。

- (A) e^{xe^y+2y} (B) $e^{xe^y+2y}(xe^y + 1)$
(C) e^{xe^y} (D) e^{xe^y+y}

【2016-1】下列极限式中, 能够使用洛必达法则求极限的是: ()。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+\cos x}{e^x-1}$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-\sin x}{\sin x}$ (C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+\sin x}{x-\sin x}$

【2016-2】设 $\begin{cases} x = t - \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$ 等于: ()。

- (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

【2016-5】 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右极限存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的: ()。

- (A) 必要非充分的条件 (B) 充分非必要的条件
(C) 充分且必要的条件 (D) 既非充分又非必要的条件

【2016-9】若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微,则下面结论中错误的是: ()。

- (A) $z = f(x, y)$ 在 P_0 处连续 (B) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在
(C) $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 均存在 (D) $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 在 P_0 处连续

【2016-11】设 $f(x) = x(x-1)(x-2)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 的实根个数是: ()。

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

【2016-13】设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可微, 且 $f'(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有: ()。

- (A) 必有极大值 (B) 必有极小值
(C) 必无极值 (D) 不能确定有还是没有极值

【2016-18】设 $z = \frac{3^{xy}}{x} + xF(u)$, 其中 $F(u)$ 可微, 且 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 等于: ()。

- (A) $3^{xy} - \frac{y}{x}F'(u)$ (B) $\frac{1}{x}3^{xy}\ln 3 + F'(u)$
(C) $3^{xy} + F'(u)$ (D) $3^{xy}\ln 3 + F'(u)$

【2017-1】要使函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{1-x}, & x > 0 \text{ 且 } x \neq 1 \\ a, & x = 1 \end{cases}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 则常数 a 等于: ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2

【2017-2】函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 是定义域内的: ()。

- (A) 有界函数 (B) 无界函数 (C) 单调函数 (D) 周期函数

【2017-6】若 $y = g(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 确定, 则 $y'(0)$ 等于: ()。

- (A) $-\frac{y}{e^y}$ (B) $-\frac{y}{x+e^y}$ (C) 0 (D) $-\frac{1}{e}$

【2017-8】函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处有一阶偏导数是函数在该点连续的: ()。

- (A) 必要条件 (B) 充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要

【2017-11】函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \pi\right)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的最小值点 x_0 等于：()。

- (A) $-\pi$ (B) 0 (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

【2017-14】曲线 $f(x) = xe^{-x}$ 的拐点是：()。

- (A) $(2, 2e^{-2})$ (B) $(-2, -2e^2)$
(C) $(-1, e)$ (D) $(1, e^{-1})$

【2017-18】设 $z = y\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ (其中 $\varphi(u)$ 具有二阶导数)，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ：()。

- (A) $\frac{1}{y}\varphi''\left(\frac{x}{y}\right)$ (B) $-\frac{x}{y^2}\varphi''\left(\frac{x}{y}\right)$
(C) 1 (D) $\varphi''\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y}\varphi'\left(\frac{x}{y}\right)$

【2018-1】下列等式不成立的是：()。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1$ (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$

【2018-2】设 $f(x)$ 是偶函数， $g(x)$ 是奇函数，则下列函数中为奇函数的是：()。

- (A) $f(g(x))$ (B) $f(f(x))$ (C) $g(f(x))$ (D) $g(g(x))$

【2018-3】若 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0} =$ ：()。

- (A) $f'(x_0)$ (B) $-x_0f'(x_0)$
(C) $f(x_0) - x_0f'(x_0)$ (D) $x_0f'(x_0)$

【2018-6】若 $x = 1$ 是函数 $f(x) = 2x^2 + ax + 1$ 的驻点，则常数 a 的值是：()。

- (A) 2 (B) -2 (C) 4 (D) -4

【2018-9】设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上均可导，且恒正，若 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$ ，则最任意 $x \in (a, b)$ ，下列等式成立的是：()。

- (A) $\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(a)}{g(b)}$ (B) $\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$
(C) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$ (D) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

【2018-12】函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处一阶偏导数存在是该函数在此点可微的：()。

- (A) 必要条件 (B) 充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分也非必要

【2018-18】设函数 $z = f(x^2y)$ (其中 $f(u)$ 具有二阶导数), 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$: ()。

- (A) $f''(x^2y)$ (B) $f'(x^2y) + x^2 f''(x^2y)$
(C) $2x[f'(x^2y) + y f''(x^2y)]$ (D) $2x[f'(x^2y) + x^2 y f''(x^2y)]$

【2019-1】极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}$: ()。

- (A) 值为3 (B) 值为-1 (C) 值为0 (D) 不存在

【2019-2】函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续是 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可微的：()。

- (A) 充分条件 (B) 充要条件
(C) 必要条件 (D) 无关条件

【2019-3】 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1+x^2}$ 与 x^k 时同阶无穷小, 则常数 k 等于: ()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$

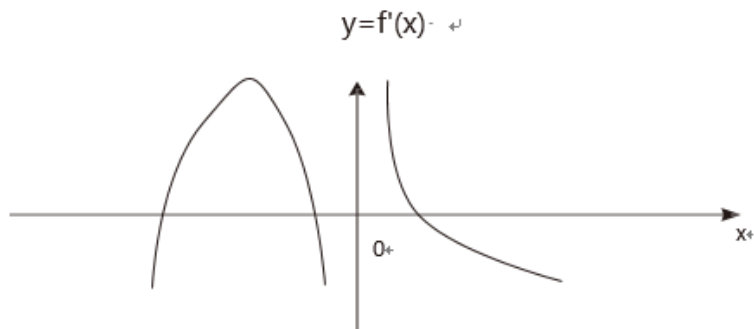
【2019-4】设 $y = \ln(\sin x)$, 则二阶导数 y'' 等于: ()。

- (A) $\frac{\cos x}{\sin^2 x}$ (B) $\frac{1}{\cos^2 x}$ (C) $\frac{1}{\sin^2 x}$ (D) $-\frac{1}{\sin^2 x}$

【2019-5】若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则在 (a, b) 内满足 $f'(x_0) = 0$ 的点 x_0 : ()。

- (A) 必存在且只有一个 (B) 至少存在一个
(C) 不一定存在 (D) 不存在

【2019-6】设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数 $f'(x)$ 的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有: ()。



- (A) 一个极小值点和两个极大值点 (B) 两个极小值点和两个极大值
(C) 两个极小值点和一个极大值点 (D) 一个极小值点和三个极大值点

【2019-15】对于函数 $f(x, y) = xy$, 原点 $(0, 0)$: ()。

- (A) 不是驻点 (B) 是驻点但非极值点
(C) 是驻点且为极小值点 (D) 是驻点且为极大值点

【2019-17】设函数 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^x$, 则全微分 $dz|_{y=2}^{x=1} =$: ()。

- (A) $\ln x dx + \frac{1}{2} dy$ (B) $(\ln 2 + 1) dx + \frac{1}{2} dy$
(C) $2 \left[(\ln 2 - 1) dy + \frac{1}{2} dy \right]$ (D) $\frac{1}{2} \ln x dx + 2 dy$

【2020-1】当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列函数是无穷大的是 ()。

- (A) $\frac{1}{2+x}$ (B) $x \cos x$ (C) $e^{3x} - 1$ (D) $1 - \arctan x$

【2020-2】设函数 $y = f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \infty$ 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处有切线, 则此切线: ()。

- (A) 与 ox 轴平行 (B) 与 oy 轴平行
(C) 与直线 $y = -x$ 平行 (D) 与直线 $y = x$ 平行

【2020-3】设可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则微分 dy 等于: ()。

- (A) $\frac{-y^2 + e^x}{\cos y - 2xy} dx$ (B) $\frac{y^2 + e^x}{\cos y - 2xy} dx$
(C) $\frac{y^2 + e^x}{\cos y + 2xy} dx$ (D) $\frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy} dx$

【2020-4】设 $f(x)$ 的二阶导数存在, $y = f(e^x)$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 等于: ()。

- (A) $f''(e^x)e^x$ (B) $[f''(e^x) + f'(e^x)]e^x$
(C) $f''(e^x)e^{2x} + f'(e^x)e^x$ (D) $f''(e^x)e^x + f'(e^x)e^{2x}$

【2020-5】下列函数在区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理条件的是: ()。

- (A) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ (B) $f(x) = \sin x^2$

(C) $f(x) = |x|$ (D) $f(x) = \frac{1}{x}$

【2020-6】曲线 $f(x) = x^4 + 4x^3 + x + 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上拐点的个数是: ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【2020-11】过点 $(1, 2)$ 且切线斜率为 $2x$ 的曲线 $y = y(x)$ 应满足的关系式是: ()。

- (A) $y' = 2x$ (B) $y'' = 2x$
(C) $y' = 2x, y(1) = 2$ (D) $y'' = 2x, y(1) = 2$

【2020-14】设 $z = \frac{1}{x}e^{xy}$, 则全微分 $dz|_{(1,-1)}$ 等于: ()。

- (A) $e^{-1}(dx + dy)$ (B) $e^{-1}(-2dx + dy)$
(C) $e^{-1}(dx - dy)$ (D) $e^{-1}(dx + 2dy)$

【2020-17】设函数 $z = f^2(xy)$, 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 等于: ()。

- (A) $2y^3 f'(xy) f''(xy)$ (B) $2y^2 [f'(xy) + f''(xy)]$
(C) $2y \{ [f'(xy)]^2 + f''(xy) \}$ (D) $2y^2 \{ [f'(xy)]^2 + f(xy) f''(xy) \}$

【2021-1】下列结论正确的是: ()

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$ 存在 (B) $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}$ 存在
(C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$ 存在 (D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$ 存在, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}$ 不存在, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ 不存在

【2021-2】当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 x^2 为同阶无穷小的是: ()

- (A) $1 - \cos 2x$ (B) $x^2 \sin x$
(C) $\sqrt{1+x} - 1$ (D) $1 - \cos x^2$

【2021-3】设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个领域内有定义, $f(0) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $x = 0$ 处: ()

- (A) 不连续 (B) 连续但不可导
(C) 可导且导数为 1 (D) 可导且导数为 0

【2021-4】若 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1+x}$, 则 $f'(x)$ 等于: ()

- (A) $\frac{1}{x+1}$ (B) $-\frac{1}{x+1}$ (C) $-\frac{1}{(x+1)^2}$ (D) $\frac{1}{(x+1)^2}$

【2021-5】方程 $x^3 + x - 1 = 0$: ()

- (A) 无实根 (B) 只有一个实根
(C) 有两个实根 (D) 有三个实根

【2021-6】若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极值, 则下列结论成立的是: ()

- (A) $f'(x_0) = 0$ (B) $f'(x_0)$ 不存在
(C) $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在 (D) $f''(x_0) = 0$

【2021-13】设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{xy} \sin(x^2 y), & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$, 则 $f'_x(0, 1)$ 等于: ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1

【2021-16】设函数 $z = x^y$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 等于: ()

- (A) $x^y(1 + \ln x)$ (B) $x^y(1 + y \ln x)$
(C) $x^{y-1}(1 + y \ln x)$ (D) $x^y(1 - x \ln x)$

【2022-1】下列极限中, 正确的是: ()。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{\frac{1}{x}} = \infty$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{\frac{1}{x}} = 0$
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0$ (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

【2022-2】若当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b$ 为无穷大量, 则常数 a 、 b 应为: ()。

- (A) $a = 1, b = 1$ (B) $a = 1, b = 0$
(C) $a = 0, b = 1$ (D) $a \neq 1, b$ 为任意常数

【2022-3】抛物线 $y = x^2$ 上点 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ 处的切线是: ()。

- (A) 垂直于 ox 轴 (B) 平行于 ox 轴
(C) 与 ox 轴正向夹角为 $\frac{3\pi}{4}$ (D) 与 ox 轴正向夹角为 $\frac{\pi}{4}$

【2022-4】设 ()², 则二阶导数''等于: ()。

(A) $\frac{1}{(1+x^2)^2}$

(B) $\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$

(C) $\frac{x}{1+x^2}$

(D) $\frac{1-x}{1+x^2}$

【2022-5】在区间 $[1,2]$ 上满足拉格朗日定理条件的函数是：()。

(A) $y = \ln x$

(B) $y = \frac{1}{\ln x}$

(C) $y = \ln(\ln x)$

(D) $y = \ln(2-x)$

【2022-6】设函数 $f(x) = \frac{x^2-2x-2}{x+1}$ ，则 $f(0) = -2$ 是 $f(x)$ 的：()。

(A) 极大值，但不是最大值

(B) 最大值

(C) 极小值，但不是最小值

(D) 最小值

【2022-11】函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是它在该点偏导数存在的：()。

(A) 必要而非充分条件

(B) 充分而非必要条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分又非必要条件

【2022-13】微分方程 $y' = 2x$ 的一条曲线积分与直线 $y = 2x - 1$ 相切，则微分方程的解是：()。

(A) $y = x^2 + 2$

(B) $y = x^2 - 1$

(C) $y = x^2$

(D) $y = x^2 + 1$

【2022-18】设 $z = \frac{1}{x}f(xy)$ ，其中 $f(u)$ 具有连续的二阶导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 等于：()。

(A) $xf'(xy) + yf''(xy)$

(B) $\frac{1}{x}f'(xy) + f''(xy)$

(C) $xf''(xy)$

(D) $yf''(xy)$

【2022 补-1】若 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - kx)^{\frac{2}{x}} = 2$ ，则非零常数 k 等于：()。

(A) $-\ln 2$

(B) $\ln 2$

(C) $-\frac{1}{2}\ln 2$

(D) $\frac{1}{2}\ln 2$

【2022 补-2】当 $x \rightarrow 0$ 时， $a \sin^2 x$ 与 $\tan \frac{x^2}{3}$ 为等价无穷小量，则常数 a 等于：()。

(A) 3

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(D) $\sqrt{3}$

【2022 补-3】若可微函数满足 $\frac{d}{dx}f(\frac{1}{x^2}) = \frac{1}{x}$, 且 $f(1) = 1$, 则函数 $f(x)$ 的表达式是: ()。

- (A) $f(x) = 2\ln|x| + 1$ (B) $f(x) = -2\ln|x| + 1$
(C) $f(x) = \frac{1}{2}\ln|x| + 1$ (D) $f(x) = -\frac{1}{2}\ln|x| + 1$

【2022 补-4】设 $f(x) = e^x, g(x) = \sin x$, 且 $y = f[g'(x)]$, 则 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 等于: ()。

- (A) $e^{\cos x}(\sin x + \cos x)$ (B) $e^{\cos x}(\sin x - \cos x)$
(C) $e^{\cos x}(\sin^2 x - \cos x)$ (D) $e^{\cos x}(\sin^2 x + \cos x)$

【2022 补-5】曲线 $y = e^{\frac{-1}{x^2}}$ 的渐近线方程是: ()。

- (A) $y = 0$ (B) $y = 1$ (C) $x = 0$ (D) $x = 1$

【2022 补-6】已知 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则下列结论中正确的是: ()。

- (A) 一定有 $f''(x_0) = 0$ (B) $x = x_0$ 一定是 $f(x)$ 的二阶不可微点
(C) $x = x_0$ 一定是 $f(x)$ 的驻点 (D) $x = x_0$ 一定是 $f(x)$ 的连续点

【2022 补-12】函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M(x_0, y_0)$ 处两个偏导数存在和可微性的关系是: ()。

- (A) 两个偏导数存在一定可微 (B) 可微则两个偏导数一定存在
(C) 可微不一定两个偏导数存在 (D) 两个偏导数存在不一定可微

【2022 补-17】设 $z = f(x, xy)$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 等于: ()。

- (A) $\frac{\partial f}{\partial v} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$ (B) $\frac{\partial f}{\partial v} + x(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial v^2})$
(C) $\frac{\partial f}{\partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$ (D) $\frac{\partial f}{\partial v} + x(\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + y \frac{\partial^2 f}{\partial v^2})$

【2023-1】当 $x \rightarrow 0$ 零时, $f(x)$ 为无穷小, 且为 x^2 的高阶无穷小, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin^2 x}$ 等于: ()。

- (A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞

【2023-2】设函数 $f(x) = \frac{\sin(x-1)}{x^2-1}$, 则: ()。

- (A) $x = 1$ 和 $x = -1$ 均为第二类间断点
(B) $x = 1$ 和 $x = -1$ 均为可去间断点
(C) $x = 1$ 为第二类间断点, $x = -1$ 为可去间断点
(D) $x = 1$ 为可去间断点, $x = -1$ 为第二类间断点

【2023-3】若函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处有不等于零的导数，并且其反函数 $x = g(y)$ 在点 $y_0 (y_0 = f(x_0))$ 处连续，则导数 $g'(y_0)$ 等于：()。

- (A) $\frac{1}{f(x_0)}$ (B) $\frac{1}{f(y_0)}$ (C) $\frac{1}{f'(x_0)}$ (D) $\frac{1}{f'(y_0)}$

【2023-4】设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$ ，其中 $f(x)$ 为可微函数，则微分 dy 等于：()。

- (A) $e^{f(x)}[f'(\ln x) + f'(x)]dx$ (B) $e^{f(x)}[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)]dx$
(C) $e^{f(x)}f'(\ln x)f'(x)dx$ (D) $\frac{1}{x}e^{f(x)}f'(\ln x)f'(x)dx$

【2023-5】设偶函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f''(0) \neq 0$ ，则 $x = 0$ ：()。

- (A) 一定不是 $f'(0)$ 取得零值的点 (B) 一定不是 $f(x)$ 的极值点
(C) 一定是 $f(x)$ 的极值点 (D) 不能确定是否为极值点

【2023-6】函数 $y = \frac{x^3}{3} - x$ 在区间 $[0, \sqrt{3}]$ 上满足罗尔定理的 ξ 等于：()。

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) $\sqrt{3}$

【2023-11】设 $z = \arctan \frac{x}{y}$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 等于：()。

- (A) $\frac{2x}{(x^2+y^2)^2}$ (B) $\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$ (C) $-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$ (D) $\frac{y^2}{(x^2+y^2)^2}$

【2023-17】设函数 $z = xyf(\frac{y}{x})$ ，其中 $f(u)$ 可导，则 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$ 等于：()。

- (A) $2xyf(x)$ (B) $2xyf(y)$ (C) $2xyf(\frac{y}{x})$ (D) $xyf(\frac{y}{x})$

【2024-1】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{(1+x)^x \ln(1-x)}$ 的值等于：()。

- (A) -2 (B) -3 (C) $-2e^{-1}$ (D) $-3e^{-1}$

【2024-2】当 $x \neq 0$ 时， $f(x) = \frac{1-\sqrt{1-x}}{1-\sqrt[3]{1-x}}$ ，为了使 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续，则应补充定义 $f(0)$ 应是：()。

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 3

【2024-3】若 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的某邻域内连续，且 $f(x) = f(0) - 3x + \alpha(x)$ ，又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = 0$ ，则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的导数应是：()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) -3

【2024-4】设函数 $y = f(x + \varphi(x))$ ，其中 $f(x), \varphi(x)$ 均具有二阶导数，则二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 等于：

()。

(A) $f''[x + \varphi(x)][1 + \varphi'(x)]^2$ (B) $f''[x + \varphi(x)][1 + \varphi'(x)]^2 + f'[x + \varphi(x)]\varphi''(x)$

(C) $f''[x + \varphi(x)]\varphi''(x)$ (D) $f''[x + \varphi(x)][1 + \varphi'(x)] + f'[x + \varphi(x)]\varphi''(x)$

【2024-5】可导函数在某一点的导数为零是此函数在该点有极值的：()。

(A) 充要条件 (B) 充分条件 (C) 必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

【2024-6】曲线 $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 在 $x > 0$ 条件下的凹区间是：()。

(A) $(0, +\infty)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, +\infty)$ (D) $(\frac{1}{2}, +\infty)$

【2024-11】在下列结论中，二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是：()。

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$

(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0$

【2024-18】设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$ 所确定的隐函数，则下列关系式中正确的是：()。

(A) $\frac{\partial z}{\partial x} \neq \frac{\partial z}{\partial y}$ (B) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \neq \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ (C) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ (D) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

第三章 积分学

【2013-4】设 $f(x)$ 有连续的导数, 则下列关系式中正确的是: ()。

- (A) $\int f(x)dx = f(x)$ (B) $(\int f(x)dx)' = f(x)$
(C) $\int f'(x)dx = f(x)dx$ (D) $(\int f(x)dx)' = f(x) + C$

【2013-5】已知 $f(x)$ 为连续的偶函数, 则 $f(x)$ 的原函数中: ()。

- (A) 有奇函数 (B) 都是奇函数
(C) 都是偶函数 (D) 没有奇函数也没有偶函数

【2013-8】下列广义积分中发散的是: ()。

- (A) $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$ (B) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}dx$ (C) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx$ (D) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

【2013-9】二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y)dy$ 交换积分次序后的二次积分是: ()。

- (A) $\int_{x^2}^x dy \int_0^1 f(x,y)dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_{x^2}^x f(x,y)dx$
(C) $\int_y^{\sqrt{y}} dy \int_0^1 f(x,y)dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$

【2013-16】设 L 是连接点 $A(1,0)$ 及点 $B(0,-1)$ 的直线段, 则对弧长的曲线积分 $\int_L (y-x)ds$ 等于: ()。

- (A) -1 (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) $-\sqrt{2}$

【2014-4】 $\frac{d}{dx} \int_{2x}^0 e^{-t^2} dt$ 等于: ()。

- (A) e^{-4x^2} (B) $2e^{-4x^2}$ (C) $-2e^{-4x^2}$ (D) e^{-x^2}

【2014-6】不定积分 $\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+x^3}} dx$ 等于: ()。

- (A) $\frac{1}{4}(1+x^3)^{\frac{4}{3}}$ (B) $(1+x^3)^{\frac{1}{3}} + C$
(C) $\frac{3}{2}(1+x^3)^{\frac{2}{3}} + C$ (D) $\frac{1}{2}(1+x^3)^{\frac{2}{3}} + C$

【2014-11】抛物线 $y^2 = 4x$ 与直线 $x = 3$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体积是：
()。

(A) $\int_0^3 4x dx$ (B) $\pi \int_0^3 (4x)^2 dx$

(C) $\pi \int_0^3 4x dx$ (D) $\pi \int_0^3 \sqrt{4x} dx$

【2014-14】设 L 为从点 $A(0, -2)$ 到 $B(2, 0)$ 的有向直线段，则对坐标的曲线积分 $\int_L \frac{1}{x-y} dx + y dy$ 等于：()。

(A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) -3

【2014-16】设 D 是由 $y = x, y = 0$ 及 $y = \sqrt{a^2 - x^2} (x \geq 0)$ 所围成的第一象限区域，则二重积分 $\iint_D dx dy$ 等于：()。

(A) $\frac{1}{8}\pi a^2$ (B) $\frac{1}{4}\pi a^2$ (C) $\frac{3}{8}\pi a^2$ (D) $\frac{1}{2}\pi a^2$

【2016-6】设 $\int_0^x f(t) dt = \frac{\cos x}{x}$ ，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 等于：()。

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{2}{\pi}$ (C) $\frac{2}{\pi}$ (D) 0

【2016-7】若 $\sec^2 x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int x f(x) dx$ 等于：()。

(A) $\tan x + C$ (B) $x \tan x - \ln |\cos x| + C$
(C) $x \sec^2 x + \tan x + C$ (D) $x \sec^2 x - \tan x + C$

【2016-10】若 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{1+x^2} dx = 1$ ，则常数 A 等于：()。

(A) $\frac{1}{\pi}$ (B) $\frac{2}{\pi}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

【2016-15】若 D 是由 $x = 0, y = 0, x^2 + y^2 = 1$ 所围成在第一象限的区域，则二重积分 $\iint_D x^2 y dx dy$ 等于：()。

(A) $-\frac{1}{15}$ (B) $\frac{1}{15}$ (C) $-\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{12}$

【2016-16】设 是抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的有向弧线，则对坐标的曲线积分

$\int_L xdx + ydy$ 等于: ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2

【2017-5】设函数 $f(x) = \int_x^2 \sqrt{5+t^2} dt$, 则 $f'(1)$ 等于: ()。

- (A) $2 - \sqrt{6}$ (B) $2 + \sqrt{6}$ (C) $\sqrt{6}$ (D) $-\sqrt{6}$

【2017-7】设 $\int f(x)dx = \ln x + C$, 则 $\int \cos x f(\cos x)dx$ 等于 ()。

- (A) $\cos x + C$ (B) $x + C$ (C) $\sin x + C$ (D) $\ln \cos x + C$

【2017-10】定积分 $\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^2} dx$ 等于: ()。

- (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 2

【2017-12】设 L 是椭圆 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} (a > 0, b > 0)$ 的上半椭圆周, 取顺时针方向, 则曲线积分

$\int_L y^2 dx$ 等于: ()。

- (A) $\frac{5}{3}ab^2$ (B) $\frac{4}{3}ab^2$ (C) $\frac{2}{3}ab^2$ (D) $\frac{1}{3}ab^2$

【2017-16】若圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则二重积分 $\iint_D \frac{xdy}{1+x^2+y^2} =$: ()。

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $2\pi \ln 2$ (D) $\pi \ln 2$

【2018-4】已知 $\varphi(x)$ 可导, 则 $\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x^2)}^{\varphi(x)} e^{t^2} dt =$ ()。

- (A) $\varphi'(x)e^{[\varphi(x)]^2} - 2x\varphi'(x^2)e^{[\varphi(x^2)]^2}$
(B) $e^{[\varphi(x)]^2} - e^{[\varphi(x^2)]^2}$
(C) $\varphi'(x)e^{[\varphi(x)]^2} - \varphi'(x^2)e^{[\varphi(x^2)]^2}$
(D) $\varphi'(x)e^{[\varphi(x)]^2} - 2x\varphi'(x^2)e^{\varphi(x^2)}$

【2018-5】若 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 存在, 则 $\int xf(1-x^2)dx =$: ()。

- (A) $F(1-x^2) + C$ (B) $-\frac{1}{2}F(1-x^2) + C$
(C) $\frac{1}{2}F(1-x^2) + C$ (D) $-\frac{1}{2}F(x) + C$

【2018-10】由曲线 $y = \ln x$, y 轴与直线 $y = \ln b$, $y = \ln a$ ($b > a > 0$)所围成的图形面积为:
()。

- (A) $\ln b - \ln a$ (B) $b - a$
(C) $e^b - e^a$ (D) $e^b + e^a$

【2018-15】设 L 为从点 $A(0,1)$ 到点 $B(0,1)$ 的直线段, 则对弧长的曲线积分 $\int_L \cos(x+y)ds =$:
()。

- (A) $\cos 1$ (B) $2\cos 1$ (C) $\sqrt{2}\cos 1$ (D) $\sqrt{2}\sin 1$

【2018-16】设正方形区域 $D: |x| \leq 1, |y| \leq 1$, 二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2)dxdy =$: ()。

- (A) 4 (B) $8/3$ (C) 2 (D) $2/3$

【2019-7】不定积分 $\int \frac{x}{\sin^2(x^2+1)}dx$ 等于: ()。

- (A) $-\frac{1}{2}\cot(x^2+1) + C$ (B) $\frac{1}{\sin(x^2+1)} + C$
(C) $-\frac{1}{2}\tan(x^2+1) + C$ (D) $-\frac{1}{2}\cot x + C$

【2019-8】广义积分 $\int_{-2}^2 \frac{1}{(1+x)^2}dx =$: ()。

- (A) 值为 $\frac{4}{3}$ (B) 值为 $-\frac{4}{3}$ (C) 值为 $\frac{2}{3}$ (D) 发散

【2019-12】若 D 是由 x 轴、 y 轴及直线 $2x + y - 2 = 0$ 所围成的闭区域, 则二重积分 $\iint_D dxdy$ 的值等于: ()。

- (A) 1 (B) 2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) -1

【2019-14】设圆周曲线 $L: x^2 + y^2 = 1$ 取逆时针方向, 则对坐标的曲线积分, $\int_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$ 的值等于: ()。

- (A) 2π (B) -2π (C) π (D) 0

【2020-7】已知函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $1 + \sin x$, 则不定积分 $\int xf'(x)dx$ 等于: ()。

- (A) $(1 + \sin x)(x - 1) + C$ (B) $x\cos x - (1 + \sin x) + C$
(C) $-x\cos x + (1 + \sin x) + C$ (D) $1 + \sin x + C$

【2020-8】由曲线 $y = x^3$ ，直线 $x = 1$ 和 ox 轴所围成的平面图形绕 ox 轴旋转一周所形成的旋转体的体积是：（ ）。

- (A) $\frac{\pi}{7}$ (B) $\frac{7}{\pi}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) 6π

【2020-12】设 D 是由直线 $y = x$ 和圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 所围成且在直线 $y = x$ 下方的平面区域，则二重积分 $\iint_D x dx dy$ 的值等于：（ ）。

- (A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{2\cos \theta} \rho^2 d\rho$ (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\sin \theta} \rho^2 d\rho$
(C) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\sin \theta} \rho^2 d\rho$ (D) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta d\theta \int_0^{2\sin \theta} \rho^2 d\rho$

【2020-15】设 L 是从原点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,2)$ 的有向直线段，则对坐标曲线积分 $\int_L -y dx + x dy$ 等于：（ ）。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【2021-7】若 $\int f(x) dx = \int dg(x)$ ，则下列各式中正确的是：（ ）

- (A) $f(x) = g(x)$ (B) $f(x) = g'(x)$
(C) $f'(x) = g(x)$ (D) $f'(x) = g'(x)$

【2021-8】定积分 $\int_{-1}^1 (x^3 + |x|)e^{x^2} dx$ 的值等于：（ ）

- (A) 0 (B) e (C) $e-1$ (D) 不存在

【2021-11】已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，并满足 $f(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则 $f(x)$ 为：（ ）

- (A) e^x (B) $-e^x$ (C) 0 (D) e^{-x}

【2021-14】设函数 $f(u)$ 连续，而区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，且 $x > 0$ ，则二重积分 $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$ 等于：（ ）

- (A) $\pi \int_0^1 f(r) dr$ (B) $\pi \int_0^1 r f(r) dr$
(C) $\frac{\pi}{2} \int_0^1 f(r) dr$ (D) $\frac{\pi}{2} \int_0^1 r f(r) dr$

【2021-15】设 L 是圆 $x^2 + y^2 = -2x$ ，取逆时针方向，则对坐标的曲线 $\int_L (x - y) dx + (x + y) dy$ 等于：（ ）

- (A) -4π (B) -2π (C) 0 (D) 2π

【2022-7】设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 可微，并且满足 $f'(x) = g'(x)$ ，则下列各式正确的是：（ ）。

(A) $f(x) = g(x)$

(B) $\int f(x)dx = \int g(x)dx$

(C) $(\int f(x)dx)' = (\int g(x)dx)'$

(D) $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx$

【2022-8】定积分 $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$ 的值等于：（ ）。

(A) $\frac{1}{3}(\sqrt{2} - 2)$

(B) $\frac{1}{3}(2 - \sqrt{2})$

(C) $\frac{2}{3}(1 - 2\sqrt{2})$

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}} - 1$

【2022-12】设 D 是圆域： $x^2 + y^2 \leq 1$ ，则二重积分 $\iint_D x dx dy$ 等于：（ ）。

(A) $2 \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^2 \sin\theta dr$

(B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cos\theta dr$

(C) $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \cos\theta dr$

(D) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos\theta dr$

【2022-16】设 L 是从点 $A(a, 0)$ 到点 $B(0, a)$ 的有向直线段($a > 0$)，则曲线积分 $\int_L x dy$ 的值等于：

()。

(A) a^2

(B) $-a^2$

(C) $\frac{a^2}{2}$

(D) $-\frac{a^2}{2}$

【2022 补-7】定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| dx$ 的值等于：（ ）。

(A) -4

(B) 4

(C) 2

(D) 0

【2022 补-8】已知 $F(x)$ 是 e^{-x} 的一个原函数，则不定积分 $\int dF(2x)$ 等于：（ ）。

(A) $e^{-x} + C$

(B) $-e^{-x} + C$

(C) $e^{-2x} + C$

(D) $-e^{-2x} + C$

【2022 补-14】设区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，则二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy$ 的值等于：（ ）。

(A) $\frac{2}{3}\pi$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) π

【2022 补-15】设 L 为圆周 $x = acost, y = asint(a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi)$ ，则对弧长的曲线积分

$\int_L (x^2 + y^2) ds$ 的值等于：（ ）。

(A) $2\pi a^3$

(B) $2\pi a^2$

(C) $2\pi a$

(D) πa

【2023-7】若 $y = \tan 2x$ 的一个原函数为 $k \ln(\cos 2x)$ ，则常数 k 等于：()。

- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{4}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

【2023-8】设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3+2\cos^2 x} dx$ ，则下列关系式中正确的是：()。

- (A) $\frac{\pi}{10} \leq I \leq \frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{1}{5} \leq I \leq \frac{1}{3}$ (C) $I = \frac{\pi}{6}$ (D) $I = \frac{\pi}{10}$

【2023-12】设区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，则 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ 的值等于：()。

- (A) πe^{-1} (B) $-\pi e^{-1}$ (C) $\pi(e^{-1} - 1)$ (D) $\pi(1 - e^{-1})$

【2023-14】设 L 为曲线 $y = \sqrt{x}$ 从点 $M(1, 1)$ 到点 $O(0, 0)$ 的有向弧段，则曲线积分 $\int_L \frac{1}{y} dx + dy$ 等于：()。

- (A) 1 (B) -1 (C) -3 (D) 3

【2024-7】若 $\int f(x) dx = x^2 e^{-2x} + C$ ，则 $f(x)$ 为：()。

- (A) $2x(1-x)e^{-2x}$ (B) $2x(1+x)e^{-2x}$ (C) $2xe^{-2x}$ (D) $-4x^2 e^{-2x}$

【2024-8】定积分 $\int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x - 1} dx$ 的值为：()。

- (A) 2 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) 0

【2024-14】设 L 为右半单位圆周： $x^2 + y^2 = 1 (x > 0)$ ，则对弧长的曲线积分 $\int_L x^2 ds$ 的值等于：()。

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $-\frac{\pi}{2}$

【2024-15】二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$ 的值是：()。

- (A) $e - 1$ (B) e (C) $\frac{e}{2}$ (D) $\frac{1}{2}(e - 1)$

第四章 无穷级数

【2013-12】正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列 $\{s_n\}$ ($s_n = \sum_{k=1}^n a_k$)有上界是该级数收敛的: ()。

- (A) 充分必要条件 (B) 充分条件而非必要条件
(C) 必要条件而非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

【2013-17】下列幂级数中, 收敛半径 $R = 3$ 的幂级数是: ()。

- (A) $\sum_{n=0}^{\infty} 3x^n$ (B) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$ (C) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{2^n}} x^n$ (D) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} x^n$

【2014-7】设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 则数列 $\{a_n\}$ 是: ()。

- (A) 单调增而无上界 (B) 单调增而有上界
(C) 单调减而无下界 (D) 单调减而有上界

【2014-12】级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{p-1}}$: ()。

- (A) 当 $1 < p \leq 2$ 时条件收敛 (B) $p > 2$ 时条件收敛
(C) $p < 1$ 时条件收敛 (D) $p > 1$ 时条件收敛

【2014-17】级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^n}{n}$ 的收敛域是: ()。

- (A) $(-1, 1)$ (B) $[-1, 1]$ (C) $[-1, 0)$ (D) $(-1, 0)$

【2016-14】下列级数中, 绝对收敛的级数是: ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{1+n^2}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{3}{2}n}{n^2}$

【2016-17】幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n$ 在 $|x| < 2$ 的和函数是: ()。

- (A) $\frac{2}{2+x}$ (B) $\frac{2}{2-x}$ (C) $\frac{1}{1-2x}$ (D) $\frac{1}{1+2x}$

【2017-13】级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a_n} (a_n > 0)$ 满足下列什么条件时收敛: ()。

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 (D) a_n 单独增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

【2017-17】幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和函数 $s(x)$ 等于: ()。

- (A) e^x (B) $e^x + 1$ (C) $e^x - 1$ (D) $\cos x$

【2018-13】下列级数发散的是: ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^2$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

【2018-17】函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 的麦克劳林展开式的前三项是: ()。

- (A) $1 + x \ln a + \frac{1}{2} x^2$ (B) $1 + x \ln a + \frac{\ln a}{2} x^2$
 (C) $1 + x \ln a + \frac{(\ln a)^2}{2} x^2$ (D) $1 + \frac{x}{\ln a} + \frac{x^2}{2 \ln a}$

【2019-16】关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ 收敛性的正确结论是: ()。

- (A) $0 < p \leq 1$ 时发散 (B) $p > 1$ 时条件收敛
 (C) $0 < p \leq 1$ 时绝对收敛 (D) $0 < p \leq 1$ 时条件收敛

【2019-18】幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域是: ()。

- (A) $[-1, 1]$ (B) $(-1, 1]$ (C) $[-1, 1)$ (D) $(-1, 1)$

【2020-16】下列级数发散的是: ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^4+1}$ (B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n-1)}}$
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{3^n}$

【2020-18】若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域是: ()。

- (A) $(-1, 3)$ (B) $[-1, 3)$ (C) $(-1, 3]$ (D) $[-1, 3]$

【2021-17】下列级数中，收敛的级数是：（ ）

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{7^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

【2021-18】级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 的和是：（ ）

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【2022-14】下列级数中，条件收敛的级数是：（ ）。

- (A) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+2}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{4n\pi}{3}\right)}{n^3}$

【2022-17】若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间是：（ ）。

- (A) $(-3, 3)$ (B) $(-2, 4)$
(C) $(-1, 5)$ (D) $(0, 6)$

【2022 补-16】已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛， $\{S_n\}$ 是它的前 n 项部分和数列，则 $\{S_n\}$ 必是：（ ）。

- (A) 有界的 (B) 有上界而无下界的
(C) 无上界而有下界的 (D) 无界的

【2022 补-18】设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} x+1, & -\pi < 0 \leq 0 \\ 2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, $S(x)$ 表示 $f(x)$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数的和函数，则 $S(6\pi)$ 的值等于：（ ）。

- (A) 3 (B) 2 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 1

【2023-15】设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ ($a > 0$)，在下面结论中，错误的是：（ ）。

- (A) $a > 1$ 时级数收敛 (B) $a \leq 1$ 时级数收敛
(C) $a < 1$ 时级数发散 (D) $a = 1$ 时级数发散

【2023-18】幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)x^{n-1}$ 在 $|x| < 1$ 内的和函数是：（ ）。

- (A) $\frac{1}{(1-x)^2}$ (B) $\frac{1+x}{(1-x)^2}$ (C) $\frac{x}{(1-x)^2}$ (D) $\frac{1-x}{(1+x)^2}$

【2024-13】级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{n(n+1)} - \frac{10}{3^n}\right)$ 的和是：（ ）。

- (A) -5 (B) 5 (C) 4 (D) 3

【2024-17】幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x+1)^n}{n}$ 的收敛域为：()。

- (A) $[-2,0]$ (B) $[-2,0)$ (C) $(-2,0]$ (D) $(-2,0)$

第五章 常微分方程

【2013-10】微分方程 $xy' - y\ln y = 0$ 的满足 $y(1) = e$ 的特解是：()。

- (A) $y = ex$ (B) $y = e^x$ (C) $y = e^{2x}$ (D) $y = \ln x$

【2013-14】微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的待定特解的形式是：()。

- (A) $y = (Ax^2 + Bx)e^x$ (B) $y = (Ax + B)e^x$
(C) $y = Ax^2e^x$ (D) $y = Axe^x$

【2014-10】微分方程 $xy' - y = x^2e^{2x}$ 的通解 y 等于：()。

- (A) $x\left(\frac{1}{2}e^{2x} + C\right)$ (B) $x(e^{2x} + C)$
(C) $x\left(\frac{1}{2}x^2e^{2x} + C\right)$ (D) $x^2e^{2x} + C$

【2014-13】函数 $y = C_1e^{-x+C_2}$ (C_1, C_2 为任意常数) 是微分方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的：()。

- (A) 通解 (B) 特解
(C) 不是解 (D) 解，既不是通解又不是特解

【2016-3】微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{xy+y^3}$ 是：()。

- (A) 齐次微分方程 (B) 可分离变量的微分方程
(C) 一阶线性微分方程 (D) 二阶微分方程

【2016-12】微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的两个线性无关的特解是：()。

- (A) $y_1 = x, y_2 = e^x$ (B) $y_1 = e^{-x}, y_2 = e^x$
(C) $y_1 = e^{-x}, y_2 = xe^{-x}$ (D) $y_1 = e^x, y_2 = xe^x$

【2017-4】微分方程 $y' - y = 0$ 满足 $y(0) = 2$ 的特解是 ()。

- (A) $y = 2e^{-x}$ (B) $y = 2e^x$ (C) $y = e^x + 1$ (D) $y = e^{-x} + 1$

【2017-15】微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的特解：()。

- (A) $y = e^x$ (B) $y = \frac{1}{2}e^x$ (C) $y = \frac{1}{3}e^x$ (D) $y = \frac{1}{4}e^x$

【2018-8】微分方程 $y'' = \sin x$ 的通解为：()。

- (A) $-\sin x + C_1 + C_2$ (B) $-\sin x + C_1x + C_2$
 (C) $-\cos x + C_1x + C_2$ (D) $\sin x + C_1x + C_2$

【2018-14】下列微分方程中，以函数 $y = C_1e^{-x} + C_2e^{4x}$ 为通解的微分方程为：()。

- (A) $y'' + 3y' - 4y = 0$ (B) $y'' - 3y' - 4y = 0$
 (C) $y'' + 3y' + 4y = 0$ (D) $y'' + y' - 4y = 0$

【2019-11】微分方程 $y\ln x dx - x\ln y dy = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的特解是：()。

- (A) $\ln^2 x + \ln^2 y = 1$ (B) $\ln^2 x - \ln^2 y = 1$
 (C) $\ln^2 x + \ln^2 y = 0$ (D) $\ln^2 x - \ln^2 y = 0$

【2019-13】函数 $y = C_1C_2e^{-x}$ (C_1, C_2 是任意常数)是微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的：()。

- (A) 通解 (B) 特解
 (C) 不是解 (D) 既不是通解又不是特解，而是解

【2020-13】已知 y_0 是微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解， y_1 是微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ ($f(x) \neq 0$)的解，则下列函数是微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解的是：()。

- (A) $y = y_0 + C_1y_1$ (C_1 是任意常数) (B) $y = C_1y_1 + C_2y_2$ (C_1, C_2 是任意常数)
 (C) $y = y_0 + y_1$ (D) $y = 2y_1 + 3y_0$

【2021-12】在下列函数中，为微分方程 $y'' - y' - 2y = 6e^x$ 的特解的是：()

- (A) $y = 3e^{-x}$ (B) $y = -3e^{-x}$
 (C) $y = 3e^x$ (D) $y = -3e^x$

【2022-15】在下列函数中，为微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的特解的是：()。

- (A) $y = e^{-x}\cos x$ (B) $y = e^{-x}\sin x$
 (C) $y = e^x\sin x$ (D) $y = e^x\cos(2x)$

【2022 补-11】设函数 $y = y(x)$ 连续，且满足在点 $y = e^x + \int_0^x y(t)dt$ ，则函数 $y = y(x)$ 的表达式是：()。

- (A) $y = e^x$ (B) $y = e^x(x + 1)$
 (C) $y = e^x(1 - x)$ (D) $y = xe^x + 1$

【2022 补-13】下列函数中，微分方程 $y'' - y' - 2y = 3e^x$ 的一个特解是：()。

- (A) $y = e^{2x} + 2e^x$ (B) $y = 2e^{-x} + e^x$

(C) $y = e^{2x} - 2e^{-x} - \frac{3}{2}e^x$

(D) $y = e^{2x} + e^{-x} - e^x$

【2023-13】微分方程 $dy - 2xdx = 0$ 的一个特解为：()。

(A) $y = -2x$

(B) $y = 2x$

(C) $y = -x^2$

(D) $y = x^2$

【2023-16】下列微分方程中，以 $y = e^{-2x}(c_1 + c_2x)$ 为通解的微分方程是：()。

(A) $y'' + 3y' + 2y = 0$

(B) $y'' - 4y' + 4y = 0$

(C) $y'' + 4y' + 4y = 0$

(D) $y'' + 2y = 0$

【2024-12】微分方程 $(1+x^2)dy + (1+y^2)dx = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的特解是：()。

(A) $\arctan x + \arctan y = \frac{\pi}{2}$

(B) $\arctan x + \arctan y = \frac{\pi}{4}$

(C) $\arctan x + \arctan y = 0$

(D) $\arctan x + \arctan y = \pi$

【2024-16】微分方程 $y'' = x + y'$ 的通解是：()。

(A) $y = C_1e^x + C_2$

(B) $y = -\frac{x^2}{2} - x + C_1e^x + C_2$

(C) $y = x + C_1e^x + C_2$

(D) $y = -\frac{x^2}{2} - x$

第六章 线性代数

【2013-19】已知向量组 $\alpha_1 = (3, 2, -5)^T, \alpha_2 = (3, -1, 3)^T, \alpha_3 = \left(1, -\frac{1}{3}, 1\right)^T, \alpha_4 = (6, -2, 6)^T$,

则该向量组的一个极大线性无关组是: ()。

- (A) α_2, α_4 (B) α_3, α_4 (C) α_1, α_2 (D) α_2, α_3

【2013-20】若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中, 方程的个数少于未知数的个数, 则下列结论中正确的是: ()。

- (A) $Ax = 0$ 仅有零解 (B) $Ax = 0$ 必有非零解
(C) $Ax = 0$ 一定无解 (D) $Ax = b$ 必有无穷多解

【2013-21】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 λ 等于: ()。

- (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 14

【2014-19】设 A, B 为三阶方阵, 且行列式 $|A| = -\frac{1}{2}, |B| = 2, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|2A^*B^{-1}|$ 等于: ()。

- (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) -2

【2014-20】下列结果正确的是: ()。

- (A) 如果矩阵 A 中所有顺序主子式都小于零, 则 A 一定为负定矩阵。
(B) 设 $A = (a_{ij})_{mn}$, 若 $a_{ij} = a_{ji}$, 且 $a_{ij} > 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则 A 一定为正定矩阵。
(C) 如果二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中缺少平方项, 则它一定不是正定二次型。
(D) 如果二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 所对应的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}。$$

【2014-21】已知 n 元非齐次线性方程组 $Ax = B$, 秩 $r(A) = n - 2, a_1, a_2, a_3$ 为其线性无关的解向量, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = B$ 的通解为: ()。

- (A) $x = k_1(a_1 - a_2) + k_2(a_1 + a_3) + a_1$
(B) $x = k_1(a_1 - a_3) + k_2(a_2 + a_3) + a_1$
(C) $x = k_1(a_2 - a_1) + k_2(a_2 - a_3) + a_1$
(D) $x = k_1(a_2 - a_3) + k_2(a_1 + a_2) + a_1$

【2016-19】若使向量组 $\alpha_1 = (6, t, 7)^T, \alpha_2 = (4, 2, 2)^T, \alpha_3 = (4, 1, 0)^T$ 线性相关, 则 t 等于: ()。

- (A) -5 (B) 5 (C) -2 (D) 2

【2016-20】下列结论中正确的是: ()。

- (A) 矩阵 A 的行秩与列秩可以不等
(B) 秩为 r 的矩阵中, 所有 r 阶子式均不为零
(C) 若 n 阶方阵 A 的秩小于 n , 则该矩阵 A 的行列式必等于零
(D) 秩为 r 的矩阵中, 不存在等于零的 $r - 1$ 阶子式

【2016-21】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的两个特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$, 则常数 a 和另一个特征值 λ_3 为: ()。

- (A) $a = 1, \lambda_3 = -2$ (B) $a = 5, \lambda_3 = 2$
(C) $a = -1, \lambda_3 = 0$ (D) $a = -5, \lambda_3 = -8$

【2017-19】矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1} =$: ()。

- (A) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

【2017-20】设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是: ()。

- (A) A 的任意两个列向量线性相关
(B) A 的任意两个列向量线性无关
(C) A 的任一系列向量是其余列向量的线性组合
(D) A 必有一个列向量是其余列向量的线性组合

【2017-21】设 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 为3阶实对称矩阵 A 的特征值, 属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 的特征向量为 $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T, \xi_3 = (1, 2, 1)^T$, 则属于特征值 $\lambda_1 = 6$ 的特征向量是: ()。

- (A) $(1, -1, 1)^T$ (B) $(1, 1, 1)^T$ (C) $(0, 2, 2)^T$ (D) $(2, 2, 0)^T$

【2018-19】设 A, B 均为三阶矩阵, 且 $|A| = 1, |B| = -2, A^T$ 为 A 的转置, 则行列式 $|-2A^TB^{-1}| =$: ()。

- (A) -1 (B) 1 (C) -4 (D) 4

【2018-20】要使齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 a 满足: ()。

- (A) $-2 < a < -1$ (B) $a = 1$ 或 $a = -2$
(C) $a \neq -1$ 且 $a \neq -2$ (D) $a > -1$

【2018-21】矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 所对应的二次型的标准型为: ()。

- (A) $f = y_1^2 - 3y_2^3$ (B) $f = y_1^2 - 2y_2^3$
(C) $f = y_1^2 + 2y_2^3$ (D) $f = y_1^2 - y_2^3$

【2019-19】若 n 阶方阵 A 满足 $|A| = b (b \neq 0, n \geq 2)$, 而 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|A^*|$ 等于 ()。

- (A) b^n (B) b^{n-1} (C) b^{n-2} (D) b^{n-3}

【2019-20】已知二阶实对称矩阵 A 的一个特征值1, 而 A 的对应于特征值1的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 若 $|A| = -1$, 则 A 的另一个特征值及对应特征向量是: ()。

- (A) $\begin{cases} \lambda = 1 \\ x = (1, 1)^T \end{cases}$ (B) $\begin{cases} \lambda = -1 \\ x = (1, 1)^T \end{cases}$
(C) $\begin{cases} \lambda = -1 \\ x = (-1, 1)^T \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \lambda = -1 \\ x = (1, -1)^T \end{cases}$

【2019-21】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + tx_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2$, 要使 f 的秩为2, 则参数 t 的值等于: ()。

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

【2020-19】设 A 是 n 阶方阵, B 是只对调 A 的一、二列所得的矩阵, 若 $|A| \neq |B|$, 则下列结论中一定成立的是 ()。

- (A) $|A|$ 可能为0 (B) $|A| \neq 0$
(C) $|A + B| \neq 0$ (D) $|A - B| \neq 0$

【2020-20】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 A 与 B 相似, 则下列结论中成立的是: ()。

- (A) $x = y = 0$ (B) $x = 0, y = 1$
(C) $x = 1, y = 0$ (D) $x = y = 1$

【2020-21】若向量组 $a_1 = (a, 1, 1)^T, a_2 = (1, a, -1)^T, a_3 = (1, -1, a)^T$ 线性相关, 则 a 的取值为: ()。

- (A) 1 或 -2 (B) -1 或 2 (C) $a > 2$ (D) $a > -1$

【2021-19】若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵 $(A - 2I)^{-1}(A^2 - 4I)$ 为: ()

- (A) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

【2021-20】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则下列关系式正确的是:

- ()
(A) $x + y = 0$ (B) $x + y \neq 0$
(C) $x + y = 1$ (D) $x = y = 1$

【2021-21】设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则下列向量组也是 $Ax = 0$ 的基础解系的是: ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2 - \alpha_3$
(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_3$
(D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$

【2022-19】设 A, B, C 为同阶可逆矩阵, 则矩阵方程 $ABXC = D$ 的解 X 为: ()。

- (A) $A^{-1}B^{-1}DC^{-1}$ (B) $B^{-1}A^{-1}DC^{-1}$
(C) $C^{-1}DA^{-1}B^{-1}$ (D) $C^{-1}DB^{-1}A^{-1}$

【2022-20】 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解时, 它的每一个基础

解系中所含解向量的个数都等于：()。

- (A) $r(A)$ (B) $r(A) - n$
(C) $n - r(A)$ (D) $r(A) + n$

【2022-21】若对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同，则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的标准

型是：()。

- (A) $f = y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2$
(B) $f = 2y_1^2 - 2y_2^2 - y_3^2$
(C) $f = y_1^2 - y_2^2 - 2y_3^2$
(D) $f = -y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$

【2022 补-19】向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T, \alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T, \alpha_4 = (1, -1, 2, 0)^T$ 的极大线性无关组是：()。

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
(C) α_2, α_3 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

【2022 补-20】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2$ ，则 f 的秩 r 等于：()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【2022 补-21】若 3 阶矩阵 A 相似于矩阵 B ，矩阵 A 的特征值是1,2,3，则行列式 $|2B - I|$ 的值等于：()。

- (A) 15 (B) 12 (C) 9 (D) 6

【2023-19】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \\ b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$ ，且 $|A| = 1$ ， $|B| = -1$ ，则行列式 $|A - 2B|$ 等于：()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【2023-20】设矩阵 $A_{4 \times 3}$ ，且其秩 $r(A) = 2$ ，而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则秩 $r(AB)$ 等于：()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【2023-21】设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 n 维向量的向量组，已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关，则下列结论中不正确的是：()。

- (A) α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 (B) α_3 可以由 α_1, α_2 线性表示

(C) α_4 可以由 α_1, α_2 线性表示 (D) α_3 不可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示

【2024-19】设 A 为 n 阶方阵($n \geq 2$), 且 $|A| = a, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|AA^*|$ 等于: ()。

(A) a^n (B) a (C) $|a|$ (D) aI ($|a|$ 为单位矩阵)

【2024-20】若使向量组 $\alpha_1 = (2, 1, -1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, a)^T$ 线性无关, 则 a 的值不等于: ()。

(A) 2 (B) 3 (C) -3 (D) 1

【2024-21】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$, 则 a, b 的值应是: ()。

(A) $a = 1, b = 1$ (B) $a = -1, b = 2$
(C) $a = 5, b = 3$ (D) $a = 3, b = 5$

第七章 概率论与数理统计

【2013-22】若 A 与 B 为两个相互独立事件,且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$,则 $P(A \cup B)$ 等于:()。

- (A) 0.9 (B) 0.8 (C) 0.7 (D) 0.6

【2013-23】下列函数中,可以作为连续型随机变量的分布函数的是:()。

- (A) $\phi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^x, & x \geq 0 \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$
(C) $G(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ (D) $H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 + e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$

【2013-24】设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体的样本,则 σ^2 的矩估计是:()。

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (B) $n \sum_{i=1}^n X_i$ (C) $\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (D) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

【2014-22】设 A 与 B 是互不相容的事件, $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列式子一定成立的是:
()。

- (A) $P(A) = 1 - P(B)$ (B) $P(A | B) = 0$
(C) $P(A | \bar{B}) = 1$ (D) $P(AB) = 0$

【2014-23】设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则数学期望 $E(XY)$ 等于:()。

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{2}$

【2014-24】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 都是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 并且相互独立, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别是其样本均值, 则 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$ 服从的分布是:()。

- (A) $t(n-1)$ (B) $F(n-1, n-1)$
(C) $\chi^2(n-1)$ (D) $N(\mu, \sigma^2)$

【2016-22】设有事件 A 和 B , 已知 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.7$, 且 $P(A | B) = 0.8$, 则下列结论中正确的是:()。

- (A) A 与 B 独立 (B) A 与 B 互斥
(C) $B \supset A$ (D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

【2016-23】某店有 7 台电视机，其中 2 台次品。现从中随机地取 3 台，设 X 为其中的次品数，则数学期望 $E(X)$ 等于：（ ）。

- (A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{6}{7}$

【2016-24】设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则下面结论中正确的是（ ）。

- (A) $\hat{\sigma}^2$ 不是 σ^2 的无偏估计量 (B) $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量
(C) $\hat{\sigma}^2$ 不一定是 σ^2 的无偏估计量 (D) $\hat{\sigma}^2$ 不是 σ^2 的估计量

【2017-22】有 A, B, C 三个事件，下列选项中与 A 互斥的事件是：（ ）。

- (A) $\overline{B \cup C}$ (B) $\overline{A \cup B \cup C}$ (C) $\bar{A}B + A\bar{C}$ (D) $A(B + C)$

【2017-23】设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-2ax+by}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则常数 } a, b \text{ 应满足的条件是: ()。}$$

- (A) $ab = -\frac{1}{2}, a > 0, b < 0$ (B) $ab = \frac{1}{2}, a > 0, b > 0$
(C) $ab = -\frac{1}{2}, a < 0, b > 0$ (D) $ab = \frac{1}{2}, a < 0, b < 0$

【2017-24】设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的一个无偏估计量，又方差 $D(\hat{\theta}) > 0$, 则下面结论中正确的是：（ ）。

- (A) $(\hat{\theta})^2$ 是 θ^2 的无偏估计量
(B) $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量
(C) 不能确定 $(\hat{\theta})^2$ 是还是不是 θ^2 的无偏估计量
(D) $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的估计量

【2018-22】已知事件 A, B 相互独立，且 $P(\bar{A}) = 0.4, P(\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$: （ ）。

- (A) 0.6 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.9

【2018-23】设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, 则数学期望: （ ）。

- (A) $\int_0^1 3x^2 dx$ (B) $\int_0^1 3x^3 dx$
(C) $\int_0^1 \frac{x^4}{4} dx + \int_1^{+\infty} x dx$ (D) $\int_0^{+\infty} 3x^3 dx$

【2018-24】二维随机变量 (X, Y) 的分布律为且变量 X, Y 相互独立，则 α, β 分别为：（ ）。

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$1/6$	$1/9$	$1/18$
2	$1/3$	α	β

(A) $\alpha = \frac{1}{6}, \beta = \frac{1}{6}$ (B) $\alpha = 0, \beta = \frac{1}{3}$

(C) $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$ (D) $\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{2}{9}$

【2019-22】设 A, B 为两个事件，且 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}, P(B | A) = \frac{1}{6}$ ，则 $P(A | B)$ 等于：（ ）。

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{4}{9}$

【2019-23】设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0
1	$1/4$	$1/4$
2	$1/6$	α

则 α 的值等于：（ ）。

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{3}{4}$

【2019-24】设总体 X 服从均匀分布 $U(1, \theta)$ ， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则 θ 的矩估计为：（ ）。

(A) $\bar{X}$ (B) $2\bar{X}$ (C) $2\bar{X} - 1$ (D) $2\bar{X} + 1$

【2020-22】设 A, B 为两个事件，若 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B | A) = \frac{1}{3}, P(A | B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A \cup B)$ 等于：

（ ）。

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$

【2020-23】随机向量 X 与 Y 相互独立，方差 $D(X) = 1, D(Y) = 3$ ，则方差 $D(2X - Y)$ 等于：（ ）。

(A) 7 (B) -1 (C) 1 (D) 4

【2020-24】设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则 $X + Y$ 服从的分布式是：（ ）。

- (A) $N(\mu_1, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (B) $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1 \sigma_2)$
(C) $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 \sigma_2^2)$ (D) $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

【2021-22】袋子里有 5 个白球，3 个黄球，4 个黑球，从中随机地抽取 1 只，已知它不是黑球，则它是黄球的概率是：（ ）

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{8}$ (D) $\frac{7}{8}$

【2021-23】设 X 服从泊松分布 $P(3)$ ，则 X 的方差与数学期望之比 $\frac{D(X)}{E(X)}$ 等于：（ ）

- (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 1 (D) 9

【2021-24】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X}$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本均值，则 $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$ 服从的分布是：（ ）

- (A) $F(n)$ (B) $t(n)$
(C) $\chi^2(n)$ (D) $\chi^2(n-1)$

【2022-22】设 A 、 B 为两个事件，且 $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B|A) = \frac{1}{10}$ ， $P(B|\bar{A}) = \frac{1}{20}$ ，则概率 $P(B)$ 等于：（ ）。

- (A) $\frac{1}{40}$ (B) $\frac{3}{40}$
(C) $\frac{7}{40}$ (D) $\frac{9}{40}$

【2022-23】设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X) = E(Y) = 0$ ， $D(X) = D(Y) = 1$ ，则数学期望 $E((X + Y)^2)$ 的值等于：（ ）。

- (A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

【2022-24】设 G 是由抛物线 $y = x^2$ 和直线 $y = x$ 所围的平面区域，而随机变量 (X, Y) 服从 G 上的均匀分布，则 (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$ 是：（ ）。

- (A) $f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$(B) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(C) \quad f(x, y) = \begin{cases} 4, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(D) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

【2022 补-22】设有事件 A 和 B , $B \subset A$, 且 $P(A) = 0.8, P(B|A) = 0.6$, 则概率 $P(B)$ 等于: ()。

- (A) 0.8 (B) 0.6 (C) 0.48 (D) 0.2

【2022 补-23】设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ce^{-(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则常数的 C 值为: ()。

- (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) -2

【2022 补-24】设 X, Y 为两个随机变量, $E(X) = 1, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4$, X 与 Y 的相关系数 $\rho_{xy} = 0.6$, 则数学期望 $E[(2X - Y + 1)^2]$ 的值等于: ()。

- (A) 5.2 (B) 4.2 (C) 3.2 (D) 2.2

【2023-22】口袋中有 4 个红球, 2 个黄球, 从中随机取出 3 个球, 则取得 2 个红球, 1 个黄球的概率是: ()。

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

【2023-23】设离散型随机变量 X 的分布率为

X	-1	0	1	2
p	0.4	0.3	0.2	0.1

则数学期望 $E(X^2)$ 等于: ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【2023-24】若二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} axe^{-(x^2+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则常数 a 的值为: ()。

- (A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【2024-22】设 A 和 B 是两个独立事件，已知 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(B)$ 等于：（ ）。

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$

【2024-23】设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 为一非负值，且 $E(\frac{X^2}{2} - 1) = 2$, $D(\frac{X}{2} - 1) = \frac{1}{2}$ ，则 $E(X)$ 等于：（ ）。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【2024-24】设连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 4x^2 & , 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$ ，
则 X 的边缘概率密度为：（ ）。

- (A) $f_X(x) = \begin{cases} 4x^3 & , 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$ (B) $f_X(x) = \begin{cases} 3x^3 & , 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$
(C) $f_X(x) = \begin{cases} x^3 & , 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$ (D) $f_X(x) = 2x^3$

第二部分 物理

第八章 气体动理论与热力学基础

【2013-25】一瓶氢气和一瓶氮气它们每个分子的平均平动动能相同，而且都处于平衡态，则它们：（ ）。

- (A) 温度相同，氢分子和氮分子的平均动能相同
- (B) 温度相同，氢分子和氮分子的平均动能不同
- (C) 温度不同，氢分子和氮分子的平均动能相同
- (D) 温度不同，氢分子和氮分子的平均动能不同

【2013-26】最概然速率 v_p 的物理意义是：（ ）。

- (A) v_p 是速率分布中最大速率
- (B) v_p 是大多数分子的速率
- (C) 在一定的温度下，速率与 v_p 相近的气体分子所占的百分率最大
- (D) v_p 是所有分子速率的平均值

【2013-27】气体做等压膨胀，则：（ ）。

- (A) 温度升高，气体对外做正功
- (B) 温度升高，气体对外做负功
- (C) 温度降低，气体对外做正功
- (D) 温度降低，气体对外做负功

【2013-28】一定量理想气体由初态 (P_1, V_1, T_1) 经等温膨胀到达终态 (P_2, V_2, T_2) ，则气体吸收的热量 Q 为：（ ）。

- (A) $Q = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$
- (B) $Q = P_1 V_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$
- (C) $Q = P_1 V_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$
- (D) $Q = P_2 V_1 \ln \frac{P_2}{P_1}$

【2014-25】在标准状态下，当氢气和氮气的压强与体积都相等时，氢气和氮气的内能之比为：（ ）。

- (A) $\frac{5}{3}$
- (B) $\frac{3}{5}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{3}{2}$

【2014-26】速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义：（ ）。

- (A) 具有速率 v 的分子数占总分子数的百分比
- (B) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比
- (C) 具有速率 v 的分子数
- (D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数

【2014-27】有 1mol 刚性双原子分子理想气体，在等压过程中对外做功为 W ，则其温度变化 ΔT 为：

()。

- (A) $\frac{R}{W}$ (B) $\frac{W}{R}$ (C) $\frac{2R}{W}$ (D) $\frac{2W}{R}$

【2014-28】理想气体在等温膨胀过程中：()。

- (A) 气体做负功，向外界放出热量 (B) 气体做负功，从外界吸收热量
(C) 气体做正功，向外界放出热量 (D) 气体做正功，从外界吸收热量

【2016-25】假定氧气的热力学温度调高一倍，氧分子全部离解为氧原子，则氧原子的平均速率是氧分子平均速率的：()。

- (A) 4 倍 (B) 2 倍 (C) $\sqrt{2}$ 倍 (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍

【2016-26】容积恒定的容器内盛有一定量的某种理想气体，分子的平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$ ，平均碰撞频率为 $\bar{Z}_0$ ，若气体的温度降低为原来的 $\frac{1}{4}$ 倍时，此时分子的平均自由程 $\bar{\lambda}_0$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 为：()。

- (A) $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0, \bar{Z} = \bar{Z}_0$ (B) $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0, \bar{Z} = \frac{1}{2} \bar{Z}_0$
(C) $\bar{\lambda} = 2\bar{\lambda}_0, \bar{Z} = 2\bar{Z}_0$ (D) $\bar{\lambda} = \sqrt{2}\bar{\lambda}_0, \bar{Z} = 4\bar{Z}_0$

【2016-27】一定量的某种理想气体由初态经等温膨胀变化到末态时，压强为 P_1 ；若由相同的初始态经绝热膨胀到另一末态时，压强为 P_2 ，若二过程末态体积相同，则：()。

- (A) $P_1 = P_2$ (B) $P_1 > P_2$ (C) $P_1 < P_2$ (D) $P_1 = 2P_2$

【2016-28】在卡诺循环过程中，理想气体在一个绝热过程中所做的功为 W_1 ，内能变化为 ΔE_1 ，则在另一绝热中气体做功 W_2 ，内能变化为 ΔE_2 ，则 $W_1, W_2, \Delta E_1, \Delta E_2$ 间关系为：()。

- (A) $W_2 = W_1, \Delta E_2 = \Delta E_1$ (B) $W_2 = -W_1, \Delta E_2 = \Delta E_1$
(C) $W_2 = -W_1, \Delta E_2 = -\Delta E_1$ (D) $W_2 = W_1, \Delta E_2 = -\Delta E_1$

【2017-25】有两种理想气体，第一种压强为 P_1 ，体积为 V_1 ，温度为 T_1 ，总质量为 M_1 ，摩尔质量为 μ_1 ；第二种的压强为 P_2 ，体积为 V_2 ，温度为 T_2 ，总质量为 M_2 ，摩尔质量为 μ_2 ，当 $V_1 = V_2$ ， $T_1 = T_2$ ， $M_1 = M_2$ 时，则 $\frac{\mu_1}{\mu_2}$ 为 ()。

- (A) $\frac{\mu_1}{\mu_2} = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}}$ (B) $\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{P_1}{P_2}$
 (C) $\frac{\mu_1}{\mu_2} = \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}$ (D) $\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{P_2}{P_1}$

【2017-26】在恒定不变的压强下，气体分子的平均碰撞频率 $\bar{z}$ 与温度 T 的关系是 ()。

- (A) $\bar{z}$ 与 T 无关 (B) $\bar{z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比
 (C) $\bar{z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比 (D) $\bar{z}$ 与 T 成正比

【2017-27】一定量的理想气体对外作了 500J 的功，如果过程是绝热的，气体内能的增量为 ()。

- (A) 0 (B) 500J (C) -500J (D) 250J

【2017-28】热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述中 ()。

- (A) 开尔文表述指出了功热转换的过程是不可逆的
 (B) 开尔文表述指出了热量由高温物体转向低温物体的过程是不可逆的
 (C) 克劳修斯表述指出通过摩擦而使功变成热的过程是不可逆的
 (D) 克劳修斯表述指出气体的自由膨胀过程是不可逆的

【2018-25】1mol 理想气体(刚性双原子分子)，温度为 T 时，每个分子的平均平动动能为 ()。

- (A) $\frac{3}{2}RT$ (B) $\frac{5}{2}RT$ (C) $\frac{3}{2}KT$ (D) $\frac{5}{2}KT$

【2018-26】一密闭容器中有 1mol 氦气(视为理想气体)，容器中分子无规则运动的平均自由程仅决定于 ()。

- (A) 压强 (B) 体积 (C) 温度 (D) 平均碰撞频率

【2018-27】某气体和单一热源接触等温膨胀，吸收的热量全用来对外界做功，对此说法，有如下几种讨论，其中正确的是 ()。

- (A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律
 (B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律
 (C) 既不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律
 (D) 既违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律

【2018-28】一定量的理想气体，由一平衡态 P_1 、 V_1 、 T_1 变化到另一平衡态 P_2 、 V_2 、 T_2 ，若 $V_2 > V_1$ ，但 $T_2 = T_1$ ，无论气体经历什么样的过程 ()。

- (A) 气体对外做的功一定为正值 (B) 气体对外做的功一定为负值
 (C) 气体的内能一定增加 (D) 气体的内能保持不变

(1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度
(2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义
(3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同
(4) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度 这些说法中正确的是：

(A) (1)、(2)、(4) (B) (1)、(2)、(3)
(C) (1)、(3)、(4) (D) (1)、(3)、(4)

(A) $(\overline{v^2})^{1/2} = \bar{v} = v_p$

(C) $v_p < \bar{v} < (\overline{v^2})^{1/2}$

(B) $\bar{v} = v_p < (\overline{v^2})^{1/2}$

(D) $v_p > \bar{v} > (\overline{v^2})^{1/2}$

(A) 膨胀后, 温度不变, 压强减小 (B) 膨胀后, 温度降低, 压强减小
(C) 膨胀后, 温度升高, 压强减小 (D) 膨胀后, 温度不变, 压强不变

- (A) 两个热机的效率一定相等
- (B) 两个热机从高温热源所吸收的热量一定相等
- (C) 两个热机向低温热源所放出的热量一定相等
- (D) 两个热机吸收的热量与放出的热量 (绝对值) 的差值一定相等

(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{7}{5}$ (D) $\frac{5}{7}$

【2020-25】某理想气体分子在温度 T_1 时的方均根速率等于温度 T_2 时的最概然速率，则该二温度之比 $\frac{T_2}{T_1}$ 等于：（ ）。

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (D) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

【2020-26】一定量的理想气体经等压膨胀后，气体的：（ ）。

- (A) 温度下降，做正功 (B) 温度下降，做负功
(C) 温度升高，做正功 (D) 温度升高，做负功

【2020-27】一定量的理想气体从初态经过一热力学过程到达末态，如初、末态均处于同一温度线上，此过程中的内能变化 ΔE 和气体做功 W 为：（ ）。

- (A) $\Delta E = 0$ ， W 可正可负 (B) $\Delta E = 0$ ， W 一定为正
(C) $\Delta E = 0$ ， W 一定为负 (D) $\Delta E > 0$ ， W 一定为正

【2020-28】具有相同温度的氧气和氢气的分子平均速率之比 $\bar{v}_{O_2}/\bar{v}_{H_2}$ 为：（ ）。

- (A) 1 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4

【2020-29】一卡诺热机，低温热源温度为 27°C ，热机效率为 40%，其高温热源温度为：（ ）。

- (A) 500K (B) 45°C (C) 400K (D) 500°C

【2021-25】在标准状态下，即压强 $P_0 = 1\text{atm}$ ，温度 $T = 273.15\text{K}$ 。一摩尔任何理想气体的体积均为：（ ）

- (A) 22.4L (B) 2.24L (C) 224L (D) 0.224L

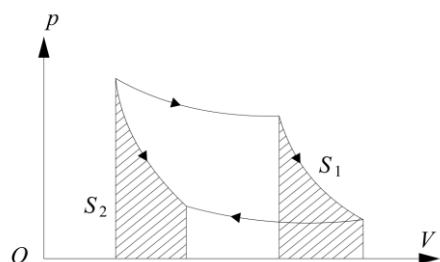
【2021-26】理想气体经过等温膨胀过程，其平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 的变化是：（ ）

- (A) $\bar{\lambda}$ 变大， $\bar{Z}$ 变大 (B) $\bar{\lambda}$ 变大， $\bar{Z}$ 变小
(C) $\bar{\lambda}$ 变小， $\bar{Z}$ 变大 (D) $\bar{\lambda}$ 变小， $\bar{Z}$ 变小

【2021-27】在一热力学过程中，系统内能的减少量全部成为传给外界的热量，此过程一定是（ ）

- (A) 等体升温过程 (B) 等体降温过程
(C) 等压膨胀过程 (D) 等压压缩过程

【2021-28】理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图中阴影部分）分别为 S_1 和 S_2 ，则二者的大小关系是：（ ）



- (A) $S_1 > S_2$ (B) $S_1 = S_2$
(C) $S_1 < S_2$ (D) 无法确定

【2021-29】一热机在一次循环中吸热 $1.68 \times 10^7 \text{J}$ ，向冷源放热 $1.26 \times 10^7 \text{J}$ ，该热机效率为：（ ）

- (A) 25% (B) 40% (C) 60% (D) 75%

【2022-25】在热学中经常用L作为体积的单位，而：（ ）。

- (A) $1\text{L} = 10^{-1}\text{m}^3$ (B) $1\text{L} = 10^{-2}\text{m}^3$
(C) $1\text{L} = 10^{-3}\text{m}^3$ (D) $1\text{L} = 10^{-4}\text{m}^3$

【2022-26】两容器内分别盛有氢气和氦气，若它们的温度和质量分别相等，则：（ ）。

- (A) 两种气体分子的平均平动动能相等
(B) 两种气体分子的平均动能相等
(C) 两种气体分子的平均速率相等
(D) 两种气体的内能相等

【2022-27】对于室温下的双原子分子理想气体，在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于：（ ）。

- (A) $2/3$ (B) $1/2$
(C) $2/5$ (D) $2/7$

【2022-28】设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍，则理想气体在一次卡诺循环中，传给低温热源的热量是从高温热源吸收热量的：（ ）。

- (A) n 倍 (B) $n - 1$ 倍
(C) $1/n$ 倍 (D) $(n + 1) / n$ 倍

【2022-29】相同质量的氦气和氢气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度相同，氢气

与氧气压强之比：()。

- (A) 1/16 (B) 16/1
(C) 1/8 (D) 8/1

【2022 补-25】在封闭容器内，若分子的平均速率 $\bar{v}$ 提高为原来的 2 倍，则气体的：()。

- (A) 温度和压强均提高为原来的 2 倍
(B) 温度提高为原来的 2 倍，压强提高为原来的 4 倍
(C) 温度提高为原来的 4 倍，压强提高为原来的 2 倍
(D) 温度和压强均提高为原来的 4 倍

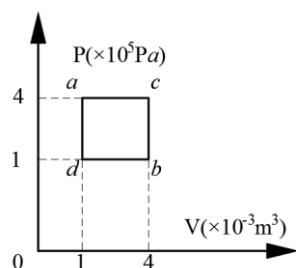
【2022 补-26】两瓶不同种类的理想气体，分子的平均平动动能相同，分子数密度不同，则两者的：()。

- (A) 温度相同，压强相同 (B) 温度相同，压强不同
(C) 温度不同，压强相同 (D) 温度不同，压强不同

【2022 补-27】在热学中，气体的内能 E 、吸收的热量 Q 以及所做的功 W 三者中，其中与系统的状态直接相关的物理量是：()。

- (A) W 和 Q (B) Q (C) W (D) E

【2022 补-28】一定量的理想气体经历了 acbda 的循环过程，气体经一次循环对外所做的净功为：()。



- (A) 1200J (B) -1200J (C) 1600J (D) 900J

【2022 补-29】容积为 V 的容器内装满被测的气体，测得其压强为 P_1 ，温度为 T ，并称出容器连同气体的质量为 M_1 ；然后放出一部分气体，使压强降到 P_2 ，温度不变，再称出容器连同气体的质量 M_2 ，由此得出气体的摩尔质量为：()。

- (A) $\frac{RT}{V} \frac{M_1 - M_2}{P_1 - P_2}$ (B) $\frac{RT}{V} \frac{P_1 - P_2}{M_1 - M_2}$ (C) $\frac{RT}{V} \frac{M_1 - M_2}{P_1 + P_2}$ (D) $\frac{RT}{V} \frac{M_1 + M_2}{P_1 - P_2}$

【2023-25】在标准状态下，理想气体的压强和温度分别为：()。

- (A) $1.013 \times 10^4 \text{Pa}$, 273.15K (B) $1.013 \times 10^4 \text{Pa}$, 263.15K
(C) $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$, 273.15K (D) $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$, 263.15K

【2023-26】设分子的有效直径为 d ，单位体积内分子数为 n ，则气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 为：

()。

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ (B) $\sqrt{2}\pi d^2 n$ (C) $\frac{n}{\sqrt{2}\pi d^2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}\pi d^2}{n}$

【2023-27】设在一热力学过程中，气体的温度保持不变，而单位体积内分子数 n 减少，此过程为：()。

- (A) 等温压缩过程 (B) 等温膨胀过程
(C) 等压膨胀过程 (D) 等压压缩过程

【2023-28】一定量的单原子分子理想气体，分别经历等压膨胀过程和等体升温过程，若二过程中的温度变化 ΔT 相同，则二过程中气体吸收热量之比 Q_p/Q_v 为：()。

- (A) 1/2 (B) 2/1 (C) 3/5 (D) 5/3

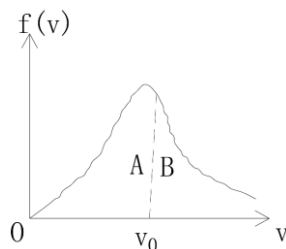
【2023-29】一瓶氢气和一瓶氮气，单位体积内的分子数相同，分子的平均平动动能相同，则它们：()。

- (A) 温度相同，质量密度相同
(B) 温度和质量密度不同
(C) 温度相同，但氢气的质量密度大
(D) 温度相同，但氮气的质量密度大

【2024-25】温度、压强均相同的氢气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系：()。

- (A) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等
(B) $\bar{\epsilon}$ 相等，而 $\bar{w}$ 不相等
(C) $\bar{w}$ 相等，而 $\bar{\epsilon}$ 不相等
(D) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等

【2024-26】麦克斯韦速率分布曲线如图所示，图中 A、B 两部分面积相等，则该图表示：()。



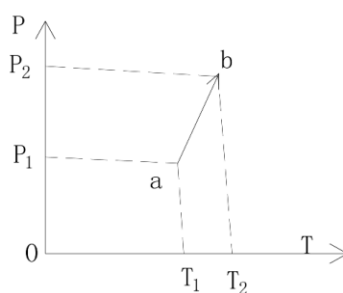
- (A) v_0 为最概然速率
(B) v_0 为平均速率
(C) v_0 为方均根速率

(D) 速率大于和小于 v_0 的分子数各占一半

【2024-27】一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度降低时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：()。

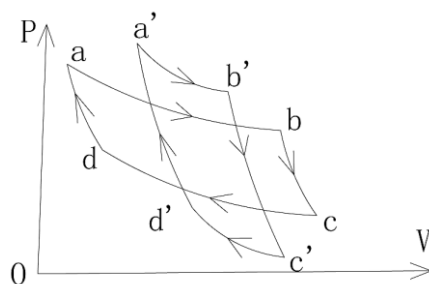
- (A) $\bar{Z}$ 减小，但 $\bar{\lambda}$ 不变
- (B) $\bar{Z}$ 不变，但 $\bar{\lambda}$ 减小
- (C) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小
- (D) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变

【2024-28】一定量的理想气体，其状态改变在 $P-T$ 图上沿着一条直线从平衡态 a 到平衡态 b (如图)：()。



- (A) 这是一个膨胀过程
- (B) 这是一个等体过程
- (C) 这是一个压缩过程
- (D) 数据不足，不能判断这是哪种过程

【2024-29】一定量的理想气体，分别进行如图所示的两个卡诺循环 $abcda$ 和 $a'b'c'd'a'$ 。若在 PV 图上这两个循环曲线所围面积相等，则可以由此得知这两个循环：()。



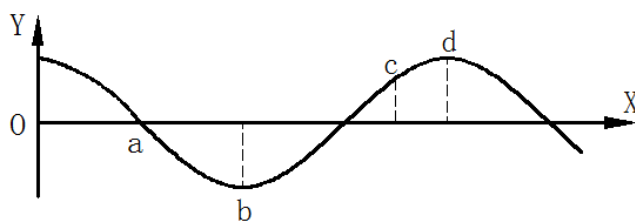
- (A) 效率相等
- (B) 由高温热源处吸收的热量相等
- (C) 在低温热源处放出的热量相等
- (D) 在每次循环中对外作的净功相等

第九章 简谐振动与机械波

【2013-29】一横波沿一根弦线传播，其方程为 $y = -0.02\cos\pi(4x - 50t)$ (SI)，该波的振幅与波长分别为：()。

- (A) 0.02cm, 0.5cm (B) -0.02m, 0.5m
(C) -0.02m, 0.5cm (D) 0.02m, 0.5m

【2013-30】一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量处于最大值的媒质质元的位置是：()。



- (A) a (B) b (C) c (D) d

【2013-31】在波长为 λ 的驻波中，两个相邻的波腹之间的距离为：()。

- (A) $\frac{\lambda}{2}$ (B) $\frac{\lambda}{4}$ (C) $\frac{3\lambda}{4}$ (D) λ

【2014-29】一横波的波动方程是 $y = 2 \times 10^{-2}\cos 2\pi\left(10t - \frac{x}{5}\right)$ (SI), $t = 0.25\text{s}$ 时，距离原点 ($x=0$) 处最近的波峰位置为：()。

- (A) $\pm 2.5\text{m}$ (B) $\pm 7.5\text{m}$ (C) $\pm 4.5\text{m}$ (D) $\pm 5\text{m}$

【2014-30】一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬时，某质元正处于其平衡位置，此时它的：()。

- (A) 动能为零，势能最大 (B) 动能为零，势能为零
(C) 动能最大，势能最大 (D) 动能最大，势能为零

【2014-31】通常人耳能听到的声波的频率范围是：()。

- (A) 20~200Hz (B) 20~2000Hz (C) 20~20000Hz (D) 20~200000Hz

【2016-29】波的能量密度的单位是：()。

- (A) $\text{J} \cdot \text{m}^{-1}$ (B) $\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$ (C) $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$ (D) J

【2016-30】两相干波源，频率为 100Hz，相位差为 π ，两者相距 20m，若两波源发出的简谐

波的振幅均为 A ，则在两波源连线的中垂线上各点合振动的振幅为：（ ）。

- (A) $-A$ (B) 0 (C) A (D) $2A$

【2016-31】一平面简谐波的波动方程为 $y = 2 \times 10^{-2} \cos 2\pi \left(10t - \frac{x}{5} \right)$ (SI)，对 $x = -2.5\text{m}$ 处的质元，在 $t=0.25\text{s}$ 时，它的：（ ）。

- (A) 动能最大，势能最大 (B) 动能最大，势能最小
(C) 动能最小，势能最大 (D) 动能最小，势能最小

【2017-29】已知平面简谐波的方程为 $y = A \cos(Bt - Cx)$ ，式中 A 、 B 、 C 为正常数，此波的波长和波速分别为（ ）。

- (A) $\frac{B}{C}, \frac{2\pi}{C}$ (B) $\frac{2\pi}{C}, \frac{B}{C}$ (C) $\frac{\pi}{C}, \frac{2B}{C}$ (D) $\frac{2\pi}{C}, \frac{C}{B}$

【2017-30】对平面简谐波而言，波长 λ 反映（ ）。

- (A) 波在时间上的周期性 (B) 波在空间上的周期性
(C) 波中质元振动位移的周期性 (D) 波中质元振动速度的周期性

【2017-31】在波的传播方向上，有相距 2m 的两质元，两者的位相差为 $\frac{\pi}{6}$ ，若波的周期为 4s ，则此波的波长和波速分别为（ ）。

- (A) 36m 和 6m/s (B) 36m 和 9m/s
(C) 12m 和 6m/s (D) 12m 和 9m/s

【2018-29】一平面简谐波的波动方程为 $y = 0.01 \cos 10\pi(25t - x)$ 。则在 $t = 0.1\text{s}$ 时刻， $x=2\text{m}$ 处质元的振动位移是（ ）。

- (A) 0.01cm (B) 0.01m (C) -0.01m (D) 0.01mm

【2018-30】一平面简谐波波动方程为 $y = 0.02 \cos 10\pi(50t + 4x)$ ，该波的振幅与周期分别为（ ）。

- (A) 0.02m , 0.04s (B) 0.02m , 0.02s
(C) -0.02m , 0.02s (D) 0.02m , 25s

【2018-31】当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大形变量发生在（ ）。

- (A) 媒质质元离开平衡位置的最大位移处
(B) 媒质质元离开平衡位置 $\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 处 (A 为振幅)

(C) 媒质质元离开平衡位置 $\frac{A}{2}$ 处

(D) 媒质质元在平衡位置处

【2019-30】一横波沿绳子传播时，波的表达式为 $y = 0.05\cos(4\pi x - 10\pi t)$ (SI) 则 ()。

(A) 其波长为 0.5m

(B) 波速为 5m/s

(C) 波速为 25m/s

(D) 频率为 2Hz

【2019-31】火车疾驰而来时，人们听到的汽笛音调，与火车远离而去时人们听到的汽笛音调比较，音调 ()。

(A) 由高变低

(B) 由低变高

(C) 不变

(D) 变高，还是变低不能确定

【2019-32】在波的传播过程中，若保持其他条件不变，仅使振幅增加一倍，则波的强度增加到 ()。

(A) 1 倍

(B) 2 倍

(C) 3 倍

(D) 4 倍

【2019-33】两列相干波，其表达式为 $y_1 = A\cos 2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right)$ 和

$y_2 = A\cos 2\pi\left(vt + \frac{x}{\lambda}\right)$ ，在叠加后形成的驻波中，波腹处质元振幅为 ()。

(A) A

(B) -A

(C) 2A

(D) -2A

【2020-30】一平面简谐波，波动方程为 $y=0.02\sin(\pi t+x)$ (SI)，波动方程的余弦形式为：()。

(A) $y=0.02\cos(\pi t+x+\pi/2)$ (SI)

(B) $y=0.02\cos(\pi t+x-\pi/2)$ (SI)

(C) $y=0.02\cos(\pi t+x+\pi)$ (SI)

(D) $y=0.02\cos(\pi t+x+\pi/4)$ (SI)

【2020-31】一简谐波的频率 $V=2000\text{Hz}$ ，波长 $\lambda=0.20\text{m}$ ，则该波的周期和波速为：()。

(A) $1/2000\text{s}$, $400\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(B) $1/2000\text{s}$, $40\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(C) 2000s , $400\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(D) $1/2000\text{s}$, $20\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

【2020-32】两列相干波，其表达式分别为 $y_1=2A\cos 2\pi(vt-x/2)$ 和 $y_2=A\cos 2\pi(vt+x/2)$ ，在叠加后形成的合成波中，波中质元的振幅范围是：()。

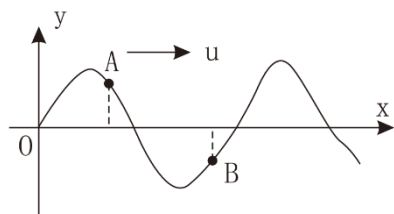
(A) $A\sim 0$

(B) $3A\sim 0$

(C) $3A\sim A$

(D) $3A\sim A$

【2020-33】图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的弹性势能在减小，则：()。

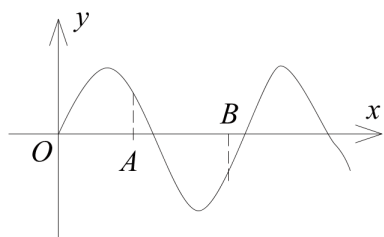


- (A) A 点处质元的振动动能在减小 (B) A 点处质元的振动动能在增加
(C) B 点处质元的振动动能在增加 (D) B 点处质元正向平衡位置处运动

【2021-30】若一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(Bt - Cx)$ ，式中 A、B、C 为正值常量，则 ()

- (A) 波速为 C (B) 周期为 $1/B$
(C) 波长为 $2\pi/C$ (D) 角频率为 $2\pi/B$

【2021-31】图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线，若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大，则：()



- (A) A 点处质元的弹性势能在减小
(B) 波沿 x 轴负方向传播
(C) B 点处质元的振动动能在减小
(D) 各点的波的能量密度都不随时间变化

【2021-32】两个相同的喇叭接在同一播音器上，它们是相干波源，二者到 P 点的距离之差为 $\frac{\lambda}{2}$ (λ 是声波波长)，则 P 点处为：()

- (A) 波相干加强点 (B) 波相干减弱点
(C) 合振幅随时间变化的点 (D) 合振幅无法确定的点

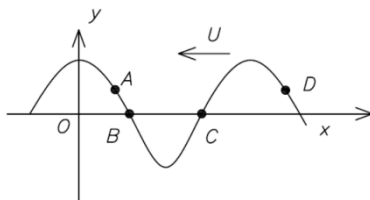
【2021-33】一声波波源相对媒质不动，发出的声波的频率是 ν_0 ，设一观察者的速度为波速的 $1/2$ ，当观察者远离波源运动时，他接收到的声波频率 ν 为：()

- (A) ν_0 (B) $2\nu_0$ (C) $\nu_0/2$ (D) $3\nu_0/2$

【2022-30】一平面简谐波表达式为 $y = -0.05 \sin \pi (t - 2x)$ (SI)，则该波的频率 ν (Hz)，波速 u (m/s) 及波线上各点振动的振幅 A (m) 依次为：()。

- (A) $1/2$, $1/2$, -0.05 (B) $1/2$, 1 , -0.05
 (C) $1/2$, $1/2$, 0.05 (D) 2 , 2 , 0.05

【2022-31】横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播， t 时刻波形曲线如图，则该时刻：（ ）。



- (A) A 点振动速度大于零
 (B) B 点静止不动
 (C) C 点向下运动
 (D) D 点振动速度小于零

【2022-32】常温下空气中的声速约为：（ ）。

- (A) $340\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (B) $680\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
 (C) $1020\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (D) $1360\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

【2022-33】简谐波在传播过程中，一质元通过平衡位置时，若动能为 ΔE_k ，其总机械能等于：（ ）。

- (A) ΔE_k (B) $2\Delta E_k$
 (C) $3\Delta E_k$ (D) $4\Delta E_k$

【2022 补-30】在简谐波传播的过程中，设传播方向相距为 λ （ λ 为波长）的两点的振动速度必定：（ ）。

- (A) 大小相同，方向相反 (B) 大小和方向均相同
 (C) 大小不同，方向相同 (D) 大小不同，方向相反

【2022 补-31】一简谐波的波动方程为 $y = 0.01\cos 3\pi(0.2t - 0.3x)$ (SI)，则任意质元的振动位移变化范围是：（ ）。

- (A) $-0.01 \sim 0.01\text{m}$ (B) $-0.01 \sim 0\text{m}$ (C) $-0.01 \sim 0.01\text{cm}$ (D) $-0.01 \sim 0\text{cm}$

【2022 补-32】在波动中，当质元经过平衡位置时：（ ）。

- (A) 弹性形变最大，振动速度最大 (B) 弹性形变最大，振动速度最小
 (C) 弹性形变最小，振动速度最大 (D) 弹性形变最小，振动速度最小

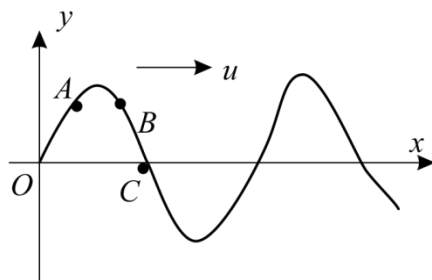
【2022 补-33】在弦线上有一简谐波，其表达式为 $y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t + \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}]$ (SI)，为了在此弦线上形成驻波，并且在 $x = 0$ 处为一波腹，此弦线上还应有一简谐波，其表达式为：（ ）。

- (A) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) + \frac{\pi}{3}](SI)$
 (B) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) + \frac{4\pi}{3}](SI)$
 (C) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) - \frac{\pi}{3}](SI)$
 (D) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}](SI)$

【2023-30】一平面简谐波的表达式为 $y = 0.1 \cos(3\pi t - \pi x + \pi)(SI)$ ，则：（ ）。

- (A) 原点 O 质元的振幅为 -0.1m
 (B) 波长为 3m
 (C) 相距 1/4 波长的两点间相位差为 $\pi/2$
 (D) 波速为 9m/s

【2023-31】一余弦横波以速度 u 沿 x 轴正向传播， t 时刻波形曲线如图所示，此刻，振动速度向上的质元为：（ ）。



- (A) B, C (B) A, B (C) A, C (D) A, B, C

【2023-32】一机械波在均匀弹性媒质中传播时，波中一质元的：（ ）。

- (A) 能量最大时，速度值最大，弹性变形最大
 (B) 能量最大时，速度值最小，弹性变形最大
 (C) 能量最小时，速度值最大，弹性变形最大
 (D) 能量最小时，速度值最小，弹性变形最大

【2023-33】波的平均能量密度与：（ ）。

- (A) 振幅的平方成正比，与频率的平方成反比
 (B) 振幅的平方成正比，与频率的平方成正比
 (C) 振幅的平方成反比，与频率的平方成正比
 (D) 振幅的平方成反比，与频率的平方成反比

【2024-30】一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(vt - x/\lambda)$ 。在 $t = 1/v$ 时刻， $x_1 = 3\lambda/4$ 与 $x_2 = \lambda/4$ 二点处质元速度之比是：（ ）。

- (A) -1 (B) $\frac{1}{3}$

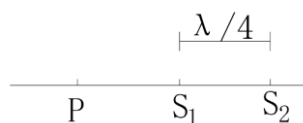
(C) 1

(D) 3

【2024-31】当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的：（ ）。

- (A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒
- (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同
- (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等
- (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

【2024-32】两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$ (λ 为波长)， S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$ ，在 S_1 、 S_2 的连线上， S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的相位差是：（ ）。



- (A) 0
- (B) $\pi/2$
- (C) π
- (D) $(3\pi)/2$

【2024-33】两个相同的相干波源 A 、 B 产生两列相干波，则两波：（ ）。

- (A) 频率相同，振动方向相同
- (B) 频率相同，振动方向不同
- (C) 频率不同，振动方向相同
- (D) 频率不同，振动方向不同

第十章 光学

【2013-32】两偏振片叠放在一起,欲使一束垂直入射的线偏振光经过这两个偏振片后振动方向转过 90° ,且使出射光强尽可能大,则入射光的振动方向与前后二偏振片的偏振化方向夹角分别为:()。

- (A) 45° 和 90° (B) 0° 和 90°
(C) 30° 和 90° (D) 60° 和 90°

【2013-33】光的干涉和衍射现象反映了光的:()。

- (A) 偏振性质 (B) 波动性质 (C) 横波性质 (D) 纵波性质

【2013-34】若在迈克尔逊干涉仪的可动反射镜 M 移动了 0.620mm 过程中,观察到干涉条纹移动了 2300 条,则所用光波的波长为:()。

- (A) 269nm (B) 539nm (C) 2690nm (D) 5390nm

【2013-35】在单缝夫琅禾费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可分成的半波带的数目为:()。

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

【2013-36】波长为 λ 的单色光垂直照射在折射率为 n 的劈尖薄膜上,在由反射光形成的干涉条纹中,第五级明条纹与第三级明条纹所对应的薄膜厚度差为:()。

- (A) $\frac{\lambda}{2n}$ (B) $\frac{\lambda}{n}$ (C) $\frac{\lambda}{5n}$ (D) $\frac{\lambda}{3n}$

【2014-32】在空气中用波长为 λ 的单色光进行双缝干涉实验时,双侧道明条纹的间距为 1.33mm ,挡把实验装置放入水中(水的折射率 $n=1.33$)时,则相邻明条纹的间距变为:()。

- (A) 1.33mm (B) 2.66mm (C) 1mm (D) 2mm

【2014-33】在真空中可见光的波长范围是:()。

- (A) $400\sim 760\text{nm}$ (B) $400\sim 7600\text{nm}$ (C) $400\sim 720\text{cm}$ (D) $300\sim 760\text{m}$

【2014-34】一束自然光垂直穿过两个偏振光,两个偏振片的偏振化方向成 45° 角,已知通过此两偏振片后的光强为 I ,则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为:()。

- (A) I (B) $2I$ (C) $3I$ (D) $\frac{I}{2}$

【2014-35】在单缝夫琅禾费衍射试验中，单缝宽度 $a = 1 \times 10^{-4}\text{m}$ ，透明焦距 $f=0.5\text{m}$ 。若用 $\lambda = 400\text{nm}$ 的单色平行光垂直入射，中央明纹的宽度为（ ）。

- (A) $2 \times 10^{-3}\text{m}$ (B) $2 \times 10^{-4}\text{m}$ (C) $4 \times 10^{-4}\text{m}$ (D) $4 \times 10^{-3}\text{m}$

【2014-36】一单色平行光垂直入射到光栅上，衍射光谱中出现了五条明纹，若已知此光栅的缝宽 a 与不透光部分 b 相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹级次分别是：（ ）。

- (A) 1 和 3 (B) 1 和 2 (C) 2 和 3 (D) 2 和 4

【2016-32】一束自然光自空气射向一块玻璃，设射入角等于布儒斯特角 i_0 ，则光的折射角为：（ ）。

- (A) $\pi + i_0$ (B) $\pi - i_0$ (C) $\frac{\pi}{2} + i_0$ (D) $\frac{\pi}{2} - i_0$

【2016-33】两块偏振片平行放置，光强为 I_0 的自然光垂直入射在第一块偏振片上，若两偏振片的偏振化方向夹角为 45° ，则从第二块偏振片透出的光强为：（ ）。

- (A) $\frac{I_0}{2}$ (B) $\frac{I_0}{4}$ (C) $\frac{I_0}{8}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{4} I_0$

【2016-34】在单缝夫琅禾费衍射实验中，单缝宽度为 a ，所用单色光波长为 λ ，透镜焦距为 f ，则中央明条纹的半宽度为：（ ）。

- (A) $\frac{f\lambda}{a}$ (B) $\frac{2f\lambda}{a}$ (C) $\frac{a}{f\lambda}$ (D) $\frac{2a}{f\lambda}$

【2016-35】通常亮度下，人眼睛瞳孔的直径约为 3mm ，视觉感受到最灵敏的光波波长为 550nm ($1\text{nm} = 1 \times 10^{-9}\text{m}$)，则人眼睛的最小分辨角约为：（ ）。

- (A) $2.24 \times 10^{-3}\text{rad}$ (B) $1.12 \times 10^{-4}\text{rad}$
(C) $2.24 \times 10^{-4}\text{rad}$ (D) $1.12 \times 10^{-3}\text{rad}$

【2016-36】在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在每透光栅衍射的暗波方向上，因而时间上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝不透光部分宽度 b 的关系为：（ ）。

- (A) $a=2b$ (B) $b=3a$ (C) $a=b$ (D) $b=2a$

【2017-32】双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ ，用透明玻璃纸遮住双缝中的一条缝（靠近屏一侧），若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.52λ ，则屏上原来的明纹处（ ）。

- (A) 仍为明条纹 (B) 变为暗条纹

- (C) 既非明条纹也非暗条纹 (D) 无法确定是明纹还是暗纹

【2017-33】一束自然光垂直通过两块叠放在一起的偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由 α_1 转到 α_2 ，则转动前后透射光强度之比为（ ）。

- (A) $\frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^2 \alpha_1}$ (B) $\frac{\cos \alpha_2}{\cos \alpha_1}$ (C) $\frac{\cos^2 \alpha_1}{\cos^2 \alpha_2}$ (D) $\frac{\cos \alpha_1}{\cos \alpha_2}$

【2017-34】若用衍射光准确测定一单色可见光的波长，在下列各种光栅常数中，最好选用（ ）。

- (A) $1.0 \times 10^{-1} \text{mm}$ (B) $5.0 \times 10^{-1} \text{mm}$
(C) $1.0 \times 10^{-2} \text{mm}$ (D) $1.0 \times 10^{-3} \text{mm}$

【2017-35】在双缝干涉实验中，光的波长 600nm，双缝间距 2mm，双缝与屏的间距为 300cm，则屏上形成的干涉图样的相邻明条纹间距为（ ）。

- (A) 0.45mm (B) 0.9mm (C) 9mm (D) 4.5mm

【2017-36】一束自然光从空气投射到玻璃表面上，当折射角为 30° 时，反射光为完全偏振光，则此玻璃板的折射率为（ ）。

- (A) 2 (B) 3 (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$

【2018-32】在双缝干涉实验中，若在两缝后(靠近屏一侧)各覆盖一块厚度均为 D ，但折射率分别为 n_1 和 n_2 ($n_1 > n_2$)的透明薄片，从两缝发出的光在原来中央明纹处相遇时，光程差为（ ）。

- (A) $d(n_2 - n_1)$ (B) $2d(n_2 - n_1)$
(C) $d(n_2 - 1)$ (D) $d(n_1 - 1)$

【2018-33】在空气中做牛顿环实验，当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹（ ）。

- (A) 向右平移 (B) 静止不动
(C) 向外扩张 (D) 向中心收缩

【2018-34】真空中波长 λ 的单色光，在折射率为 n 的均匀透明介质中，从 A 点沿某一路径传播到 B 点，路径的长度为 l ，A、B 两点光振动的相位差即为 $\Delta\phi$ ，则（ ）。

- (A) $l = \frac{3\lambda}{2}, \Delta\phi = 3\pi$ (B) $l = \frac{3\lambda}{2n}, \Delta\phi = 3n\pi$

(C) $l = \frac{3\lambda}{2n}, \Delta\phi = 3\pi$

(D) $l = \frac{3n\lambda}{2}, \Delta\phi = 3n\pi$

【2018-35】空气中白光照射折射率 1.5,厚度 $0.4 \times 10^{-6}\text{m}$ 的玻璃片, 可见光范围内被加强的光是 ()。

- (A) 480nm (B) 600nm (C) 2400nm (D) 800nm

【2018-36】玻璃劈尖置于空气中, 劈尖角 $8 \times 10^{-5}\text{rad}$,波长 $\lambda=589\text{nm}$ 单色光照射此劈尖, 测得干涉条纹间距 $l=2.4\text{mm}$, 此玻璃的折射率为 ()。

- (A) 2.86 (B) 1.53 (C) 15.3 (D) 28.6

【2019-34】在玻璃(折射率 $n_3 = 1.60$)表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_2 = 1.38$)薄膜作为增透膜, 为了使波长为 500nm ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)的光从空气 ($n_1 = 1.00$)正入射时尽可能少反射, MgF_2 薄膜的最少厚度应是 ()。

- (A) 78.1nm (B) 90.6nm (C) 125nm (D) 181nm

【2019-35】在单缝衍射实验中, 若单缝处波面恰好被分成奇数个半波带, 在相邻半波带上, 任何两个对应点所发出的光在明条纹处的光程差为 ()。

- (A) λ (B) 2λ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/4$

【2019-36】在双缝干涉实验中, 用单色自然光, 在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片, 则 ()。

- (A) 干涉条纹的间距不变, 但明纹的亮度加强
(B) 干涉条纹的间距不变, 但明纹的亮度减弱
(C) 干涉条纹的间距变窄, 且明纹的亮度减弱
(D) 无干涉条纹

【2020-34】在双缝干涉实验中, 设缝是水平的, 若双缝所在的平板稍微向上平移, 其它条件不变, 则屏上的干涉条纹: ()。

- (A) 向下平移, 且间距不变 (B) 向上平移, 且间距不变
(C) 不移动, 但间距改变 (D) 向上平移, 且间距改变

【2020-35】在空气中有一肥皂膜, 厚度为 $0.32 \mu\text{m}$ ($1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$), 折射率为 1.33, 若用白光垂直照射, 通过反射, 此膜呈现的颜色大体是: ()。

- (A) 紫光 (430nm) (B) 蓝光 (470nm)
(C) 绿光 (566nm) (D) 红光 (730nm)

【2020-36】三个偏振片 P1, P2 与 P3 堆叠在一起, P1 与 P3 的偏振化方向相互垂直, P2 与

P1 的偏振化方向间的夹角为 30° ，强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P1，并依次透过偏振片 P1, P2 与 P3，则通过三个偏振片后的光强为：（ ）。

- (A) $I_0/4$ (B) $I_0/8$ (C) $3I_0/32$ (D) $3I_0/8$

【2021-34】当一束单色光通过折射率不同的两种媒质时，光的：（ ）

- (A) 频率不变，波长不变 (B) 频率不变，波长改变
(C) 频率改变，波长不变 (D) 频率改变，波长改变

【2021-35】在单缝衍射中，若单缝处的波面恰好被分成偶数个半波带，在相邻半波带上任何两个对应点所发出的光，在暗条纹处的相位差为：（ ）

- (A) π (B) 2π (C) $\pi/2$ (D) $3\pi/2$

【2021-36】一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数 ($a+b$) 为下列哪种情况时 (a 代表每条缝的宽度)， $k=3, 6, 9$ 等级次的主极大均不出现？（ ）

- (A) $a+b=2a$ (B) $a+b=3a$
(C) $a+b=4a$ (D) $a+b=6a$

【2022-34】两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移，则干涉条纹：（ ）。

- (A) 向棱边方向平移，条纹间隔变小
(B) 向棱边方向平移，条纹间隔变大
(C) 向棱边方向平移，条纹间隔不变
(D) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变

【2022-35】在单缝衍射中，对于第二级暗条纹，每个半波带面积 S_2 ，对于第三级暗条纹，每个半波带的面积 S_3 等于：（ ）。

- (A) $\frac{2}{3}S_2$ (B) $\frac{3}{2}S_2$
(C) S_2 (D) $\frac{1}{2}S_2$

【2022-36】使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2 。 P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90° ，则通过这两个偏振片后的光强 I 是：（ ）。

- (A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$ (B) 0
(C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$ (D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$

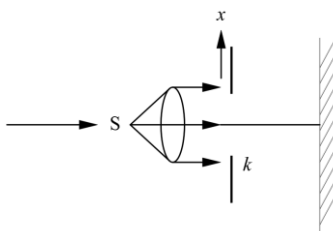
【2022 补-34】当一束单色光通过折射率不同的两种媒质时，光的：（ ）。

- (A) 速度大小相同, 波长相同 (B) 速度大小相同, 波长不同
(C) 速度大小不同, 波长相同 (D) 速度大小不同, 波长不同

【2022 补-35】照相机镜头表面都会镀一层增透膜, 以减少光的反射损失, 其增透膜原理是根据: ()。

- (A) 光的反射 (B) 光的折射 (C) 光的干涉 (D) 光的衍射

【2022 补-36】在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中, 将单缝 k 沿垂直于光的入射方向 (沿图中 x 方向) 微平移, 则: ()。



- (A) 衍射条纹移动, 条纹宽度不变
(B) 衍射条纹移动, 条纹宽度变动
(C) 衍射条纹中心不动, 条纹宽度变宽
(D) 衍射条纹不动, 条纹宽度不变

【2023-34】在双缝干涉实验中, 波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a = 2 \times 10^{-4}$ 的双缝上, 屏到双缝的距离 $D = 2\text{m}$, 则中央明条纹两侧的第 10 级明纹中心的间距为: ()。

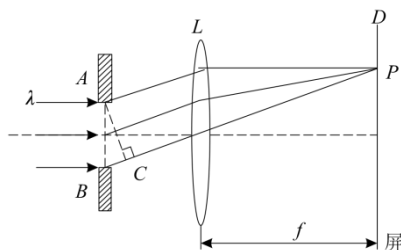
- (A) 11m (B) 1.1m (C) 0.11m (D) 0.011m

【2023-35】 P_1 、 P_2 为偏振化方向相互平行的两个偏振片, 光强为 I_0 的自然光依次垂直入射到 P_1 、 P_2 上, 通过 P_2 的光强为: ()。

- (A) I_0 (B) $2I_0$ (C) $I_0/2$ (D) $I_0/4$

【2023-36】一束光波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上, 装置如图, 在屏幕 D 上形成衍射图样, 如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置, 则 $\overline{BC}$ 的长度为: ()。

- (A) $\lambda/2$ (B) λ (C) $3\lambda/2$ (D) 2λ



【2024-34】用波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射牛顿环装置时, 从中央向外数第 4 个 (不计中央暗斑) 暗环对应的空气膜厚度为: ()。

- (A) 600nm (B) 1200nm

(C) 1800nm

(D) 2400nm

【2024-35】根据惠更斯-菲涅尔原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积发出的子波各自传到 P 点的：（ ）。

(A) 振动振幅之和

(B) 光强之和

(C) 振动振幅之和的平方

(D) 振动的相干叠加

【2024-36】从迈克尔逊干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的该变量为一个波长 λ ，则薄膜的厚度是：（ ）。

(A) $\lambda/2$

(B) $\lambda/(2n)$

(C) λ/n

(D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$

第三部分 化学

第十一章 物质结构

【2013-37】量子数 $n = 4$ 、 $l = 2$ 、 $m = 0$ 的原子轨道数目是：()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【2013-38】 PCl_3 分子空间几何构型及中心原子杂化类型分别为：()。

- (A) 正四面体, sp^3 杂化 (B) 三角锥型, 不等性 sp^3 杂化
(C) 正方形, dsp^2 杂化 (D) 正三角形, sp^2 杂化

【2014-37】下列元素, 电负性最大的是：()。

- (A) F (B) Cl (C) Br (D) I

【2014-38】在 NaCl , MgCl_2 , AlCl_3 , SiCl_4 四种物质中, 离子极化作用最强的是：()。

- (A) NaCl (B) MgCl_2 (C) AlCl_3 (D) SiCl_4

【2016-37】多电子原子中同一电子层原子轨道能级(量)最高的亚层是：()。

- (A) s 亚层 (B) p 亚层 (C) d 亚层 (D) f 亚层

【2016-38】在 CO 和 N_2 分子之间存在的分子间力是：()。

- (A) 取向力、诱导力、色散力 (B) 氢键
(C) 色散力 (D) 色散力、诱导力

【2017-37】某原子序数为 15 的元素, 其基态原子的核外电子分布中, 未成对电子数是()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【2017-38】下列晶体中熔点最高的是()。

- (A) NaCl (B) 冰 (C) SiC (D) Cu

【2018-37】某元素正二价离子(M^{2+})的电子构型是 $3s^2 3p^6$, 该元素在周期表中的位置是()。

- (A) 第三周期、第 VIII 族 (B) 第三周期、第 VIA 族
(C) 第四周期、第 IIA 族 (D) 第四周期、第 VIII 族

【2018-38】在 Li^+ , Na^+ , K^+ , Rb^+ 中极化力最大的是()。

- (A) Li^+ (B) Na^+ (C) K^+ (D) Rb^+

【2019-37】下列元素中第一电离能最小的是：（ ）。

- (A) H (B) Li (C) Na (D) K

【2019-38】 $\text{H}_2\text{C}=\text{HC}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 分子中所含化学键共有（ ）。

- (A) 4 个 σ 键, 2 个 π 键 (B) 9 个 σ 键, 2 个 π 键
(C) 7 个 σ 键, 4 个 π 键 (D) 5 个 σ 键, 4 个 π 键

【2019-39】在 NaCl , MgCl_2 , AlCl_3 , SiCl_4 四种物质的晶体中, 离子极化作用最强是（ ）。

- (A) NaCl (B) MgCl_2 (C) AlCl_3 (D) SiCl_4

【2020-37】主量子数 $n=3$ 的原子轨道最多可容纳的电子总数是：（ ）。

- (A) 10 (B) 8 (C) 18 (D) 32

【2020-38】下列物质中, 同种分子间不存在氢键的是：（ ）。

- (A) HIN (B) HF (C) NH_3 (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

【2021-37】既能衡量元素金属性、又能衡量元素非金属性强弱的物理量是：（ ）

- (A) 电负性 (B) 电离能 (C) 电子亲和能 (D) 极化力

【2021-38】下列各组物质中, 两种分子之间存在的分子间力只含有色散力的是：（ ）

- (A) 氢气和氦气 (B) 二氧化碳和二氧化硫气体
(C) 氢气和溴化氢气体 (D) 一氧化碳和氧气

【2022-37】多电子原子在无外场情况下, 描述原子轨道能量高低的量子数是：（ ）

- (A) n (B) n, l (C) n, l, m (D) n, l, m, m_s

【2022-38】下列化学键中, 主要以原子轨道重叠成键的是：（ ）。

- (A) 共价键 (B) 离子键 (C) 金属键 (D) 氢键

【2022 补-37】用来描述原子轨道空间伸展方向的量子数是（ ）

- (A) n (B) l (C) m (D) m_s

【2022 补-38】 Ca^{2+} 的电子构型是（ ）

- (A) 18 (B) 8 (C) $18+2$ (D) $9-17$

【2023-37】用来描述原子轨道形状的量子数是：（ ）。

- (A) n (B) l (C) m (D) m_s

【2023-38】下列分子中，偶极矩不为零的是：（ ）。

- (A) NF_3 (B) BF_3 (C) BeCl_2 (D) CO_2

【2024-37】用来描述核外电子自旋状态的量子数是（ ）。

- (A) n (B) l (C) m (D) m_s

【2024-38】下列各分子中，为非极性分子的是：（ ）。

- (A) NF_3 (B) BBr_3 (C) NH_3 (D) CHCl_3

第十二章 反应速率与化学平衡

【2013-41】催化剂可加快反应速率的原因，下列叙述正确的是：（ ）。

- (A) 降低了反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ (B) 降低了反应的 $\Delta_r G_m^\theta$
(C) 降低了反应的活化能 (D) 使反应的平衡常数 K^θ 减小

【2013-42】已知反应 $C_2H_2(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons C_2H_6(g)$ 的 $\Delta_r H_m < 0$ ，当反应达平衡后，欲使反应向右进行，可采取的方法是：（ ）。

- (A) 升温，升压 (B) 升温，减压
(C) 降温，升压 (D) 降温，减压

【2014-40】已知反应 (1) $H_2(g) + S(s) \rightleftharpoons H_2S(g)$ ，其平衡常数为 K_1^θ 。

(2) $S(s) + O_2(g) \rightleftharpoons SO_2(g)$ ，其平衡常数为 K_2^θ 。则反应

(3) $H_2(g) + SO_2(g) \rightleftharpoons O_2(g) + H_2S(g)$ 的平衡常数 K_3^θ 是：（ ）。

- (A) $K_1^\theta + K_2^\theta$ (B) $K_2^\theta \cdot K_1^\theta$ (C) $K_1^\theta - K_2^\theta$ (D) K_1^θ / K_2^θ

【2014-43】已知反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ 的 $\Delta_r H_m < 0, \Delta_r S_m < 0$ ，则该反应为：（ ）。

- (A) 低温易自发，高温不易自发 (B) 高温易自发，低温不易自发
(C) 任何温度都易自发 (D) 任何温度都不易自发

【2016-40】通常情况下， $K_a \cdot K_b \cdot K \cdot K_{sp}$ ，它们的共同特征是：（ ）。

- (A) 与气体分压有关 (B) 与温度有关
(C) 与催化剂的种类有关 (D) 与反应物浓度有关

【2016-43】某化学反应在任何温度下都可以自发进行，此反应满足的条件是：（ ）。

- (A) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ (B) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$
(C) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ (D) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

【2017-41】反应 $A(s) + B(g) \rightleftharpoons C(g)$ 的 $\Delta H < 0$ ，欲增大其平衡常数，可采取的措施是（ ）。

- (A) 增大 B 的分压 (B) 降低反应温度
(C) 使用催化剂 (D) 减小 C 的分压

【2017-43】金属钠在氯气中燃烧生成氯化钠晶体，其反应的熵变是（ ）。

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 无法判断

【2018-40】某温度下在密闭容器中进行如下反应 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，反应开始时

$p(A) = p(B) = 300\text{kPa}$, $p(C) = 0\text{kPa}$, 平衡时 $p(C) = 100\text{kPa}$, 在此温度反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 是 ()。

- (A) 0.1 (B) 0.4 (C) 0.001 (D) 0.002

【2018-43】下列各反应等于 CO_2 的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 的是 ()。

- (A) $\text{C}(\text{金刚石}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ (B) $\text{CO}(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
(C) $\text{C}(\text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ (D) $2\text{C}(\text{石墨}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$

【2019-41】某反应在 298K 及标准态下不能自发进行, 温度升高到一定值时, 反应能发进行, 符合此条件的是 ()。

- (A) $\Delta_r H_m^\ominus > 0$, $\Delta_r S_m^\ominus > 0$ (B) $\Delta_r H_m^\ominus < 0$, $\Delta_r S_m^\ominus < 0$
(C) $\Delta_r H_m^\ominus < 0$, $\Delta_r S_m^\ominus > 0$ (D) $\Delta_r H_m^\ominus > 0$, $\Delta_r S_m^\ominus < 0$

【2020-41】在 298K, 100kPa 下, 反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -572\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 $2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 是: ()。

- (A) $572\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (B) $-572\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
(C) $286\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (D) $-286\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【2020-42】已知 298K 时, 反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 0.1132$, 在 298K 时, 如 $p(\text{N}_2\text{O}_4) = p(\text{NO}_2) = 100\text{kPa}$, 则上述反应进行的方向是: ()。

- (A) 反应向正向进行 (B) 反应向逆向进行
(C) 反应达平衡状态 (D) 无法判断

【2021-41】已知 $\text{HCl}(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = -92\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 是: ()

- (A) $92\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (B) $-92\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
(C) $-184\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (D) $46\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【2021-42】反应 $\text{A}(\text{s}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ 在体系中达到平衡, 如果保持温度不变, 升高体系的总压 (减小体积), 平衡向左移动, 则 $K^\ominus$ 的变化是: ()

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 无法判断

【2022-40】化学反应: $\text{Zn}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{ZnO}(\text{s})$, 其熵变 $\Delta_r S_m$ 为: ()。

- (A) 大于零 (B) 小于零 0 (C) 等于零 (D) 无法确定

【2022-41】反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ 达平衡, 如果升高总压, 平衡移动的方向是:

()。

(A) 向右 (B) 向左 (C) 不移 (D) 无法

【2022 补-41】某企业生产一产品，反应的平衡转化率为 65%，为提高生产效率，研制了新的催化剂，同样温度下，使用催化剂后，其平衡转化率 ()

(A) 大于 65% (B) 小于 65% (C) 等于 65% (D) 达到 100%

【2022 补-42】在密闭容器中进行如下反应 $A(s) + B(g) \rightleftharpoons C(g)$ ，体系达到平衡后，保持温度不变呢，将容器体积缩小到原来的 1/2，则 $C(g)$ 的浓度将为原来的 ()

(A) 1 倍 (B) 0.5 倍 (C) 2/3 倍 (D) 2 倍

【2023-41】下列叙述正确的是：()。

- (A) 质量作用定律适用于任何化学反应
- (B) 反应速率常数数值取决于反应温度，反应物种类及反应物浓度
- (C) 反应活化能越大，反应速率越快
- (D) 催化剂只能改变反应速率而不会影响化学平衡状态

【2023-42】对于一个处于平衡状态的化学反应，以下描述正确的是：()。

- (A) 平衡混合物中各物质的浓度都相等
- (B) 混合物的组成不随时间而改变
- (C) 平衡状态下正逆反应速率都为零
- (D) 反应的活化能是零

【2024-41】对于反应速率常数 k ，下列描述正确的是：()。

- (A) 是一个无量纲的参数
- (B) 是一个量纲为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 的参数
- (C) 是一个量纲不定的参数
- (D) 是一个量纲为 $\text{mol}^2 \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 的参数

【2024-42】影响化学反应平衡常数 K° 的因素是：()。

- (A) 反应物浓度
- (B) 反应压力
- (C) 使用催化剂
- (D) 反应温度

第十三章 溶液

【2013-40】在 BaSO_4 饱和溶液中，加入 BaCl_2 ，利用同离子效应使 BaSO_4 的溶解度降低，体系中 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 的变化是：（ ）。

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 不能确定

【2014-39】现有 100ml 浓硫酸，测得其质量分数为 98%，密度为 $1.84\text{g} \cdot \text{ml}^{-1}$ ，其物质的量浓度为：（ ）。

- (A) $18.4\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (B) $18.8\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
(C) $18.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (D) $1.84\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

【2016-39】已知 $K_b^\ominus(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ 。 $0.10\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水溶液的 pH 值为：（ ）。

- (A) 2.87 (B) 11.13 (C) 2.37 (D) 11.63

【2017-39】将 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HOAc 溶液冲稀一倍，下列叙述正确的是（ ）。

- (A) HOAc 的解离度增大 (B) 溶液中有关离子浓度增大
(C) HOAc 的解离常数增大 (D) 溶液的 pH 值降低

【2017-40】已知 $K_b^\ominus(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-3}$ ，将 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液和 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液等体积混合，其混合溶液的 pH 为（ ）。

- (A) 5.12 (B) 8.87 (C) 1.63 (D) 9.73

【2018-39】浓度 0.1mol/L 的 NH_4Cl 、 NaCl 、 NaOAc 、 Na_3PO_4 的 pH 值由小到大的顺序是（ ）。

- (A) NH_4Cl 、 NaCl 、 NaOAc 、 Na_3PO_4
(B) Na_3PO_4 、 NaOAc 、 NaCl 、 NH_4Cl
(C) NH_4Cl 、 NaCl 、 Na_3PO_4 、 NaOAc
(D) NaOAc 、 Na_3PO_4 、 NaCl 、 NH_4Cl

【2019-40】 $\text{pH} = 2$ 的溶液中的 $c(\text{OH}^-)$ 是 $\text{pH} = 4$ 的溶液中 (OH^-) 的倍数是（ ）。

- (A) 2 (B) 0.5 (C) 0.01 (D) 100

【2019-42】下列物质水溶液的 $\text{pH} > 7$ 的是（ ）。

- (A) NaCl (B) Na_2CO_3 (C) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (D) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

【2020-39】已知铁的相对原子质量是 56，测得 100ml 某溶液中含有 112mg 铁，则溶液中铁的浓度为：（ ）。

- (A) $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (B) $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
(C) $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (D) $0.002\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

【2020-40】已知 $K^{\ominus}(\text{HOAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaOAc}$ 溶液的 pH 值为: ()。

- (A) 2.87 (B) 11.13 (C) 5.13 (D) 8.88

【2021-39】在 BaSO_4 饱和溶液中, 加入 Na_2SO_4 , 溶液中 $c(\text{Ba}^{2+})$ 的变化是: ()

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 不能确定

【2021-40】已知 $K^{\ominus}(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.8 \times 10^{-5}$, 浓度均为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 NH_4Cl 混合溶液的 pH 值为: ()

- (A) 4.74 (B) 9.26 (C) 5.74 (D) 8.26

【2022-39】向 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液中加入下列少许固体, 使 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 解离度减小的是: ()。

- (A) NaNO_3 (B) NaCl (C) NaOH (D) Na_2SO_4

【2022 补-39】下列物质的水溶液凝固点最低的是 ()

- (A) 0.1mol/L KCl (B) 0.1mol/L KNO_3
(C) 0.1mol/L NaCl (D) $0.1\text{mol/L K}_2\text{SO}_4$

【2022 补-40】 0.1mol/L 某一元弱酸溶液, 室温时, $\text{pH}=3$, 此弱酸的 K_a 是 ()

- (A) 1.1×10^{-3} (B) 1.0×10^{-5} (C) 1.0×10^{-4} (D) 1.0×10^{-6}

【2023-39】下列溶液混合, 对酸碱都有缓冲能力的溶液的是: ()。

- (A) $100\text{mL } 0.2\text{mol/L HOAc}$ 与 $100\text{mL } 0.1\text{mol/L NaOH}$
(B) $100\text{mL } 0.1\text{mol/L HOAc}$ 与 $100\text{mL } 0.1\text{mol/L NaOH}$
(C) $100\text{mL } 0.1\text{mol/L HOAc}$ 与 $100\text{mL } 0.2\text{mol/L NaOH}$
(D) $100\text{mL } 0.2\text{mol/L HCl}$ 与 $100\text{mL } 0.1\text{mol/L NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

【2023-40】在 $1.0\text{L } 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HOAc}$ 溶液中, 加入 10g NaOAc 固体, 溶液 pH 值的变化是: ()。

- (A) 降低 (B) 升高 (C) 不变 (D) 无法判断

【2024-39】对于 HCl 气体溶解于水的过程, 下列说法正确的是: ()。

- (A) 这仅是一个物理变化过程
(B) 这仅是一个化学变化过程
(C) 此过程既有物理变化又有化学变化
(D) 此过程中溶质的性质发生了变化, 而溶剂的性质未变

【2024-40】在含有 Cl^- 和 CrO_4^{2-} 的混合溶液中（浓度均为 0.1mol/L ），逐滴加入 AgNO_3 溶液，开始生成白色 AgCl 沉淀，然后析出砖红色 Ag_2CrO_4 沉淀，这种现象称为：（ ）。

- （A）同离子效应 （B）沉淀的转化 （C）分步沉淀 （D）沉淀的溶解

第十四章 氧化还原与电化学

【2013-39】已知 $\text{Fe}^{3+} \xrightarrow{0.771} \text{Fe}^{2+} \xrightarrow{-0.44} \text{Fe}$ ，则 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$ 等于：()。

- (A) 0.331V (B) 1.211V (C) -0.036V (D) 0.110V

【2013-43】向原电池 $(-)\text{Ag}, \text{AgCl}|\text{Cl}^- \parallel \text{Ag}^+|\text{Ag}(+)$ 的负极中加入NaCl，则原电池电动势的变化是：()。

- (A) 变大 (B) 变小 (C) 不变 (D) 不能确定

【2014-41】有原电池 $(-)\text{Zn} \parallel \text{ZnSO}_4(c_1)|\text{CuSO}_4(c_2)|\text{Cu}(+)$ ，如向铜半电池中通入硫化氢，则原电池电动势变化趋势是：()。

- (A) 变大 (B) 变小 (C) 不变 (D) 无法判断

【2014-42】电解NaCl水溶液时，阴极上放电的离子是：()。

- (A) H^+ (B) OH^- (C) Na^+ (D) Cl^-

【2016-41】下列各电对的电极电势与 H^+ 浓度有关的是：()。

- (A) Zn^{2+}/Zn (B) Br_2/Br^- (C) AgI/Ag (D) $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

【2016-42】电解 Na_2SO_4 水溶液时，阳极上放电的离子是：()。

- (A) H^+ (B) OH^- (C) Na^+ (D) SO_4^{2-}

【2017-42】两个电极组成原电池，下列叙述正确的是()。

- (A) 作正极的电极的 $E_{(+)}$ 值必须大于零
(B) 做负极的电极的 $E_{(-)}$ 值必须小于零
(C) 必须是 $E^\ominus_{(+)} > E^\ominus_{(-)}$
(D) 电极电势E值大的是正极，E值小的是负极

【2018-41】在酸性介质中反应 $\text{MnO}_4^- + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 配平后 H^+ 反应系数为()。

- (A) 8 (B) 6 (C) 0 (D) 5

【2018-42】酸性介质中， $E^\ominus(\text{ClO}_4^-/\text{ClO}_3^-) = 1.19\text{V}$ ， $E^\ominus(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-) = 1.39\text{V}$ ， $E^\ominus(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-) = 1.49\text{V}$ ， $E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.36\text{V}$ ，以上电对中各氧化态物质氧化能力最强的是()。

- (A) ClO_4^- (B) ClO_3^- (C) HClO (D) Cl_2

【2019-43】已知 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77\text{V}$, $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1.51\text{V}$, 当同时提高两电对电酸度时, 两电对电极电势数值的变化是 ()。

- (A) $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 变小, $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})$ 变大
(B) $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 变大, $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})$ 变大
(C) $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 不变, $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})$ 变大
(D) $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 不变, $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})$ 不变

【2020-43】有原电池 $(-)\text{Zn}|\text{ZnSO}_4(c_1) \parallel \text{CuSO}_4(c_2)|\text{Cu}(+)$, 如提高 ZnSO_4 浓度 (c_1) 数值, 则原电池电动势变化是: ()。

- (A) 变大 (B) 变小 (C) 不变 (D) 无法判断

【2021-43】已知 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771\text{V}$, $E^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.44\text{V}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 2.79 \times 10^{-39}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 4.87 \times 10^{-17}$ 。有如下原电池 $(-)\text{Fe}|\text{Fe}^{2+}(1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \parallel \text{Fe}^{3+}(1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}), \text{Fe}^{2+}(1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})|\text{Pt}(+)$, 如向两个半电池中均加入 NaOH , 最终均使 $c(\text{OH}^-) = 1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则原电池电动势的变化是: ()

- (A) 变大 (B) 变小 (C) 不变 (D) 无法确定

【2022-42】已知: $K^\ominus(\text{HOAc}) = 1.0 \times 10^{-5}$, $K^\ominus(\text{HCN}) = 6.2 \times 10^{-10}$, 下列电对标准电极电势最小的是 ()。

- (A) $E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2)$ (B) $E^\ominus(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2)$
(C) $E^\ominus(\text{HOAc}/\text{H}_2)$ (D) $E^\ominus(\text{HCN}/\text{H}_2)$

【2022-43】 KMnO_4 中 Mn 的氧化数是: ()。

- (A) +4 (B) +5 (C) +6 (D) +7

【2022 补-43】已知 $E^\ominus\left(\frac{\text{Cu}^{2+}}{\text{Cu}}\right) = 0.34\text{V}$, 现测得 $E\left(\frac{\text{Cu}^{2+}}{\text{Cu}}\right) = 0.30\text{V}$, 说明该电极中 $C(\text{Cu}^{2+})$ 为 ()

- (A) $C(\text{Cu}^{2+}) > 1.0 \text{mol/L}$ (B) $C(\text{Cu}^{2+}) < 1\text{mol/L}$
(C) $C(\text{Cu}^{2+}) = 1\text{mol/L}$ (D) 不确定

【2023-43】已知 $E^\ominus(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-) = 1.45\text{V}$, 现测得 $E(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-) = 1.41\text{V}$, 并测得 $c(\text{ClO}_3^-) = c(\text{Cl}^-) = 1\text{mol/L}$, 可判断电极中: ()。

- (A) $\text{pH} = 0$ (B) $\text{pH} > 0$ (C) $\text{pH} < 0$ (D) 无法确定

【2024-43】关于电对的电极电势, 下列叙述错误的是: ()。

- (A) 电对中如氧化型物质浓度增大时，则电对的电极电势增大
- (B) 电对中如氧化型物质生成沉淀时，则电对的电极电势减小
- (C) 有 H^+ 或 OH^- 参与电极反应的电对，溶液酸性越强，则电对的电极电势越大
- (D) 电对的电极电势与温度没有关系

第十五章 有机化学

【2013-44】下列各组物质在一定条件下反应,可以制得较纯净的 1,2-二氯乙烷的是: ()。

- (A) 乙烯通入浓盐酸中 (B) 乙烷与氯气混合
(C) 乙烯与氯气混合 (D) 乙烯与卤化氢气体混合

【2013-45】下列物质中,不属于醇类的是: ()。

- (A) C_4H_9OH (B) 甘油 (C) $C_6H_5CH_2OH$ (D) C_6H_5OH

【2013-46】人造象牙的主要成分是 $[-CH_2-O-]_n-$,它是经加聚反应制得的。合成此高聚物的单体是: ()。

- (A) $(CH_3)_2O$ (B) CH_3CHO (C) $HCHO$ (D) $HCOOH$

【2014-44】下列有机物中,对于可能出在同一平面上的最多原子数目的判断,正确的是: ()。

- (A) 丙烷最多有 6 个原子处于同一平面上
(B) 丙烷最多有 9 个原子处于同一平面上
(C) 苯乙烯 ( $-CH=CH_2$) 最多有 16 个原子处于同一平面
(D) $CH_3CH=CH-C\equiv C-CH_3$ 最多有 12 个原子处于同一平面

【2014-45】下列有机物中,既能发生加成反应和酯化反应,又能发生氧化反应的化合物是: ()。

- (A) $CH_3CH=CHCOOH$ (B) $CH_3CH=CHCOOC_2H_5$
(C) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ (D) $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$

【2014-46】人造羊毛的结构简式为: $\left[\begin{array}{c} CH_2-CH \\ | \\ CN \end{array} \right]_n$, 它属于: ()。

①共价化合物 ②无机化合物 ③有机化合物 ④高分子化合物 ⑤离子化合物

- (A) ②④⑤ (B) ①④⑤ (C) ①③④ (D) ③④⑤

【2016-44】按系统命名法,下列有机物命名正确的是: ()。

- (A) 3-甲基丁烷 (B) 2-乙基丁烷
(C) 2, 2-二甲基戊烷 (D) 1, 1, 3-三甲基戊烷

【2016-45】苯甲酸和山梨酸 ($CH_3CH=CHCH=CHCOOH$) 都是常见的食品防腐剂, 下列

物质中只能与其中一种酸发生反应的是：（ ）。

- (A) 甲醇 (B) 溴水 (C) 氢氧化钠 (D) 金属钾

【2016-46】受热到一定程度就能软化的高聚物是：（ ）。

- (A) 分子结构复杂的高聚物 (B) 相对摩尔质量较大的高聚物
(C) 线型结构的高聚物 (D) 体型结构的高聚物

【2017-44】某液态烃与溴水发生加成反应生成 2,3-二溴-2-甲基丁烷，该液态烃是（ ）。

- (A) 2-丁烯 (B) 2-甲基-1-丁烯
(C) 3-甲基-1-丁烯 (D) 2-甲基-2-丁烯

【2017-45】下列物质中与乙醇互为同系物的是（ ）。

- (A) $\text{CH}_2 = \text{CHCH}_2\text{OH}$ (B) 甘油
(C) - CH_2OH (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

【2017-46】下列有机物不属于烃的衍生物的是（ ）。

- (A) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ (B) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
(C) $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NO}_2$ (D) CCl_4

【2018-44】下列物质在一定条件下不能发生银镜反应的是（ ）。

- (A) 甲醛 (B) 丁醛 (C) 甲酸甲酯 (D) 乙酸乙酯

【2018-45】下列物质一定不是天然高分子的是（ ）。

- (A) 蔗糖 (B) 塑料 (C) 橡胶 (D) 纤维素

【2018-46】某不饱和烃催化剂加氢后得到 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_3$ ，该不饱和烃是（ ）。

- (A) 1-戊炔 (B) 3-甲基-1-丁炔
(C) 2-戊炔 (D) 1,2-戊二烯

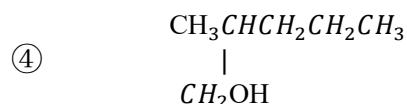
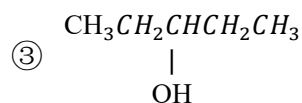
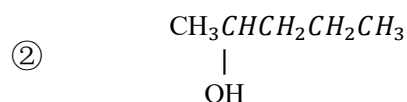
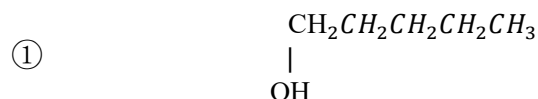
【2019-44】分子式为 C_5H_{12} 各种异构体中，所含甲基数和它的一氯代物的数目与下列情况相符的是（ ）。

- (A) 2 个甲基，能生成 4 种一氯代物
(B) 3 个甲基，能生成 5 种一氯代物
(C) 3 个甲基，能生成 4 种一氯代物
(D) 4 个甲基，能生成 4 种一氯代物

【2019-45】在下列有机物中，经催化加氢反应后不能生成 2-甲基戊烷的是（ ）。

- (A)
$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$
- (B) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH} = \text{CH}_2$
- (C)
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{C} = \text{CHCH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$
- (D)
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCH} = \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

【2019-46】以下是分子式为 $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ 的有机物，其中能被氧化为含相同碳原子数的醛的化合物是（ ）。



- (A) ①② (B) ③④ (C) ①④ (D) 只有①

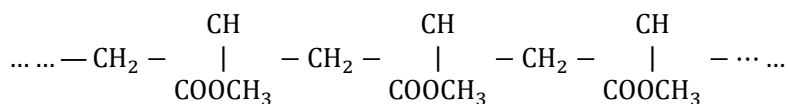
【2020-44】结构简式为 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ 的有机物的正确命名是：（ ）。

- (A) 2-甲基-3-乙基戊烷 (B) 2,3-二甲基戊烷
(C) 3,4-二甲基戊烷 (D) 1,2-二甲基戊烷

【2020-45】化合物对羟基苯甲酸乙酯，其结构简式为 $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOC}_2\text{H}_5$ ，它是一种常用的化妆品防霉剂，下列叙述正确的是：（ ）。

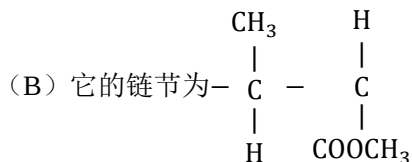
- (A) 它属于醇类化合物
(B) 它既属于醇类化合物，又属于酯类化合物
(C) 它属于醚类化合物
(D) 它属于酚类化合物，同时还属于酯类化合物

【2020-46】某高聚物分子的一部分为：



在下列叙述中，正确的是：（ ）。

(A) 它是缩聚反应的产物



(C) 它的单体为 $\text{CH}_2 = \text{CHCOOCH}_3$ 和 $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$

(D) 它的单体为 $\text{CH}_2 = \text{CHCOOCH}_3$

【2021-44】下列各组化合物中能用溴水区别的是：（ ）

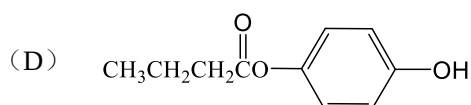
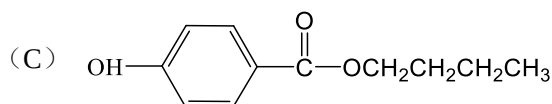
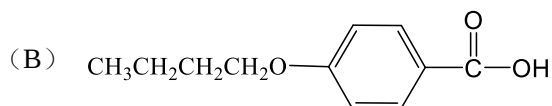
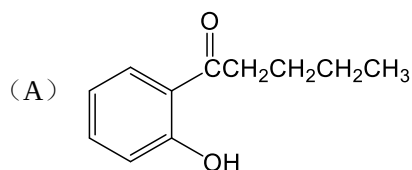
(A) 1-己烯和己烷

(B) 1-己烯和 1-己炔

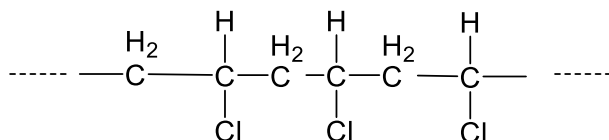
(C) 2-己烯和 1-己烯

(D) 己烷和苯

【2021-45】尼泊金酯是国家允许使用的食品防腐剂，它是对羟基苯甲酸与醇形成的酯类化合物。尼泊金丁酯的结构简式为：（ ）



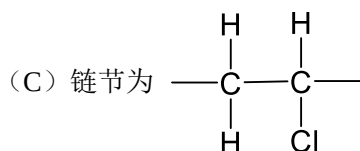
【2021-46】某高分子化合物的结构为：



在下列叙述中，不正确的是：（ ）

(A) 它为线型高分子化合物

(B) 合成该高分子化合物的反应为缩聚反应

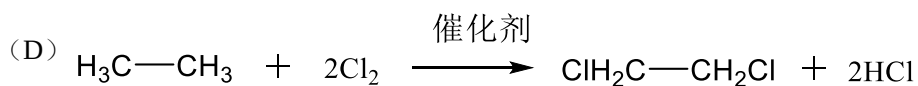
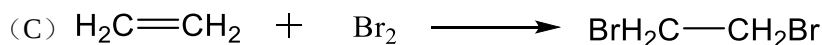
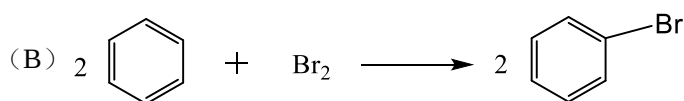
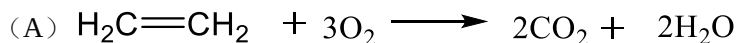


(D) 它的单体为 $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$

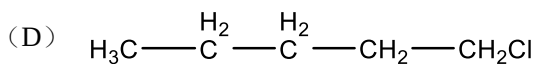
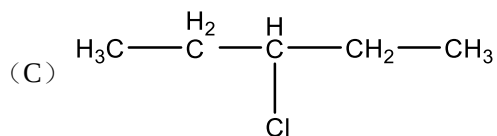
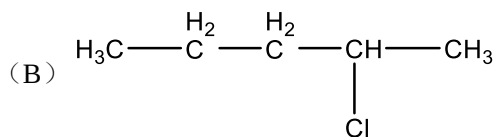
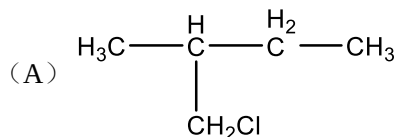
【2022-44】下列有机物中有 2 种一氯代物的是：()。

- (A) 丙烷 (B) 异戊烷 (C) 新戊烷 (D) 2, 3-二甲基戊烷

【2022-45】下列反应中属于加成反应的是：()。



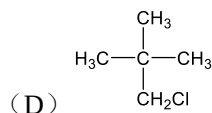
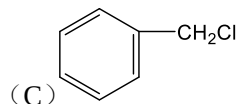
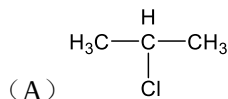
【2022-46】某卤代烷 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{Cl}$ 发生消除反应时，可以得到两种烯烃，该卤代烷的结构式可能为：()。



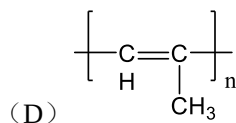
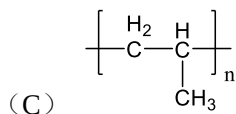
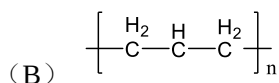
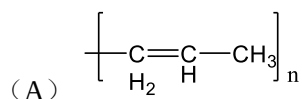
【2022 补-44】将苯与甲苯进行比较，下列叙述不正确的是 ()

- (A) 都能在空气中燃烧 (B) 都能发生取代反应
(C) 都属于芳烃 (D) 都能使 KMnO_4 酸性溶液褪色

【2022 补-45】下列化合物在一定条件下，既能发生消除反应又能发生水解反应的是 ()



【2022 补-46】丙烯在一定条件下发生加聚反应的产物是 ()



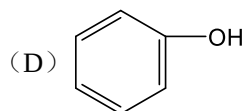
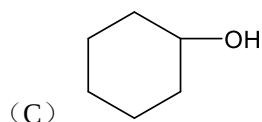
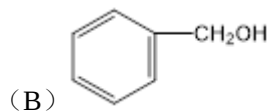
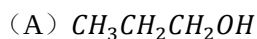
【2023-44】分子式为 $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ 的同分异构体有几种: ()。

- (A) 4 种 (B) 3 种 (C) 2 种 (D) 1 种

【2023-45】下列关于烯烃的叙述正确的是: ()。

- (A) 分子中所有原子处于同一平面上的烃是烯烃
 (B) 含有碳碳双键的有机物是烯烃
 (C) 能使溴水褪色的有机物是烯烃
 (D) 分子式为 C_4H_8 的链烃一定是烯烃

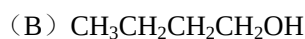
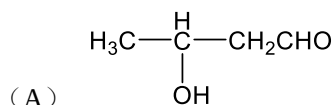
【2023-46】下列化合物属于酚类的是: ()。



【2024-44】分子式 C_6H_{14} 的各种异构体中, 含有 3 个甲基, 并能在自由基氯代反应中生成 4 种一氯代物的分子结构简式是: ()。



【2024-45】下列 4 个有机化合物中, 不能既发生加成反应, 又在不同基团上易于发生氧化反应是: ()。



【2024-46】以石油化工为基础的现代三大合成材料是：（ ）。

①医药 ②合成纤维 ③合成氨 ④塑料 ⑤合成橡胶 ⑥合成洗涤剂 ⑦合成尿素

(A) ②⑤⑦

(B) ①④⑥

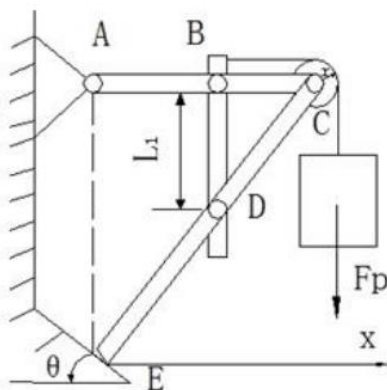
(C) ②④⑤

(D) ①③⑦

第四部分 理论力学

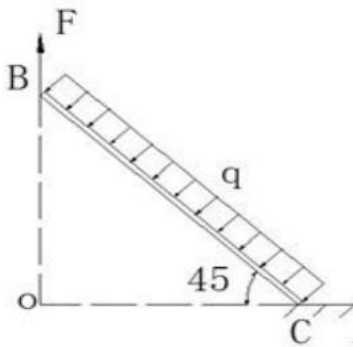
第十六章 静力学

【2013-47】图示构架由 AC、BD、CE 三杆组成，A、B、D、C 处为铰接，E 处光滑接触。已知： $F_p = 2\text{kN}$, $\theta = 45^\circ$ ，杆及轮重均不计。则 E 处约束力的方向与 x 轴正向所成的夹角为：（ ）。



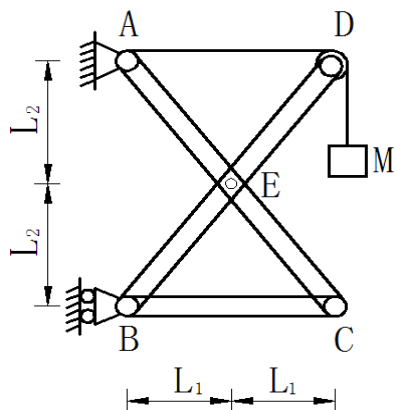
- (A) 0° (B) 45° (C) 90° (D) 225°

【2013-48】图示结构直杆 BC，受载荷 F ， q 作用， $BC = L$, $F = qL$ ，其中 q 为载荷集度单位 N/m，集中力以 N 计，长度以 m 计。则该主动力系对 O 点的合力矩为：（ ）。



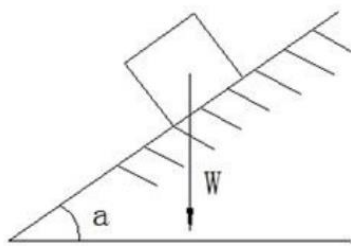
- (A) $M_0 = 0$ (B) $M_0 = \frac{qL^2}{2} \text{Nm}(\leftarrow)$
 (C) $M_0 = \frac{3qL^2}{2} \text{Nm}(\leftarrow)$ (D) $M_0 = qL^2 \text{kNm}(\rightarrow)$

【2013-49】图示平面构架，不计各杆自重。已知：物块 M 重 F_p ，悬挂如图所示，不计小滑轮 D 的尺寸与重量，A、E、C 均为光滑铰链， $L_1 = 1.5\text{m}$, $L_2 = 2\text{m}$ 。则支座 B 的约束力为：（ ）。



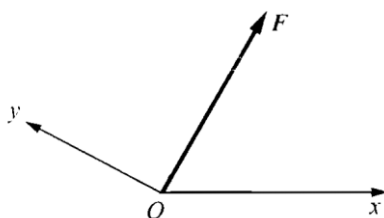
- (A) $F_B = \frac{3F_p}{4} (\rightarrow)$ (B) $F_B = \frac{3F_p}{4} (\leftarrow)$
 (C) $F_B = F_p (\leftarrow)$ (D) $F_B = 0$

【2013-50】物块重为 W ，置于倾角为 α 的斜面上如图所示。已知摩擦角 $\varphi_m > \alpha$ ，则物块处于的状态为：（ ）。



- (A) 静止状态 (B) 临界平衡状态
 (C) 滑动状态 (D) 条件不足，不能确定

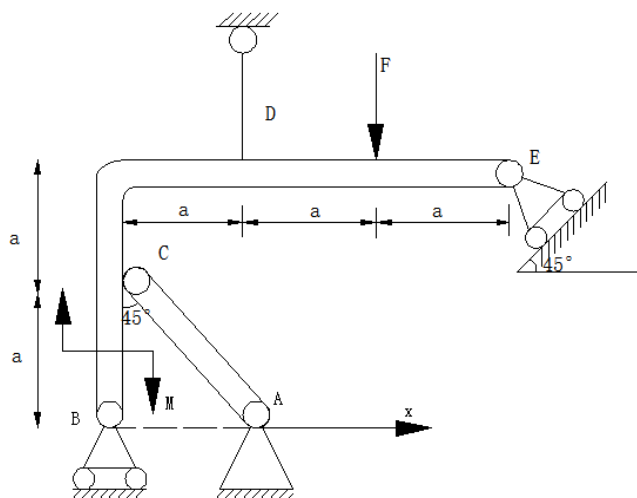
【2014-47】将大小为 100N 的力 F 沿 x 、 y 方向分解，若 F 在 x 轴上的投影为 50N ，而沿 x 方向的分力的大小为 200N ，则 F 在 y 轴上的投影为：（ ）。



- (A) 0 (B) 50N (C) 200N (D) 100N

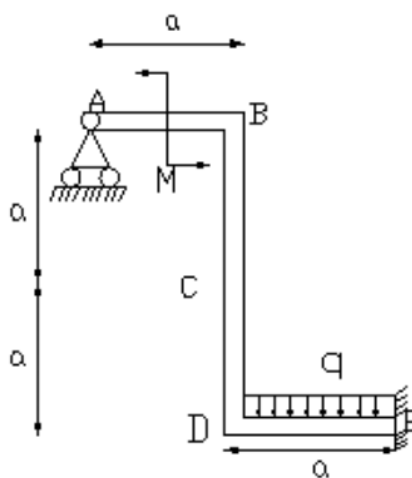
【2014-48】图示边长为 a 的正方形物块 $OABC$ ，已知： $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F$ ，力偶矩 $M_1 = M_2 = Fa$ ，该力系向 O 点简化后的主矢及主矩应力：（ ）。

【2016-47】结构由直杆 AC，DE 和直角弯杆 BCD 所组成，自重不计，受荷载 F 与 $M=F \cdot a$ 作用。则 A 处约束力的作用线与 x 轴正向所成的夹角为（ ）。



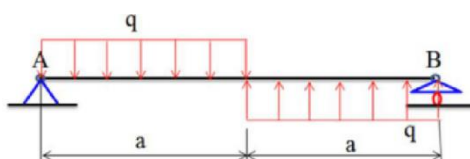
- (A) 135° (B) 90° (C) 0° (D) 45°

【2016-48】图示平面力系中，已知 $q=10\text{kN/m}$ ， $M=20\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $a=2\text{m}$ ，则该主动力系到 B 点的合力矩为（ ）。



- (A) $M_o=0$ (B) $M_o=20\text{kNm}$ (逆时针)
(C) $M_o=40\text{kNm}$ (逆时针) (D) $M_o=40\text{kNm}$ (顺时针)

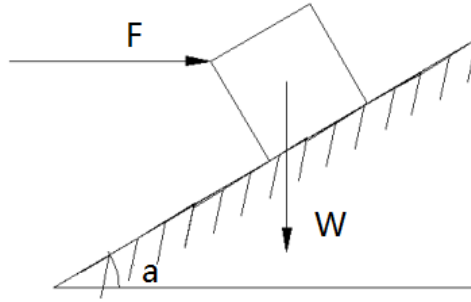
【2016-49】简支梁受力分布荷载如图所示。支座 A,B 的约束力为（ ）。



- (A) $F_A=0$ ， $F_B=0$

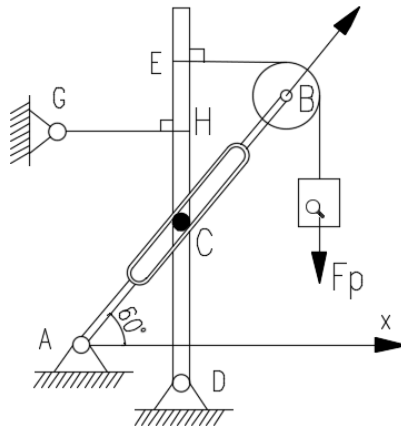
- (B) $F_A = 1/2 * q * a \uparrow$, $F_B = 1/2 * q * a \uparrow$
 (C) $F_A = 1/2 * q * a \uparrow$, $F_B = 1/2 * q * a \downarrow$
 (D) $F_A = 1/2 * q * a \downarrow$, $F_B = 1/2 * q * a \uparrow$

【2016-50】重 W 的物块自由地放在倾角为 α 的斜面上如图所示, 且 $\sin \alpha = 3/5$, $\cos \alpha = 4/5$, 物块上作用一水平力 F , 且 $F=W$ 。若物块与斜面间的静摩擦系数为 $\mu=0.2$, 则该物块的状态为 ()。



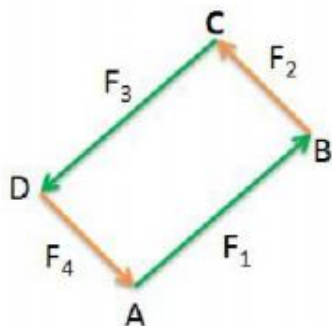
- (A) 静止状态
 (B) 临近平衡状态
 (C) 滑动状态
 (D) 条件不足, 不能确定

【2017-47】机构如图, 杆 ED 的点 H 由水平绳拉住, 其上的销钉 C 置于杆 AB 的光滑直槽中, 各杆重均不计。已知 $F_p = 10\text{kN}$ 。销钉 C 处约束力的作用线与 X 轴正向所成的夹角为 ()。



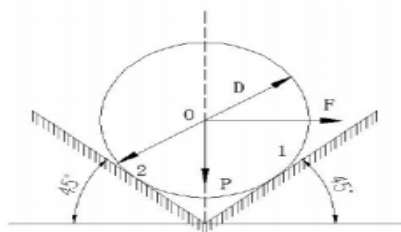
- (A) 0° (B) 90° (C) 60° (D) 150°

【2017-48】力 F_1, F_2, F_3, F_4 分别作用在刚体上同一平面内的 A, B, C, D 四点, 各力矢首尾相连形成一矩形如图示, 该力系的简化结果为 ()。



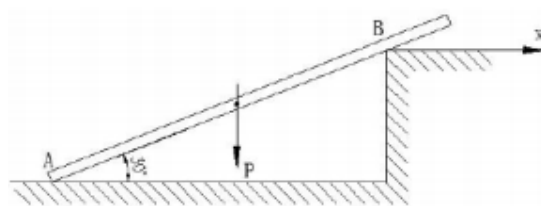
- (A) 平衡 (B) 一合力 (C) 一合力偶 (D) 一力和一力偶

【2017-49】均质圆柱体重 P ，直径为 D ，圆柱体的质量为 m ，半径为 r ，置于两光滑的斜面上。设有图示方向力 F 作用，当圆柱不移动时，接触面 2 处的约束力大小为 ()。



- (A) $N_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(mg - F)$ (B) $N_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}F$
 (C) $N_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}mg$ (D) $N_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(mg + F)$

【2017-50】杆 AB 的 A 端置于光滑水平面上，AB 与水平面夹角为 30° ，杆重为 P ，如图所示，B 处有摩擦，则杆 AB 平衡时，B 处的摩擦力与 X 方向的夹角为 ()。

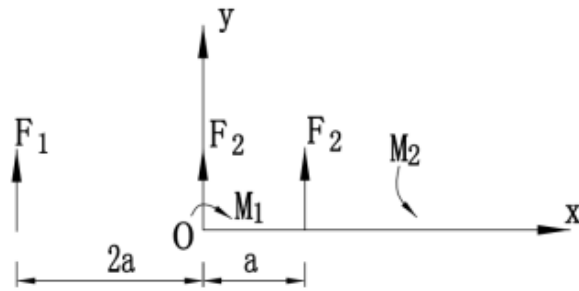


- (A) 90° (B) 30° (C) 60° (D) 45°

【2018-47】设力 F 在 x 轴上的投影为 F ，则该力在与 x 轴共面的任一轴上的投影 ()。

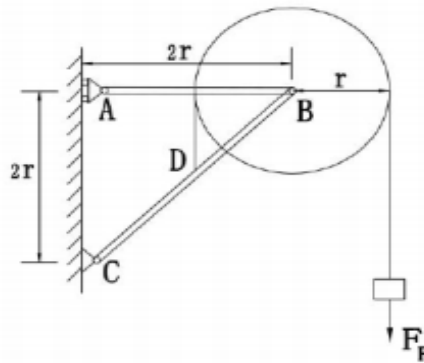
- (A) 一定不等于零 (B) 不一定等于零
 (C) 一定等于零 (D) 等于 F

【2018-48】在图示平面力系中，已知力 $F_1 = F_2 = F_3 = 10\text{N}$ ， $a = 1\text{m}$ ，力偶的转向如图所示，力偶矩的大小为 $M_1 = M_2 = 10\text{Nm}$ ，则力系向 O 点简化的主矢、主矩为 ()。



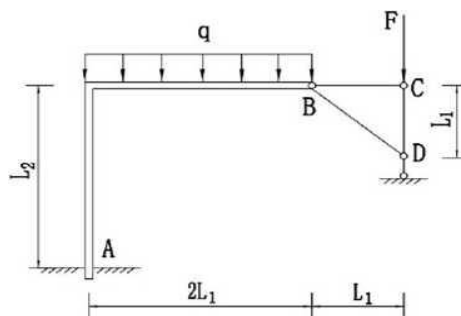
- (A) $F_R=30\text{N}$ (方向铅垂向上), $M_0=10\text{Nm}$ ($\curvearrowright$)
 (B) $F_R=30\text{N}$ (方向铅垂向上), $M_0=10\text{Nm}$ ($\curvearrowleft$)
 (C) $F_R=50\text{N}$ (方向铅垂向上), $M_0=10\text{Nm}$ ($\curvearrowright$)
 (D) $F_R=10\text{N}$ (方向铅垂向上), $M_0=10\text{Nm}$ ($\curvearrowleft$)

【2018-49】在图示结构中, 已知 $AB=AC=2r$, 重物 F_P , 其余自重不计。则支座 A 的约束力为 ()。



- (A) $F_A = 0$ (B) $F_A = \frac{1}{2}F_P$ ($\leftarrow$)
 (C) $F_A = \frac{3}{2}F_P$ ($\rightarrow$) (D) $F_A = \frac{3}{2}F_P$ ($\leftarrow$)

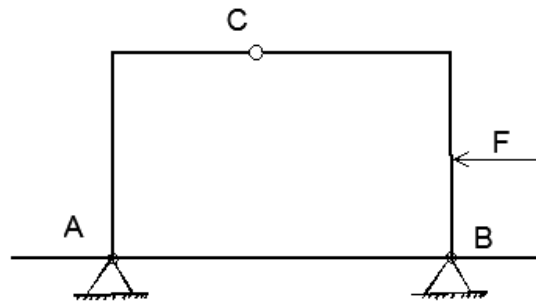
【2018-50】图示平面结构中, 已知: $q = 10\text{kN/m}$, $F_P = 20\text{kN}$, $F = 30\text{kN}$, $L_1 = 2\text{m}$, $L_2 = 5\text{m}$; B、



C 处为铰链连结。则 BC 杆的内力为 ()。

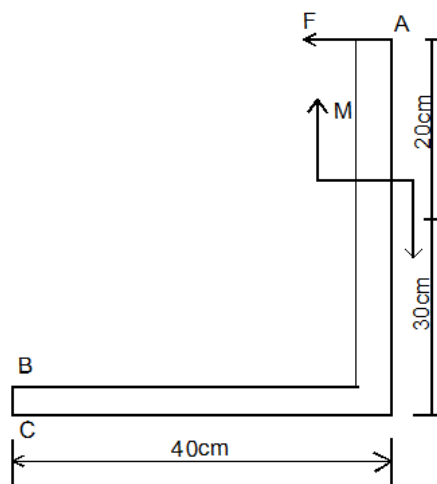
- (A) $F_{BC} = -30\text{kN}$ (B) $F_{BC} = 30\text{kN}$
 (C) $F = 10\text{kN}$ (D) $F = 0$

【2019-47】图示三铰刚架中，若将作用于构件 BC 上的力 F 沿其作用线移至构件 AC 上，则 A、B、C 处约束力的大小（ ）。



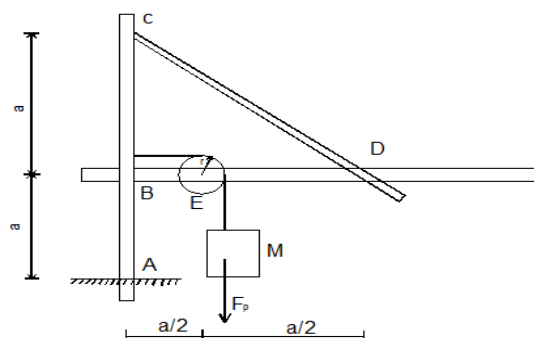
- (A) 都不变 (B) 都改变
(C) 只有 C 处改变 (D) 只有 C 处不改变

【2019-48】平面力系如图所示，已知： $F_1 = 160\text{N}$, $M = 4\text{N} \cdot \text{m}$ ，该力系向 A 点简化后的主矩大小应为（ ）。



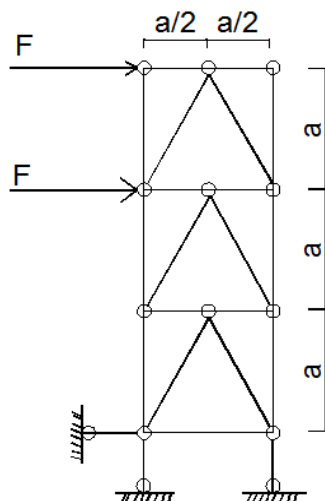
- (A) $M_A = 4\text{N} \cdot \text{m}$ (B) $M_A = 1.2\text{N} \cdot \text{m}$
(C) $M_A = 1.6\text{N} \cdot \text{m}$ (D) $M_A = 0.8\text{N} \cdot \text{m}$

【2019-49】图示承重装置，B、C、D、E 处均为光滑铰链连接，各杆和滑轮的重量略去不计，已知： a, r 及 F_P 。则固定端 A 的约束力偶为（ ）。



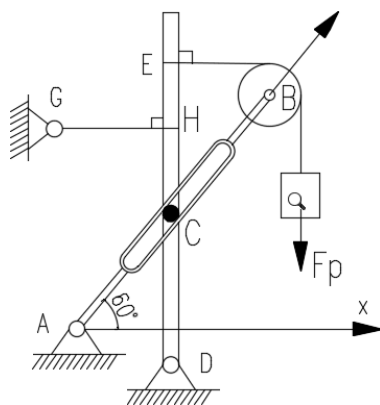
- (A) $M_A = F_P \times \left(\frac{a}{2} + r\right)$ (顺时针) (B) $M_A = F_P \times \left(\frac{a}{2} + r\right)$ (逆时针)
- (C) $M_A = F_P r$ (逆时针) (D) $M_A = \frac{a}{2} F_P$ (顺时针)

【2019-50】判断图示桁架结构中，内力为零的杆数是（ ）。



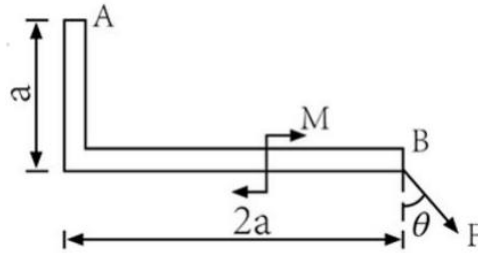
- (A) 3 根杆 (B) 4 根杆 (C) 5 根杆 (D) 6 根杆

【2020-47】结构如图，杆 ED 上的点 H 水平绳拉住，其上的销钉 C 置于杆 AB 的光滑直槽中，则销钉 C 处的束力的作用线与 x 轴正向所获得的夹角为：（ ）。



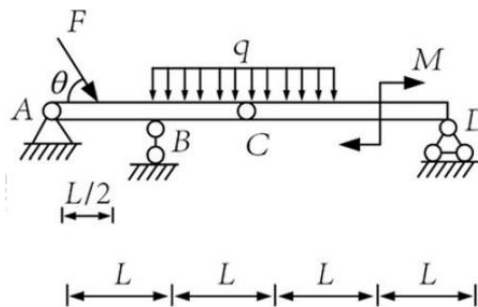
- (A) 0° (B) 90° (C) 60° (D) 150°

【2020-48】直角构件受 $F=150\text{N}$ ，力偶 $M=1/2Fa$ 作用， $a=50\text{cm}$ ， $\theta=30^\circ$ ，则该力系对 B 点的合力矩为：（ ）。



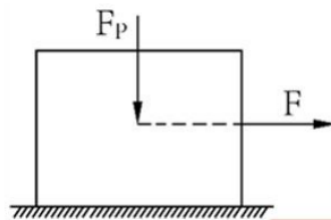
- (A) $M_B = 3750\text{N} \cdot \text{cm}$ (顺时针) (B) $M_B = 3750\text{N} \cdot \text{cm}$ (逆时针)
 (C) $M_B = 12990\text{N} \cdot \text{cm}$ (逆时针) (D) $M_B = 12990\text{N} \cdot \text{cm}$ (顺时针)

【2020-49】图示多跨梁由 AC 和 CB 铰接而成，自重不计。已知： $q=10\text{kN/m}$, $M=40\text{kN/m}$ 。 $F=2\text{kN}$ 作用在 AB 中点，且 $\theta = 45^\circ$ ， $L=2\text{m}$ 。则支座 D 的约束力为 ()。



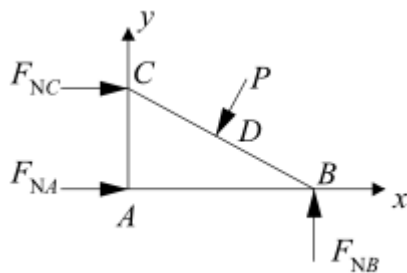
- (A) $F_B = 10\text{KN}(\uparrow)$ (B) $F_B = 15\text{KN}(\uparrow)$
 (C) $F_B = 40.7\text{KN}(\uparrow)$ (D) $F_B = 14.3\text{KN}(\downarrow)$

【2020-50】图示物块重 $F_p = 100\text{N}$ 处于静止状态，接触面处的摩擦角 $\psi_m = 45^\circ$ 在水平力 $F=100\text{N}$ 的作用下，物块将： ()。



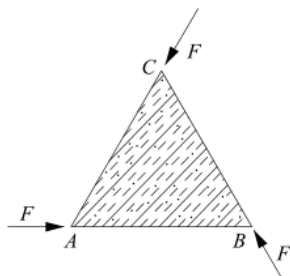
- (A) 向右加速滑动 (B) 向右减速滑动
 (C) 向左加速滑动 (D) 处于临界平衡状态

【2021-47】三角形板 ABC 受平面力系作用如图示，欲求未知力 F_{NA} 、 F_{NB} 和 F_{NC} ，独立的平衡方程组是： ()



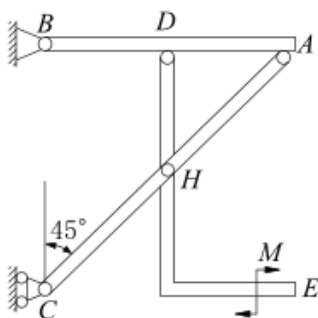
- (A) $\sum M_C(F) = 0, \sum M_D(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$
 (B) $\sum F_y = 0, \sum M_A(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$
 (C) $\sum F_x = 0, \sum M_A(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$
 (D) $\sum F_x = 0, \sum M_A(F) = 0, \sum M_C(F) = 0$

【2021-48】图示等边三角板 ABC，边长为 a，沿其边缘作用大小均为 F 的力，方向如图所示。则此力系简化为：（ ）



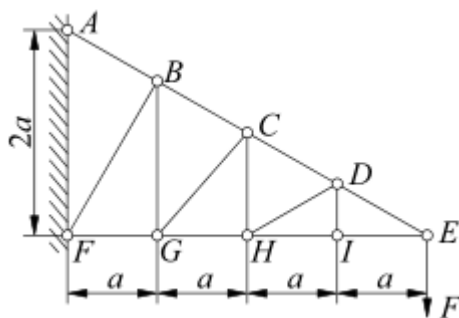
- (A) 平衡
 (B) 一力和一力偶
 (C) 一合力偶
 (D) 一合力

【2021-49】三杆 AB、AC 及 DEH 用铰链连接如图。已知：AD=BD=0.5m，E 端受一力偶作用，其矩 $M = 1\text{kN} \cdot \text{m}$ 。则支座 C 的约束力为：（ ）



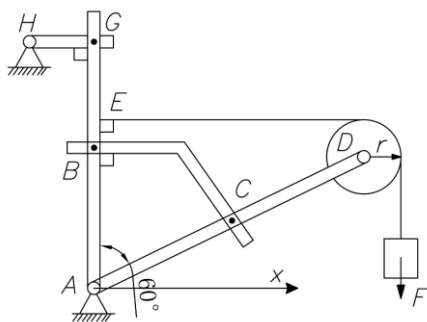
- (A) $F_C = 0$
 (B) $F_C = 2\text{kN}(\rightarrow)$
 (C) $F_C = 2\text{kN}(\leftarrow)$
 (D) $F_C = 1\text{kN}(\rightarrow)$

【2021-50】图示桁架结构中，DH 杆的内力大小为：（ ）



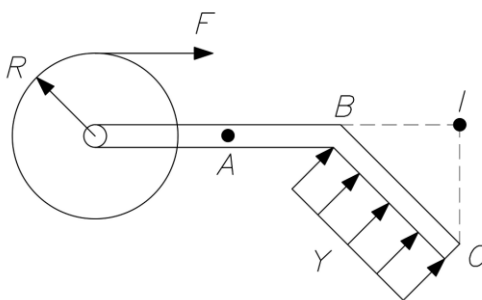
- (A) F (B) $-F$ (C) $0.5F$ (D) 0

【2022-47】图示构架，G、B、C、D 处为光滑铰链，杆及滑轮自重不计。已知悬挂物体重 F_p ，且 $AB=AC$ 。则 B 处约束力的作用线与 x 轴正向所成的夹角为：（ ）。



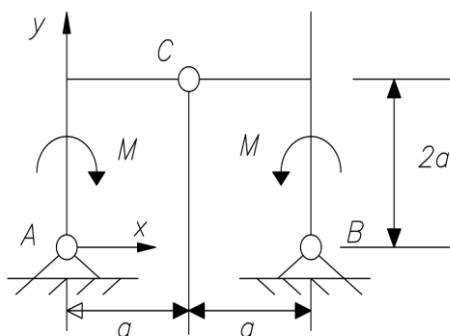
- (A) 0° (B) 90° (C) 60° (D) 150°

【2022-48】图示平面力系中，已知 $F=100N$ ， $q=5N/m$ ， $R=5cm$ ， $OA=AB=10cm$ ， $BC=5cm$ 。则该力系对 I 点的合力矩为：（ ）。



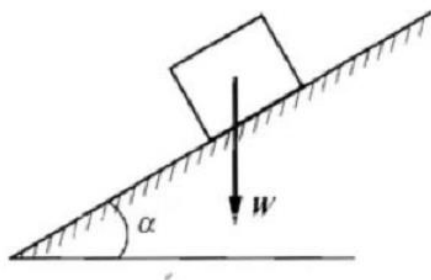
- (A) $M_1 = 1000N \cdot cm$ (顺时针) (B) $M_1 = 1000N \cdot cm$ (逆时针)
(C) $M_1 = 500N \cdot cm$ (逆时针) (D) $M_1 = 500N \cdot cm$ (顺时针)

【2022-49】三铰拱上作用有大小相等，转向相反的二力偶，其力偶矩大小为 M ，如图所示。略去自重，则支座 A 的约束力大小为：（ ）。



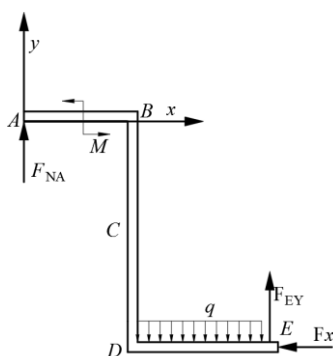
- (A) $F_{Ax} = 0; F_{Ay} = \frac{M}{2a}$ (B) $F_{Ax} = \frac{M}{2a}; F_{Ay} = 0$
- (C) $F_{Ax} = \frac{M}{a}; F_{Ay} = 0$ (D) $F_{Ax} = \frac{M}{2a}; F_{Ay} = M$

【2022-50】重 $w = 60\text{kN}$ 的物块自由地放在倾角 $\alpha = 30^\circ$ 的斜面上如图示。已知摩擦角 $\varphi_m < \alpha$ ，则物块受到摩擦力的大小是：（ ）。



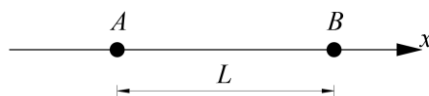
- (A) $60 \tan \varphi_m \cos \alpha$ (B) $60 \sin \alpha$
- (C) $60 \cos \alpha$ (D) $60 \tan \varphi_m \sin \alpha$

【2022 补-47】构件 ABCD 受平面力系作用，如果所示。欲求未知力 F_{NA} 、 F_{EY} 和 F_{EX} ，独立的平衡方程组是：（ ）



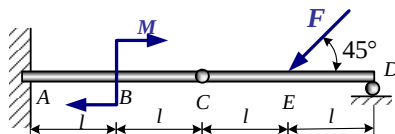
- (A) $\sum M_C(F) = 0, \sum M_D(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$
- (B) $\sum F_y = 0, \sum M_A(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$
- (C) $\sum F_x = 0, \sum M_A(F) = 0, \sum M_B(F) = 0$
- (D) $\sum F_x = 0, \sum M_B(F) = 0, \sum M_C(F) = 0$

【2022 补-48】设一平面力系，各力在 x 轴上的投影 $\sum F_x = 0$ ，各力对 A 和 B 点的矩之和分别为 $\sum M_A(F) = 0$ ， $\sum M_B(F) = 400\text{kN} \cdot \text{m}$ （以逆时针为正）。若 $L = 20\text{m}$ ，则该力系简化的最后结果为：（ ）



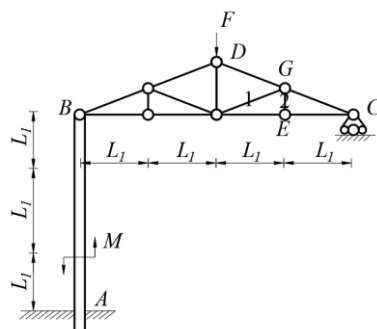
- (A) 平衡 (B) 一个力和一个力偶 (C) 一个力偶 (D) 一个力

【2022 补-49】图示多跨梁由 AC 和 BD 铰接而成，自重不计。已知： $F = 1\text{kN}$ ， $M = 2\text{kN} \cdot \text{m}$ ， $L = 1\text{m}$ ， $\theta = 45^\circ$ 。则支座 D 约束力为：（ ）



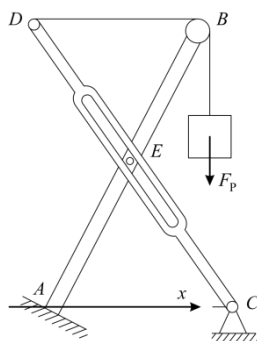
- (A) 0.71kN ($\downarrow$) (B) 0.71kN ($\uparrow$) (C) 0.35kN ($\downarrow$) (D) 0.35kN ($\uparrow$)

【2022 补-50】图示平面组合梁构架，自重不计。已知： $F = 40\text{kN}$ ， $M = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ ， $L_1 = 4\text{m}$ ， $L_2 = 6\text{m}$ 。则 1 杆的内力大小为：（ ）



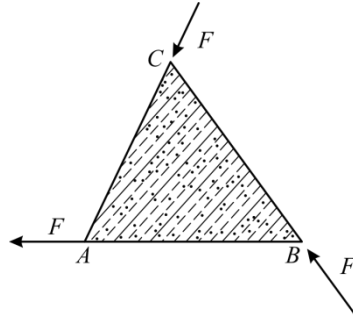
- (A) F (B) $-F$ (C) $0.5F$ (D) 0

【2023-47】固定在杆 4B 上的销钉 E 置于构件 CD 的光滑槽内，如图所示。已知：重物重 F_P 用绳绕过光滑的销钉 B 而系在点 D， $AE \cdot EC = AC^2$ 。则销钉 E 处约束力的作用线与 x 轴正向所成的夹角为：（ ）。



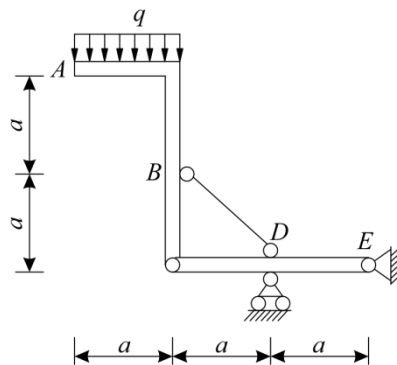
- (A) 0° (B) 90° (C) 60° (D) 30°

【2023-48】图示等边三角板 ABC，边长 a ，沿其边缘作用大小均为 F 的力，方向如图所示。则此力系向 A 点简化的结果为：（ ）。



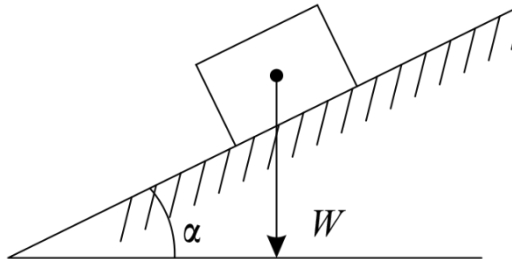
- (A) 平衡情况 (B) 主矢和主矩
(C) 一合力偶 (D) 一合力

【2023-49】图示平面构架，由直角杆 ABC 与杆 BD、CE 交接而成，各杆自重不计。已知：均布载荷 q ，尺寸 a ，则支座 E 的约束力为：（ ）。



- (A) $F_{Ex} = 0$, $F_{Ey} = 3q \cdot a/2$ ($\downarrow$)
(B) $F_{Ex} = 0$, $F_{Ey} = 3q \cdot a/2$ ($\uparrow$)
(C) $F_{Ex} = 0$, $F_{Ey} = 5q \cdot a/2$ ($\downarrow$)
(D) $F_{Ex} = 0$, $F_{Ey} = 5q \cdot a/2$ ($\uparrow$)

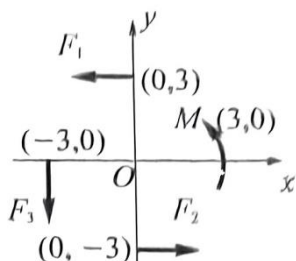
【2023-50】重 W 的物块自由地放在倾角为 α 的斜面上，若物块与斜面间的静摩擦系数为 $m=0.4$ ，若物块 $W=60\text{kN}$ ， $\alpha=30^\circ$ ，则该物块的状态为：（ ）。



- (A) 静止状态 (B) 临界平衡状态
(C) 滑动状态 (D) 条件不足，不能确定

(A) 刚体 (B) 变形体 (C) 连续体 (D) 任何物体

则该力系向 O 点简化的结果为: ()。



(A) 平衡 (B) 一力和一力偶 (C) 一合力偶 (D) 一合力

The diagram shows a horizontal beam of total length 10 m. It is supported by a pin support at point A (left end) and a roller support at point B, which is 4 m from A. A uniformly distributed load of 10 kN/m is applied downwards over a 6 m segment of the beam, starting from A and ending at point E. The remaining 4 m of the beam (from E to the right end) is unladen. At the right end of the beam, there is a circular structure of radius 2 m. The center of the circle is labeled C. A horizontal line segment connects point E to the center C. The angle between the horizontal line EC and the radius CD (where D is the point of contact with a vertical wall) is labeled α . The wall is represented by a vertical line with diagonal hatching on the right side.

$$\text{(A)} F_D = \sqrt{2}F_P(\leftarrow) \quad \text{(B)} F_D = F_P(\leftarrow) \quad \text{(C)} F_D = \frac{1}{\sqrt{2}}F_P(\rightarrow) \quad \text{(D)} F_D = \sqrt{2}F_P(\rightarrow)$$

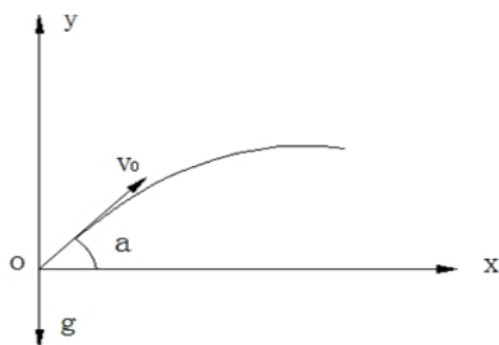
(A) 2 根杆 (B) 3 根杆 (C) 4 根杆 (D) 5 根杆

第十七章 运动学

【2013-51】已知动点的运动方程为 $x = t, y = 2t^2$ ，则其轨迹方程为：（ ）。

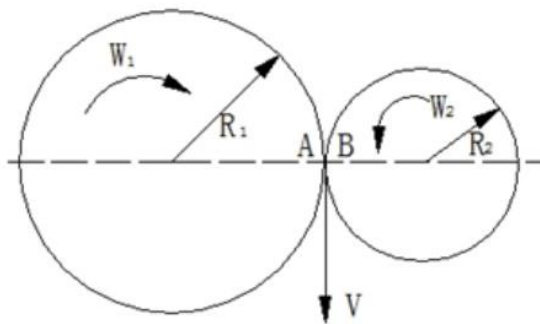
- (A) $x = t^2 - t$ (B) $y = 2t$ (C) $y - 2x^2 = 0$ (D) $y + 2x^2 = 0$

【2013-52】一炮弹以初速度和仰角 α 射出。对于图所示直角坐标的运动方程为 $x = v_0 \cos \alpha t, y = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$ ，则当 $t=0$ 时，炮弹的速度和加速度的大小分别为：（ ）。



- (A) $v = v_0 \cos \alpha, \alpha = g$ (B) $v = v_0, \alpha = g$
(C) $v = v_0 \sin \alpha, \alpha = -g$ (D) $v = v_0, \alpha = -g$

【2013-53】二摩擦轮如图所示。则两轮的角速度与半径关系的表达式为：（ ）。



- (A) $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_1}{R_2}$ (B) $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1^2}$ (C) $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_1}{R_2^2}$ (D) $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1}$

【2014-51】动点 A 和 B 在同一坐标系中的运动方程分别为 $\begin{cases} x_A = t \\ y_A = 2t^2 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x_B = t^2 \\ y_B = 2t^4 \end{cases}$ ，其中 x, y 以 cm 计， t 以 s 计，则两点相遇的时刻为：（ ）。

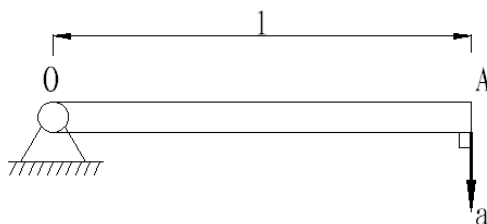
- (A) $t=1s$ (B) $t=0.5s$ (C) $t=2s$ (D) $t=1.5s$

【2014-52】刚体作平动时，某瞬时体内各点的速度与加速度为：（ ）。

- (A) 体内各点速度不相同，加速度相同

- (B) 体内各点速度相同，加速度不相同
(C) 体内各点速度相同，加速度也相同
(D) 体内各点速度不相同，加速度也不相同

【2014-53】杆 OA 绕固定轴 O 转动，长为 L,某瞬时杆端 A 点的加速度 a 如图所示，则该瞬时 OA 的角速度及角加速度为：（ ）。



- (A) $0, \frac{a}{1}$ (B) $\sqrt{\frac{a \cos a}{1}}, \frac{a \sin a}{1}$
(C) $\sqrt{\frac{a}{1}}, 0$ (D) $0, \sqrt{\frac{a}{1}}$

【2016-51】一车沿直线轨道按照 $x = 3t^3 + t + 2$ 的规律运动 (x 以 m 记, t 以 s 记), 则当 $t=4s$ 时, 点的位移, 速度和加速度分别为 ()。

- (A) $x=54\text{m/s}$, $v=154\text{m/s}$, $a=18\text{m/S}^2$
 (B) $x=198\text{m/s}$, $v=145\text{m/s}$, $a=72\text{m/S}^2$
 (C) $x=198\text{m/s}$, $v=49\text{m/s}$, $a=72\text{m/S}^2$
 (D) $x=192\text{m/s}$, $v=145\text{m/s}$, $a=12\text{m/S}^2$

【2016-52】点在具有直径为 6m 的轨迹上运动，走过的距离 $s=3t^2$ 。则点在 2s 末的切向加速度为（ ）。

- (A) 48m/S^2 (B) 4m/S^2 (C) 96m/S^2 (D) 6m/S^2

【2016-53】杆 OA 绕固定轴 O 转动，杆长为 l ，某瞬时杆端 A 点的加速度 a 如图所示，则该瞬时 OA 的角速度及角加速度为（ ）。



- (A) $0, \frac{a}{l}$

(C) $\sqrt{\frac{a}{l}}, 0$

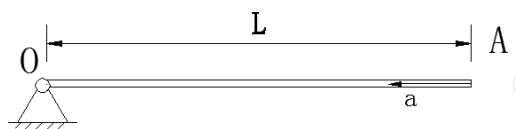
(B) $\sqrt{\frac{acos\alpha}{l}}, \frac{asin\alpha}{l}$

(D) $0, \sqrt{\frac{a}{l}}$

【2017-51】点沿直线运动，其速度 $v = 20t + 5$ ，已知，当 $t = 0$ 时， $x = 5\text{m}$ ，则点的运动方程为（ ）。

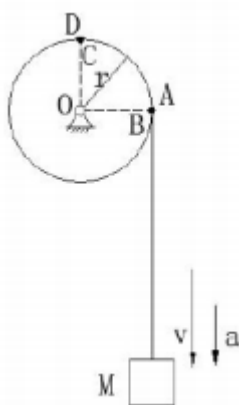
- (A) $x = 10t^2 + 5t + 5$ (B) $x = 20t + 5$
(C) $x = 10t^2 + 5t$ (D) $x = 20t^2 + 5t + 5$

【2017-52】杆 OA 绕固定轴 O 转动，长为 L。某瞬时杆端 A 点的加速度 a 如图所示。则该瞬时 OA 的角速度及角加速度为（ ）。



- (A) $0, \frac{a}{l}$ (B) $\sqrt{\frac{a \cos \alpha}{l}}, \frac{a \sin \alpha}{l}$
(C) $\sqrt{\frac{a}{l}}, 0$ (D) $0, \sqrt{\frac{a}{l}}$

【2017-53】一绳缠绕在半径为 r 的鼓轮上，绳端系一重物重物 M 以速度 v 和加速度 a 向下运动(如图)。则绳上两点 A、D 和轮缘上两点 B、C 的加速度是（ ）。



- (A) A、B 两点的加速度相同，C、A 两点的加速度相同
(B) A、B 两点的加速度不相同，C、D 两点的加速度不相同
(C) A、B 两点的加速度相同，C、D 两点的加速度不相同
(D) A、B 两点的加速度不相同，C、D 两点的加速度相同

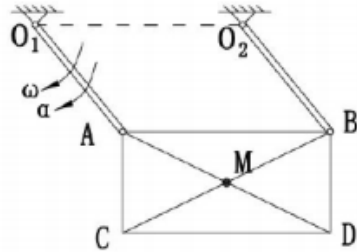
【2018-51】点的运动由关系式 $S = t^4 - 3t^3 + 2t^2 - 8$ 决定(S 以 m 计，t 以 s 计)。则 $t = 2\text{s}$ 时的速度和加速度为（ ）。

- (A) $-4\text{m/s}, 16\text{m/s}^2$ (B) $4\text{m/s}, 12\text{m/s}^2$
(C) $4\text{m/s}, 16\text{m/s}^2$ (D) $4\text{m/s}, -16\text{m/s}^2$

【2018-52】质点以常速度 15m/s 绕直径为 10m 的圆周运动。则其法向加速度为 ()。

- (A) 22.5m/s^2 (B) 45m/s^2 (C) 0 (D) 75m/s^2

【2018-53】四连杆机构如图所示。已知曲柄 O_1A 长为 r ，且 $O_1A = O_2B$ ， $O_1O_2 = AB = 2b$ ，角速度为 ω ，角加速度为 α 。则 M 点的速度、切向和法向加速度的大小为 ()。



- (A) $v_M = b\omega$; $\alpha_M^n = b\omega^2$; $\alpha_M^t = b\alpha$ (B) $v_M = b\omega$; $\alpha_M^n = r\omega^2$; $\alpha_M^t = r\alpha$
 (C) $v_M = r\omega$; $\alpha_M^n = r\omega^2$; $\alpha_M^t = r\alpha$ (D) $v_M = r\omega$; $\alpha_M^n = b\omega^2$; $\alpha_M^t = b\alpha$

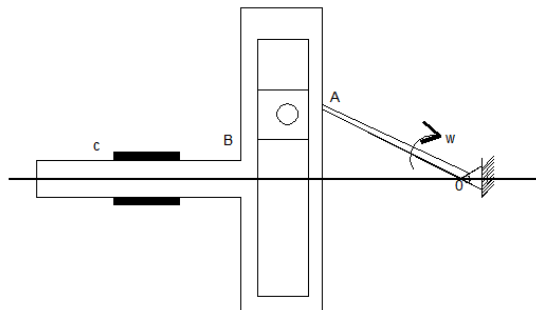
【2019-51】汽车匀加速运动，在 10s 内，速度由 0 增加到 5m/s。则汽车在此时间内行驶距离为 ()。

- (A) 25m (B) 50m (C) 75m (D) 100m

【2019-52】物体作定轴转动的运动方程为 $\varphi = 4t - 3t^2$ (φ 以 rad 计, t 以 s 计)，则此物体内转动半径 $r=0.5\text{m}$ 的一点。在 $t=1\text{s}$ 时的速度和切向加速度为 ()。

- (A) 2m/s , 20m/s^2 (B) -1m/s , -3m/s^2
 (C) 2m/s , 8.54m/s^2 (D) 0, 20.2m/s^2

【2019-53】图所示机构中，曲柄 $OA=r$ ，以常角速度 ω 转动。则滑动构件 BC 的速度、加速度的表达式为 ()。

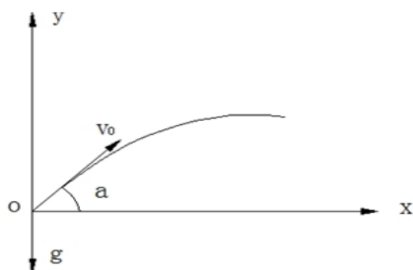


- (A) $r\omega \sin \omega t$, $r\omega \cos \omega t$ (B) $r\omega \cos \omega t$, $r\omega^2 \sin \omega t$
 (C) $r \sin \omega t$, $r\omega \cos \omega t$ (D) $r\omega \sin \omega t$, $r\omega^2 \cos \omega t$

【2020-51】已知动点的运动方程为 $x = t^2$, $y = 2t^4$ ，则其轨迹方程为：()。

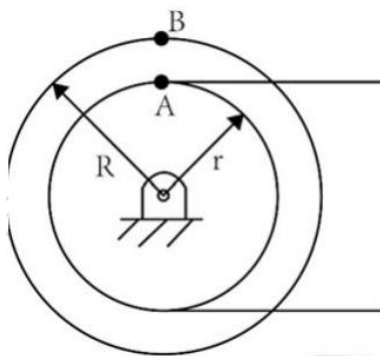
- (B) $x = t^2 - t$ (B) $y = 2t$ (C) $y - 2x^2 = 0$ (D) $y + 2x^2 = 0$

【2020-52】一炮弹以初速度和仰角 α 射出。对于图所示直角坐标的运动方程为 $x = v_0 \cos \alpha t$, $y = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$, 则当 $t = 0$ 时, 炮弹的速度大小为: ()。



- (A) $v_0 = \cos \alpha$ (B) $v_0 = \sin \alpha$ (C) v_0 (D) 0

【2020-53】滑轮半径 50mm, 安装在发动机上旋转, 其皮带运动的速度为 20m/s, 加速度为 6m/s^2 , 扇叶半径 $R=75\text{mm}$, 安装在滑轮轴上, 如图所示。则扇叶 B 点的线速度和切向加速度为: ()。

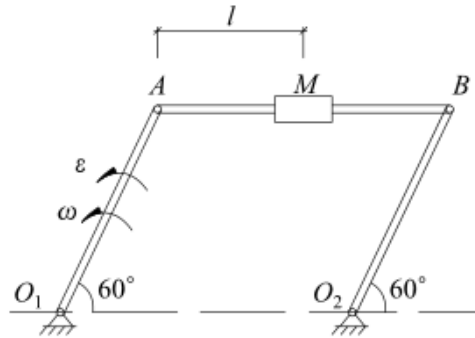


- (A) 30m/s, 9m/s^2 (B) 60m/s, 9m/s^2
(C) 30m/s, 6m/s^2 (D) 60m/s, 18m/s^2

【2021-51】某点按 $x = t^3 - 12t + 2$ 的规律沿直线轨迹运动 (其中 t 以 s 计, x 以 m 计), 则 $t=3\text{s}$ 时点经过的路程为: ()

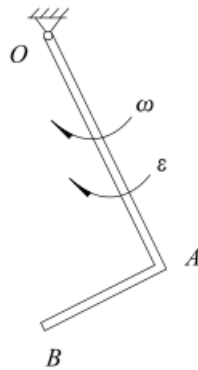
- (A) 23m (B) 21m (C) -7m (D) -14m

【2021-52】四连杆机构如图所示。已知曲柄 O_1A 长为 r , AM 长为 l , 角速度为 ω 、角加速度为 ε 。则固连在 AB 杆上的物块 M 的速度和法向加速度的大小为: ()



- (A) $v_M = l\omega, a_M^n = l\omega^2$ (B) $v_M = l\omega, a_M^n = r\omega^2$
 (C) $v_M = r\omega, a_M^n = r\omega^2$ (D) $v_M = r\omega, a_M^n = l\omega^2$

【2021-53】直角刚杆 OAB 在图示瞬时有 $\omega = 2\text{rad/s}$, $\varepsilon = 5\text{rad/s}^2$, 若 $OA=40\text{cm}$, $AB=30\text{cm}$, 则 B 点的速度大小和切向加速度的大小为: ()



- (A) $100\text{cm/s}, 250\text{cm/s}^2$ (B) $80\text{cm/s}, 200\text{cm/s}^2$
 (C) $60\text{cm/s}, 150\text{cm/s}^2$ (D) $100\text{cm/s}, 200\text{cm/s}^2$

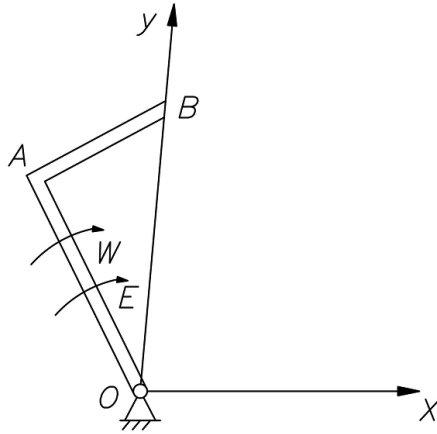
【2022-51】点沿直线运动, 其速度 $v = t^2 - 20$ 。则 $t=2\text{s}$ 时, 点的速度和加速度为: ()。

- (A) $-16\text{m/s}, 4\text{m/s}^2$ (B) $-20\text{m/s}, 4\text{m/s}^2$
 (C) $4\text{m/s}, -4\text{m/s}^2$ (D) $-16\text{m/s}, 2\text{m/s}^2$

【2022-52】点沿圆周轨迹以 80m/s 的常速度运动, 其法向加速度是 120m/s^2 , 则此圆周轨迹的半径为: ()。

- (A) 0.67m (B) 53.3m (C) 1.50m (D) 0.02m

【2022-53】直角钢杆 OAB 可绕固定轴 O 在图示平面内转动, 已知 $OA=40\text{cm}$, $AB=30\text{cm}$, $\omega = 2\text{rad/s}$, $\varepsilon = 1\text{rad/s}^2$ 。则图示瞬时, B 点的加速度在 x 方向的投影及在 y 方向的投影分别为: ()。



- (A) -50cm/s^2 ; 200cm/s^2
 (B) 50cm/s^2 ; 200cm/s^2
 (C) 40cm/s^2 ; -200cm/s^2
 (D) 50cm/s^2 ; -200cm/s^2

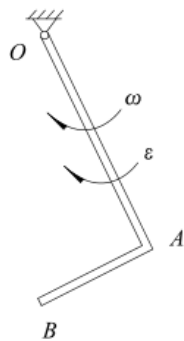
【2022 补-51】点沿直线运动，其速度 $v = t^2 - 20$ （速度单位为 m/s ）。当 $t=0$ 时， $y=-15\text{m}$ 。则 $t=3\text{s}$ 时，点的位移为

- (A) 6m (B) -66m (C) -57m (D) -48m

【2022 补-52】点沿直线运动，其速度方程为： $v = 20t - 5$ （速度单位为 m/s ）。当 $t=2\text{s}$ 时，点的加速度为：（ ）

- (A) 40m/s^2 (B) 20m/s^2 (C) 45m/s^2 (D) 5m/s^2

【2022 补-53】直角刚杆 OAB 在图示瞬间有 $\omega=2\text{rad/s}$ ， $\varepsilon=5\text{rad/s}^2$ ，若 $OA=40\text{cm}$ ， $AB=30\text{cm}$ ，则 B 点的速度大小和法向加速度的大小为：（ ）



- (A) 100cm/s ， 200m/s^2 (B) 80cm/s ， 160m/s^2
 (C) 60cm/s ， 200m/s^2 (D) 100cm/s ， 120m/s^2

【2023-51】点沿直线运动，其速度 $v = t^2 - 20$ 。已知当 $t=0$ 时， $x = -15\text{m}$ 。则点的运动方程为：（ ）。

- (A) $x = 3t^3 - 20t - 15$ (B) $x = t^3 - 20t - 15$
 (C) $x = \frac{1}{3}t^2 - 20t$ (D) $x = \frac{1}{3}t^3 - 20t - 15$

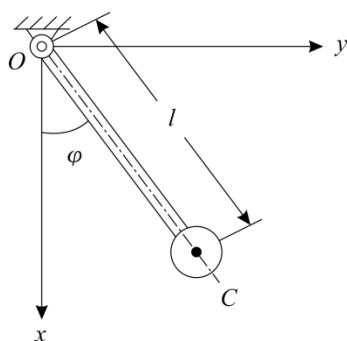
【2023-52】一摆按照 $\varphi = \varphi_0 \cos(\frac{2\pi}{T}t)$ 的运动规律绕固定轴 OZ 摆动，如图所示。如摆的重心到转动轴的距高 $OC=l$ ，在摆经过平衡位置时其重心 C 的速度和加建度的大小为：（ ）。

(A) $v = 0, a = \frac{4\pi^2 \varphi_0 l}{T^2}$

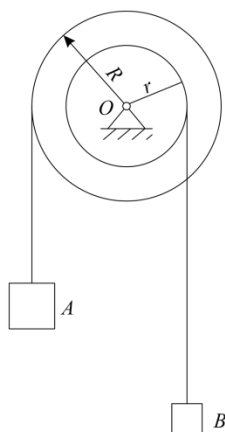
(B) $v = \frac{2\pi \varphi_0 l}{T}, a = \frac{4\pi^2 \varphi_0^2 l}{T^2}$

(C) $v = 0, a = \frac{4\pi^2 \varphi_0^2 l}{T^2}$

(D) $v = \frac{2\pi \varphi_0 l}{T}, a = \frac{4\pi^2 \varphi_0 l}{T^2}$



【2023-53】固连在一起的两滑轮，其半径分别为 $r=5\text{cm}$ ， $R=10\text{cm}$ ， A 、 B 两物体与滑轮以绳相连（如图）。已知物体 A 以运动方程 $s = 80t^2$ 向下运动（ s 以 cm 计， t 以 s 计），则重物 B 向上运动的方程为：（ ）。



(A) $S_B = 160t^2$ (B) $S_B = 400t^2$ (C) $S_B = 800t^2$ (D) $S_B = 40t^2$

【2024-51】沿直线运动，其加速度方程为 $a = 12t + 20$ （加速度单位为 m/s^2 ）当 $t=0$ 时，点的加速度大小为：（ ）。

(A) 20m/s^2

(B) 12m/s^2

(C) 8m/s^2

(D) 32m/s^2

【2024-52】点在具有直径为 6m 的圆形轨迹上运动，走过的距离是 $s = 3t^2$ 。则点在 2s 末的法向加速度为：（ ）。

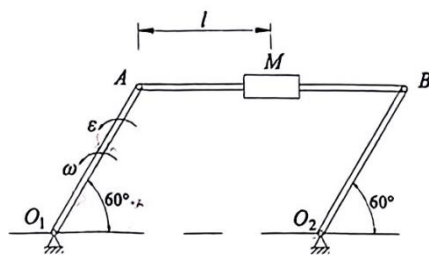
(A) 48m/s^2

(B) 4m/s^2

(C) 96m/s^2

(D) 6m/s^2

【2024-53】四连杆机构如图所示。已知曲柄 O_1A 长为 r ， AM 长为 l ，角速度为 ω 、角加速度为 ε ，则固连在 AB 杆上的物块 M 的速度和切向加速度的大小为：（ ）。



(A) $v_M = l\omega$, $a_M^\tau = l\varepsilon$

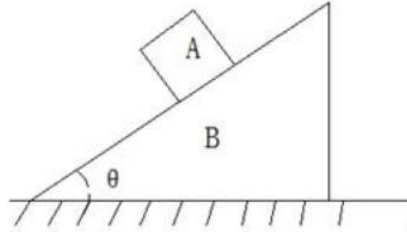
(B) $v_M = l\omega$, $a_M^\tau = r\varepsilon$

(C) $v_M = r\omega$, $a_M^\tau = r\varepsilon$

(D) $v_M = r\omega$, $a_M^\tau = l\varepsilon$

第十八章 动力学

【2013-54】质量为 m 的物块 A，置于与水平面成 θ 角的斜面 B 上，如图所示。A 与 B 间的摩擦系数为 f ，为保持 A 与 B 一起以加速度 a 水平向右运动，则所需的加速度 a 至少是：()。



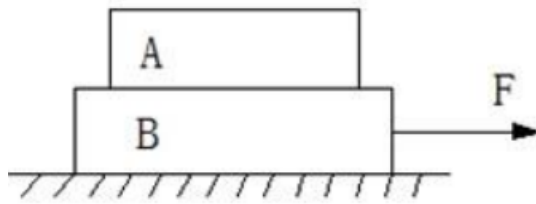
(A) $a = \frac{g(f\cos\theta + \sin\theta)}{\cos\theta + f\sin\theta}$

(B) $a = \frac{gf\cos\theta}{\cos\theta + f\sin\theta}$

(C) $a = \frac{g(f\cos\theta - \sin\theta)}{\cos\theta + f\sin\theta}$

(D) $a = \frac{gf\sin\theta}{\cos\theta + f\sin\theta}$

【2013-55】A 块与 B 块叠放如图示，各接触面处均考虑摩擦。当 B 块受力 F 作用沿水平面运动时，A 块仍静止于 B 块上，于是：()。

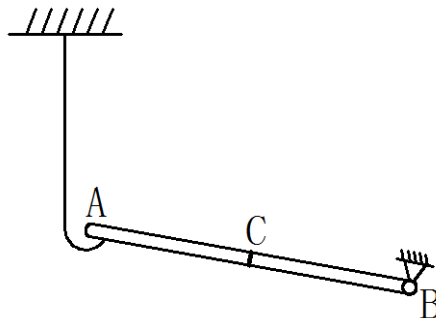


(A) 各接触面处的摩擦力都作负功 (B) 各接触面处的摩擦力都作正功

(C) A 块上的摩擦力作正功

(D) B 块上的摩擦力作正功

【2013-56】质量为 m ，长为 $2l$ 的均质杆初始位于水平位置，如图所示。A 端脱落后，杆绕轴 B 转动，当杆转到铅垂位置时，AB 杆 B 处的约束力大小为：()。



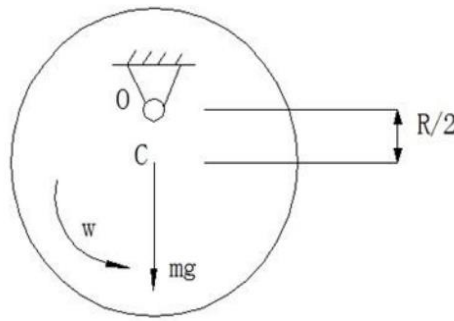
(A) $F_{Bx} = 0, F_{By} = 0$

(B) $F_{Bx} = 0, F_{By} = \frac{mg}{4}$

(C) $F_{Bx} = l, F_{By} = mg$

(D) $F_{Bx} = 0, F_{By} = \frac{5mg}{2}$

【2013-57】质量为 m ，半径为 R 的均质圆轮，绕垂直于图面的水平轴 O 转动，其角速度为 ω 。在图示瞬时，角加速度为 0 ，轮心 C 在其最低位置，此时将圆轮的惯性力系向 O 点简化，其惯性力主矢和惯性力主矩的大小分别为：（ ）。

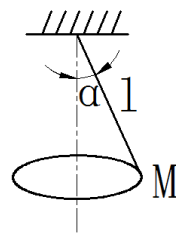


- (A) $m\frac{R}{2}\omega^2, 0$ (B) $mR\omega^2, 0$ (C) $0, 0$ (D) $0, \frac{1}{2}mR^2\omega^2$

【2013-58】质量为 110kg 的机器固定在刚度为 $2 \times 10^6\text{N/m}$ 的弹性基础上，当系统发生共振时，机器的工作频率为：（ ）。

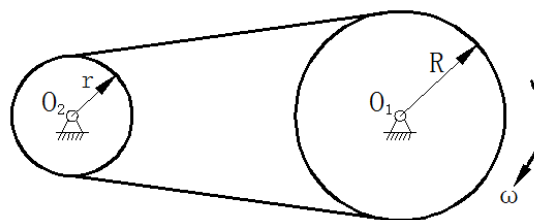
- (A) 66.7rad/s (B) 95.3rad/s (C) 42.6rad/s (D) 134.8rad/s

【2014-54】在图示圆锥摆中，球 M 的质量为 m ，绳长 l ，若 α 角保持不变，则小球的法向加速度为：（ ）。



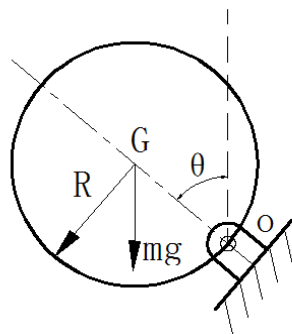
- (A) $g\sin\alpha$ (B) $g\cos\alpha$ (C) $g\tan\alpha$ (D) $g\cot\alpha$

【2014-55】图示均质链条传动机构的大齿轮以角速度 ω 转动，已知大齿轮半径为 R ，质量为 m_1 ，小齿轮半径为 r ，质量为 m_2 ，链条质量不计，则此系统的动量为：（ ）。



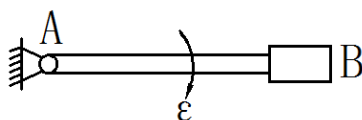
- (A) $(m_1 + 2m_2)v \rightarrow$ (B) $(m_1 + m_2)v \rightarrow$
(C) $(2m_2 - m_1)v \rightarrow$ (D) 0

【2014-56】均质圆柱体半径为 R ，质量为 m ，绕关于对纸面垂直的固定水平轴自由转动，初瞬时静止 (G 在 O 轴的铅垂线上)，如图所示，则圆柱体在位置 $\theta = 90^\circ$ 时的角速度：（ ）。



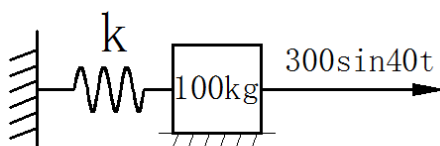
- (A) $\sqrt{\frac{g}{3R}}$ (B) $\sqrt{\frac{2g}{3R}}$ (C) $\sqrt{\frac{4g}{3R}}$ (D) $\sqrt{\frac{g}{2R}}$

【2014-57】质量不计的水平细杆 AB 长为 L，在垂直图面内 A 轴转动，其另一端因连质量为 m 的质点 B，在图示水平位置静止释放，则此瞬时质点 B 的惯性力为：（ ）。



- (A) $F_g = mg$ (B) $F_g = \sqrt{2}mg$ (C) 0 (D) $F_g = \frac{\sqrt{2}}{2}mg$

【2014-58】如图琐事系统中，当物块振动的频率比为 1.27 时，K 的值是：（ ）。



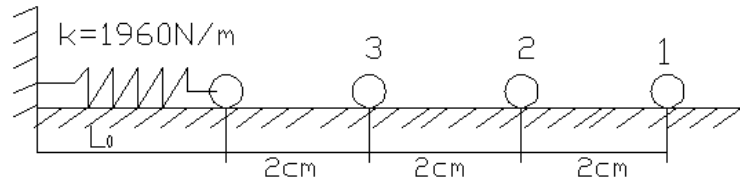
(忽略摩擦)

- (A) $1 \times 10^5 \text{ N/m}$ (B) $2 \times 10^5 \text{ N/m}$
(C) $1 \times 10^4 \text{ N/m}$ (D) $1.5 \times 10^5 \text{ N/m}$

【2016-54】质量为 m 的物体 M 在地面附近自由降落，它所受的空气阻力的大小为 $F_R = kv^2$ ，其中 K 为阻力系数，v 为物体速度，该物体所能到达的最大速度为（ ）。

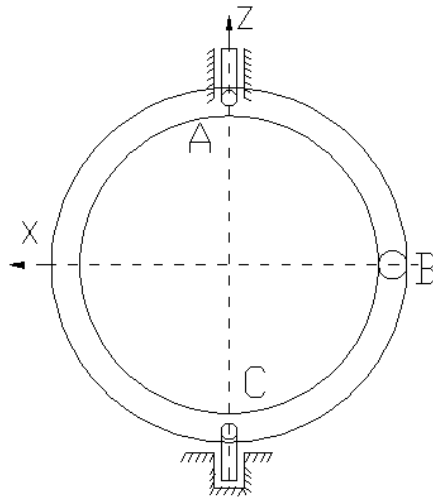
- (A) $v = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ (B) $v = \sqrt{mgk}$
(C) $v = \sqrt{\frac{g}{k}}$ (D) $v = \sqrt{gk}$

【2016-55】质点受弹簧力作用而运动， l_0 为弹簧自然长度，k 为弹簧刚度系数，质点由位置 1 到位置 2 和由位置 3 到位置 2 弹簧力所做的功为（ ）。



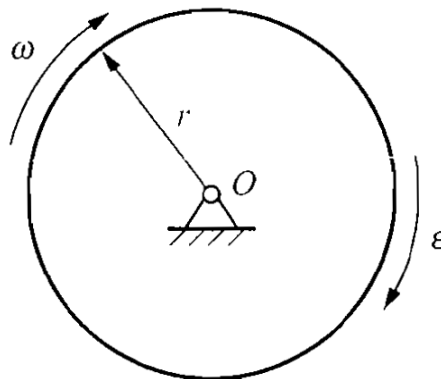
- (A) $W_{12} = -1.96\text{J}$, $W_{32} = 1.176\text{J}$ (B) $W_{12} = 1.96\text{J}$, $W_{32} = 1.176\text{J}$
 (C) $W_{12} = 1.96\text{J}$, $W_{32} = -1.176\text{J}$ (D) $W_{12} = -1.96\text{J}$, $W_{32} = -1.176\text{J}$

【2016-56】如图所示圆环以角速度 ω 绕铅直轴 AC 自由转动，圆环的半径为 R，对转轴的转动惯量为 I，在圆环中的 A 点放一质量为 m 的小球。设由于微小的干扰，小球离开 A 点，忽略一切摩擦，则当小球达到 B 点时，圆环的角速度是（ ）。



- (A) $\frac{m\omega R^2}{I+mR^2}$ (B) $\frac{I\omega}{I+mR^2}$ (C) ω (D) $\frac{2I\omega}{I+mR^2}$

【2016-57】图示均质圆轮，质量为 m，半径为 r，在铅垂图面内通过圆盘中心 O 的水平轴转动，角速度为 ω ，角加速度为 ϵ ，此时将圆轮的惯性力系向 O 点简化，其惯性力主矢和惯性力主矩的大小分别为（ ）。



- (A) 0; 0 (B) $m r \epsilon$; $\frac{1}{2} m r^2 \epsilon$

(C) $0; \frac{1}{2}mr^2\epsilon$

(D) $0; \frac{1}{4}mr^2\omega^2$

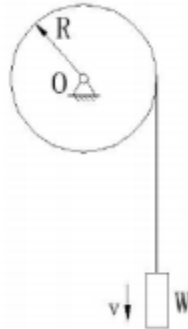
【2016-58】5kg 质量块振动，其自由振动规律是 $x = X\sin\omega_n t$ 。如果振动的圆频率为 30rad/s，则此系统的刚度系数为（ ）。

- (A) 2500N/m (B) 4500N/m (C) 180N/m (D) 150N/m

【2017-54】汽车重 2800W，并以匀速 10m/s 的行驶速度，撞入刚性洼地，此路的曲率半径是 5m，取 $g=10m/s^2$ 。则在此处地面给汽车约束力大小为（ ）。

- (A) 5600N (B) 2800N (C) 3360N (D) 8400N

【2017-55】图示均质圆轮，质量 m ，半径 R 。由挂在绳上的重为 W 的物块使其绕 O 运动。设重物速度为 v ，不计绳重，则系统动量、动能大小是（ ）。



(A) $\frac{W}{g} \cdot v; \frac{1}{2} \frac{R^2 W^2}{g} \left(\frac{1}{2} mg + w \right)$ (B) $mv; \frac{1}{2} \frac{R^2 W^2}{g} \left(\frac{1}{2} mg + w \right)$

(C) $\frac{W}{g} \cdot v + mv; \frac{1}{2} \frac{R^2 W^2}{g} \left(\frac{1}{2} mg - w \right)$ (D) $\frac{W}{g} \cdot v - mv; \frac{W}{g} \cdot v + mv$

【2017-57】均质端直杆 OA 的质量为 m ，长为 l ，以匀角速度 ω 绕 O 轴转动如图所示。此时将 OA 杆的惯性力系向 O 点简化。其惯性主矢和惯性力主矩的数值分别为（ ）。



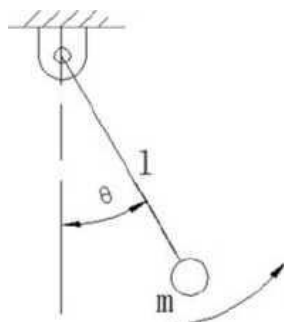
(A) $0, 0$

(B) $\frac{1}{2}ml\omega^2, \frac{1}{3}ml^2\omega^2$

(C) $ml\omega^2, \frac{1}{2}ml^2\omega^2$

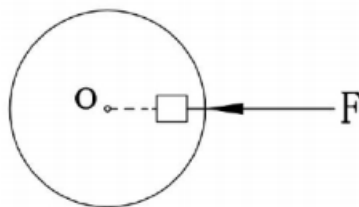
(D) $\frac{1}{2}ml\omega^2, 0$

【2017-58】重为 W 的质点，由长为 l 的绳子连接，如图所示，则单摆运动的固有圆频率为（ ）。



- (A) $\sqrt{\frac{g}{2l}}$ (B) $\sqrt{\frac{w}{l}}$ (C) $\sqrt{\frac{g}{l}}$ (D) $\sqrt{\frac{2g}{l}}$

【2018-54】小物块质量为 m 在转动的圆桌上，其离中心转轴的距离为 r ，如图所示。设物块与圆桌之间的摩擦系数为 μ ，为使物块不产生滑动，则应具有多大的速度（ ）。

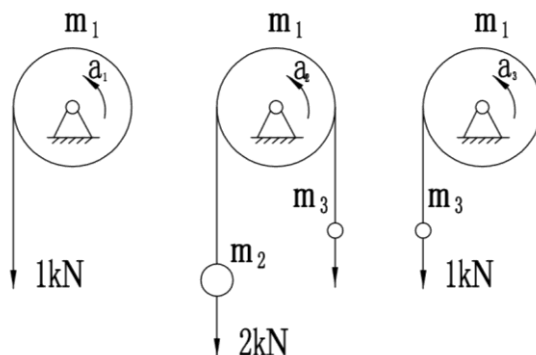


- (A) $\sqrt{\mu g}$ (B) $2\sqrt{\mu g r}$ (C) $2\sqrt{\mu g r}$ (D) $\sqrt{\mu r}$

【2018-55】重 10N 的物块沿水平面滑行 4m，如果摩擦系数是 0.3,则重力及摩擦力各做的功是（ ）。

- (A) 40N m、40N m (B) 0N m、40N m
(C) 0N m、12N m (D) 40N m、12N m

【2018-56】质量 m_1 与半径 r 均相同的三个均质滑轮，在绳端作用有力或挂有重力，如图所示。已知均质滑轮的质量为 $m_1 = 2\text{kN} \cdot \text{s}^2/\text{m}$ ，重量的质量分别为 $m_2 = 2\text{kN} \cdot \text{s}^2/\text{m}$, $m_3 = 1\text{kN} \cdot \text{s}^2/\text{m}$ ，重力加速度按 $g = 10\text{m/s}^2$ 计算，则各轮转动的角加速度 a 间的关系是（ ）。



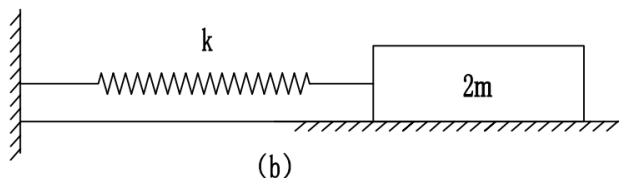
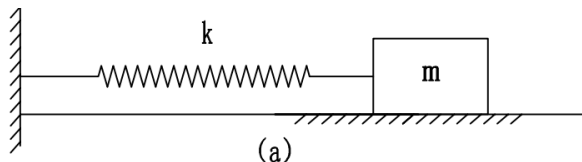
- (A) $\alpha_1 = \alpha_3 > \alpha_2$ (B) $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$
(C) $\alpha_1 > \alpha_3 > \alpha_2$ (D) $\alpha_1 \neq \alpha_2 = \alpha_3$

【2018-57】均质细杆 OA，质量为 m ，长为 L 。在如图示水平位置静止释放，此时轴承 O 施加于杆 OA 的附加动反力为（ ）。



- (A) $3mg \uparrow$ (B) $3mg \downarrow$ (C) $\frac{3}{4}mg \uparrow$ (D) $\frac{3}{4}mg \downarrow$

【2018-58】图示两系统均作自由振动，其固有圆频率分别为（ ）。

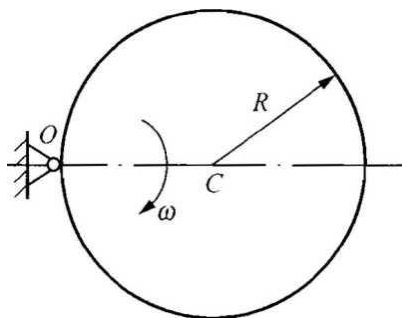


- (A) $\sqrt{\frac{2k}{m}}$ 、 $\sqrt{\frac{k}{2m}}$ (B) $\sqrt{\frac{k}{m}}$ 、 $\sqrt{\frac{m}{2k}}$
 (C) $\sqrt{\frac{k}{2m}}$ 、 $\sqrt{\frac{k}{m}}$ (D) $\sqrt{\frac{k}{m}}$ 、 $\sqrt{\frac{k}{2m}}$

【2019-54】重为 W 的货物由电梯载运下降，当电梯加速下降、匀速下降及减速下降时，货物对地板的压力分别为 F_1 、 F_2 、 F_3 ，它们之间的关系为（ ）。

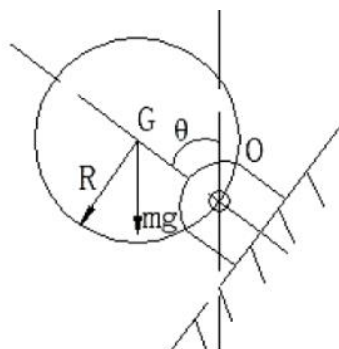
- (A) $F_1 = F_2 = F_3$ (B) $F_1 > F_2 > F_3$
 (C) $F_1 < F_2 < F_3$ (D) $F_1 < F_2 > F_3$

【2019-55】均质圆盘质量为 m ，半径为 R ，在铅垂图面内绕 O 轴转动，图示瞬时角速度为 ω ，则其对 O 轴的动量矩大小为（ ）。



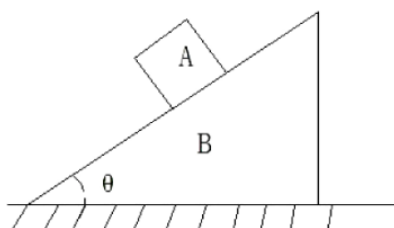
- (A) $mR\omega$ (B) $\frac{1}{2}mR\omega$ (C) $\frac{1}{2}mR^2\omega$ (D) $\frac{3}{2}mR^2\omega$

【2019-56】均质圆柱体半径为 R ，质量为 m ，绕关于对纸面垂直的固定水平轴自由转动，初瞬时静止($\theta = 0^\circ$)，如图所示，则圆柱体在任意位置 θ 时的角速度是 ()。



- (A) $\sqrt{\frac{4g(1-\sin\theta)}{3R}}$ (B) $\sqrt{\frac{4g(1-\cos\theta)}{3R}}$
 (C) $\sqrt{\frac{2g(1-\cos\theta)}{3R}}$ (D) $\sqrt{\frac{g(1-\cos\theta)}{2R}}$

【2019-57】质量为 m 的物块 A，置于水平成 θ 角的倾面 B 上，如图所示。A 与 B 间的摩擦系数为 f ，当保持 A 与 B 一起以加速度 a 水平向右运动时，物块 A 的惯性力是 ()。

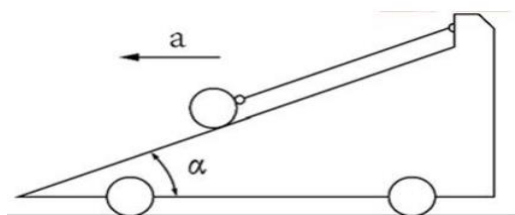


- (A) $ma(\leftarrow)$ (B) $ma(\rightarrow)$ (C) $ma(\nearrow)$ (D) $ma(\searrow)$

【2019-58】一无阻尼弹簧-质量系统受简谐激振力作用，当激振频率为 $\omega_1 = 6\text{rad/s}$ 时，系统发生共振。给质量块增加 1kg 的质量后重新试验，测得共振频率为 $\omega_2 = 5.86\text{rad/s}$ 。则原系统的质量及弹簧刚度系数是 ()。

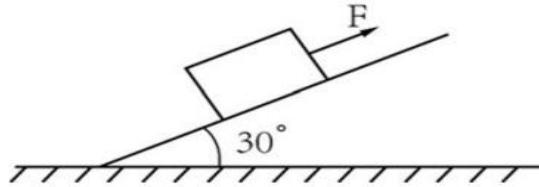
- (A) 19.69kg , 623.55N/m (B) 20.69kg , 623.55N/m
 (C) 21.69kg , 744.84N/m (D) 20.69kg , 744.84N/m

【2020-54】质量为 m 的小球，放在倾角为 α 的光滑面上，并用平行于斜面的软绳将小球固定在图示位置，如斜面与小球均以 a 的加速度向左运动，则小球受到斜面的约束力 N 应为：()。



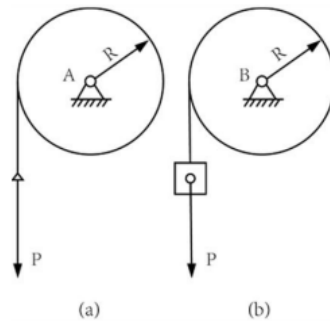
- (A) $N = mg\cos\alpha - masin\alpha$ (B) $N = mg\cos\alpha + masin\alpha$
 (C) $N = mg\cos\alpha$ (D) $N = masin\alpha$

【2020-55】质量为 5kg 的物体受力拉动，沿与水平 30° 夹角的光滑平面向上移动 6m，其拉动物体的力为 70N，且与斜面平行。则所有力做功之和是：（ ）。



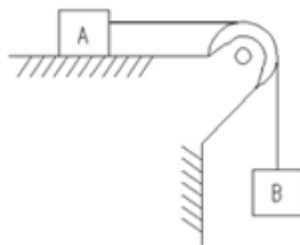
- (A) $450\text{N} \cdot \text{m}$ (B) $-147\text{N} \cdot \text{m}$
 (C) $273\text{N} \cdot \text{m}$ (D) $567\text{N} \cdot \text{m}$

【2020-56】在两个半径及质量均相同的均质滑轮 A 及 B 上，各绕以不计质量的绳，如图所示。轮 B 绳末端挂一重量为 P 的重物；轮 A 绳末端作用一铅垂向下的力为 P，则此两轮绕以不计质量的绳中拉力大小的关系为：（ ）。



- (A) $F_A < F_B$ (B) $F_A > F_B$ (C) $F_A = F_B$ (D) 无法判断

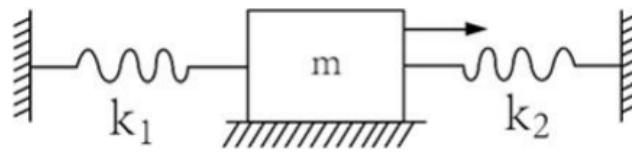
【2020-57】物块 A 质量为 8kg，静止放在无摩擦的水平面上。另一质量为 4kg 的物块 B 被绳系住，如图所示，滑轮无摩擦。若物块 A 的加速度 $a = 3.3\text{m/s}^2$ ，则物块 B 的惯性力是：（ ）。



- (A) 13.2N (↑) (B) 13.2N (↓)
 (C) 26.4N (↑) (D) 26.4N (↓)

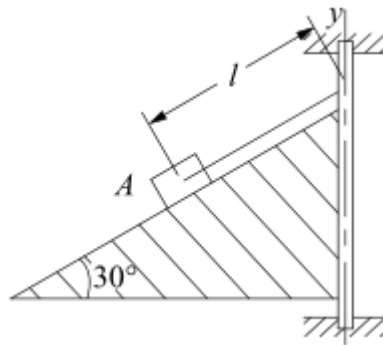
【2020-58】如图所示系统中， $k_1 = 2 \times 10^5\text{N/m}$, $k_2 = 1 \times 10^5\text{N/m}$ 。激振力 $F = 200\sin 50t$ ，

当系统发生共振时，质量 m 是：（ ）。



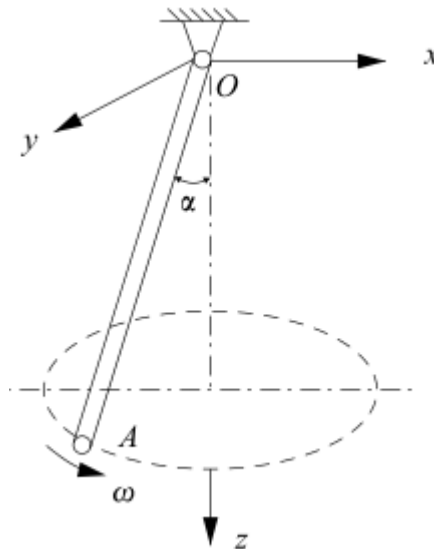
- (A) 80kg (B) 40kg (C) 120kg (D) 100kg

【2021-54】设物块 A 为质点，其重为 10N，静止在一个可以绕 y 轴转动的平面上，如图所示。绳长 $l=2\text{m}$ ，取 $g=10\text{m/s}^2$ 。当平面与物块以常角速度 2rad/s 转动时，则绳中的张力是：（ ）



- (A) 10.98N (B) 8.66N (C) 5.00N (D) 9.51N

【2021-55】图示均质细杆 OA 的质量为 m ，长为 l ，绕定轴 Oz 以匀角速转动。设杆与 Oz 轴夹角为 α ，则当杆运动到 Oyz 平面内的瞬时，细杆 OA 的动量大小为：（ ）



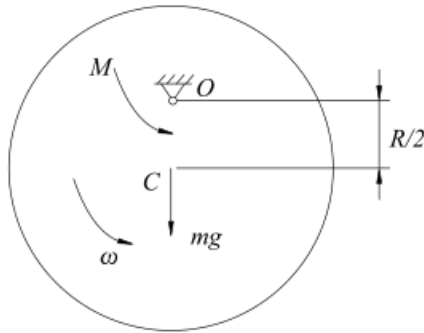
- (A) $\frac{1}{2}ml\omega$ (B) $\frac{1}{2}ml\omega\sin\alpha$ (C) $ml\omega\sin\alpha$ (D) $\frac{1}{2}ml\omega\cos\alpha$

【2021-56】均质细杆 OA，质量为 m 、长为 l 。在如图所示水平位置静止释放，当运动到铅直位置时，OA 杆的角速度的大小为：（ ）



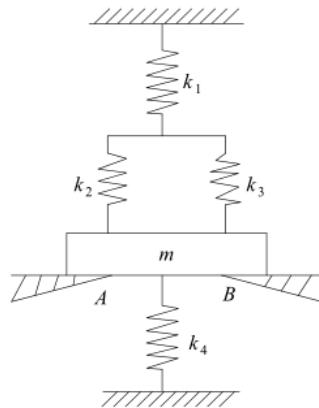
- (A) 0 (B) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$ (C) $\sqrt{\frac{3g}{2l}}$ (D) $\sqrt{\frac{g}{3l}}$

【2021-57】质量为 m ，半径为 R 的均质圆轮绕垂直于图面的水平轴 O 转动，在力偶 M 的作用下，其常角速度为 ω 。在图示瞬时，轮心 C 在最低位置，这时轴承 O 施加于轮的附加动反力为：（ ）



- (A) $\frac{mR\omega}{2}(\uparrow)$ (B) $\frac{mR\omega}{2}(\downarrow)$ (C) $\frac{mR\omega^2}{2}(\uparrow)$ (D) $mR\omega^2(\uparrow)$

【2021-58】图所示系统中，四个弹簧均未受力，已知 $m = 50\text{kg}$, $k_1 = 9800\text{N/m}$, $k_2 = k_3 = 4900\text{N/m}$, $k_4 = 19600\text{N/m}$ 。则此系统的固有圆频率为：（ ）

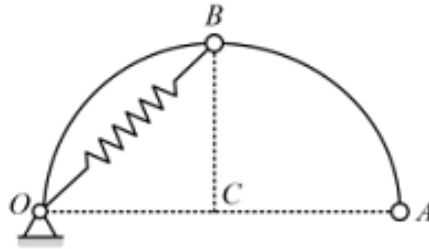


- (A) 19.8rad/s (B) 22.1rad/s (C) 14.1rad/s (D) 9.9rad/s

【2022-54】在均匀的静止液体中，质量为 m 的物体 M 从液面处无初速下沉，假设液体阻力 $F_R = -\mu v$ ，其中 μ 为阻尼系数， v 为物体的速度，该物体所能达到的最大速度为：（ ）。

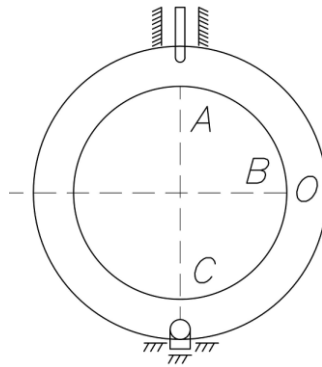
- (A) $v_{\text{极限}} = mg\mu$ (B) $v_{\text{极限}} = \frac{mg}{\mu}$
(C) $v_{\text{极限}} = \frac{g}{\mu}$ (D) $v_{\text{极限}} = g\mu$

【2022-55】弹簧原长 $l_0 = 10\text{cm}$ 。弹簧常量 $k=4.9\text{kN/m}$ ，一端固定在 O 点，此点在半径为 $R=10\text{cm}$ 的圆周上，已知 $AC \perp BC$ ，OA 为直径，如图所示。当弹簧的另一端由 B 点沿圆弧运动至 A 点时，弹性力所作的功是：（ ）。



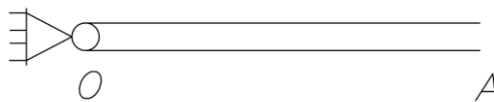
- (A) 24.5N m (B) -24.5N m (C) -20.3N m (D) 20.3N m

【2022-56】如图所示，圆环的半径为 R ，对转轴的转动惯量为 I ，在圆环中的 A 点放一质量为 m 的小球，此时圆环以角速度 ω 绕铅直轴 AC 自由转动，设由于微小的干扰，小球离开 A 点，忽略一切摩擦，则当小球达到 C 点时，圆环的角速度是（ ）。



- (A) $\frac{mR^2\omega}{1+mR^2}$ (B) $\frac{1\omega}{1+mR^2}$ (C) ω (D) $\frac{2l\omega}{1+mR^2}$

【2022-57】均质组杆 OA，质量为 m ，长 l 。在如图位置静止释放，当运动到铅位置时，速度为 $\mathbf{w} = \sqrt{\frac{39}{L}}$ ，角加速度=0，轴承施加于杆 OA 的附加运力反力为：（ ）。

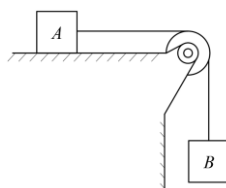


- (A) $\frac{3}{2}mg(\uparrow)$ (B) $6mg(\downarrow)$ (C) $6mg(\uparrow)$ (D) $\frac{3}{2}mg(\downarrow)$

【2022-58】将一刚度系数为 k ，长为 L 的弹簧截成等长（均为 $L/2$ ）的两段，截断后每根弹簧刚度均为：（ ）。

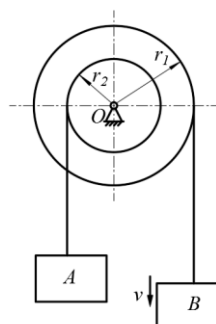
- (A) K (B) $2K$ (C) $\frac{K}{2}$ (D) $\frac{1}{(2K)}$

【2022 补-54】质量为 40kg 的物块 A 沿桌子表面由一个无质量绳拖拽，该绳另一端跨过桌角的无摩擦无质量的滑轮后，又系住另一个质量为 12kg 的物块 B。则此时连接物块 A 的绳子张力与链接物块 B 的绳子张力的关系是：（ ）



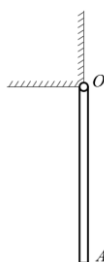
- (A) $F_A < F_B$ (B) $F_A > F_B$
(C) $F_A = F_B$ (D) 无法确定

【2022 补-55】两重物 B 和 A，其质量为 m_1 和 m_2 ，各系再不同的绳子上，绳子又分别围绕再半径为 r_1 和 r_2 的固伦上，如图所示。设重物 B 的速度为 v ，鼓轮和身子的质量及摩擦忽略不急，则鼓轮系的动能为：（ ）



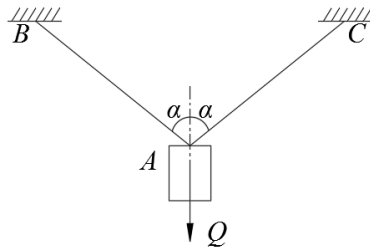
- (A) $\frac{1}{2} \left(\frac{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}{r_1^2} \right) v^2$ (B) $\frac{1}{4} \left(\frac{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}{r_1^2} \right) v^2$
(C) $\frac{1}{2} \left(\frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{r_1} \right) v^2$ (D) $\left(\frac{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}{r_1^2} \right) v^2$

【2022 补-56】均质细杆 OA 长为 2m，质量为 4kg，可再铅锤平面内绕固定水平轴 o 转动，当杆在图示静止铅锤位置转过 90 度时，则所需要施加再杆上的最小常力 M 为：（ ）



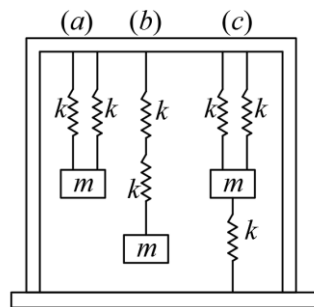
- (A) 12.49N.m (B) 49.94 N.m (C) 24.97 N.m (D) 39.20 N.m

【2022 补-57】如图所示，物体重为 Q，用无质量的细绳 BA、CA 悬挂。 $\alpha=60^\circ$ ，若将 BA 剪断，剪断瞬时物体的惯性力大小为：（ ）



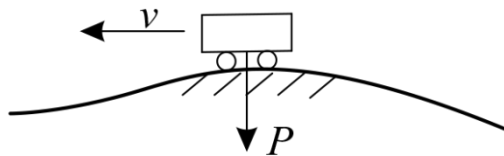
- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}Q$ (B) $\sqrt{3}Q$ (C) $\frac{Q}{2}$ (D) $\frac{QW}{4}$

【2022 补-58】图示装置中，外框架是刚性的，已知质量 $m=200\text{kg}$ ，弹簧刚度 $k=100\text{N/cm}$ ，则图中各振动系统的频率为：（ ）



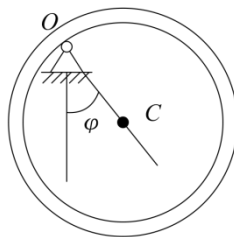
- (A) a 最小 (B) b 最小 (C) c 最小 (D) 一样

【2023-54】汽车重 P ，以匀速 v （低速）驶过拱桥，在桥顶处曲率半径为 R ，在此处桥面给汽车的约束力大小为：（ ）。



- (A) P (B) $P + \frac{Pv^2}{gR}$ (C) $P - \frac{Pv^2}{gR}$ (D) $P - \frac{Pv}{gR}$

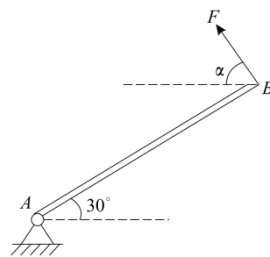
【2023-55】均质圆环的质最为 m ，半径为 R ，圆环绕 O 轴的摆动规律为 $\varphi = \omega t$ ， ω 为常数。图示瞬时圆环动量的大小为：（ ）。



- (A) $mR\omega$ (B) $2mR\omega$ (C) $3mR\omega$ (D) $1/2mR\omega$

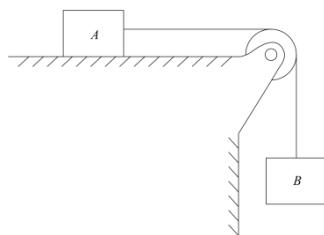
【2023-56】手柄 AB 长 0.25m ，质量为 60ke 。在端 B 处作用大小为 40N 的力 F ，如图所示。

当 α 角从零逐渐增大至 60° 时，其角加速度的变化为：（ ）。



- (A) 逐渐减小 (B) 逐渐增大 (C) 保持不变 (D) 无法判断

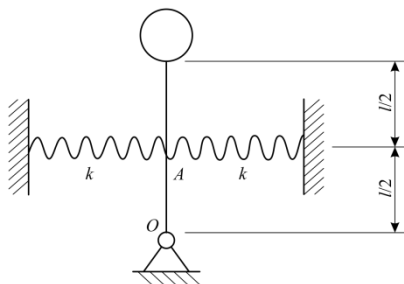
【2023-57】物块 A 质量为 8kg 静止放在无摩擦的水平面上。另一质量为 4kg 的物块 B 被绳系住如图所示，其滑轮无摩擦。若物块 B 的加速度为 $a = 3.3\text{m/s}^2$ ，则物块 A 的惯性力是：（ ）。



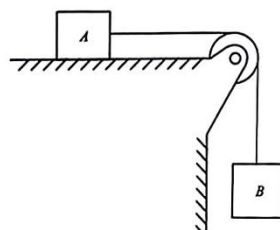
- (A) $26.4\text{N}(\rightarrow)$ (B) $26.4\text{N}(\leftarrow)$ (C) $13.2\text{N}(\rightarrow)$ (D) $13.2\text{N}(\leftarrow)$

【2023-58】小球质量为 m ，刚接于杆的一端，杆的另一端铰接于 O 点。杆长 l ，在其中点 A 的两边各连接一刚性系数为 k 的弹簧如图示。如杆及弹簧的质量不计，小球可视为一质点，其系统作微摆动时的运动微分方程为 $ml^2\ddot{\varphi} = (mgl - \frac{1}{4}l^2k)\varphi$ ，则该系统的固有圆频率为：（ ）。

- (A) $\sqrt{\frac{lk+4mg}{4ml}}$ (B) $\sqrt{\frac{4mg-lk}{4ml}}$ (C) $\sqrt{\frac{lk-2mg}{2ml}}$ (D) $\sqrt{\frac{lk-4mg}{4ml}}$

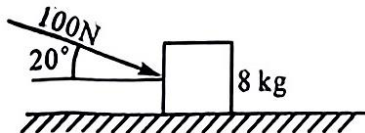


【2024-54】质量为 40kg 的物块 A 沿桌子表面由一绳拖曳，该绳另一端跨过桌角的无摩擦、无质量的滑轮后，又系住另一质量为 12kg 的物块 B。如果物块 A 与桌面间的摩擦系数是 0.15 ，则绳中张力的大小近似是：（ ）。



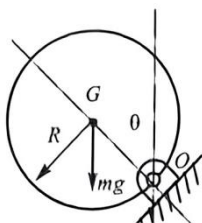
- (A) 6N (B) 12N (C) 104N (D) 52N

【2024-55】质量 8kg 的物块，受到 100N 力的作用，如图所示。如果滑动摩擦系数是 0.30，求物块向右移动 4m 后，所有力做功之和近似是：()。



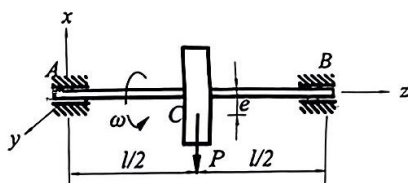
- (A) 376N m (B) -376N m (C) -241N m (D) 241N m

【2024-56】均质圆柱体半径为 R ，质量为 m ，绕关于对纸面垂直的固定水平轴自由转动，如图所示。当圆柱体转动到 $\theta = 90^\circ$ 位置时，其角加速度是：()。



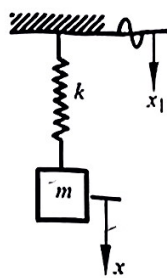
- (A) $\frac{g}{3R}$ (B) $\frac{g}{2R}$ (C) $\frac{4g}{3R}$ (D) $\frac{2g}{3R}$

【2024-57】均质圆轮重 P ，安装在水平转轴中点，转轴垂直于圆轮对称平面，转动匀角速度为 ω ，若安装时偏心距为 e ，当轮心 c 运动到最低位置时，A、B 轴承约束力的大小为：()。



- (A) $\left(1 - \frac{e\omega^2}{g}\right), \frac{P}{2}\left(1 - \frac{e\omega^2}{g}\right)$ (B) $\frac{P}{2}\left(1 + \frac{e\omega^2}{g}\right), \frac{P}{2}\left(1 + \frac{e\omega^2}{g}\right)$
 (C) $\frac{P}{2}, \frac{P}{2}$ (D) $\frac{P}{2g}e\omega^2, \frac{P}{2g}e\omega^2$

【2024-58】图示系统中，弹簧悬挂点沿上下作简谐振动 $x_1 = x_0 \sin \omega t$ ，若质量 m 的绝对运动微分方程为 $m\ddot{x} + kx = kx_0 \sin \omega t$ ，则系统的固有圆频率为：()。



(A) $\sqrt{\frac{k}{m}}$

(B) $\sqrt{\frac{k}{2m}}$

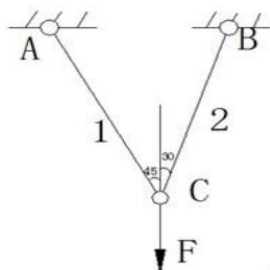
(C) $\sqrt{\frac{2k}{m}}$

(D) $\sqrt{\frac{g}{x_0}}$

第五部分 材料力学

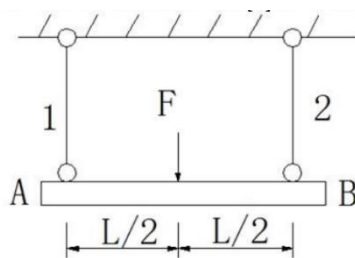
第十九章 轴向拉伸与压缩

【2013-59】图示结构的两杆面积和材料相同，在铅直力 F 作用下，拉伸正应力最先达到许用应力的杆是：（ ）。



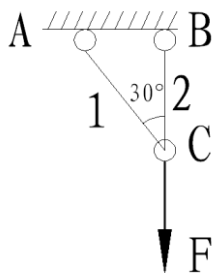
- (A) 杆 1 (B) 杆 2 (C) 同时达到 (D) 不能确定

【2013-60】图示结构的两杆许用应力均为 $[\sigma]$ ，杆 1 的面积为 A ，杆 2 的面积为 $2A$ ，则该结构的许用载荷是：（ ）。



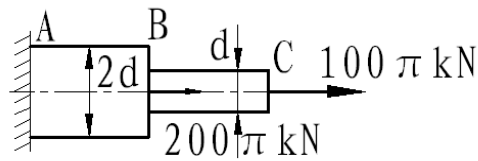
- (A) $[F] = A[\sigma]$ (B) $[F] = 2A[\sigma]$ (C) $[F] = 3A[\sigma]$ (D) $[F] = 4A[\sigma]$

【2014-59】图示结构的两杆面积和材料相同，在铅直向下的力 F 作用下，下面正确的结论是：（ ）。



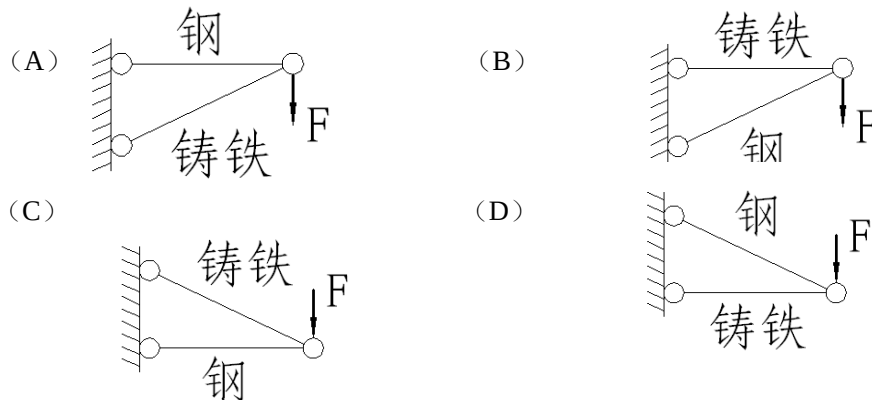
- (A) C 点位移向下偏左，1 杆轴力不为零
 (B) C 点位移向下偏左，1 杆轴力为零
 (C) C 点位移铅直向下，1 杆轴力为零
 (D) C 点位移向下偏右，1 杆轴力不为零

【2014-60】圆截面杆 ABC 轴向受力如图, 已知 BC 杆的直径 $d=100\text{mm}$ 。AB 杆的直径为 $2d$, 杆的最大拉应力是: ()。

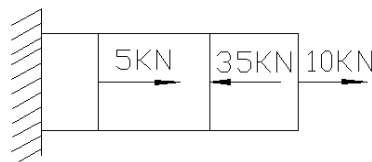


- (A) 40Mpa (B) 30Mpa (C) 80Mpa (D) 120Mpa

【2014-61】桁架由 2 根细长直杆组成, 杆的截面尺寸相同, 材料分别是结构和普通铸铁, 在下列桁架中, 布局比较合理的是: ()。

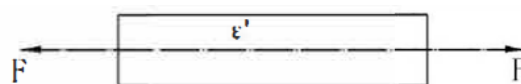


【2016-59】等截面直杆, 轴向受力如图。杆的最大拉伸轴力是 ()。



- (A) 10kN (B) 25kN (C) 35kN (D) 20kN

【2017-59】已知拉杆横截面积 $A=100\text{mm}^2$, 弹性模量 $E=200\text{GPa}$, 横向变形系数 $\mu = 0.3$, 轴向拉力 $F=20\text{kN}$, 拉杆的横向应变 ϵ' 是 ()。



- (A) $\epsilon' = 0.3 \times 10^{-3}$ (B) $\epsilon' = -0.3 \times 10^{-3}$
(C) $\epsilon' = 10^{-3}$ (D) $E' = -1^{-3}$

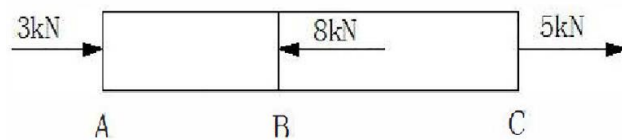
【2017-60】两根相同的脆性材料等截面直杆, 其中一根有沿横截面的微小裂纹 (如图示)。

承受图示拉伸载荷时，有微小裂纹的杆件比没有裂纹杆件承载能力明显降低。其主要原因是（ ）。



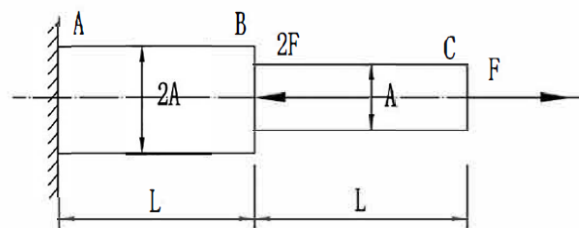
- (A) 横截面积小 (B) 偏心拉伸
(C) 应力集中 (D) 稳定性差

【2018-59】等截面杆，轴向受力如图。杆的最大轴力是（ ）。



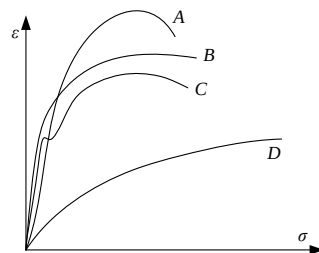
- (A) 8kN (B) 5kN (C) 3kN (D) 13kN

【2018-60】变截面杆 AC 受力如图。已知材料弹性模量为 E，杆 BC 段的截面积为 A，杆 AB 段的截面积为 2A。杆 C 截面的轴向位移是（ ）。



- (A) $\frac{FL}{2EA}$ (B) $\frac{FL}{EA}$ (C) $\frac{2FL}{EA}$ (D) $\frac{3FL}{EA}$

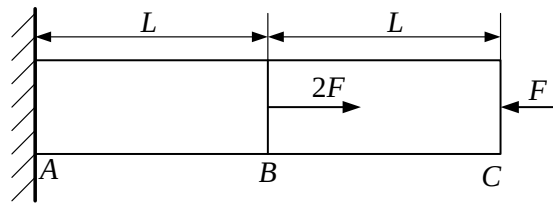
【2019-59】图示四种材料的应力—应变曲线中，强度最大的材料是（ ）。



- (A) A (B) B (C) C (D) D

【2019-60】图示等截面直杆，杆的横截面面积为 A，材料的弹性模量为 E，在图示轴向截

荷作用下杆的总伸长量为 ()。

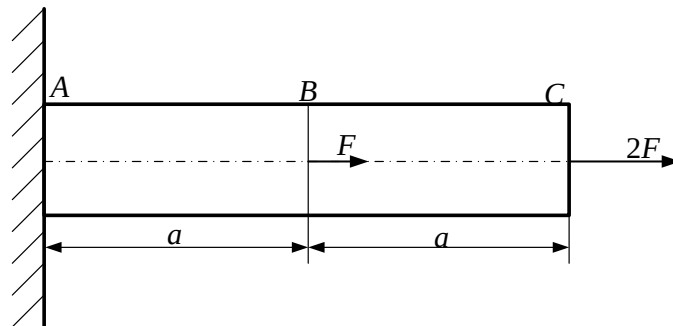


- (A) $\Delta L = 0$ (B) $\Delta l = \frac{F}{4EA}$ (C) $\Delta l = \frac{F}{2EA}$ (D) $\Delta l = \frac{F}{EA}$

【2020-59】低碳钢拉伸试验中，冷作硬化现象发生在 ()。

- (A) 弹性阶段 (B) 屈服阶段
(C) 强化阶段 (D) 局部变形阶段

【2020-60】图示等截面直杆，拉压刚度为 EA ，杆的总伸长量为 ()。

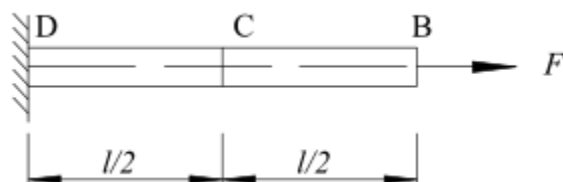


- (A) $\frac{2Fa}{EA}$ (B) $\frac{3Fa}{EA}$ (C) $\frac{4Fa}{EA}$ (D) $\frac{5Fa}{EA}$

【2021-59】关于铸铁力学性能有以下两个结论：①抗剪能力比抗拉能力差；②压缩强度比拉伸强度高。关于以上结论下列说法正确的是：()

- (A) ①正确，②不正确 (B) ②正确，①不正确
(C) ①、②都正确 (D) ①、②都不正确

【2021-60】等截面直杆 DCB，拉压刚度为 EA ，在 B 端轴向集中力 F 作用下，杆中间的 C 截面轴向位移为：()

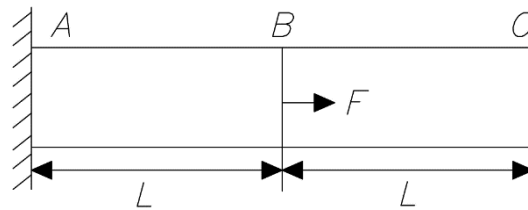


- (A) $\frac{2Fl}{EA}$ (B) $\frac{Fl}{EA}$ (C) $\frac{Fl}{2EA}$ (D) $\frac{Fl}{4EA}$

【2022-59】关于铸铁试件在拉伸和压缩试验中的破坏现象，下面说法中正确的是 ()。

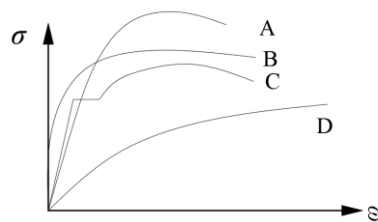
- (A) 拉伸和压缩断后均垂直于轴线
- (B) 拉伸断口垂直于轴线，压缩断口轴线大约成 45° 角
- (C) 拉伸和压缩断口均与轴线大约成 45° 角
- (D) 拉伸断口与轴线大约 45° 角，压缩断口垂直于轴线

【2022-60】图示等截面直杆，在杆的 B 截面作用有轴向力 F。已知杆的拉刚度为 EA，则直杆端 C 的轴向位移（ ）。



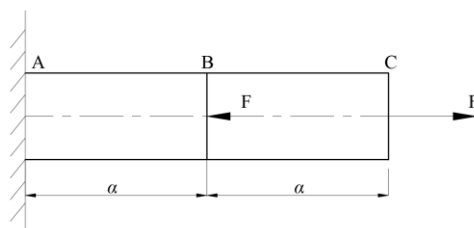
- (A) 0
- (B) $\frac{2FL}{EA}$
- (C) $\frac{FL}{EA}$
- (D) $\frac{FL}{2EA}$

【2022 补-59】图示四种材料的拉伸破坏应力应变曲线，其中塑性最好的材料是：（ ）



- (A) 材料 A
- (B) 材料 B
- (C) 材料 C
- (D) 材料 D

【2022 补-60】等截面直杆，受力如图。拉力杆都为 EA，杆的总伸长为：（ ）

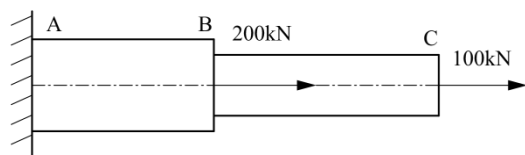


- (A) $\frac{2Fa}{EA}$
- (B) $\frac{Fa}{EA}$
- (C) $\frac{Fa}{2EA}$
- (D) 0

【2023-59】下面因素中，与静定杆件的截面内力有关的是：（ ）。

- (A) 截面形状
- (B) 截面面积
- (C) 截面位置
- (D) 杆件的材料

【2023-60】变截面杆 AC，轴内受力如图，已知杆的 BC 段面积 $A = 2500\text{mm}^2$ ，AB 段横截面积为 $4A$ 。杆的最大拉应力是：（ ）。



- (A) 30MPa (B) 40MPa (C) 80MPa (D) 120MPa

【2023-63】圆截面试件破坏后的断口如图示的螺旋面，符合该力学现象的可能是：()。

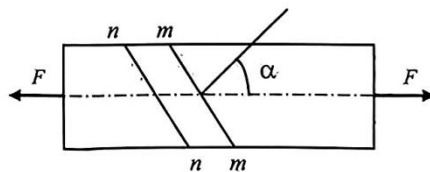


- (A) 低碳钢扭转破坏 (B) 铸铁扭转破坏
(C) 低碳钢压缩破坏 (D) 铸铁压缩破坏

【2024-59】材料力学中的各向同性假设认为，材料内部各点沿不同方向具有相同的：()。

- (A) 力学性质 (B) 外力 (C) 变形 (D) 位移

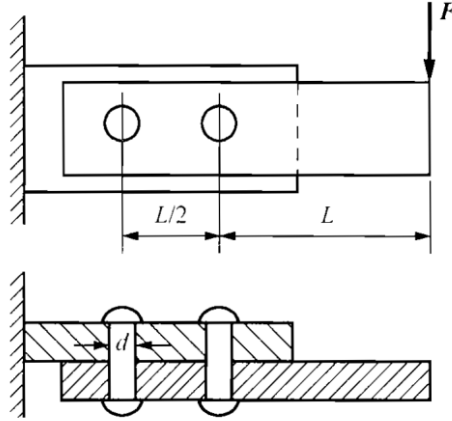
【2024-60】图示拉杆外表面上的斜线 $m-m$ 和 $n-n$ 互相平行，斜线的法线与轴线夹角为 α 。在 F 力作用下拉杆发生变形，变形后斜线 $m-m$ 和 $n-n$ 相对其原始位置的变化是：()。



- (A) 两线不再平行 (B) 两线仍平行，角 α 不变
(C) 两线仍平行，角 α 变小 (D) 两线仍平行，角 α 变大

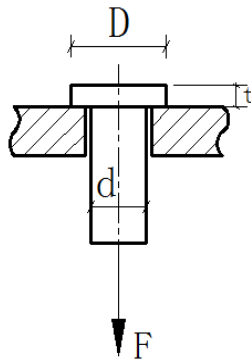
第二十章 剪切与挤压

【2013-61】钢板用两个铆钉固定在支座上，铆钉直径为 d ，在图示载荷作用下，铆钉的最大切应力是：（ ）。



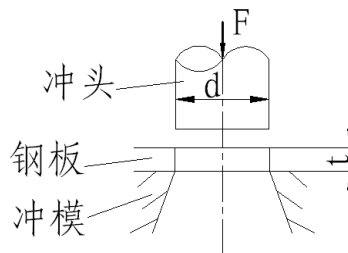
- (A) $\tau_{max} = \frac{4F}{\pi d^2}$ (B) $\tau_{max} = \frac{8F}{\pi d^2}$ (C) $\tau_{max} = \frac{12F}{\pi d^2}$ (D) $\tau_{max} = \frac{2F}{\pi d^2}$

【2013-62】螺钉承受轴向拉力 F ，螺钉头与钢板之间的挤压应力是：（ ）。



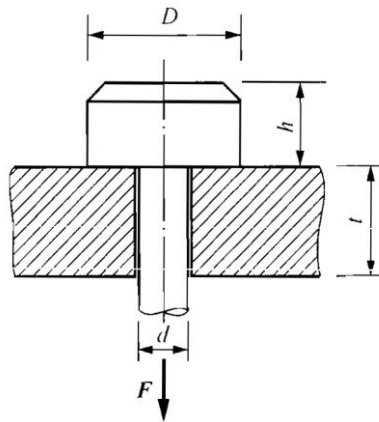
- (A) $\sigma_{bs} = \frac{4F}{\pi(D^2 - d^2)}$ (B) $\sigma_{bs} = \frac{F}{\pi dt}$ (C) $\sigma_{bs} = \frac{4F}{\pi d^2}$ (D) $\sigma_{bs} = \frac{4F}{\pi D^2}$

【2014-62】冲床在钢板上冲一圆孔，圆孔直径 $d=100\text{mm}$ ，钢板的厚度 $t=10\text{mm}$ ，钢板的剪切强度极限 $\tau_b = 300\text{MPa}$ ，需要的冲压力 F 是：（ ）。



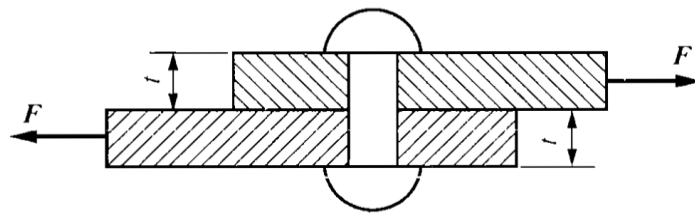
- (A) $F = 300\pi kN$ (B) $F = 3000\pi kN$
(C) $F = 2500\pi kN$ (D) $F = 7500\pi kN$

【2014-63】螺钉受力如图，一直螺钉和钢板材料相同，拉伸许用应力 $[\sigma]$ 是剪切许可应力 $[\tau]$ 的2倍，即 $[\sigma] = 2[\tau]$ ，钢板厚度 t 是螺钉头高度 h 的1.5倍，则螺钉直径 d 的合理值为：（ ）。



- (A) $d = 2h$ (B) $d = 0.5h$ (C) $d^2 = 2Dt$ (D) $d^2 = 2Dh$

【2016-60】已知铆钉的许可切应力为 $[\tau]$ ，许可挤压应力为 $[\sigma_{bs}]$ ，钢板的厚度为 t ，则图示铆钉直径 d 与钢板厚度 t 的关系是：（ ）。

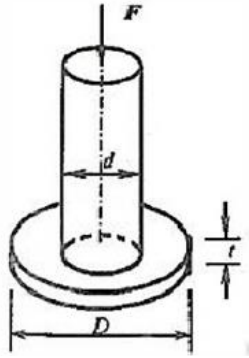


- (A) $d = \frac{8t[\sigma_{bs}]}{\pi[\tau]}$ (B) $d = \frac{4t[\sigma_{bs}]}{\pi[\tau]}$ (C) $d = \frac{\pi[\tau]}{8t[\sigma_{bs}]}$ (D) $d = \frac{\pi[\tau]}{4t[\sigma_{bs}]}$

【2017-61】要用冲床在厚度为 t 的铜板上冲出一圆孔，则冲力大小（ ）。

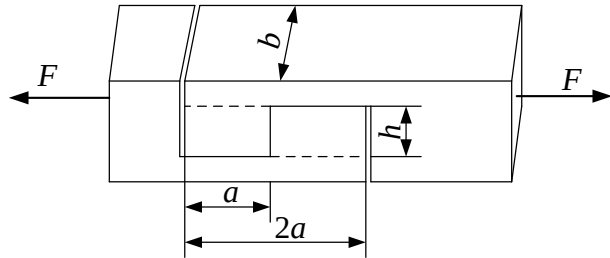
- (A) 与圆孔直径的平方成正比
(B) 与圆孔直径的平方根成正比
(C) 与圆孔直径成正比
(D) 与圆孔直径的三次方成正比

【2018-61】直径 $d=0.5\text{m}$ 的圆截面立柱，固定在直径 $D=1\text{m}$ 的圆形混凝土基座上，圆柱的轴向压力 $F=1000\text{kN}$ ，混凝土的许用切应力 $[\tau] = 1.5\text{MPa}$ 。假设地基对混凝土版的支反力均匀分布，为使混凝土基座不被立柱压穿，混凝土基座所需的最小厚度 t 应是（ ）。



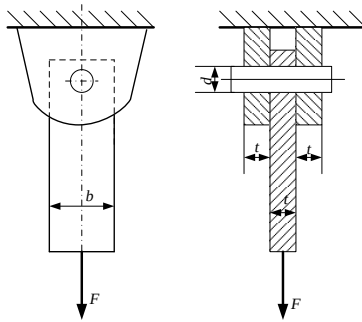
- (A) 159mm (B) 212mm (C) 318mm (D) 424mm

【2019-61】两根木杆用图示结构连接，尺寸如图，在轴向外力 F 作用下，可能引起连接结构发生剪切破坏的名义切应力是（ ）。



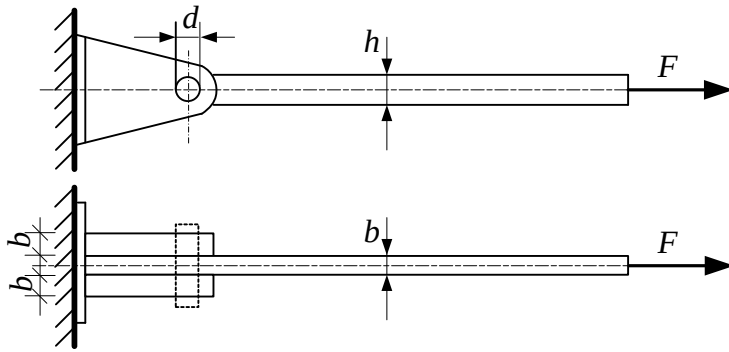
- (A) $\tau = \frac{F}{ab}$ (B) $\tau = \frac{F}{ah}$ (C) $\tau = \frac{F}{bh}$ (D) $\tau = \frac{F}{2ab}$

【2020-61】如图所示，钢板用钢轴连接在铰支座上，下端受轴向拉力 F ，已知钢板和钢轴的许用挤压应力均为 $[\sigma_{bs}]$ ，则钢轴的合理直径 d 是（ ）。



- (A) $d \geq \frac{F}{t[\sigma_{bs}]}$ (B) $d \geq \frac{F}{b[\sigma_{bs}]}$ (C) $d \geq \frac{F}{2t[\sigma_{bs}]}$ (D) $d \geq \frac{F}{2b[\sigma_{bs}]}$

【2021-61】图示矩形截面连杆，端部与基础通过铰链轴链接，连杆受拉力 F 作用，已知铰链轴的许用挤压应力为 $[\sigma_{bs}]$ ，则轴的合理直径 d 是：（ ）



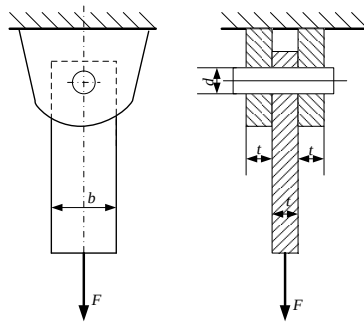
(A) $d \geq \frac{F}{b[\sigma_{bs}]}$

(B) $d \geq \frac{F}{h[\sigma_{bs}]}$

(C) $d \geq \frac{F}{2b[\sigma_{bs}]}$

(D) $d \geq \frac{F}{2h[\sigma_{bs}]}$

【2022-61】如图所示，钢板用销轴连接在铰支座上，下端受轴向拉力 F ，已知钢板和销轴的许用挤压应力均为 $[\sigma_{bs}]$ ，则销轴的合理直径 d 是（ ）



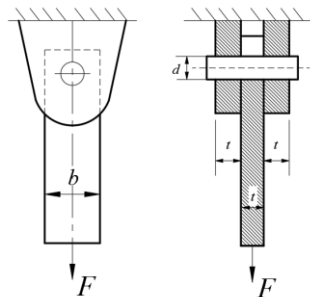
(A) $d \geq \frac{F}{t[\sigma_{bs}]}$

(B) $d \geq \frac{F}{2t[\sigma_{bs}]}$

(C) $d \geq \frac{F}{b[\sigma_{bs}]}$

(D) $d \geq \frac{F}{2b[\sigma_{bs}]}$

【2022 补-61】钢板用铆钉固定再铰支座上，下端受轴向拉力 F ，已知铰链轴的需用切应力为 $[\tau]$ ，则铰链轴的合理直径 d 为：（ ）



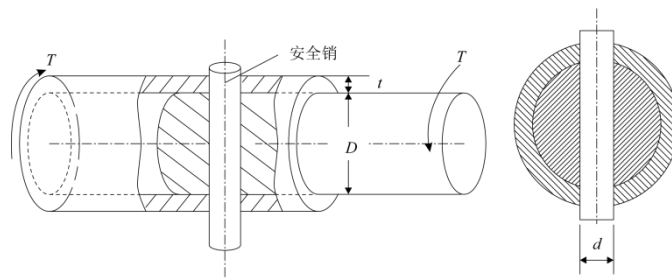
(A) $d^2 \geq \frac{4F}{\pi[\tau]}$

(B) $d^2 \geq \frac{2F}{\pi[\tau]}$

(C) $d^2 \geq \frac{F}{\pi[\tau]}$

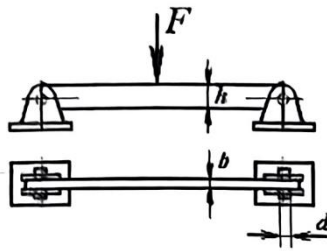
(D) $d^2 \geq \frac{F}{2\pi[\tau]}$

【2023-61】图示和圆轴用安全钉连接，承受扭力矩为 T 。已知安全销直径为 d ，圆轴直径为 D ，套筒的厚度为 t ，材料均相同，则图示结构发生剪切破坏的剪切面面积是：（ ）。



- (A) $A = \frac{\pi d^2}{4}$ (B) $A = \frac{\pi D^2}{4}$ (C) $A = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$ (D) $A = dt$

【2024-61】图示简支梁两端由铰链约束，已知铰链轴的许用切应力为 $[\tau]$ ，梁中间受集中力 F 作用，则铰链轴的合理直径 d 是：（ ）。



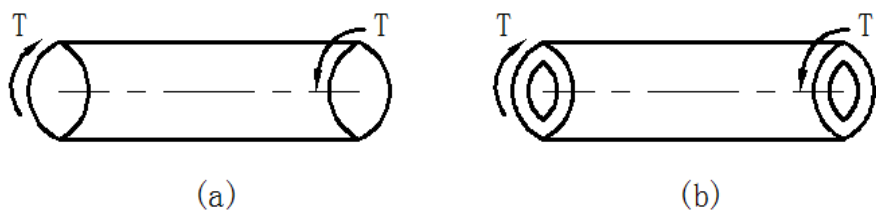
- (A) $d^2 \geq \frac{4F}{\pi[\tau]}$ (B) $d^2 \geq \frac{2F}{\pi[\tau]}$ (C) $d^2 \geq \frac{F}{\pi[\tau]}$ (D) $d^2 \geq \frac{F}{2\pi[\tau]}$

第二十一章 扭转

【2013-63】圆轴直径为 d ，切变模量为 G ，在外力作用下发生扭转变形，现测得单位长度扭转角为 θ ，圆轴的最大切应力是：（ ）。

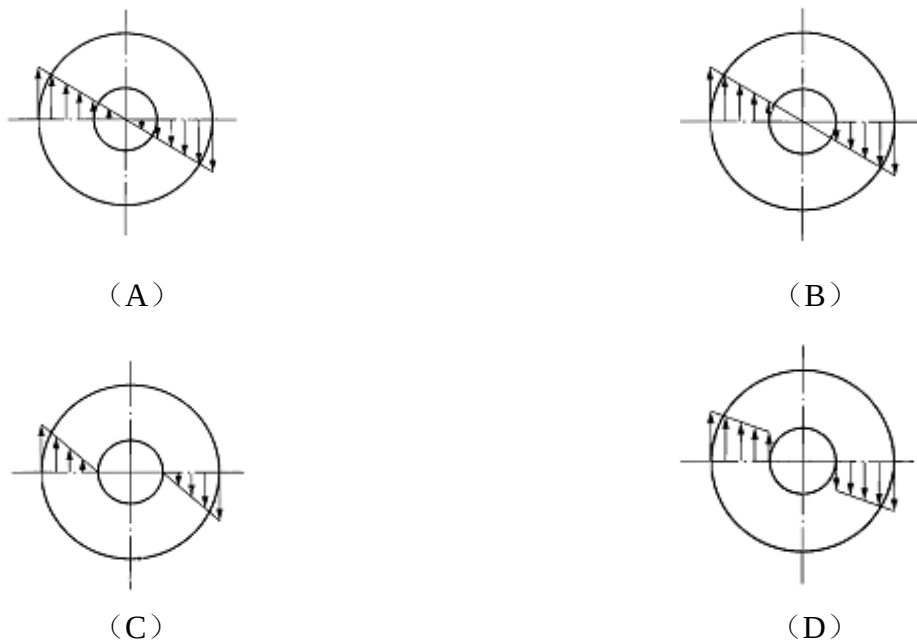
- (A) $\tau_{\max} = \frac{16\theta G}{\pi d^3}$ (B) $\tau_{\max} = \theta G \frac{\pi d^3}{16}$
 (C) $\tau_{\max} = \theta G d$ (D) $\tau_{\max} = \frac{\theta G d}{2}$

【2013-64】如图两根圆轴，横截面面积相同但分别为实心圆和空心圆。在相同的扭矩 T 作用下，两轴最大切应力的关系是：（ ）。



- (A) $\tau_a < \tau_b$ (B) $\tau_a = \tau_b$ (C) $\tau_a > \tau_b$ (D) 不能确定

【2014-64】图示受扭圆轴横截面上的切应力分布图，其中正确的是：（ ）。



【2014-65】在一套传动系统中，有多根圆轴。假设所有圆轴传递的功率相同，但转速不同，各轴所承受的扭矩与其转速关系是：（ ）。

- (A) 转速快的轴扭矩大 (B) 转速慢的轴扭矩大
 (C) 各轴的扭矩相同 (D) 无法确定

【2016-61】直径为 d 的实心圆轴受扭，为使扭转最大切应力减小一半，圆轴的直径应改为（ ）。

- (A) $2d$ (B) $0.5d$ (C) $\sqrt{2}d$ (D) $\sqrt[3]{2}d$

【2016-62】在一套传动系统中，有多根圆轴。假设所有圆轴传递的功率相同，但转速不同，各轴所承受的扭矩与其转速关系是：（ ）。

- (A) 转速快的轴扭矩大 (B) 转速慢的轴扭矩大
(C) 各轴的扭矩相同 (D) 无法确定

【2017-62】空心截面圆轴，其外径为 D ，内径为 d ，某截面上的扭矩为 T ，则该截面上最大剪应力为（ ）。

- (A) $\tau_{\max} = \frac{T}{16(D^3 - d^3)}$ (B) $\tau_{\max} = \frac{T}{\frac{\pi D^3}{32} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)}$
(C) $\tau_{\max} = \frac{T}{\frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)}$ (D) $\tau_{\max} = \frac{T}{\frac{\pi D^3}{16}}$

【2018-62】实心圆轴受扭，若将轴的直径减小一半，则扭转角是原来的（ ）。

- (A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) 8 倍 (D) 16 倍

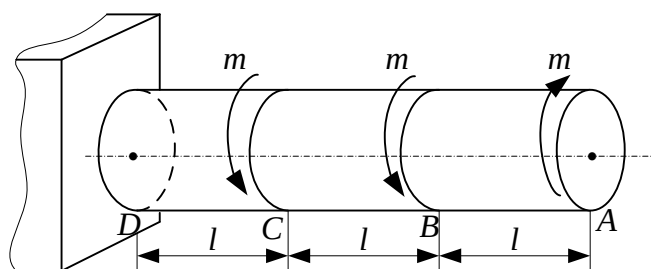
【2019-62】扭转切应力公式 $\tau_\rho = \frac{T\rho}{GIp}$ 适用的杆件是（ ）。

- (A) 矩形截面杆 (B) 任意实心截面杆
(C) 弹塑性变形的圆截面杆 (D) 线弹性变形的圆截面杆

【2019-63】已知实心圆轴按强度条件可承担的最大扭矩为 T ，若改变该轴的直径，使其横截面积增加 1 倍，则可承担的最大扭矩为（ ）。

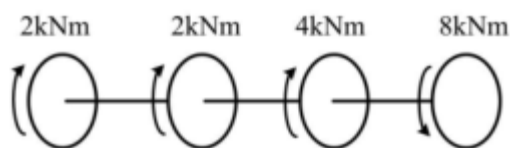
- (A) $\sqrt{2}T$ (B) $2T$ (C) $2\sqrt{2}T$ (D) $4T$

【2021-62】图示圆轴在扭转力矩作用下发生扭转变形，该轴 A、B、C 三个截面相对于 D 截面的扭转角间满足：（ ）



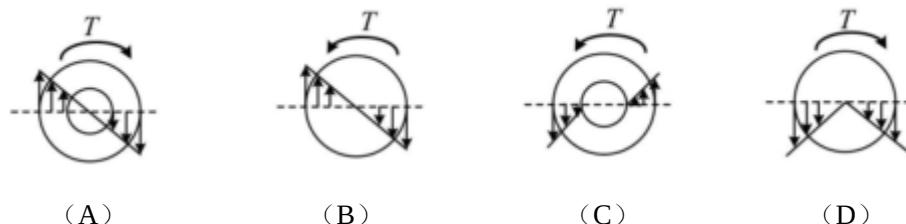
- (A) $\phi_{DA} = \phi_{DB} = \phi_{DC}$ (B) $\phi_{DA} = 0, \phi_{DB} = \phi_{DC}$
(C) $\phi_{DA} = \phi_{DB} = 2\phi_{DC}$ (D) $\phi_{DA} = \phi_{DC}, \phi_{DB} = 0$

【2022-62】等截面圆轴上装有 4 个皮带轮，每个轮传递力偶矩如图，为提高承载能力，方案最合理的是：（ ）。



- (A) 1 与 3 对调 (B) 2 与 3 对调 (C) 2 与 4 对调 (D) 3 与 4 对调

【2022-63】受扭圆轴横截面上扭矩为 T ，在下面圆周横截面切应力分布中正确的是：（ ）。



【2022 补-62】实心圆轴受扭，若扭矩不变，将轴的直径增大一倍，则圆轴最大切应力是原来的：（ ）

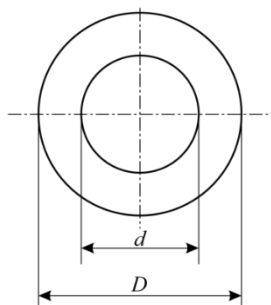
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{16}$

【2022 补-63】圆轴长为 l ，扭转刚度为 GI_p ，圆轴在扭矩 T 作用下发生的弹性扭转角为 φ ，则扭矩值为：（ ）

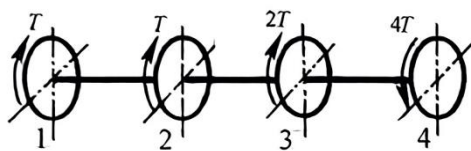
- (A) $\frac{\varphi GI_p}{l}$ (B) $\frac{\varphi l}{GI_p}$ (C) $\frac{GI_p}{\varphi l}$ (D) $\frac{l GI_p}{\varphi}$

【2023-62】空心圆轴的外径为 D ，内径为 d ，且 $D=2d$ 。其抗扭截面系数为：（ ）。

- (A) $W_p = \frac{\pi d^3}{16}$ (B) $W_p = \frac{\pi d^3}{32}$ (C) $W_p = \frac{7\pi d^3}{16}$ (D) $W_p = \frac{15\pi d^3}{32}$



【2024-62】图示等截面圆轴上装有四个皮带轮，将 3 轮与 4 轮对调后，圆轴的最大扭转切应力是原来的：（ ）。



(A) $\frac{1}{4}$

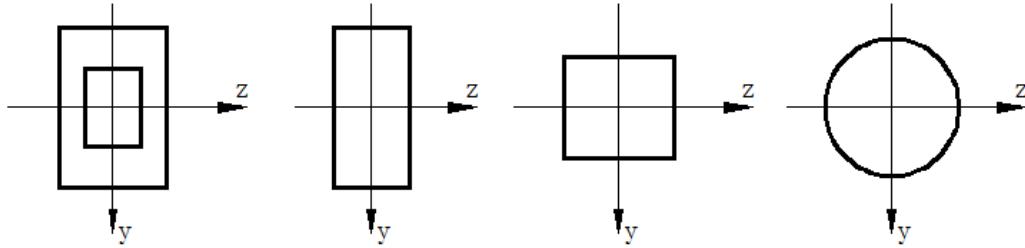
(B) $\frac{1}{2}$

(C) 不变

(D) 2 倍

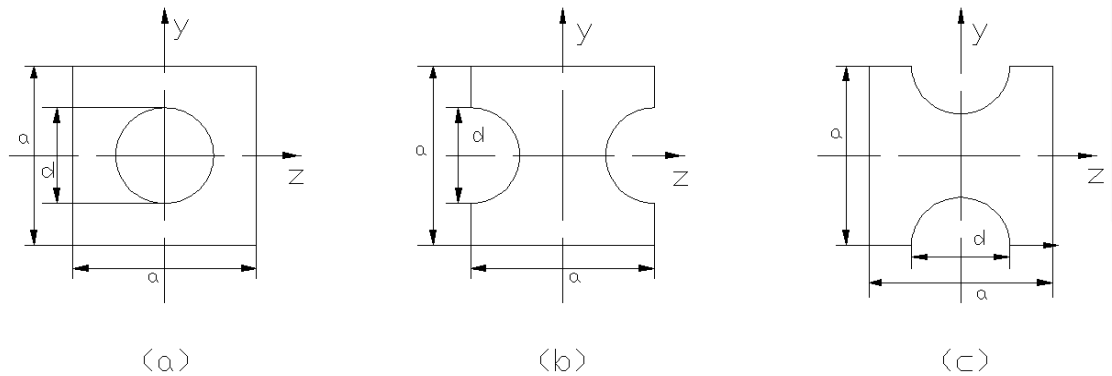
第二十二章 截面几何性质

【2014-68】梁的横截面可选用图示空心矩形，矩形，正方形和圆形四种之一，假设四种截面的面积均相等，载荷作用方向铅垂向下，承载能力最大的截面是：（ ）。



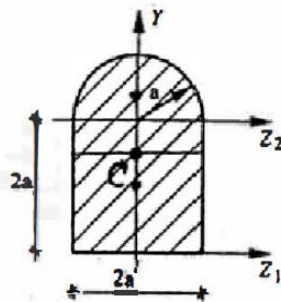
- (A) 空心矩形 (B) 实心矩形 (C) 正方形 (D) 圆形

【2016-63】面积相同的三个图形如图示，对各自水平形心轴 z 的惯性矩之间的关系为（ ）。



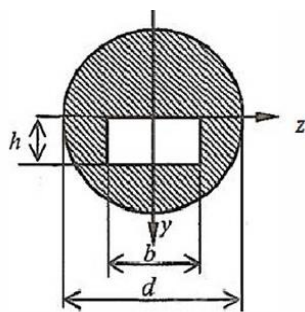
- (A) $I_z (A) > I_z (B) > I_z (C)$ (B) $I_z (A) < I_z (B) < I_z (C)$
 (C) $I_z (A) < I_z (B) > I_z (C)$ (D) $I_z (A) = I_z (B) > I_z (C)$

【2017-69】图示截面，其轴惯性矩的关系为（ ）。



- (A) $I_{z1} = I_{z2}$ (B) $I_{z1} > I_{z2}$ (C) $I_{z1} < I_{z2}$ (D) 不能确定

【2018-63】图示截面对 z 轴的惯性矩 I_z 为（ ）。



(A) $I_z = \frac{\pi d^4}{64} - \frac{bh^3}{3}$

(B) $I_z = \frac{\pi d^4}{64} - \frac{bh^3}{12}$

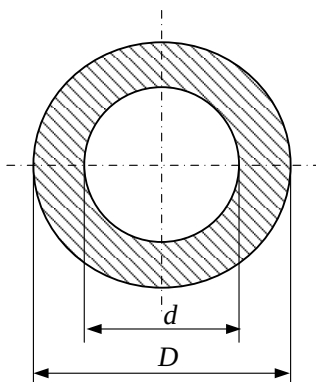
(C) $I_z = \frac{\pi d^4}{32} - \frac{bh^3}{6}$

(D) $I_z = \frac{\pi d^4}{64} - \frac{13bh^3}{12}$

【2019-64】在下列关于平面图形几何性质的说法中，错误的是（ ）。

- (A) 对称轴必定通过图形形心 (B) 两个对称轴的交点必为图形形心
(C) 图形关于对称轴的静矩为零 (D) 使静矩为零的轴必为对称轴

【2020-62】如图所示，空心圆轴的外径为 D ，内径为 d ，其极惯性矩 I_P 是（ ）。



(A) $I_P = \frac{\pi}{16}(D^3 - d^3)$

(B) $I_P = \frac{\pi}{32}(D^3 - d^3)$

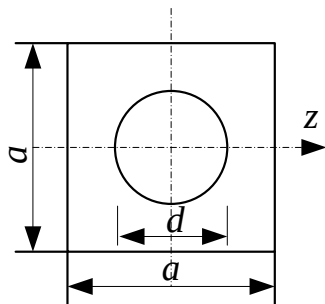
(C) $I_P = \frac{\pi}{16}(D^4 - d^4)$

(D) $I_P = \frac{\pi}{32}(D^4 - d^4)$

【2020-63】在平面图形的几何性质中，数值可正、可负，也可为零的是（ ）。

- (A) 静矩及惯性矩 (B) 静矩和惯性积
(C) 极惯性矩和惯性矩 (D) 惯性矩和惯性积

【2021-63】边长为 a 的正方形，中心挖去一个直径为 d 的圆后，截面对 z 轴的抗弯截面系数是：（ ）



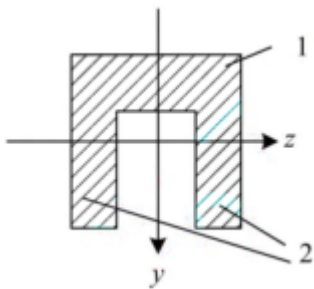
(A) $W_z = \frac{a^4}{12} - \frac{\pi d^4}{64}$

(B) $W_z = \frac{a^3}{6} - \frac{\pi d^3}{32}$

(C) $W_z = \frac{a^3}{6} - \frac{\pi d^4}{32a}$

(D) $W_z = \frac{a^3}{6} - \frac{\pi d^4}{16a}$

【2022-64】槽型截面，z 轴通过截面形心 C，z 轴将截面分为两个部分，分别用 1，2 表示，静矩分别为 S_{z1} 、 S_{z2} ，正确的是：（ ）。



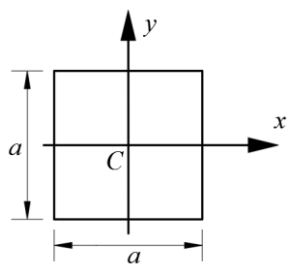
(A) $S_{z1} > S_{z2}$

(B) $S_{z1} = -S_{z2}$

(C) $S_{z1} < S_{z2}$

(D) $S_{z1} = S_{z2}$

【2022 补-64】正方形截面边长为 a，x、y 是截面的形心主轴。该截面关于角点 O 的极惯性矩 I_p 是：（ ）



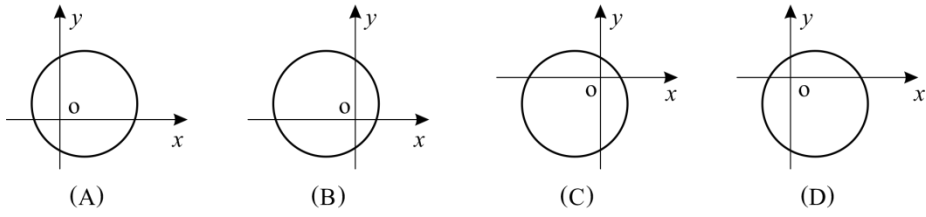
(A) $\frac{2a^4}{3}$

(B) $\frac{a^4}{3}$

(C) $\frac{a^4}{6}$

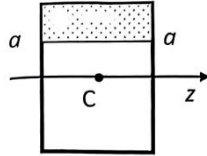
(D) $\frac{a^4}{12}$

【2023-64】图示各圆形平面的半径相等，其中图形关于坐标轴 X、y 的静矩 S_x 、 S_y 均均为正值的是：（ ）。



(A) 图 (A) (B) 图 (B) (C) 图 (C) (D) 图 (D)

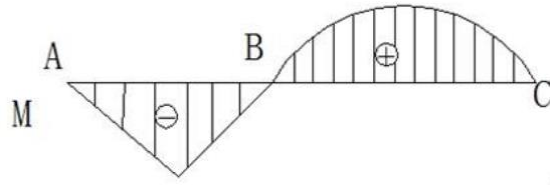
【2024-64】图示矩形截面， $a-a$ 线以上部分和以下部分对形心轴 z 静矩的关系是：()。



- (A) 相等 (B) 绝对值相等，符号相反
(C) 绝对值不等，符号相同 (D) 绝对值不等，符号相反

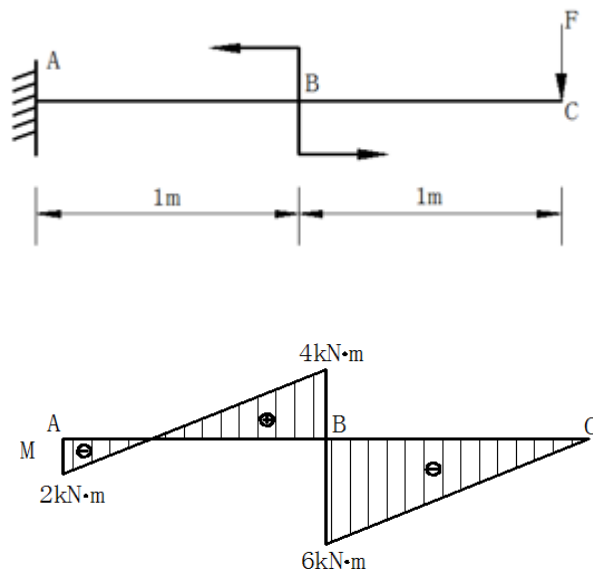
第二十三章 弯曲

【2013-65】简支梁 AC 的 A、C 截面为铰支端。已知的弯矩图如图所示，其中 AB 段为斜直线，BC 段为抛物线。以下关于梁上载荷的正确判断是：（ ）。(q 为分布载荷集度)



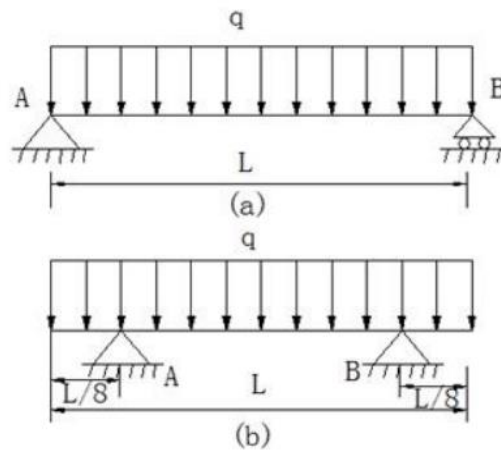
- (A) AB 段 $q = 0$, BC 段 $q \neq 0$, B 截面处有集中力
- (B) AB 段 $q \neq 0$, BC 段 $q = 0$, B 截面处有集中力
- (C) AB 段 $q = 0$, BC 段 $q \neq 0$, B 截面处有集中力偶
- (D) AB 段 $q \neq 0$, BC 段 $q = 0$, B 截面处有集中力偶

【2013-66】悬臂梁的弯矩图如图所示，根据梁的弯矩图，梁上的载荷 F, m 的值应是：（ ）。



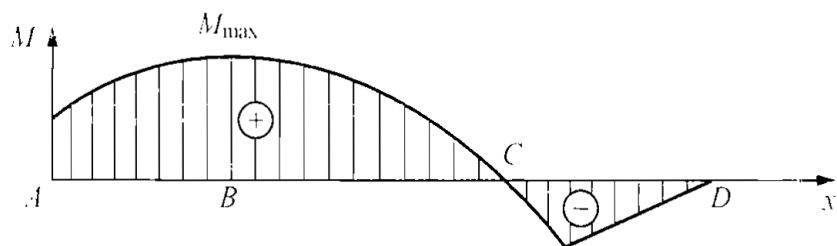
- (A) $F = 6\text{kN}$, $m = 10\text{kN} \cdot \text{m}$
- (B) $F = 6\text{kN}$, $m = 6\text{kN} \cdot \text{m}$
- (C) $F = 4\text{kN}$, $m = 4\text{kN} \cdot \text{m}$
- (D) $F = 4\text{kN}$, $m = 6\text{kN} \cdot \text{m}$

【2013-67】承受均布载荷的简支梁如图 (A) 所示，现将两端的支座同时向梁中间移动 $1/8$ ，如图 (B) 所示。两根梁的中点 ($\frac{1}{2}$ 处) 弯矩之比 $\frac{M_a}{M_b}$ 为：（ ）。



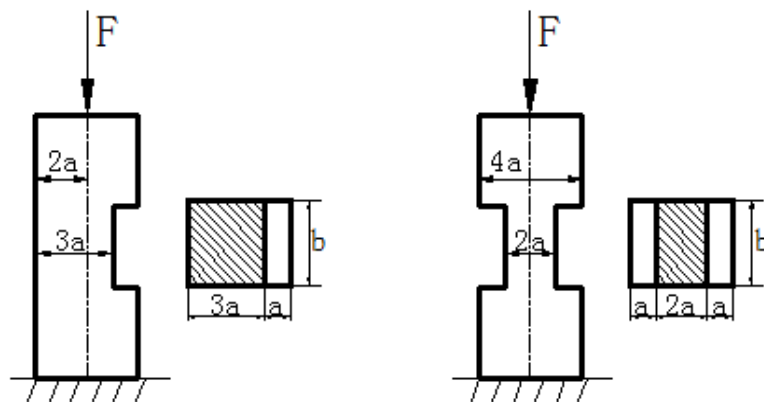
- (A) 16 (B) 4 (C) 2 (D) 1

【2014-66】梁的弯矩图如图所示，最大值在 B 截面。在梁的 A、B、C、D 四个截面中，剪力为零的截面是：（ ）。



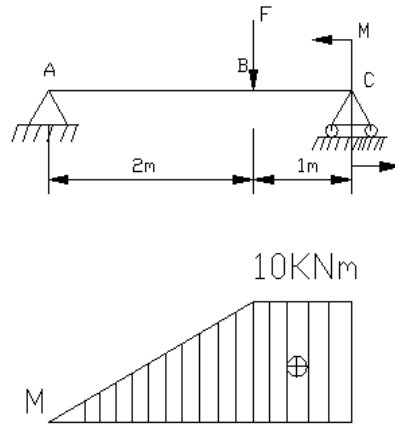
- (A) A 截面 (B) B 截面 (C) C 截面 (D) D 截面

【2014-67】图示矩形截面受压杆，杆的中间段右侧有一槽，如图 (a) 所示，若在杆的左侧，即槽的对称位置也有挖出同样的槽 (如图 (b))，则图 (b) 杆的最压应力是图 (a) 最大压应力的：（ ）。



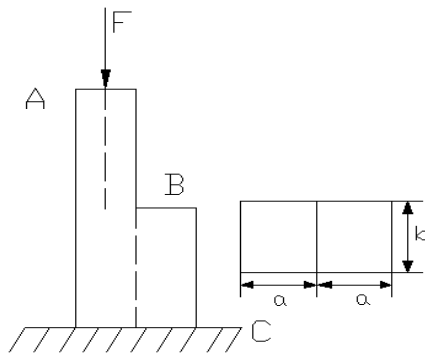
- (A) 3/4 (B) 4/3 (C) 3/2 (D) 2/3

【2016-64】悬臂梁的弯矩图如图所示，根据弯矩图推得梁上的载荷应为（ ）。



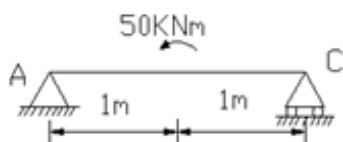
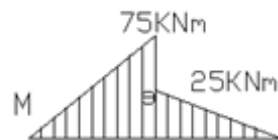
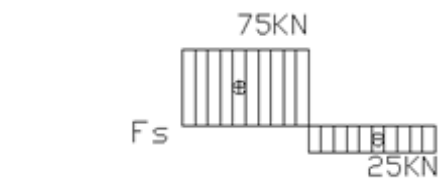
- (A) $F=10\text{kN}$, $m=10\text{kNm}$ (B) $F=5\text{kN}$, $m=10\text{kNm}$
 (C) $F=10\text{kN}$, $m=5\text{kNm}$ (D) $F=5\text{kN}$, $m=5\text{kNm}$

【2016-66】图示变截面短杆，AB 段压应力 σ_{AB} 与 BC 段压应力 σ_{BC} 的关系是 ()。

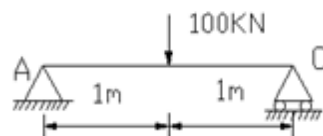


- (A) $\sigma_{AB} = 1.25\sigma_{BC}$ (B) $\sigma_{AB} = 0.8\sigma_{BC}$
 (C) $\sigma_{AB} = 2\sigma_{BC}$ (D) $\sigma_{AB} = 0.5\sigma_{BC}$

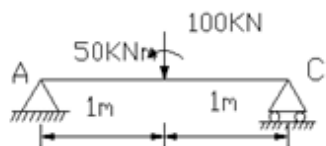
【2016-67】简支梁 AB 的剪力图和弯矩图如图所示，该梁正确的受力图是 ()。



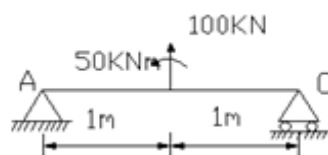
(A)



(B)

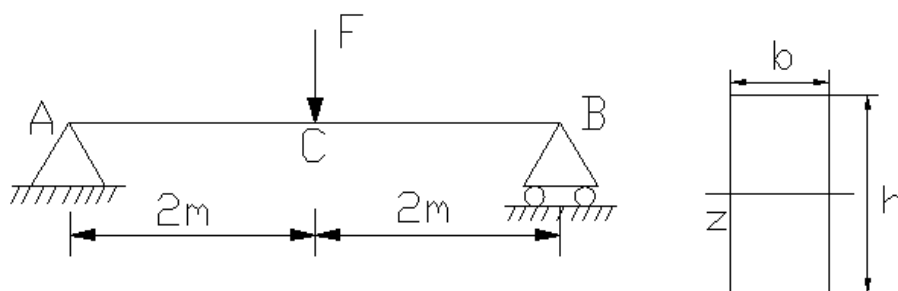


(C)



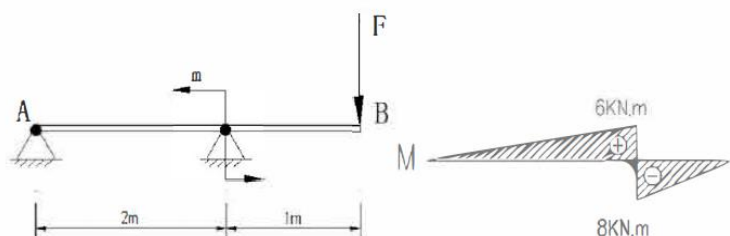
(D)

【2016-68】矩形截面简支梁中点承受集中力 $F=100\text{kN}$ 。若 $h=200\text{mm}$ ， $b=100\text{mm}$ ，梁的最大弯曲正应力是（ ）。



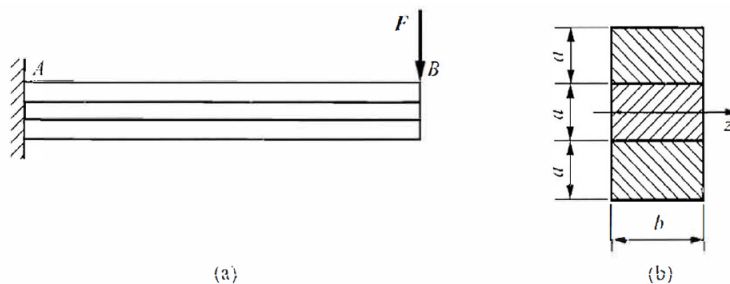
- (A) 75MPa (B) 150MPa (C) 300MPa (D) 50MPa

【2017-63】外伸梁 AB 的弯矩图如图所示，梁上载荷（右上图） F 、 m 的值为（ ）。



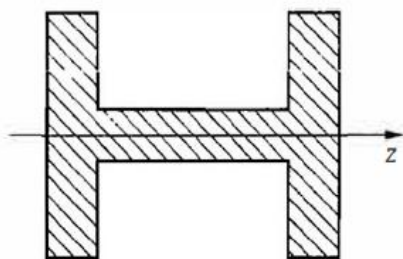
- (A) $F=8\text{kN}$ $m=14\text{kN}\cdot\text{m}$ (B) $F=8\text{kN}$ $m=6\text{kN}\cdot\text{m}$
 (C) $F=6\text{kN}$ $m=8\text{kN}\cdot\text{m}$ (D) $F=6\text{kN}$ $m=14\text{kN}\cdot\text{m}$

【2017-64】总臂梁 AB 由三根相同的矩形截面直杆胶合而成，材料的许可应力为 $[\sigma]$ ，承载时若胶合面完全开裂，接触面之间无摩擦力，假设开裂后三根杆的挠曲线相同，则开裂后的梁强度条件的承载能力是原来的（ ）。



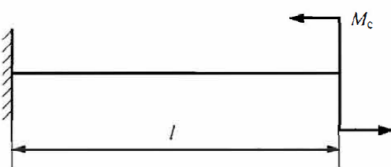
- (A) 1/9 (B) 1/3 (C) 两者相同 (D) 3 倍

【2017-65】梁的横截面为图示薄壁工字型， z 轴为截面中性轴。设截面上的剪力竖直向下，该截面上的最大弯曲切应力在（ ）。



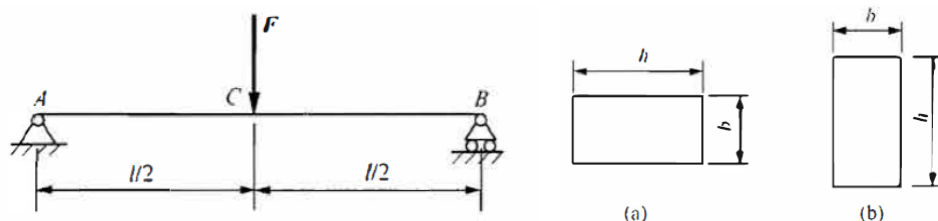
- (A) 翼缘的中性轴处4点
- (B) 腹板上缘延长线与翼缘相交处的2点
- (C) 左侧翼缘的上端1点
- (D) 腹板上边缘的3点

【2017-66】图示悬臂梁自由端承受集中力偶 M_c ，若梁的长度减少一半，梁的最大挠度是原来的（ ）。



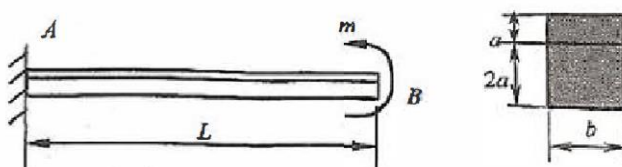
- (A) 1/2
- (B) 1/4
- (C) 1/8
- (D) 1/16

【2017-67】矩形截面简支梁中点承受集中力 F 。若 $h=2b$ 。分别采用图 a、图 b 两种方式放置，图 a 梁的最大挠度是图 b 梁的（ ）。



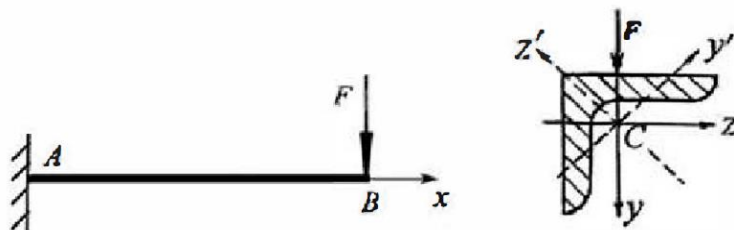
- (A) 0.5 倍
- (B) 2 倍
- (C) 4 倍
- (D) 8 倍

【2018-65】材料相同的两根矩形截面悬臂梁叠合在一起，接触面之间可以相对滑动且无摩擦力。设两根梁的自由端共同承担集中力偶 m ，弯曲后两根梁的挠曲线相同，则上面梁承担的力偶矩是（ ）。



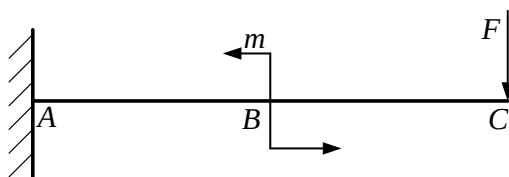
- (A) $m/9$ (B) $m/5$ (C) $m/3$ (D) $m/2$

【2018-66】图示等边角钢制成的悬臂梁 AB，C 点为截面形心，x 为该梁轴线， y' 、 z' 为形心主轴。集中力 F 竖直向下，作用线过形心，梁将发生以下变形（ ）。



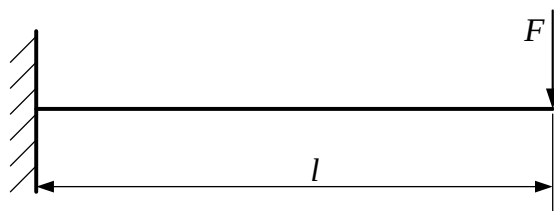
- (A) xy 平面内的平面弯曲
 (B) 扭转和 xy 平面内的平面弯曲
 (C) xy' 和 xz' 平面内的双向平面弯曲
 (D) 扭转及 xy' 和 xz' 平面内的双向弯曲

【2019-65】悬臂梁的载荷如图，若集中力偶 m 在梁上移动，梁的内力变化情况是（ ）。



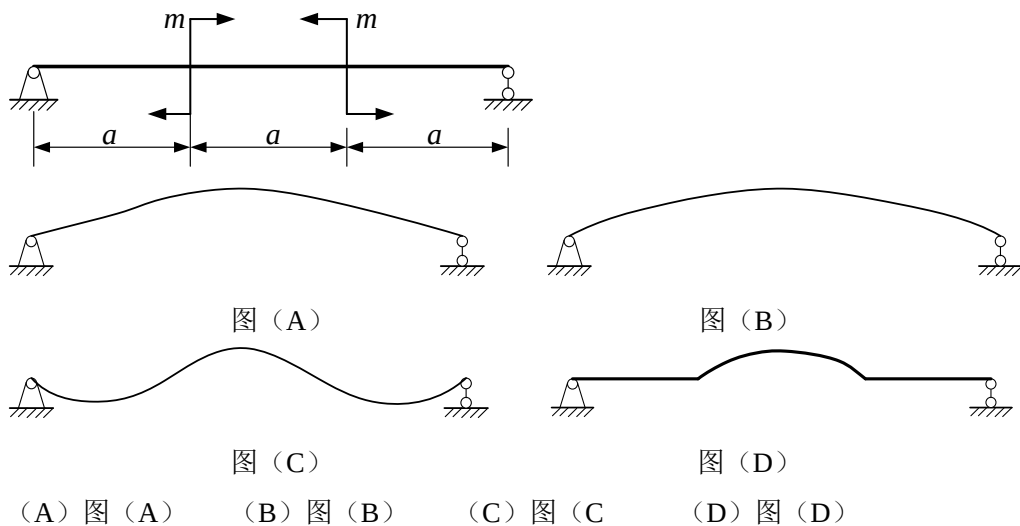
- (A) 剪力图、弯矩图均不变 (B) 剪力图、弯矩图均改变
 (C) 剪力图不变，弯矩图改变 (D) 剪力图改变，弯矩图不变

【2019-66】图示悬臂梁，若梁的长度增加一倍，梁的最大正应力和最大切应力是原来的（ ）。

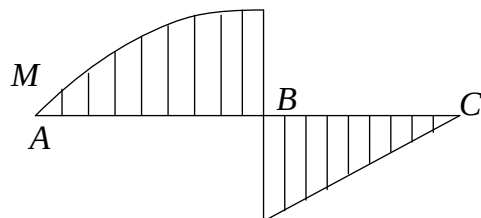


- (A) 均不变
 (B) 均是原来的 2 倍
 (C) 正应力是原来的 2 倍，切应力不变
 (D) 正应力不变，切应力是原来的 2 倍

【2019-67】简支梁受力如图，梁的正确挠曲线是图示四条曲线中的（ ）。

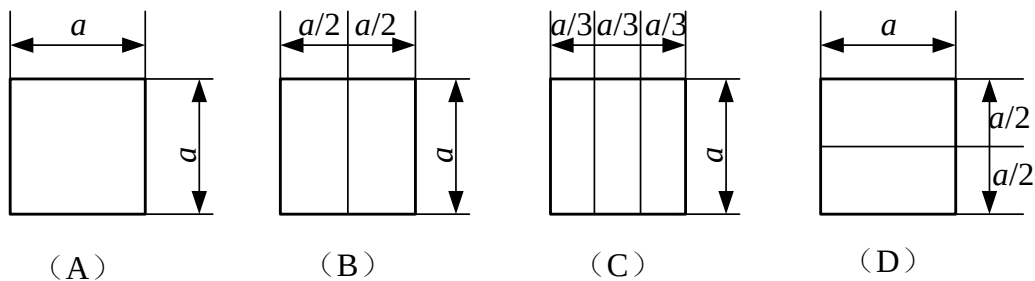


【2020-64】若梁 ABC 的弯矩图如图所示，则该梁上的荷载为 ()。

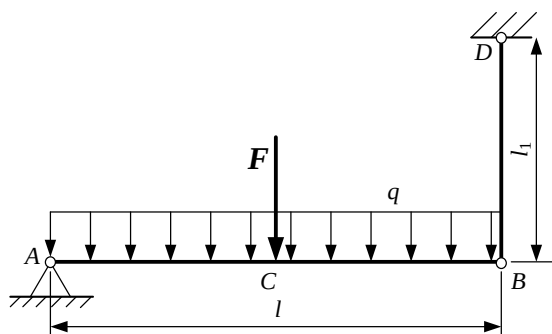


- (A) AB 段有分布载荷，B 截面无集中力偶
 (B) AB 段有分布载荷，B 截面有集中力偶
 (C) AB 段无分布载荷，B 截面无集中力偶
 (D) AB 段无分布载荷，B 截面有集中力偶

【2020-65】承受竖直向下荷载的等截面悬臂梁，结构外采用整块材料，两块材料并列，三块材料并列和两块材料叠合（未粘结）四种方案，对应横截面如图所示，在这四种横截面中，发生最大弯曲正应力的截面是 ()。

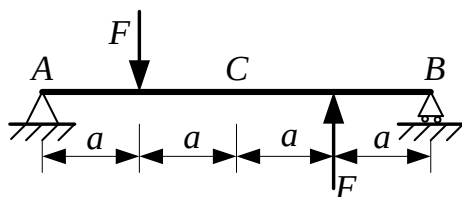


【2020-66】图示梁 ACB 用积分法求变形时，确定积分常数的条件是 (式中 V 为梁的挠度， θ 为梁横截面的转角， ΔL 为杆 DB 的伸长变形： ()。



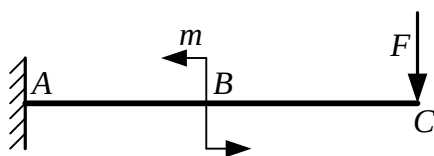
- (A) $V_A = 0, V_B = 0, V_{C左} = V_{C右}, \theta_C = 0$
- (B) $V_A = 0, V_B = \Delta L, V_{C左} = V_{C右}, \theta_C = 0$
- (C) $V_A = 0, V_B = \Delta L, V_{C左} = V_{C右}, \theta_{C左} = \theta_{C右}$
- (D) $\theta_A = 0, V_B = \Delta L, V_C = 0, \theta_{C左} = \theta_{C右}$

【2021-64】如图所示,对称结构梁在反对称荷载作用下,梁中间C截面的弯曲内力是: ()



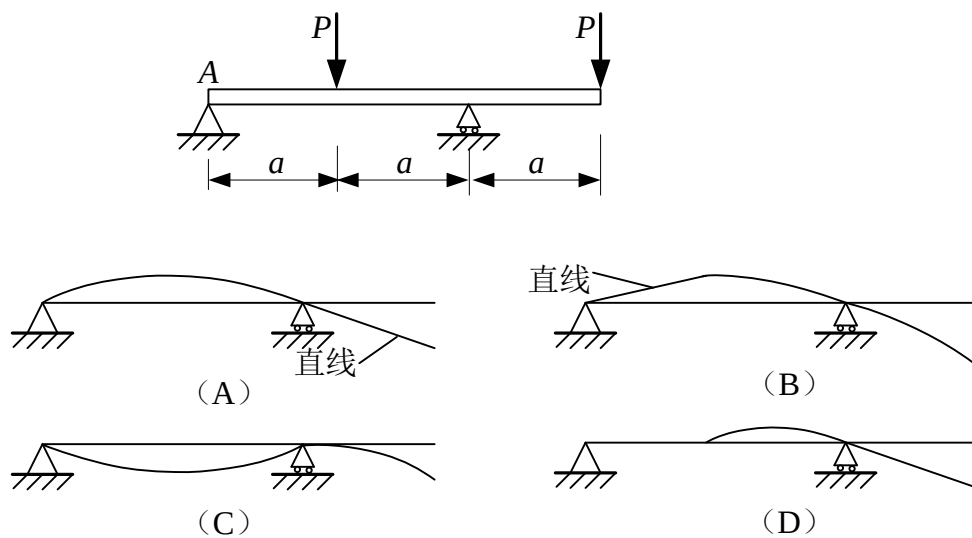
- (A) 剪力、弯矩均不为零
- (B) 剪力为零, 弯矩不为零
- (C) 剪力不为零, 弯矩为零
- (D) 剪力、弯矩均为零

【2021-65】悬臂梁 ABC 的载荷如图所示, 若集中力偶 m 在梁上移动, 则梁的内力变化情况是: ()



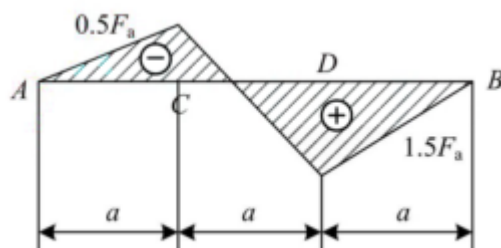
- (A) 剪力图、弯矩图均不变
- (B) 剪力图、弯矩图均改变
- (C) 剪力图不变, 弯矩图改变
- (D) 剪力图改变, 弯矩图不变

【2021-66】图示梁的正确挠曲线大致形状是: ()



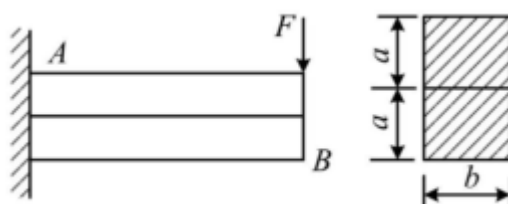
(A) 图 (A) (B) 图 (B) (C) 图 (C) (D) 图 (D)

【2022-65】梁的弯矩图如图，则梁的最大剪力是：()。



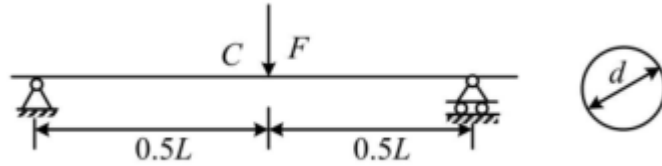
(A) $0.5F$ (B) F (C) $1.5F$ (D) $2F$

【2022-66】悬臂梁 AB 由两根相同材料和尺寸的矩形截面杆胶合而成，则胶合面的切应力：()。



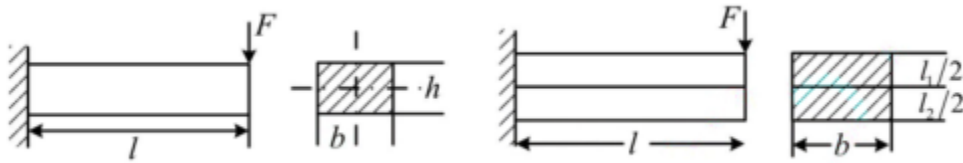
(A) $\frac{F}{2ab}$ (B) $\frac{F}{3ab}$ (C) $\frac{3F}{4ab}$ (D) $\frac{3F}{2ab}$

【2022-67】圆截面简支梁直径为 d ，梁中点承受集中力 F ，则梁的最大弯曲正应力是：()。



- (A) $\sigma_{max} = \frac{8FL}{\pi d^3}$ (B) $\sigma_{max} = \frac{16FL}{\pi d^3}$
 (C) $\sigma_{max} = \frac{32FL}{\pi d^3}$ (D) $\sigma_{max} = \frac{64FL}{\pi d^3}$

【2022-68】材料相同的两矩形截面梁如图，其中（b）梁是用两根高 0.5h、宽 b 的矩形截面梁叠合而成，且叠合面间无摩擦，则结论正确的是：（ ）。

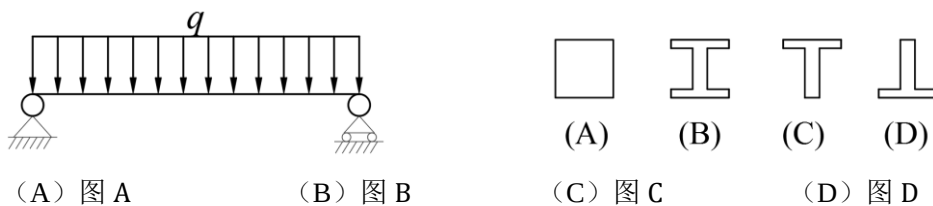


- (A) 两梁的强度和刚度均不相同
 (B) 两梁的强度和刚度均相同
 (C) 两梁的强度相同、刚度不同
 (D) 两梁的强度不同，刚度相同

【2022 补-65】在集中力偶作用截面，梁的弯曲内力图变化规律为：（ ）

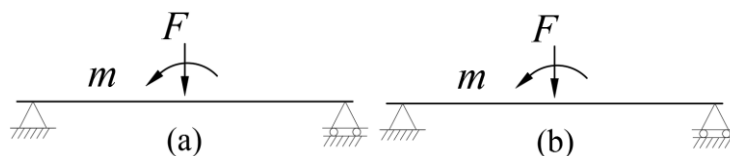
- (A) 剪力图有突变，弯矩图无变化 (B) 剪力图有突变，弯矩图有转折
 (C) 剪力图无变化，弯矩图有突变 (D) 剪力图有转折，弯矩图有突变

【2022 补-66】梁的材料为铸铁，在图示四种面积相等的截面中，按强度考虑，承载能力最大的是：（ ）



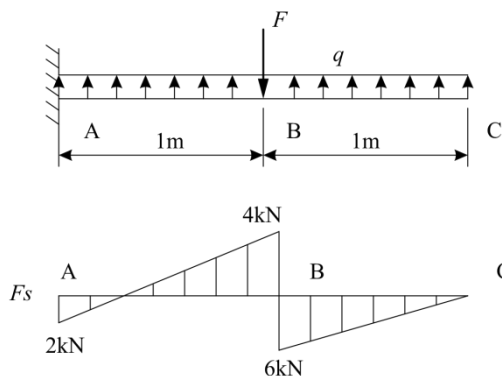
- (A) 图 A (B) 图 B (C) 图 C (D) 图 D

【2022 补-67】图示两根长度相同的简支梁，梁 a 材料为钢，梁 b 材料为铝，已知它们的弯曲刚度 EI 相同，在相同外力作用下，二者不同之处可能是：（ ）



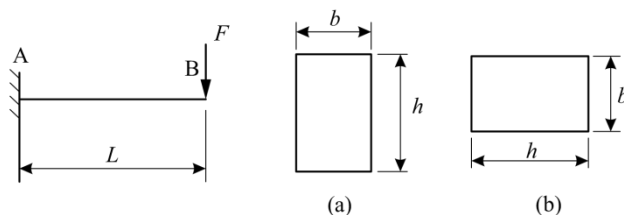
- (A) 最大弯曲正应力 (B) 剪力图 (C) 最大挠度 (D) 最大转角

【2023-65】悬臂梁在图示荷载下的剪力图如图示，则梁上的分布载荷 q 和集中力 F 的数值为：（ ）。



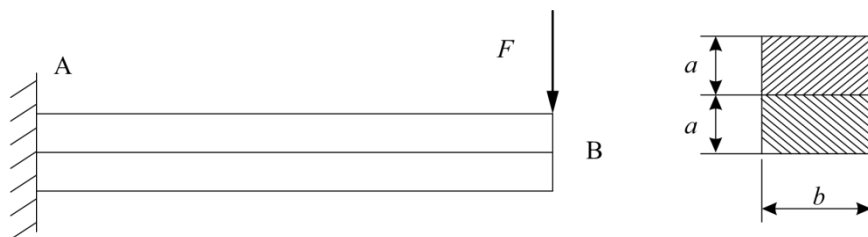
- (A) $q=12\text{kN/m}$ 、 $F=4\text{kN}$ (B) $q=12\text{kN/m}$ 、 $F=6\text{kN}$
 (C) $q=6\text{kN/m}$ 、 $F=10\text{kN}$ (D) $q=6\text{kN/m}$ 、 $F=6\text{kN}$

【2023-66】矩形截面悬臂梁，截面的高度为 h ，宽度为 b ，且 $h=1.5b$ ，采用如图(a)、(b)为两种放置方式。两种情况下最大弯曲正应力比值 $\frac{\sigma_{a\max}}{\sigma_{b\max}}$ 为：（ ）。



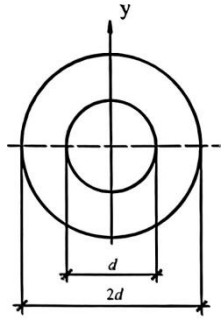
- (A) 9/4 (B) 4/9 (C) 3/2 (D) 2/3

【2023-67】悬臂梁 AB 由两根相同的矩形截面杆叠合而成，接触面之间无摩擦。假设两杆的弯曲变形相同，在力 F 作用下梁的 B 截面挠度为 v_a 。若将两根梁粘接成一个整体，则该梁 B 截面的挠度是原来的：（ ）。



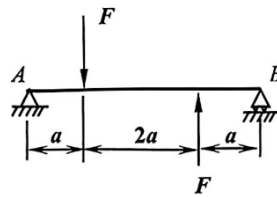
- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 不变

【2024-63】图示空心圆截面的内径为 d ，外径为 $2d$ ，其对形心轴 y 的抗弯截面系数为：（ ）。



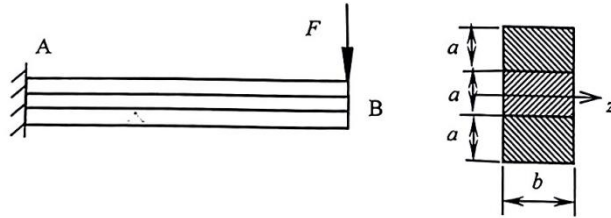
- (A) $W_y = \frac{7\pi d^3}{32}$ (B) $W_y = \frac{15\pi d^4}{64}$ (C) $W_y = \frac{15\pi d^3}{64}$ (D) $W_y = \frac{15\pi d^3}{32}$

【2024-65】图示简支梁承受反对称荷载，则梁的剪力图和弯矩图的对称性是：()。



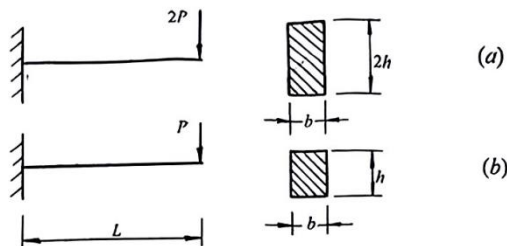
- (A) 剪力反对称，弯矩对称 (B) 剪力对称，弯矩反对称
(C) 剪力和弯矩均对称 (D) 剪力和弯矩均反对称

【2024-66】如图悬臂梁 AB 由三根相同的矩形截面杆胶合而成。胶合面的切应力是：()。



- (A) $\frac{F}{2ab}$ (B) $\frac{F}{3ab}$ (C) $\frac{3F}{4ab}$ (D) $\frac{4F}{9ab}$

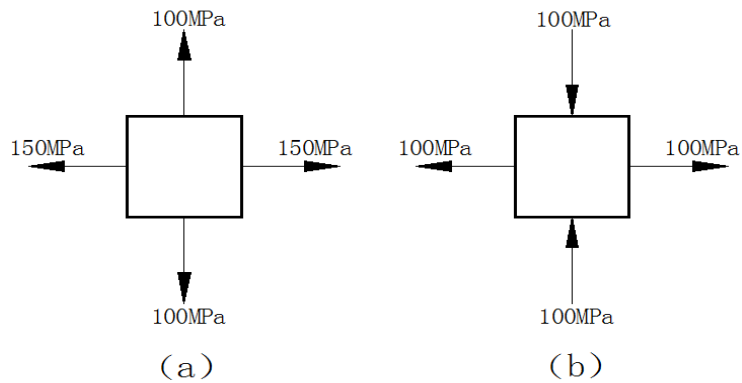
【2024-67】材料相同的悬臂梁 a、b，所受荷载及截面尺寸如图所示。则两梁自由端挠度之比 y_a/y_b 为：()。



- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 2 (D) 4

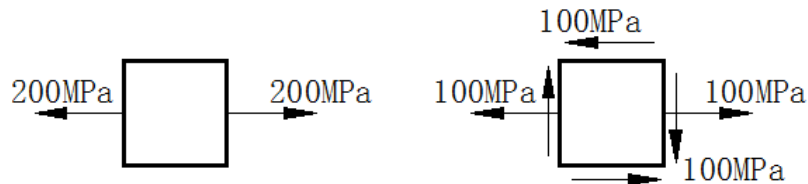
第二十四章 应力状态分析

【2013-68】按照第三强度理论，图示两种应力状态的危险程度是：（ ）。



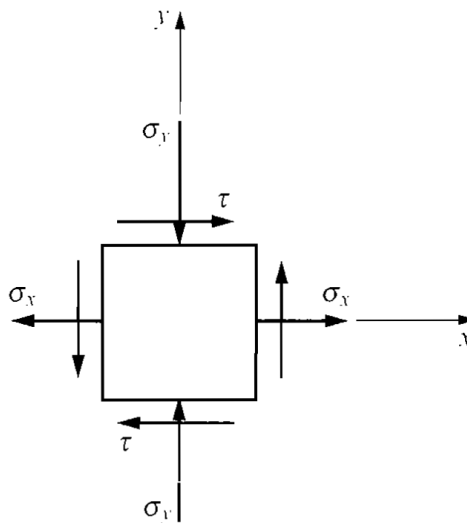
(A) (A) 更危险 (B) (B) 更危险 (C) 两者相同 (D) 无法判断

【2014-69】按照第三强度理论，图是两种应力状态的危险程度是：（ ）。



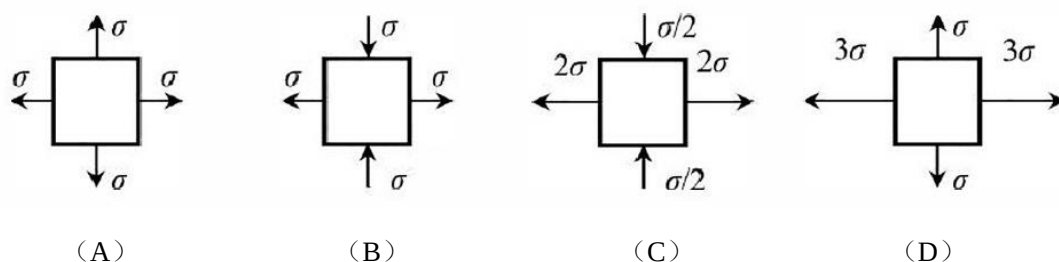
(A) 无法判断 (B) 两者相同 (C) (a) 更危险 (D) (b) 更危险

【2016-65】在图示xy坐标系下，单元体的最大主应力 σ_1 大致指向：（ ）。

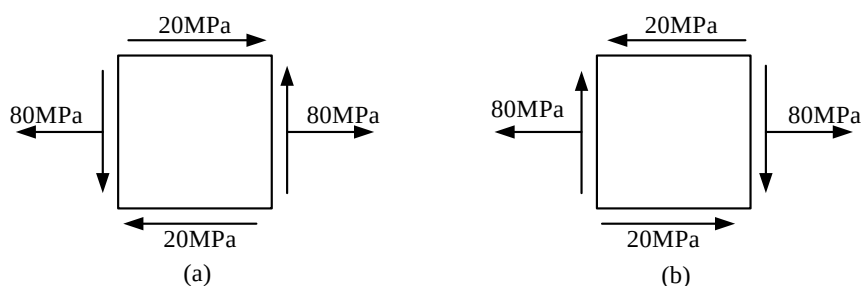


(A) 第一象限，靠近x轴 (B) 第一象限，靠近y轴
(C) 第二象限，靠近x轴 (D) 第二象限，靠近y轴

【2018-68】在图示 4 种应力状态中，最大切应力 $\tau_{\max}$ 数值最大的应力状态是（ ）。



【2019-68】两单元体分别如图 a、b 所示。关于其主应力和主方向，下面论述中正确的是（ ）。



- (A) 主应力大小和方向均相同 (B) 主应力大小相同，但方向不同
(C) 主应力大小和方向均不同 (D) 主应力大小不同，但方向相同

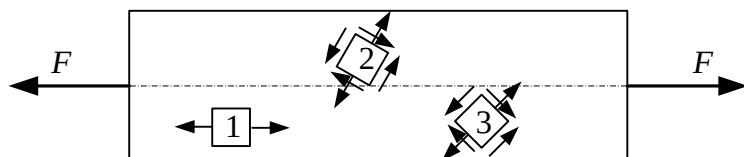
【2020-67】分析受力物体内一点处的应力状态，如可以找到一个平面，在该平面上有最大切应力，则该平面上的正应力（ ）。

- (A) 是主应力 (B) 一定为零
(C) 一定不为零 (D) 不属于前三种情况

【2020-68】在下面四个表达式中，第一强度理论的强度表达式是（ ）。

- (A) $\sigma_1 \leq [\sigma]$
(B) $\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma]$
(C) $\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$
(D) $\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$

【2021-67】等截面轴向拉伸杆件上 1、2、3 三点的单元体如图示，以上三点应力状态的关系是：（ ）



- (A) 仅 1、2 点相同 (B) 仅 2、3 点相同

(C) 各点均相同

(D) 各点均不相同

【2021-68】下面四个强度条件表达式中，对应最大拉应力强度理论的表达式是：()

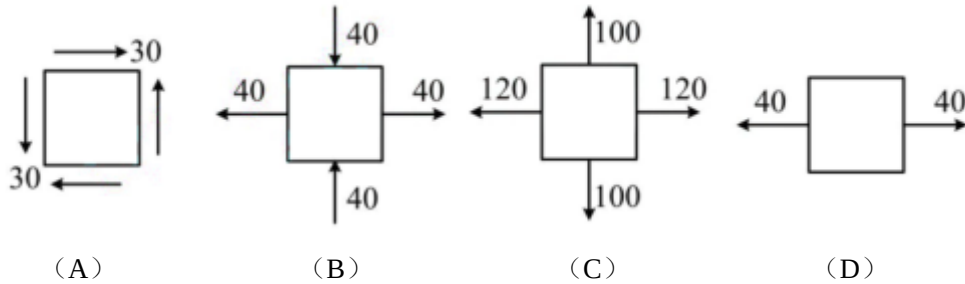
(A) $\sigma_1 \leq [\sigma]$

(B) $\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma]$

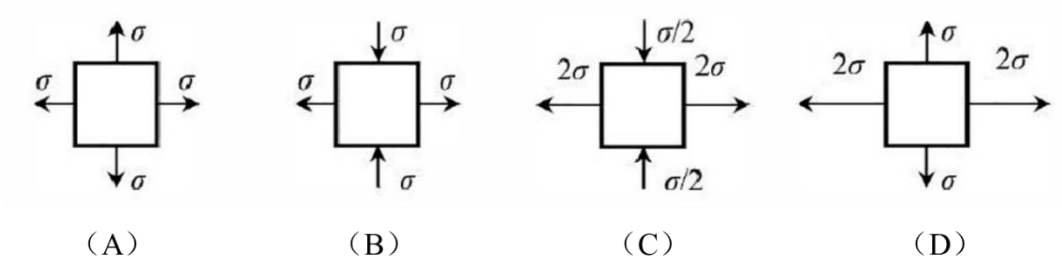
(C) $\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$

(D) $\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$

【2022-69】下图单元体处于平面应力状态，则图示应力平面内应力圆半径最小的是：()。



【2022 补-68】图示 4 中平面应力状态，具有最大切应力的是：()



【2022 补-69】下面四个强度条件表达式中，第二强度理论的强度条件表达式是：()

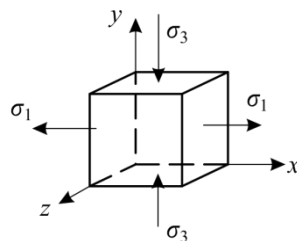
(A) $\sigma_1 \leq [\sigma]$;

(B) $\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma]$;

(C) $\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$;

(D) $\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$

【2023-68】主单元体的应力状态如图，其最大切应力所在平面是：()。



(A) 与 x 轴平行，法向与 y 轴成 45°

(B) 与 y 轴平行，法向与 x 轴成 45°

(C) 与 z 轴平行，法向与 x 轴成 45°

(D) 法向分别与 x 、 y 、 z 轴成 45°

【2024-68】分析受力物体内一点处的应力状态，总可以找到一个平面，在该平面上有最大正应力，同时该平面上的切应力：（ ）。

(A) 一定最大

(B) 一定为零

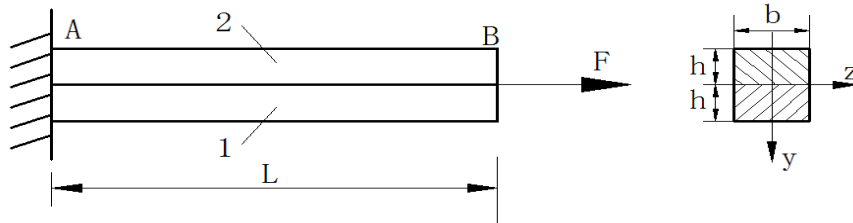
(C) 一定不为零

(D) 不能确定



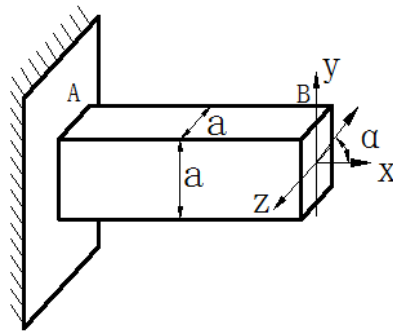
第二十五章 组合变形

【2013-69】两根杆粘合在一起,截面尺寸如图。杆1的弹性模量为 E_1 ,杆2的弹性模量为 E_2 ,且 $E_1 = 2E_2$ 。若轴向力 F 作用在截面形心,则杆件发生的变形是: ()。



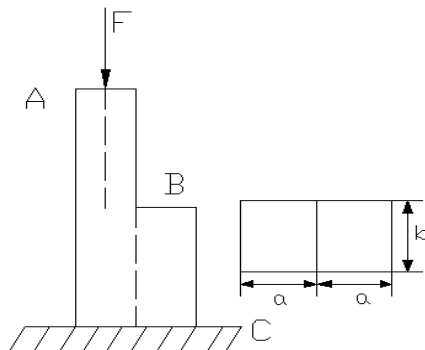
- (A) 拉伸和向上弯曲变形 (B) 拉伸和向下弯曲变形
(C) 弯曲变形 (D) 拉伸变形

【2014-70】正方形截面杆 AB, 力 F 作用在 xoy 平面内, 与 x 轴夹角 α 。杆距离 B 端为 a 的横截面上最大正应力在 $\alpha = 0$ 时值的: ()。



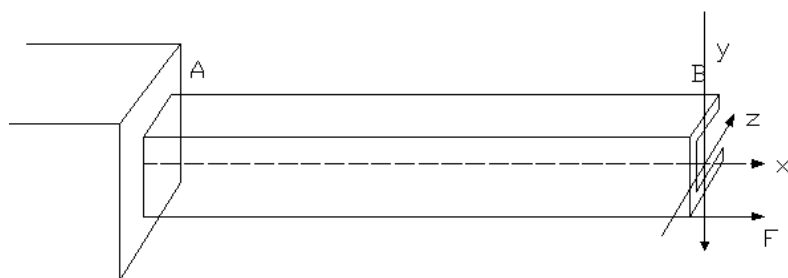
- (A) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ 倍 (B) $3\sqrt{2}$ 倍 (C) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ 倍 (D) $\sqrt{2}$ 倍

【2016-66】图示变截面短杆, AB 段压应力 σ_{AB} 与 BC 段压应力 σ_{BC} 的关系是 ()。



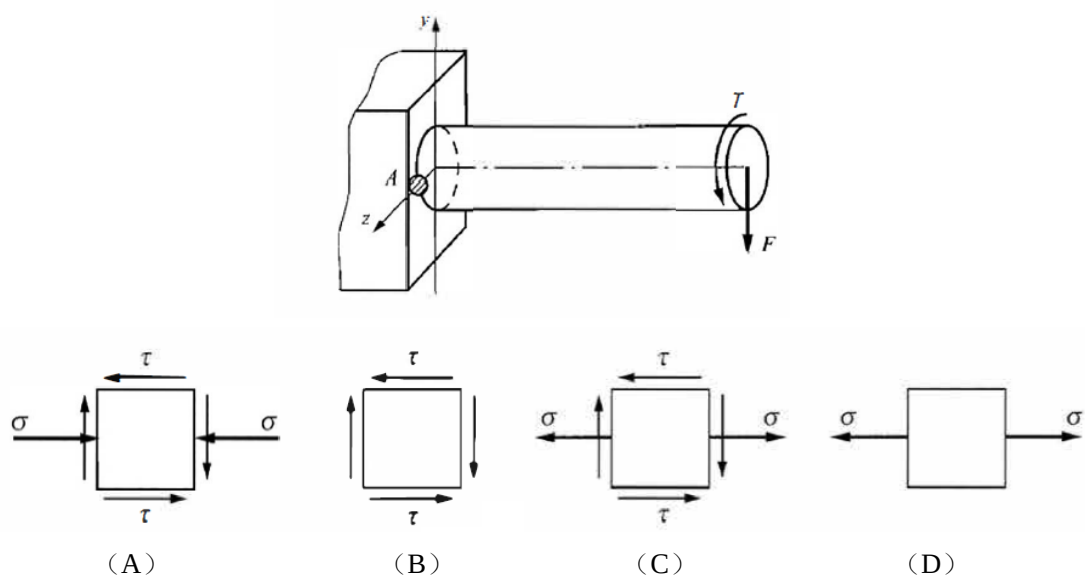
- (A) $\sigma_{AB} = 1.25\sigma_{BC}$ (B) $\sigma_{AB} = 0.8\sigma_{BC}$
(C) $\sigma_{AB} = 2\sigma_{BC}$ (D) $\sigma_{AB} = 0.5\sigma_{BC}$

【2016-69】图示槽形截面杆，一端固定，另端自由。作用在自由端角点的外力 F 与杆轴线平行。该杆将发生的变形是（ ）。

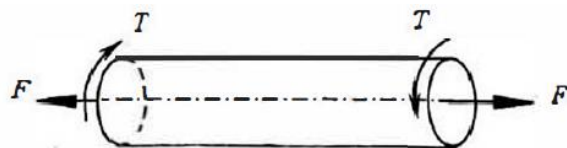


- (A) xy 平面和 xz 平面内的双向弯曲
- (B) 轴向拉伸及 xy 平面和 xz 平面内的双向弯曲
- (C) 轴向拉伸和 xy 平面内的平面弯曲
- (D) 轴向拉伸和 xz 平面内的平面弯曲

【2017-68】图示圆轴，固定端外圆上 $y=0$ 点（图中 A 点）的单元体的应力状态是（ ）。



【2018-67】图示直径为 d 的圆轴，承受轴向拉力 F 和扭矩 T 。按第三强度理论，危险截面的相当应力 σ_{eq3} 为（ ）。

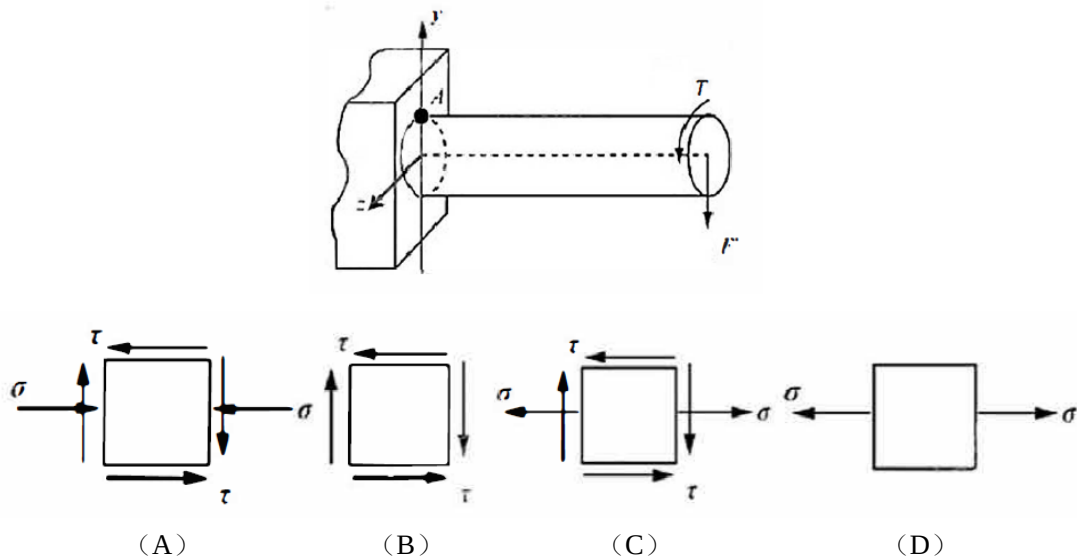


(A) $\sigma_{eq3} = \frac{32\sqrt{F^2+T^2}}{\pi d^3}$

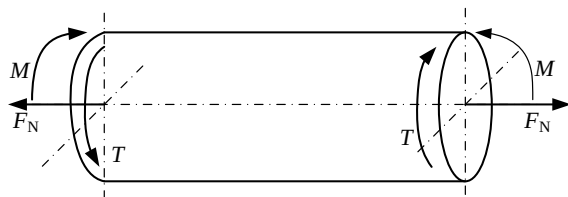
(B) $\sigma_{eq3} = \frac{16\sqrt{F^2+T^2}}{\pi d^3}$

$$(C) \quad \sigma_{eq3} = \sqrt{\left(\frac{4F}{\pi d^2}\right)^2 + 4\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2} \quad (C) \quad \sigma_{eq3} = \sqrt{\left(\frac{4F}{\pi d^2}\right)^2 + 4\left(\frac{32T}{\pi d^3}\right)^2}$$

【2018-69】图示圆轴固定端最上缘 A 点单元体的应力状态是 ()。



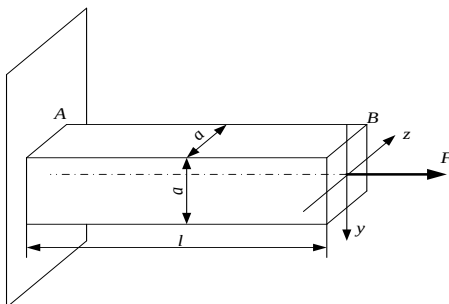
【2019-69】图示圆轴截面积为 A，抗弯截面系数为 W，若同时受到扭矩 T、弯矩 M 和轴向力 F_N 的作用，按第三强度理论，下面的强度条件表达式中正确的是 ()。



$$(A) \quad \frac{F_N}{A} + \frac{1}{W} \sqrt{(M)^2 + (T)^2} \leq [\sigma] \quad (B) \quad \sqrt{\left(\frac{F_N}{A}\right)^2 + \left(\frac{M}{W}\right)^2 + \left(\frac{T}{2W}\right)^2} \leq [\sigma]$$

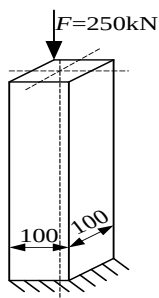
$$(C) \quad \sqrt{\left(\frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + \left(\frac{T}{W}\right)^2} \leq [\sigma] \quad (D) \quad \sqrt{\left(\frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{W}\right)^2} \leq [\sigma]$$

【2020-69】如图所示，正方形截面悬臂梁 AB，在自由端 B 截面形心作用有轴向力 F，若将轴向力 F 平移到 B 截面下缘中点，则梁的最大正应力是原来的 ()。



- (A) 1 倍 (B) 2 倍 (C) 3 倍 (D) 4 倍

【2021-69】图示正方形截面杆，上端一个角点作用偏心轴向压力 F ，该杆的最大压应力是：
()

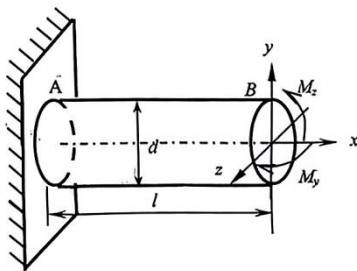


- (A) 100MPa (B) 150MPa (C) 175MPa (D) 25MPa

【2023-69】直径为 d 的等直圆杆，在危险截面上同时承受弯矩 M 和扭矩 T ，按第三强度理论，其相当应力 σ_3 是：()。

- (A) $\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi d^3}$ (B) $\frac{32\sqrt{M^2+4T^2}}{\pi d^3}$ (C) $\frac{16\sqrt{M^2+T^2}}{\pi d^3}$ (D) $\frac{16\sqrt{M^2+0.75T^2}}{\pi d^3}$

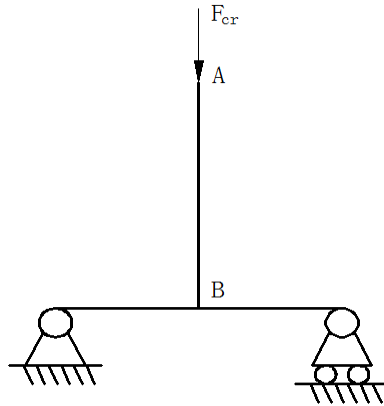
【2024-69】图示圆截面悬臂梁的直径为 d ，梁的自由端承受作用在两个相互垂直平面内的弯矩 M_y 、 M_z ，则该梁的最大正应力为：()。



- (A) $\frac{32M_y}{\pi d^3}$ (B) $\frac{32M_z}{\pi d^3}$ (C) $\frac{32(M_y+M_z)}{\pi d^3}$ (D) $\frac{32}{\pi d^3} \sqrt{M_y^2 + M_z^2}$

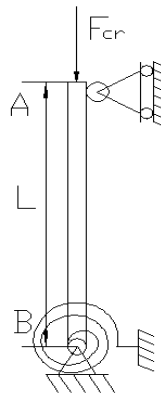
第二十六章 压杆稳定

【2013-70】图示细长压杆 AB 的 A 端自由，B 端固定在简支梁上。该压杆的长度系数 μ 是：
()。



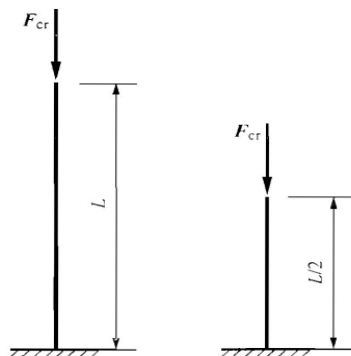
- (A) $\mu > 2$ (B) $2 > \mu > 1$ (C) $1 > \mu > 0.7$ (D) $0.7 > \mu > 0.5$

【2016-70】两端铰支细长（大柔度）压杆，在下端铰链处增加一个扭簧弹性约束，如图示。
该压杆的长度系数 μ 的取值范围是 ()。



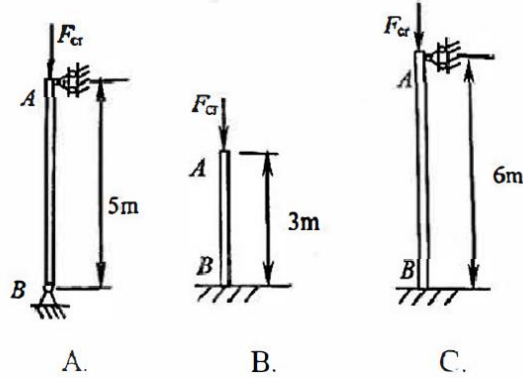
- (A) $0.7 < \mu < 1$ (B) $2 > \mu > 1$ (C) $0.5 < \mu < 0.7$ (D) $\mu < 0.5$

【2017-70】一端固定，另一端自由的长（大柔度）压杆，长为 L （图 a），当杆的长度减小一半时（图 b），其临界荷载是原来的 ()。



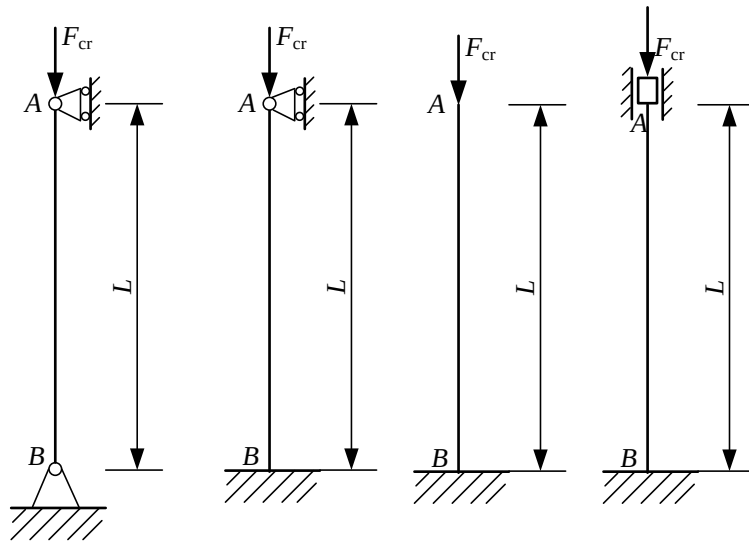
- (A) 4 倍 (B) 3 倍 (C) 2 倍 (D) 1 倍

【2018-70】图示三根压杆均为细长（大柔度）压杆，且弯曲刚度均为 EI ，三根压杆的临界载荷 F_{cr} 的关系为（ ）。



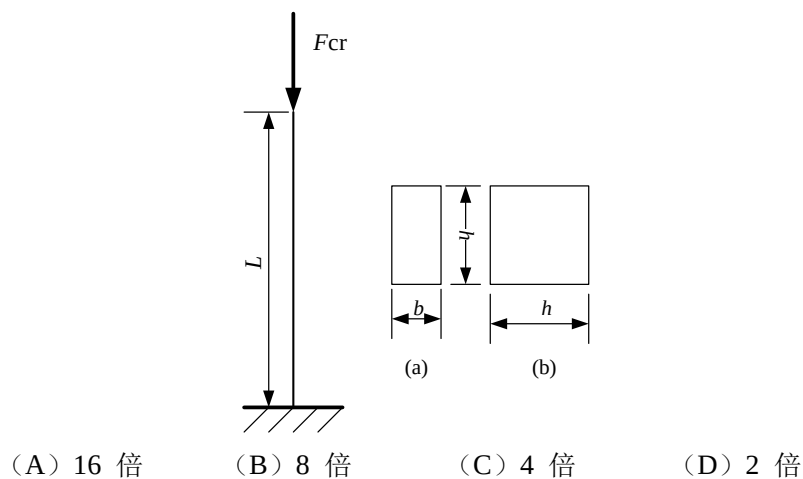
- (A) $F_{cra} > F_{crb} > F_{crc}$ (B) $F_{crb} > F_{cra} > F_{crc}$
 (C) $F_{crc} > F_{cra} > F_{crb}$ (D) $F_{crb} > F_{crc} > F_{cra}$

【2019-70】图示四根细长（大柔度）压杆，弯曲刚度均为 EI 。其中具有最大临界载荷 F_{cr} 的压杆是（ ）。

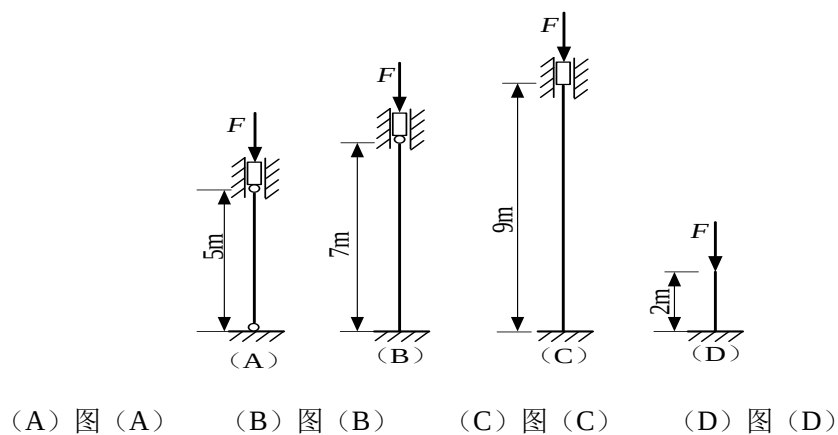


- (A) 图 (A) (B) 图 (B) (C) 图 (C) (D) 图 (D)

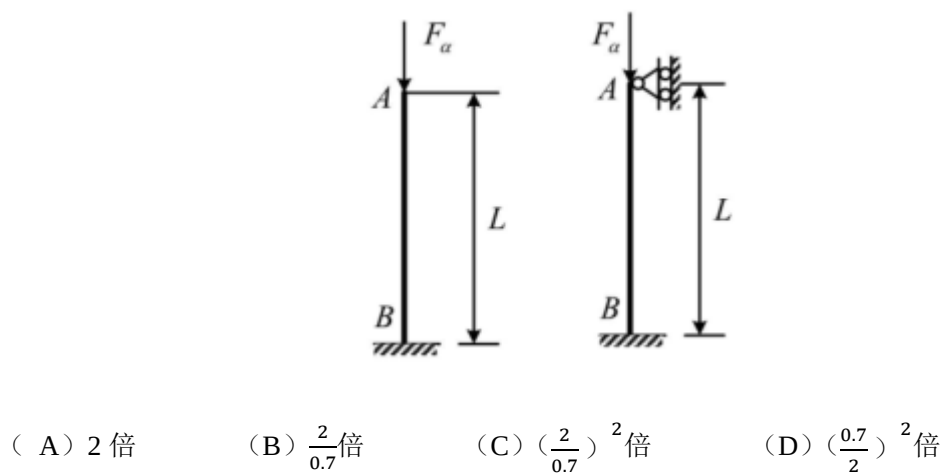
【2020-70】图示矩形截面细长压杆， $h=2b$ （图 a）如果将宽度 b 改为 h 后(图 b 仍未细长压杆)，临界力 F_{cr} 是原来的（ ）。



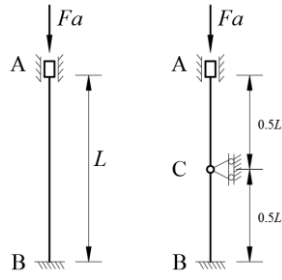
【2021-70】图示四根细长压杆的抗弯刚度 EI 相同，临界载荷最大的是：（ ）



【2022-70】一端固定一端自由的细长压杆如图 (a) 所示，为提高其稳定性，在自由端添加一个活动铰链如图 (b)，则图 (b) 压杆临界是图 (a) 压杆临界的：（ ）。

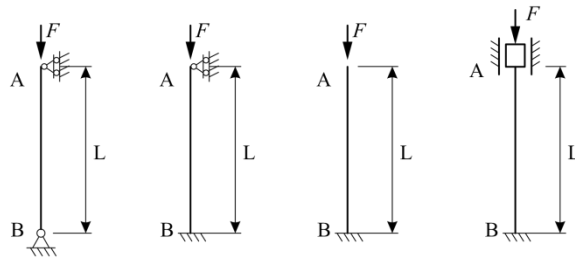


【2022 补-70】如图 a、b 所示细长压杆弯曲刚度相同，则图 b 压杆临界力是图 a 压杆临界力的：（ ）



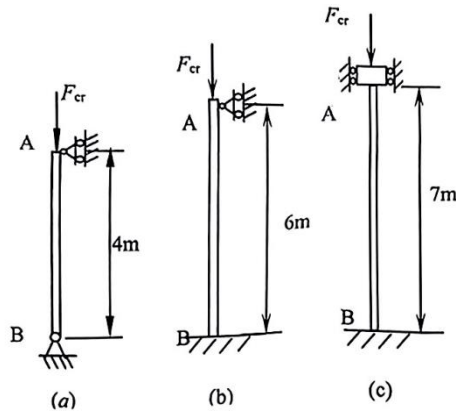
- (A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{1}{2^2}$; (C) $\frac{1}{0.7^2}$; (D) $\frac{1}{0.35^2}$

【2023-70】图示四根细长压杆，弯曲刚度均为 EI ，在轴向压力作用下最先失稳的压杆是：()。



- (A) 图 A (B) 图 B (C) 图 C (D) 图 D

【2024-70】图示三根细长压杆，弯曲刚度均为 EI 。三根压杆的临界载荷 F_{cr} 的关系为：()。



- (A) $F_{cra} > F_{crbb} > F_{crc}$ (B) $F_{crb} > F_{cra} > F_{crc}$
 (C) $F_{crc} > F_{cra} > F_{crb}$ (D) $F_{crb} > F_{crc} > F_{cra}$

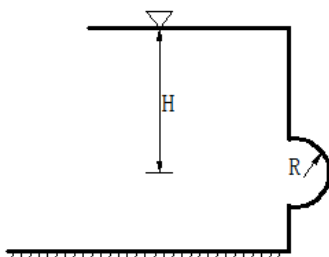
第六部分 流体力学

第二十七章 流体的主要物性与流体静力学

【2013-71】半径为 R 的圆管中，横截面上流速分布为 $u = 2\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$ ，其中 r 表示到圆管轴线的距离，则在 $r_1 = 0.2R$ 处的粘性切应力与 $r_2 = R$ 处的粘性切应力大小之比为：（ ）。

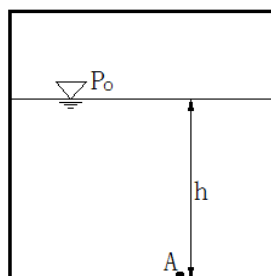
- (A) 5 (B) 25 (C) 1/5 (D) 1/25

【2014-71】如图水下有一半径为 $R=0.1\text{m}$ 的半球形侧盖，球心至水面距离 $H=5\text{m}$ ，作用于半球盖上水平方向的静水压力是：（ ）。



- (A) 0.98kN (B) 1.96kN (C) 0.77kN (D) 1.54 kN

【2014-72】密闭水箱如图所示，已知水深 $h=2\text{m}$ ，自由面上的压强 $P_0 = 88\text{kN/m}^2$ 。当地大气压强为 $p_a = 101\text{kN/m}^2$ ，则水箱底部 A 点的绝对压强与相对压强分别为：（ ）。



- (A) 107.6kN/m^2 和 -6.6kN/m^2 (B) 107.6kN/m^2 和 6.6kN/m^2
(C) 120.6kN/m^2 和 -6.6kN/m^2 (D) 120.6kN/m^2 和 6.6kN/m^2

【2016-71】标准大气压时的自由液面下 1m 处的绝对压强为：（ ）。

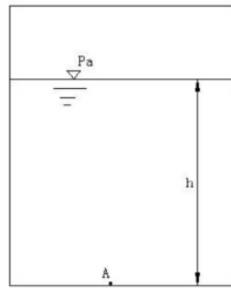
- (A) 0.11Mpa (B) 0.12Mpa (C) 0.15Mpa (D) 2.0MPa

【2017-71】水的运动粘性系数随温度的升高而（ ）。

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 先减小然后增大

【2017-72】密闭水箱如图示，已知水深 $h=1\text{m}$ ，自由面上的压强为 90kN/m^2 ，当地大气压

强为 101KN/m^2 ，则水箱底部 A 点的真空度为（ ）。



- (A) -1.2KN/m^2 (B) 9.8KN/m^2 (C) 1.2KN/m^2 (D) -9.8KN/m^2

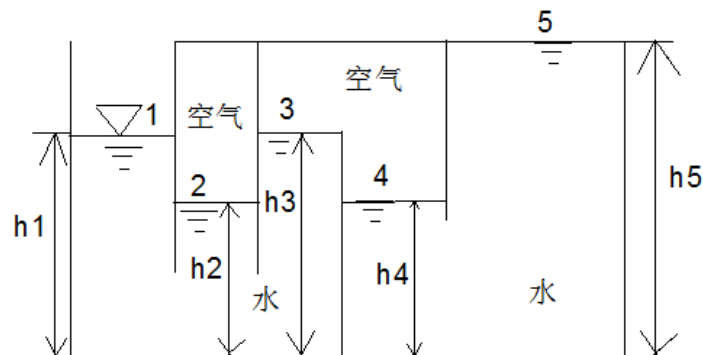
【2018-71】压力表测出的压强是（ ）。

- (A) 绝对压强 (B) 真空压强 (C) 相对压强 (D) 实际压强

【2019-71】连续介质假设意味着是（ ）。

- (A) 流体分子相互紧连 (B) 流体的物理量是连续函数
(C) 流体分子间有间隙 (D) 流体不可压缩

【2019-72】盛水容器形状如图所示， $h_1 = 0.9\text{m}$, $h_2 = 0.4\text{m}$, $h_3 = 1.1\text{m}$, $h_4 = 0.75\text{m}$, $h_5 = 1.33\text{m}$ ，求各点的表压强（ ）。



- (A) $p_1 = 0, p_2 = 4.90\text{kPa}, p_3 = -1.96\text{kPa}, p_4 = -1.96\text{kPa}, p_5 = -7.64\text{kPa}$
(B) $p_1 = -4.90\text{kPa}, p_2 = 0, p_3 = -6.86\text{kPa}, p_4 = 6.86\text{kPa}, p_5 = -19.4\text{kPa}$
(C) $p_1 = 1.96\text{kPa}, p_2 = 6.86\text{kPa}, p_3 = 0, p_4 = 0, p_5 = -5.68\text{kPa}$
(D) $p_1 = 7.64, p_2 = 12.54\text{kPa}, p_3 = 5.68\text{kPa}, p_4 = 5.68\text{kPa}, p_5 = 0$

【2020-71】静止流体能否承受剪切应力（ ）。

- (A) 不能承受 (B) 可以承受
(C) 能承受很小的 (D) 具有粘性可以承受

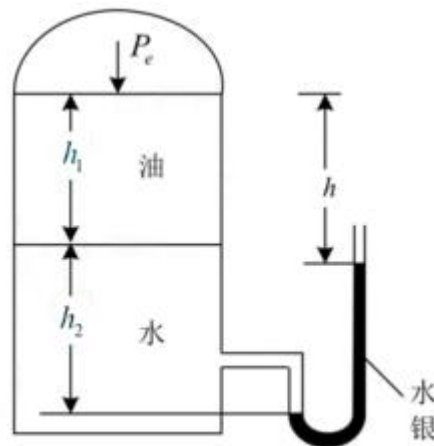
【2021-71】用一块平板挡水，其挡水面积为 A，形心淹深为 h，平板的水平倾角为 θ ，该平板受到的静水压力为：（ ）

- (A) $\rho gh A \sin \theta$ (B) $\rho gh A \cos \theta$ (C) $\rho gh A \tan \theta$ (D) $\rho gh A$

【2021-72】流体的粘性与下列哪个因素无关：（ ）

- (A) 分子的内聚力 (B) 分子的动量交换
(C) 温度 (D) 速度梯度

【2022-71】如图所示一封闭容器内有油和水，油层厚 $h_1=40\text{cm}$ ，油的密度 $\rho_{\text{油}}=850\text{kg/m}^3$ 。盛有水银的 U 形测压管的左侧液面距水面的深度 $h_2=60\text{cm}$ ，水银柱右侧高度低于油面 $h=50\text{cm}$ ，水银密度 $\rho_{\text{水银}}=13600\text{kg/m}^3$ ，求油面上的计示压强（ ）。



- (A) 13600pa (B) 63308 pa (C) 66640 pa (D) 57428 pa

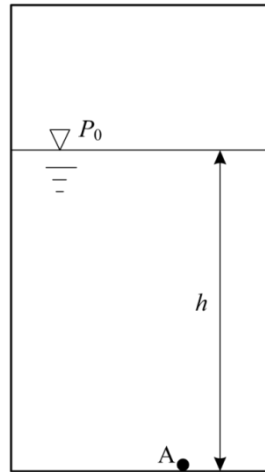
【2022 补-71】设大气压为 101kpa，某点压力表读数为 20 kpa，则相对压强和绝对压强分别是（ ）

- (A) 20 kpa ， 121 kpa
(B) 121 kpa， 20 kpa
(C) 20 kpa， 20 kpa
(D) 121 kpa， 121 kpa

【2023-71】空气的运动学粘滞系数随温度的升高而：（ ）。

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 先减小然后增大

【2023-72】密闭水箱如图所示，已知水深 $h=2\text{m}$ ，自由面上的压强 $P_0 = 50\text{kpa}$ ，当地大气压强为 $p_a = 101\text{kN/m}^2$ ，则水箱底部 A 点的真空度为：（ ）。



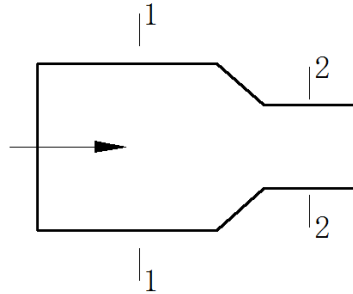
- (A) -51kpa (B) 31.4kpa (C) 51kpa (D) -31.4kpa

【2024-71】一宽 1m，高 5m 的矩形挡水平板，垂直于水深 3m 的池中，求作用于挡板的水平静水总压力 P 为：（ ）。

- (A) 14.7KN (B) 29.4 KN (C) 44.1 KN (D) 88.2 KN

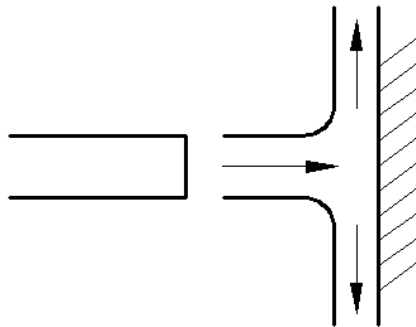
第二十八章 流体动力学基础

【2013-72】一水平放置的恒定变直径圆管流，不计水头损失，取两个截面标志为 1 与 2，当 $d_1 > d_2$ 时，则两截面形心压强关系是：（ ）。



- (A) $p_1 < p_2$ (B) $p_1 > p_2$ (C) $p_1 = p_2$ (D) 不能确定

【2013-73】水由喷嘴水平喷出，冲击在光滑平板上，如图所示，已知出口流速为 50m/s ，喷射流量为 $0.2\text{m}^3/\text{s}$ ，不计阻力，求平板受到的冲击力：（ ）。



- (A) 5kN (B) 10kN (C) 20kN (D) 40kN

【2014-73】下列不可压缩二维流动中，哪个满足连续方程：（ ）。

- (A) $u_x = 2x, u_y = 2y$ (B) $u_x = 0, u_y = 2xy$
(C) $u_x = 5x, u_y = -5y$ (D) $u_x = 2xy, u_y = -2xy$

【2016-72】一直径 $d_1=0.2\text{m}$ 的圆管，突然扩大到直径为 $d_2=0.3\text{m}$ ，若 $\lambda_s = 9.55\text{m/s}$ ，则 λ_s 与 Q 分别为：（ ）。

- (A) $4.24\text{m/s}, 0.3\text{m}^3/\text{s}$ (B) $2.39\text{m/s}, 0.3\text{m}^3/\text{s}$
(C) $4.24\text{m/s}, 0.5\text{m}^3/\text{s}$ (D) $2.39\text{m/s}, 0.5\text{m}^3/\text{s}$

【2017-73】关于流线，错误的说法是（ ）。

- (A) 流线不能相交
(B) 流线可以是一条直线，也可以是光滑的曲线，但不可能是折线
(C) 在恒定流中，流线与迹线重合

(D) 流线表示不同时刻的流动趋势

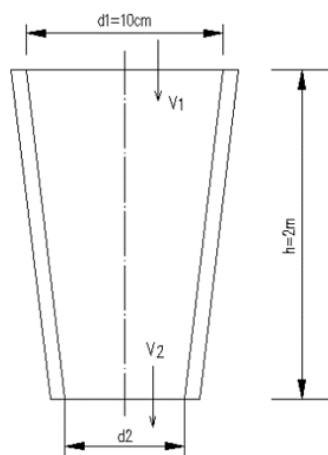
【2018-72】有一变截面压力管道，测得流量为 15L/S ，其中一截面的直径为 100mm ，另一截面处的速度为 20m/s ，则此截面的直径为（ ）。

- (A) 29mm (B) 31mm (C) 35mm (D) 26mm

【2019-73】流体的连续性方程适用于（ ）。

- (A) 可压缩流体 (B) 不可压缩流体
(C) 理想流体 (D) 任何流体

【2020-72】水从铅直圆管乡下流出，如图所示，已知 $d_1 = 10\text{cm}$ ，管口处的水流速度 $v_1 = 1.8\text{m/s}$ ，试求管口下方 $h=2$ 处的水流速度 v_2 和直径 d_2 ：（ ）。



- (A) $v_2 = 6.5\text{m/s}$, $d_2 = 5.2\text{cm}$ (B) $v_2 = 3.25\text{m/s}$, $d_2 = 5.2\text{cm}$
(C) $v_2 = 6.5\text{m/s}$, $d_2 = 2.6\text{cm}$ (D) $v_2 = 3.25\text{m/s}$, $d_2 = 2.6\text{cm}$

【2020-73】应用动量定理计算流体对固体壁面的作用力时，进出口截面上的压强应为：（ ）。

- (A) 绝对压强 (B) 相对压强 (C) 大气压 (D) 真空度

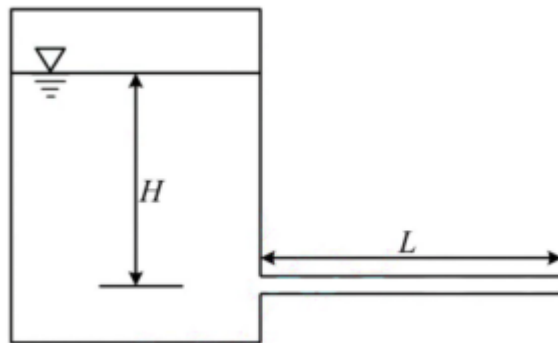
【2021-73】二维不可压缩流场中， $v_x = 5x^3$ ， $v_y = -15x^2y$ ，试求 $x = 1\text{m}$ ， $y = 2\text{m}$ 点上的速度：（ ）

- (A) $v = 30.41\text{m/s}$ (B) $v = 25\text{m/s}$
(C) $v = -30.41\text{m/s}$ (D) $v = -25\text{m/s}$

【2022-72】动量方程中， ΣF 表示作用在控制体内流体上的力是：（ ）。

- (A) 总质量力 (B) 总表面力 (C) 合外力 (D) 总压力

【2022-75】如图由大体积水箱供水，且水位恒定，水箱顶部压力表读数 19600Pa ，水深 $H=2\text{m}$ ，水平管道长 $l=50\text{m}$ ，直径 $d=100\text{mm}$ ，沿程损失系数 0.02 ，忽略局部损失，则管道通过流量是：（ ）。



- (A) 83.8L/s (B) 20.95L/s (C) 10.48L/s (D) 41.9L/s

【2022 补-72】下列说法正确的是（ ）

- (A) 不可压缩流场的流线和迹线重合
 (B) 不可压缩流场中任一封闭曲线的速度环量都等于零
 (C) 不可压缩流场中伯努利方程适用
 (D) 不可压缩流体中任一点的速度散度为零

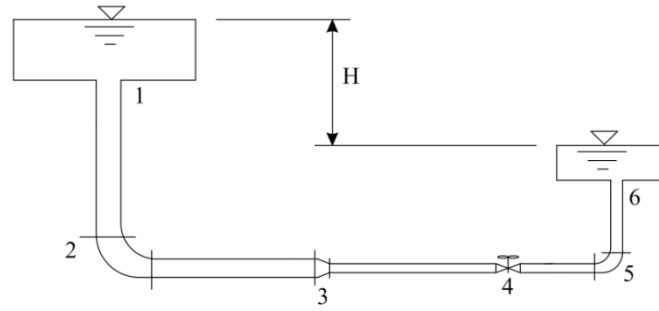
【2022 补-73】动量方程是个矢量方程，要考虑力和速度的方向，与所选坐标方向一致为正，反之为负。如果力的计算结果为负值时（ ）

- (A) 说明方程列错了
 (B) 说明力的实际方向与假设方向相反
 (C) 说明力的实际方向与假设方向相同
 (D) 说明计算结果一定是错误的

【2023-73】欧拉法研究（ ）的变化情况。

- (A) 每个质点的流动参数 (B) 每个质点的轨迹
 (C) 每个空间点上的流动参数 (D) 每个空间点上的质点轨迹

【2023-74】两个水箱用两段不同直径的管道连接，如图所示，1-3 管段长 $l_1 = 10\text{m}$ ，直径 $d_1 = 200\text{mm}$ ， $\lambda_1 = 0.019$ ；3-6 管段长 $l_2 = 10\text{m}$ ， $d_2 = 100\text{mm}$ ， $\lambda_2 = 0.018$ ，管路中的局部管件，1 为入口 ($\xi_1 = 0.5$)；2 和 5 为 90° 弯头 ($\xi_2 = \xi_5 = 0.5$)，3 为渐缩管 ($\xi_3 = 0.024$)，4 为闸阀 ($\xi_4 = 0.5$)；6 为管道出口 ($\xi_6 = 1$)，若两水箱水面高度差为 5.204m ，求输送流量为：（ ）。



- (A) 30L/s (B) 40L/s (C) 50L/s (D) 60L/s

【2023-75】粘性液体测液管水头线的沿程变化是：（ ）。

- (A) 沿程下降 (B) 沿程上升 (C) 保持水平 (D) 前三种情况都有可能

【2024-72】动量方程：（ ）。

- (A) 仅适用于理想流体的流动
 (B) 仅适用于粘性流体的流动
 (C) 理想流体与粘性流体均适用
 (D) 仅适用于紊流

第二十九章 流动阻力和能量损失

【2013-74】沿程水头损失 h_f : ()。

- (A) 与流程长度成正比, 与壁面切应力和水力半径成反比
- (B) 与流程长度和壁面切应力成正比, 与水力半径成反比
- (C) 与水力半径成正比, 与流程长度和壁面切应力成反比
- (D) 与壁面切应力成正比, 与流程长度和水力半径成反比

【2014-74】圆管层流中, 下属错误的是: ()。

- (A) 水头损失与雷诺数有关
- (B) 水头损失与管长度有关
- (C) 水头损失与流速有关
- (D) 水头损失与粗糙度有关

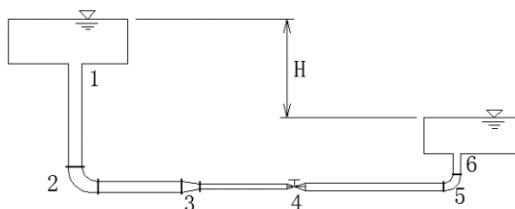
【2016-73】直径为 20mm 的管流, 平均流速为 9m/s, 已知水的运动粘性系数 $\nu = 0.0114\text{cm}^2/\text{s}$, 则管中水流的流态和水流流态转变的水流流速分别是: ()。

- (A) 层流, 19cm/s
- (B) 层流, 13cm/s
- (C) 紊流, 19cm/s
- (D) 紊流, 13cm/s

【2016-74】边界层分离现象的后果是: ()。

- (A) 减小了液流与边壁的摩擦力
- (B) 增大了液流与边壁的摩擦力
- (C) 增加了潜体运动的压差阻力
- (D) 减小了潜体运动的压差阻力

【2017-74】两个水箱用两段不同直径的管道连接, 如图所示, 1-3 管段长 $l_1 = 10\text{m}$, 直径 $d_1 = 200\text{mm}$, $\lambda_1 = 0.019$, 3-6 管段长 $l_2 = 10\text{m}$, $d_2 = 100\text{mm}$, $\lambda_2 = 0.018$, 管路中的局部管件, 1 为入口 ($\xi_1 = 0.5$); 2 和 5 为 90° 弯头 ($\xi_2 = \xi_5 = 0.5$), 3 为渐缩管 ($\xi_3 = 0.024$), 4 为闸阀 ($\xi_4 = 0.5$); 6 为管道出口 ($\xi_6 = 1$), 若输送流量为 40 L/s , 求两水箱水面高度差 ()。



- (A) 3.501m
- (B) 4.312m
- (C) 5.204m
- (D) 6.123m

【2018-73】一直径为 50mm 的圆管, 运动粘滞系数 $\nu = 0.18\text{cm}^2/\text{s}$ 、密度 $\rho = 0.85\text{g/cm}^3$ 的油在管内以 $v=10\text{cm/s}$ 的速度做层流运动, 则沿程损失系数是 ()。

- (A) 0.18
- (B) 0.23
- (C) 0.20
- (D) 0.26

【2019-74】尼古拉斯实验曲线中，当某管路流动在紊流光滑区时，随着雷诺数的增大，沿程损失系数将（ ）。

- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 增大或减小

【2020-74】一直径为 50mm 的圆管，运动粘性系数为 $\nu = 0.18\text{cm}^2/\text{s}$ 、密度 $\rho = 0.85\text{g}/\text{cm}^3$ 的油在管内以 $v=5\text{cm}$ 的速度做层流运动，则沿程损失系数是：（ ）。

- (A) 0.09 (B) 0.461 (C) 0.1 (D) 0.13

【2021-74】圆管流动中，判断层流与湍流状态的临界雷诺数为：（ ）

- (A) 2320 (B) 400 (C) 1200 (D) 50000

【2022-73】在圆管中，粘性流体的流动是层流还是紊流状态，判定依据是：（ ）。

- (A) 流体粘性大小 (B) 流速大小
(C) 流量大小 (D) 流动雷诺数的大小

【2022 补-74】两圆管内水的层流运动，雷诺数之比为 $\text{Re}_1: \text{Re}_2=1:2$ ，流量之比 $Q_1:Q_2=3:4$ ，则两管直径之比 $D_1:D_2$ 为：（ ）

- (A) 8:3 (B) 3:2 (C) 3:8 (D) 2:3

【2024-73】某水箱内水由一管路流出，水位差为 H ，管长为 L ，管径 d ，管路损失为 h_w ，水的密度为 ρ ，若密度改为 $\rho' > \rho$ ，则管路损失 h'_w 将（ ）。

- (A) $h'_w > h_w$ (B) $h'_w = h_w$ (C) $h'_w < h_w$ (D) $h'_w > h_w$ 或 $h'_w < h_w$

第三十章 孔口管嘴管道流动

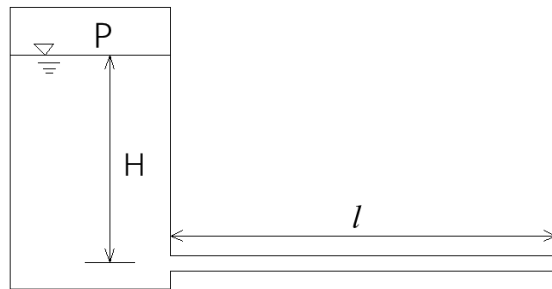
【2013-75】并联长管的流动特征是：（ ）。

- (A) 各分管流量相等
- (B) 总流量等于各分管的流量和，且各分管水头损失相等
- (C) 总流量等于各分管的流量和，但各分管水头损失不等
- (D) 各分管测压管水头差不等于各分管的总能头差

【2014-75】主干管在 A、B 间是有两条支管组成的一个并联管路，两支管的长度和管径分别为 $l_1 = 1800\text{m}$, $d_1 = 150\text{mm}$, $l_2 = 3000\text{m}$, $d_2 = 200\text{mm}$, 两支管的沿程阻力系数 λ 均为 0.01, 若主干管流量 $Q = 39\text{L/s}$ 则两支管流量分别为：（ ）。

- (A) $Q_1 = 12\text{L/s}$, $Q_2 = 27\text{L/s}$
- (B) $Q_1 = 15\text{L/s}$, $Q_2 = 24\text{L/s}$
- (C) $Q_1 = 24\text{L/s}$, $Q_2 = 15\text{L/s}$
- (D) $Q_1 = 27\text{L/s}$, $Q_2 = 12\text{L/s}$

【2016-75】如图由大体积水箱供水, 且水位恒定, 水箱顶部压力表读数 19600Pa , 水深 $H=2\text{m}$, 水平管道长 $l=100\text{m}$, 直径 $d=200\text{mm}$, 沿程损失系数 0.02, 忽略局部损失, 则管道通过流量是：（ ）。



- (A) 83.8L/s
- (B) 196.5L/s
- (C) 59.3L/s
- (D) 47.4L/s

【2017-75】在长管水力计算中（ ）。

- (A) 只有速度水头可忽略不计
- (B) 只有局部水头损失可忽略不计
- (C) 速度水头和局部水头损失均可忽略不计
- (D) 量断面的测压管水头差并不等于两断面间的沿程水头损失

【2018-74】圆柱形管嘴, 直径为 0.04m , 作用水头为 7.5m , 则出水流量为（ ）。 m^3/s

- (A) 0.008
- (B) 0.023
- (C) 0.020
- (D) 0.013

【2018-75】同一系统的孔口出流, 有效作用水头 H 相同, 则自由出流与淹没出流关系为（ ）。

- (A) 流量系数不等, 流量不等
- (B) 流量系数不等, 流量相等
- (C) 流量系数相等, 流量不等
- (D) 流量系数相等, 流量相等

【2019-75】正常工作条件下的薄壁小孔口 d_1 与圆柱形外管嘴 d_2 相等，作用水头 H 相等，则孔口与管嘴的流量的关系是（ ）。

- (A) $Q_1 > Q_2$ (B) $Q_1 < Q_2$
(C) $Q_1 = Q_2$ (D) 条件不足无法确定

【2020-75】并联 1、2 两管的直径相同，沿程阻力系数相同，长度 $L_2 = 3L_1$ ，则通过的流量为：（ ）。

- (A) $Q_1 = Q_2$ (B) $Q_1 = 1.5Q_2$
(C) $Q_1 = 1.73Q_2$ (D) $Q_1 = 3Q_2$

【2021-75】A、B 为并联管 1、2、3 的两连接端点，A、B 两点之间的水头损失为：（ ）

- (A) $h_{fab} = h_{f1} + h_{f2} + h_{f3}$ (B) $h_{fab} = h_{f1} + h_{f2}$
(C) $h_{fab} = h_{f2} + h_{f3}$ (D) $h_{fab} = h_{f1} = h_{f2} = h_{f3}$

【2022-74】给水管某处的水压是 294.3kpa，从该处引出一条水平输水管，直径 $d=250\text{mm}$ ，当量粗糙高度 $K=0.4\text{mm}$ ，水的运动粘性系数为 $0.0131\text{cm}^2/\text{s}$ ，若要保证通过流量 $Q=50\text{L/s}$ ，问能输送到（ ）距离。

- (A) 6150m (B) 6250m (C) 6350m (D) 6450m

【2022 补-75】已知两并联管路材料相同， $d_1=100\text{mm}$ ， $d_2=200\text{mm}$ ，已知管内的流量之比为 $Q_1:Q_2=1:2$ ，则两管的长度值比 $L_1:L_2$ 是：（ ）

- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2 (C) 1 : 1 (D) 不能确定

【2024-74】将孔口改为同直径的外管嘴出流，其他条件不变，则出流量增大，这是由于：（ ）。

- (A) 阻力系数减小所致
(B) 流速系数增大所致
(C) 作用水头增大所致
(D) 不能确定

【2024-75】长管作用水头 H 保持不变，出口自由出流改为淹没出流，管路流量：（ ）。

- (A) 变小 (B) 不变 (C) 变大 (D) 不一定

第三十一章 明渠恒定流

【2013-76】矩形水力最优断面的底宽是水深的：（ ）。

- (A) 0.5 倍 (B) 1 倍 (C) 1.5 倍 (D) 2 倍

【2014-76】一梯形断面明渠，水力半径 $R=0.8\text{m}$ ，底坡 $i=0.0006$ ，粗糙系数 $n=0.05$ 。则输水速为：（ ）。

- (A) 0.42m/s (B) 0.48m/s (C) 0.6m/s (D) 0.75m/s

【2016-76】两条明渠过水断面面积相等，断面形状分别为（1）方形，边长为 a ；（2）矩形，底边宽为 $2a$ ，水深 $0.5a$ ，它们的底坡与粗糙系数相同，则两者的均匀流流量关系式为：（ ）。

- (A) $Q_1 > Q_2$ (B) $Q_1 = Q_2$ (C) $Q_1 < Q_2$ (D) 不能确定

【2017-76】矩形排水沟，底宽 5m ，水深 3m ，水力半径为（ ）。

- (A) 5m (B) 3m (C) 1.36m (D) 0.94m

【2018-76】一梯形断面明渠，水力半径 $R=1\text{m}$ ，底坡 $i=0.0008$ ，粗糙系数 $n=0.02$ 则输水速为（ ） m/s 。

- (A) 1 (B) 1.4 (C) 2.2 (D) 0.84

【2019-76】半圆形明渠，半径 4m ，水力半径为（ ）。

- (A) 4m (B) 3m (C) 2m (D) 1m

【2020-76】明渠均匀流只能发生在：（ ）。

- (A) 平坡棱柱形渠道 (B) 顺坡棱柱形渠道
(C) 逆坡棱柱形渠道 (D) 不能确定

【2021-76】可能产生明渠均匀流的渠道是：（ ）

- (A) 平坡棱柱形渠道 (B) 正坡棱柱形渠道
(C) 正坡非棱柱形渠道 (D) 逆坡棱柱形渠道

【2022-76】两条明渠过水断面面积相等，断面形状分别为（1）方形，边长为 a ；（2）矩形，底边宽为 $0.5a$ ，水深 $2a$ ，它们的底坡与粗糙系数相同，则两者的均匀流流量关系式为：（ ）。

- (A) $Q_1 > Q_2$ (B) $Q_1 = Q_2$ (C) $Q_1 < Q_2$ (D) 不能确定

【2022 补-76】下面说法正确的是（ ）

- (A) 平坡棱柱形渠道可以形成明渠均匀流

- (B) 正坡棱柱形渠道可以形成明渠均匀流
- (C) 正坡非棱柱形渠道可以形成明渠均匀流
- (D) 平坡非棱柱形渠道可以形成明渠均匀流

【2023-76】梯形排水沟，上底宽 2m，下底宽 8m，水深 4m，水力半径为：（ ）。

- (A) 1.0m
- (B) 1.11m
- (C) 1.21m
- (D) 1.31m

【2024-76】一梯形断面明渠，水力半径 $R=1\text{m}$ ，底坡 $i=0.0008$ ，粗糙度 $n=0.01$ ，输水流速为：（ ）。

- (A) 18m/s
- (B) 3.2 m/s
- (C) 2.8 m/s
- (D) 4 m/s



第三十二章 渗流、井和集水廊道

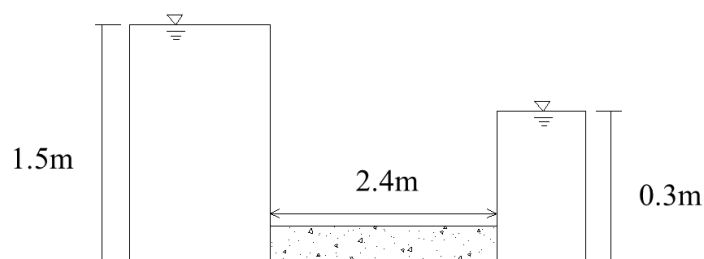
【2013-77】渗流流速 v 与水力坡度 J 的关系是：（ ）。

- (A) v 正比于 J (B) v 反比于 J
(C) v 正比于 J 的平方 (D) v 反比于 J 的平方

【2014-77】地下水的浸润线是指：（ ）。

- (A) 地下水的流线 (B) 地下水运动的迹线
(C) 无压地下水的自由水面线 (D) 土壤中干土和湿土的界限

【2016-77】如图，均匀砂壤土堆装在容器中，设渗透系数为 0.012cm/s ，渗透流量为 $0.3\text{m}^3/\text{s}$ ，则渗透流速为：（ ）。



- (A) 0.003cm/s (B) 0.006cm/s (C) 0.009cm/s (D) 0.012cm/s

【2017-77】潜水完全井抽水量大小与相关物理量的关系是（ ）。

- (A) 与井半径成正比 (B) 与井的影响半径成正比
(C) 与含水层厚度成正比 (D) 与土体渗透系数成正比

【2018-77】渗流达西定律适用于（ ）。

- (A) 地下水渗流 (B) 砂质土壤渗流
(C) 均匀土壤层流渗流 (D) 地下水层流渗流

【2019-77】有一完全井，半径 $r_0 = 0.3\text{m}$ ，含水层厚度 $H=15\text{m}$ ，抽水稳定后，井水深度 $h=10\text{m}$ ，影响半径 $R=375\text{m}$ ，已知井的抽水量是 $0.0276\text{m}^3/\text{s}$ ，求土壤的渗透系数 K 为（ ） m/s 。

- (A) 0.0005 (B) 0.001 (C) 0.0010 (D) 0.00025

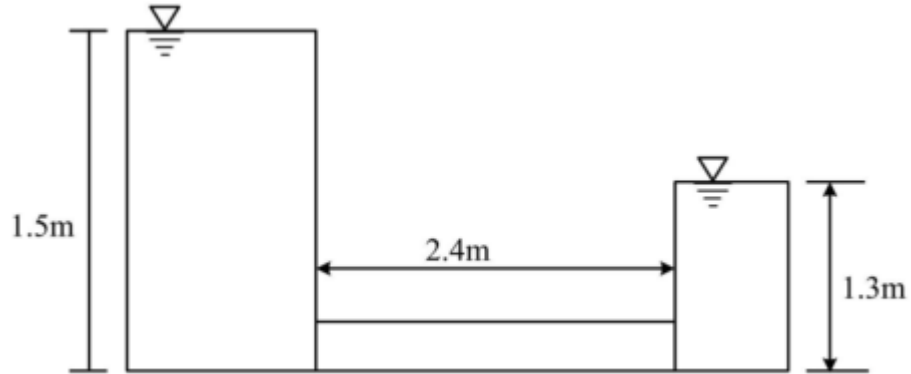
【2020-77】均匀砂质土填装在容器中，已知水力坡度 $J=0.5$ ，渗透系数为 0.005cm/s ，则渗透流速为：（ ）。

- (A) 0.0025cm/s (B) 0.0001cm/s (C) 0.001cm/s (D) 0.015cm/s

【2021-77】工程上常见的地下水运动属于：（ ）

- (A) 有压渐变渗流 (B) 无压渐变渗流
(C) 有压急变渗流 (D) 无压急变渗流

【2022-77】均匀砂质土壤装在容器中，设渗透系数为 0.01cm/s ，则渗透流速为：（ ）。



- (A) 0.003cm/s (B) 0.004cm/s (C) 0.005cm/s (D) 0.01cm/s

【2022 补-77】两完全潜水井，水位降深比为 1:2，渗透系数比值是 1:4，则影响半径比值为（ ）。

- (A) 1:4 (B) 1:2 (C) 2:1 (D) 4:1

【2023-77】潜水完全井抽水量大小与相关物理量的关系是：（ ）。

- (A) 与井半径成正比 (B) 与井的影响半径成正比
(C) 与含水层厚度成正比 (D) 与土体渗透系数成正比

【2024-77】渗流达西定律的渗流系数越大，则过流断面的流量：（ ）。

- (A) 越大 (B) 越小 (C) 不确定 (D) 条件不足，无法判断

第三十三章 相似原理和量纲分析

【2013-78】烟气在加热炉回热装置中流动，拟用空气介质进行实验，已知空气粘度 $\nu_{\text{空气}} = 15 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ ，烟气运动粘度 $\nu_{\text{烟气}} = 60 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ ，烟气流速 $v_{\text{烟气}} = 3 \text{m/s}$ ，如若实际与模型长度的比尺 $\lambda_1 = 5$ ，则模型空气的流速应为：（ ）。

(A) 3.75m/s (B) 0.15m/s (C) 2.4m/s (D) 60m/s

【2014-78】用同种流体，同一温度进行管道模型试验，按粘性力相似准则，已知模型管径 0.1m，模型流速 4m/s，若圆形管径为 2m，则圆形流速为：（ ）。

(A) 0.2m/s (B) 2m/s (C) 80m/s (D) 8m/s

【2016-78】雷诺数的物理意义是：（ ）。

(A) 压力与粘性力之比 (B) 惯性力与粘性力之比
(C) 重力与惯性力之比(佛汝德数) (D) 重力与粘性力之比

【2017-78】合力 F 、密度 ρ ，长度 l ，流速 V 组合的无量纲数为（ ）。

(A) $\frac{F}{\rho v l}$ (B) $\frac{F}{\rho v^2 l}$ (C) $\frac{F}{\rho v^2 l^2}$ (D) $\frac{F}{\rho v l^2}$

【2018-78】几何相似、运动相似和动力相似的关系（ ）。

(A) 运动相似和动力相似是几何相似的前提
(B) 运动相似是动力相似和几何相似的表现
(C) 只有运动相似，才能几何相似
(D) 只有动力相似，才能几何相似

【2019-78】 L 为长度量纲， T 为时间量纲，则沿程损失系数的量纲为（ ）。

(A) L (B) L/T (C) L^2/T (D) 无量纲

【2020-78】静水水力模型试验，要实现有压管流动力相似，应选用的准则是：（ ）。

(A) 雷诺准则 (B) 弗劳德准则
(C) 欧拉准则 (D) 马赫数

【2021-78】新设计的汽车迎风面积 1.5m^2 ，最大行驶速度为 108km/h ，拟在风洞中进行模型试验。已知风洞试验段的最大风速为 45m/s ，则模型的迎风面积为：（ ）

(A) 1m^2 (B) 2.25m^2 (C) 3.6m^2 (D) 0.28m^2

【2022-78】弗劳德数的物理意义是：（ ）

- (A) 压力与粘性力之比
- (B) 惯性力与粘性力之比
- (C) 重力与惯性力之比
- (D) 重力与粘性力之比

【2022 补-78】下列哪个不属于流动的相似原理（ ）

- (A) 几何相似
- (B) 动力相似
- (C) 运动相似
- (D) 质量相似

【2023-78】沿程损失系数 λ 的量纲（单位）为：（ ）。

- (A) m
- (B) m/s
- (C) m^2/s
- (D) 无量纲

【2024-78】进行水力模型试验，要实现有压管流的动力相似，应选的相似准则是（ ）。

- (A) 雷诺准则
- (B) 弗劳德准则
- (C) 欧拉准则
- (D) 马赫准则

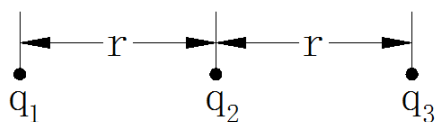
第七部分 电气与信息

第三十四章 电磁学

【2013-79】在一个孤立静止的点电荷周围：（ ）。

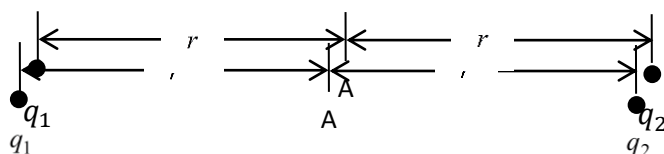
- (A) 存在磁场，它围绕电荷呈球面状分布
- (B) 存在磁场，它分布在从电荷所在处到无穷远处的整个空间中
- (C) 存在电场，它围绕电荷呈球面状分布
- (D) 存在电场，它分布在从电荷所在处到无穷远处的整个空间中

【2014-79】真空中有三个带电质点，其电荷分别为 q_1 、 q_2 和 q_3 ，其中，电荷为 q_1 和 q_3 的质点位置固定，电荷为 q_2 的质点可以自由移动，当三个质点的空间分布如图所示时，电荷为 q_2 的质点静止不动，此时如下关系成立的是：（ ）。



- (A) $q_1 = q_2 = 2q_3$
- (B) $q_1 = q_3 = |q_2|$
- (C) $q_1 = q_2 = -q_3$
- (D) $q_3 = q_2 = -q_1$

【2016-79】真空中，点电荷 q_1 和 q_2 的空间位置如图所示，若 q_1 为正电荷，且 $q_2 = -q_1$ ，则A点的电场强度的方向是：（ ）。



- (A) 从A点指向 q_1
- (B) 从A点指向 q_2
- (C) 垂直于 q_1q_2 连线，方向向上
- (D) 垂直于 q_1q_2 连线，方向向下

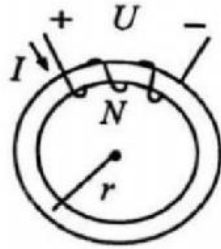
【2017-79】由图示长直导线上的电流产生的磁场（ ）。



- (A) 方向与电流流向相同
- (B) 方向与电流流向相反
- (C) 顺时针方向环绕长直导线（自上向下俯视）

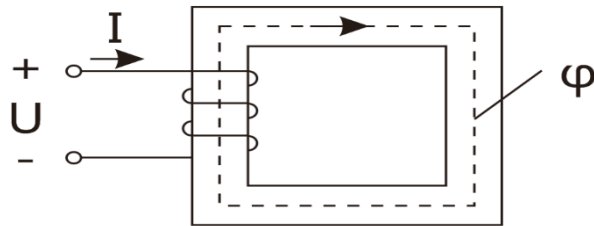
(D) 逆时针方向环绕长直导线 (自上向下俯视)

【2018-79】图中,中心环线半径为 r 的铁心环路上绕有 N 匝线圈,线圈上流通的电流为 I ,令此时环路上的磁场强度 H 处处相等,则 H 应为 ()。



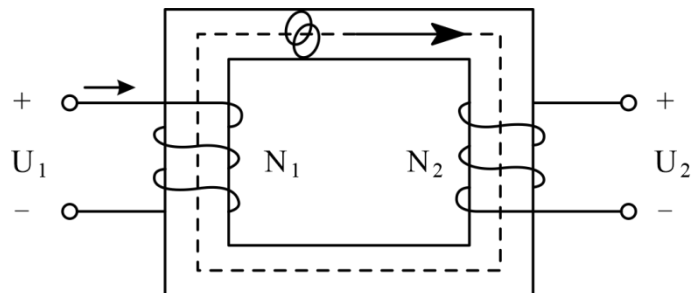
- (A) $\frac{NI}{r}$ 、顺时针方向 (B) $\frac{NI}{2\pi r}$ 、顺时针方向
(C) $\frac{NI}{r}$ 、逆时针方向 (D) $\frac{NI}{2\pi r}$ 、逆时针方向

【2019-79】图示铁心线圈通以直流电流 I , 并在铁心中产生磁通 Φ , 线圈的电阻为 R , 那么, 线圈两端的电压为: ()。



- (A) $U = IR$ (B) $U = N \frac{d\Phi}{dt}$ (C) $U = -N \frac{d\Phi}{dt}$ (D) $U = 0$

【2020-79】图示变压器中,若左侧线圈中通以直流电流 I , 并在铁心中产生磁通 Φ , 此时, 右侧线圈端口上的电压 U_2 为: ()。

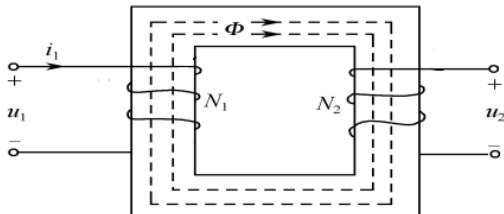


- (A) 0 (B) $\frac{N_2}{N_1} \frac{d\Phi}{dt}$ (C) $N_1 \frac{d\Phi}{dt}$ (D) $\frac{N_1}{N_2} \frac{d\Phi}{dt}$

【2021-79】运动的电荷在穿越磁场时会受到力的作用, 这种力称为: ()

- (A) 库仑力 (B) 洛伦兹力 (C) 电场力 (D) 安培力

【2022-79】图式变压器，在左侧线圈中通以交流电流，并在铁芯中产生磁通 Φ ，此时右侧线圈端口上的电压 u_2 为：（ ）。



- (A) 0
- (B) $N_2 \frac{d\Phi}{dt}$
- (C) $N_1 \frac{d\Phi}{dt}$
- (D) $(N_1 + N_2) \frac{d\Phi}{dt}$

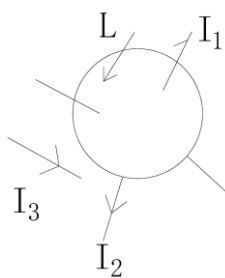
【2022 补-79】将一导体置于变化的磁场中，该导体中会有电动势产生，则该电动势与磁场的关系由：（ ）。

- (A) 安培环路定律确定 (B) 电磁感应定律确定
(C) 高斯定律确定 (D) 库仑定律确定

【2023-79】通过外力使某导体在磁场中运动时，会在导体内部产生电动势，那么，在不改变运动速度和磁场强弱的前提下，若使该电动势达到最大值，应使导体的运动方向与磁场方向：（ ）。

- (A) 相同 (B) 相互垂直 (C) 相反 (D) 呈 45°

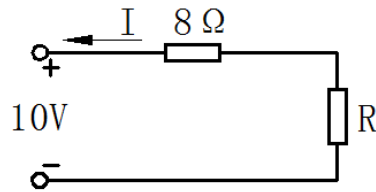
【2024-79】如图所示，真空中，沿环路 L 线积分 $\oint \vec{B} d\vec{L}$ 为：（ ）。



- (A) $\mu_0(I_1 + I_3 - I_2)$ (B) $\mu_0(I_1 - I_2)$
(C) $\mu_0(I_2 - I_1 - I_3)$ (D) $\mu_0(I_2 - I_1)$

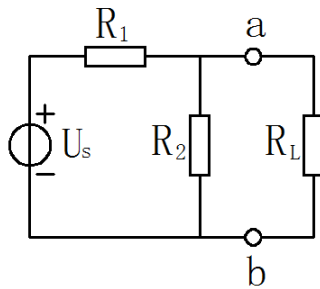
第三十五章 电路

【2013-80】图示电路消耗电功率 2W ，则下列表达式中正确的是：（ ）。。



- (A) $(8 + R)I^2 = 2, (8 + R)I = 10$
 (B) $(8 + R)I^2 = 2, -(8 + R)I = 10$
 (C) $-(8 + R)I^2 = 2, -(8 + R)I = 10$
 (D) $-(8 + R)I^2 = 2, (8 + R)I = 10$

【2013-81】图示电路中，a-b 端的开路电压 U_{abk} 为：（ ）。(注： $R_2 // R_L = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}$)

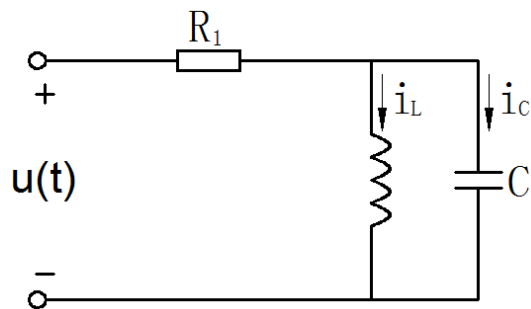


- (A) 0 (B) $\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_s$ (C) $\frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s$ (D) $\frac{R_2 // R_L}{R_1 + R_2 // R_L} U_s$

【2013-82】在直流稳态电路中，电阻、电感、电容元件上的电压与电流大小的比值分别是：（ ）。

- (A) $R, 0, 0$ (B) $0, 0, \infty$ (C) $R, \infty, 0$ (D) $R, 0, \infty$

【2013-83】图示电路中，若 $u(t) = \sqrt{2}U\sin(\omega t + \varphi_u)$ 时电阻元件上的电压为 0，则：（ ）。

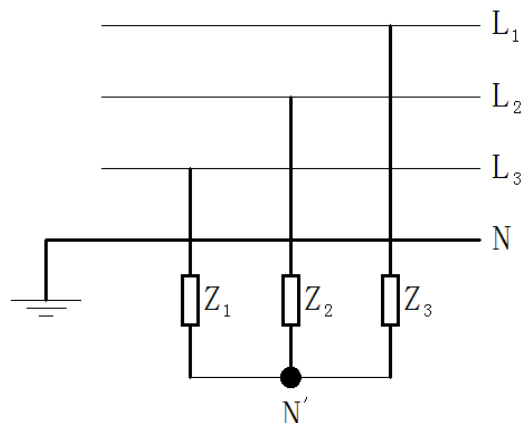


- (A) 电感元件断开了 (B) 一定有 $I_L = I_C$

(C) 一定有 $i_L = i_C$

(D) 电感元件被短路了

【2013-84】已知图示三相电路中三相电源对称, $Z_1 = z_1 \angle \varphi_1, Z_2 = z_2 \angle \varphi_2, Z_3 = z_3 \angle \varphi_3$, 若 $U_{NN'} = 0$, 则 $z_1 = z_2 = z_3$, 且: ()。



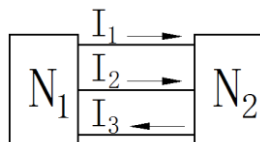
(A) $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$

(B) $\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_2 - \varphi_3 = \varphi_3 - \varphi_1 = 120^\circ$

(C) $\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_2 - \varphi_3 = \varphi_3 - \varphi_1 = -120^\circ$

(D) N' 必须接地

【2014-80】在图示电路中, $I_1 = -4A, I_2 = -3A$, 则 $I_3 =$: ()。



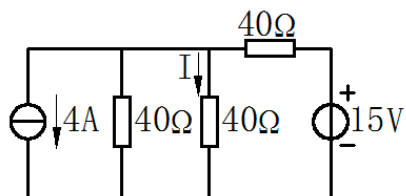
(A) -1A

(B) 7A

(C) -7A

(D) 1A

【2014-81】已知电路如图所示, 其中, 响应电流 I 在电压源单独作用时的分量为: ()。



(A) 0.375A

(B) 0.25A

(C) 0.125A

(D) 0.1875A

【2014-82】已知电流 $i(t) = 0.1\sin(\omega t + 10^\circ)A$, 电压 $u(t) = 10\sin(\omega t - 10^\circ)V$, 则表述中正确的是: ()。

(A) 电流 $i(t)$ 与电压 $u(t)$ 呈反相关系

(B) $\dot{I} = 0.1 \angle 10^\circ A, \dot{U} = 10 \angle -10^\circ V$

(C) $\dot{i} = 70.7\angle 10^\circ \text{mA}$, $\dot{U} = -7.07\angle 10^\circ \text{V}$

(D) $\dot{i} = 70.7\angle 10^\circ \text{mA}$, $\dot{U} = 7.07\angle -10^\circ \text{V}$

【2014-83】一交流电路由 R L C 串联而成，其中， $R = 10\Omega$, $X_L = 8\Omega$, $X_C = 6\Omega$ ，通过该电路的电流为 10A，则该电路的有功功率、无功功率和视在功率分别为：（ ）。

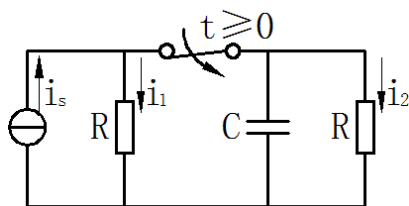
(A) 1KW, 1.6kVar, 2.6KVA

(B) 1KW, 200Var, 223.6VA

(C) 100W, 200Var, 1.02KVA

(D) 1 KW, 200Var, 1.02KVA

【2014-84】已知电路如图所示，设在开关在 $t=0$ 时刻断开，那么，如下表述中正确的是：（ ）。



(A) 电路的左右两侧均进入暂态过程

(B) 电流 i_1 立即等于 i_s , 电流 i_s 立即等于 0

(C) 电流 i_2 由 $\frac{1}{2}i_s$ 逐步衰减到 0

(D) 在 $t=0$ 时刻，电流 i_2 发生了突变

【2016-80】设电阻元件 R、电感元件 L、电容元件 C 上的电压电流取关联方向，则如下关系成立的是：（ ）。

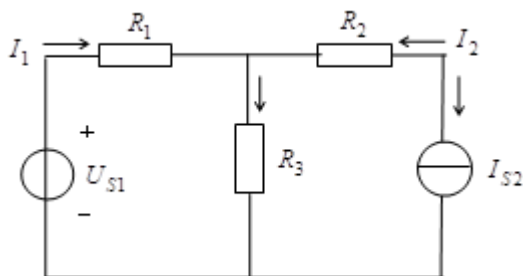
(A) $i_R = R \cdot u_R$

(B) $u_C = C \frac{di_C}{dt}$

(C) $i_C = C \frac{du_C}{dt}$

(D) $u_L = \frac{1}{L} \int i_C dt$

【2016-81】用于求解图示电路的 4 个方程中仅有一个错误方程，这个错误方程是：（ ）。



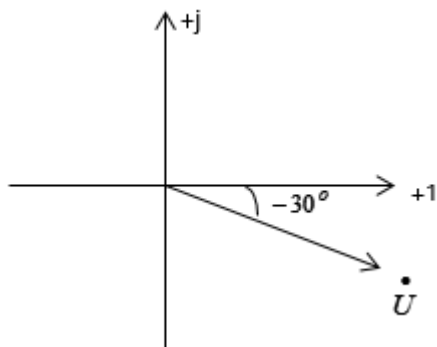
(A) $I_1 R_1 + I_3 R_3 - U_{S1} = 0$

(B) $I_2 R_2 + I_3 R_3 = 0$

(C) $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

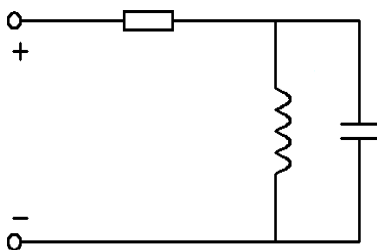
(D) $I_2 = -I_{S2}$

【2016-82】已知有效值为 10V 的正弦交流电压的相量图如图所示，则它的时间函数形式是：
()。



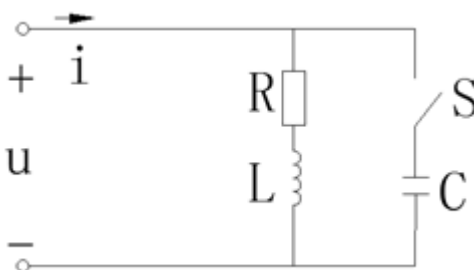
- (A) $u(t) = 10\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ)\text{V}$
- (B) $u(t) = 10\sin(\omega t - 30^\circ)\text{V}$
- (C) $u(t) = 10\sqrt{2}\sin(-30^\circ)\text{V}$
- (D) $u(t) = 10\cos(\omega t - 30^\circ) + j10\sin(-30^\circ)\text{V}$

【2016-83】图示电路中，当端电压 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ\text{V}$ 时，等于：()。



- (A) $3.5\angle -45^\circ\text{A}$
- (B) $3.5\angle 45^\circ\text{A}$
- (C) $4.5\angle 26.6^\circ\text{A}$
- (D) $4.5\angle -26.6^\circ\text{A}$

【2016-84】在图示电路中，开关 S 闭合时：()。

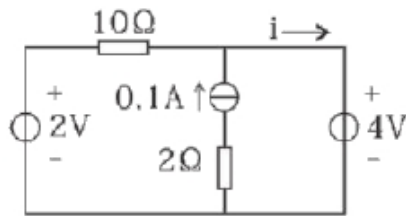


- (A) 电路的功率因数一定变大
- (B) 总电流减少时，电路的功率因数变大
- (C) 总电流减小时，感性负载的功率因数变大

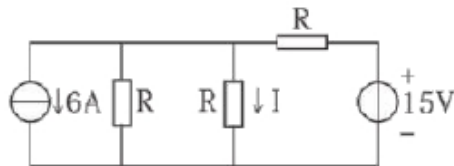
(D) 总电流减小时，一定出现过补偿现象

【2017-80】已知电路如图所示，其中电流 I 等于（ ）。

- (A) 0.1A (B) 0.2A (C) -0.1A (D) -0.2A

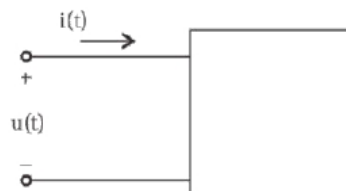


【2017-81】已知电路如图所示，其中，响应电流 I 在电流源单独作用时的分量（ ）。



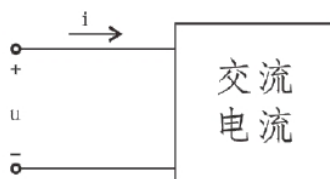
- (A) 因电阻 R 未知，而无法求出 (B) 3A
(C) 2A (D) -2A

【2017-82】用电压表测量图示电路 $u(t)$ 和 $i(t)$ 的结果是 10V 和 0.2A，设电流 $i(t)$ 的初相位为 10° ，电压与电流呈反相关系，则如下关系成立的是（ ）。



- (A) $\dot{U} = 10\angle -10^\circ\text{V}$ (B) $\dot{U} = -10\angle -10^\circ\text{V}$
(C) $\dot{U} = 10\sqrt{2}\angle -170^\circ\text{V}$ (D) $\dot{U} = 10\angle -170^\circ\text{V}$

【2017-83】测得某交流电路的端电压 u 及电流 i 分别为 110V, 1A, 两者的相位差为 30° , 则该电路的有功功率、无功功率和视在功率分别为（ ）。

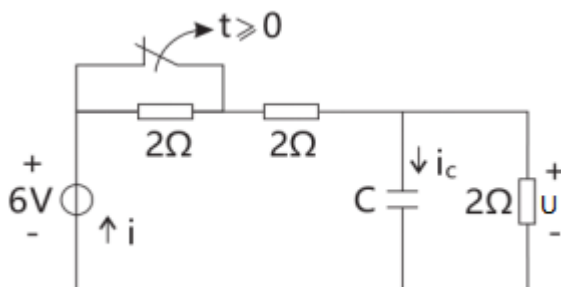


- (A) 95.3W, 55var, 110VA (B) 55W, 95.3var, 110VA

(C) 110W, 110var, 110VA

(D) 95.3W, 55var, 150.3VA

【2017-84】已知电路如图所示, 设开关在 $t=0$ 时刻断开, 那么 ()。



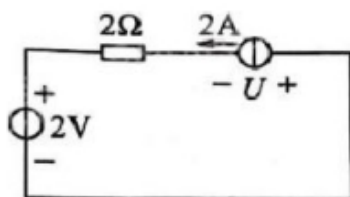
(A) 电流 i_c 从 0 逐渐增长, 再逐渐衰减到 0

(B) 电压 u 从 3V 逐渐衰减到 2V

(C) 电压 u 从 2V 逐渐增长到 3V

(D) 时间常数 $\tau = 4C$

【2018-80】在图示电路中, 电压 U 等于 ()。



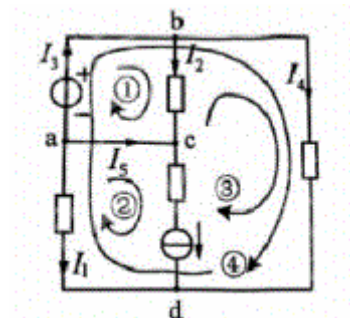
(A) 0V

(B) 4V

(C) 6V

(D) -6V

【2018-81】对于图示电路, 可以列写 a、b、c、d 4 个结点 KCL 方程和①、②、③、④ 4 个回路的 KVL 方程。为求出 5 个未知电流 $I_1 \sim I_5$, 正确的求解模型是 ()。



(A) 任选 3 个 KCL 方程和 2 个 KVL 方程

(B) 任选 3 个 KCL 方程和②、③的 2 个回路的 KVL 方程

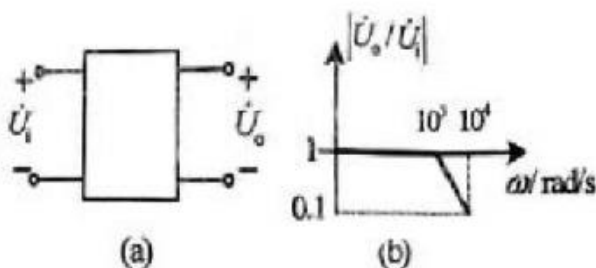
(C) 任选 3 个 KCL 方程和①、④的 2 个回路的 KVL 方程

(D) 写出 4 个 KCL 方程和任意 1 个 KVL 方程

【2018-82】已知正弦交流电流 $i(t)$ 的周期 $T=1\text{ms}$, 有效值 $I=0.5\text{A}$, $t=0$ 时, $i = 0.5\sqrt{2}\text{A}$, 则它的时间函数描述形式是 ()。

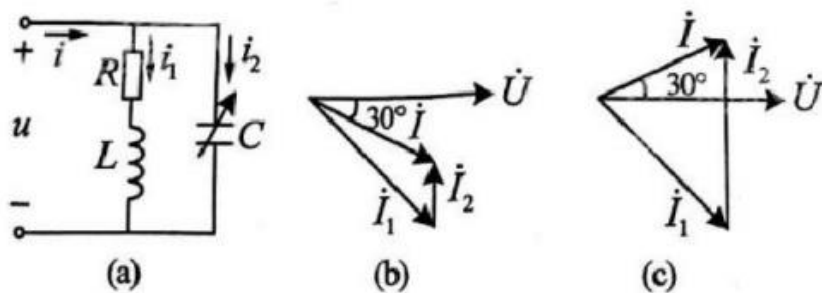
- (A) $i(t) = 0.5\sqrt{2}\sin 1000t\text{A}$
- (B) $i(t) = 0.5\sin 2000\pi t\text{A}$
- (C) $i(t) = 0.5\sqrt{2}\sin(2000\pi t + 90^\circ)\text{A}$
- (D) $i(t) = 0.5\sqrt{2}\sin(1000\pi t + 90^\circ)\text{A}$

【2018-83】图 (A) 滤波器的幅频特性如图 (B) 所示, 当 $u_i = u_{i1} = 10\sqrt{2}\sin 100t\text{V}$ 时, 输出 $u_o = u_{o1}$, 当 $u_i = u_{i2} = 10\sqrt{2}\sin 10^4 t\text{V}$ 时, 输出 $u_o = u_{o2}$, 那么, 可以算出 ()。



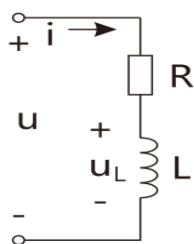
- (A) $u_{o1} = u_{o2} = 10\text{V}$
- (B) $u_{o1} = 10\text{V}$, u_{o2} 不能确定, 但不小于 10V
- (C) $u_{o1} < 10\text{V}$, $u_{o2} = 0$
- (D) $u_{o1} = 10\text{V}$, $u_{o2} = 1\text{V}$

【2018-84】图 (A) 所示功率因数补偿电路中, $C=C_1$ 时得到相量图如图 (B) 所示, $C = C_2$ 时得到相量图如图 (C) 所示, 那么 ()。



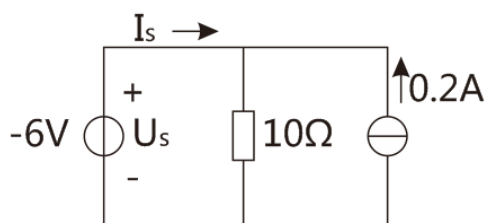
- (A) C_1 一定大于 C_2
- (B) $C_1 = C_2$ 时, 功率因数 $\lambda|_{C_1} = -0.866$, $C_1 = C_2$ 时, 功率因数 $\lambda|_{C_2} = 0.866$
- (C) 因为功率因数 $\lambda|_{C_1} = \lambda|_{C_2}$, 所以采用两种方案均可
- (D) $C = C_2$ 时, 电路出现过补偿, 不可取

【2019-80】图示电路, 如下关系成立的是 ()。



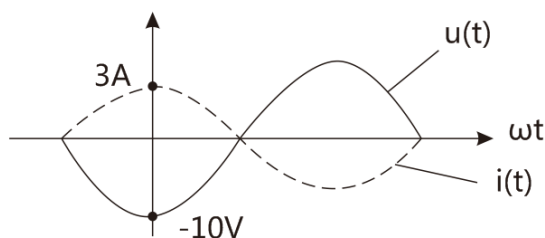
- (A) $R = \frac{u}{i}$ (B) $u = i(R + L)$
 (C) $i = L \frac{du}{dt}$ (D) $u_L = L \frac{di}{dt}$

【2019-81】图示电路中，电流 I_s 为（ ）。



- (A) $-0.8A$ (B) $0.8A$ (C) $0.6A$ (D) $-0.6A$

【2019-82】图示电流 $i(t)$ 和电压 $u(t)$ 的相量分别为（ ）。

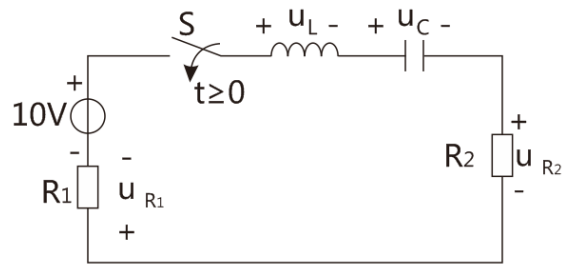


- (A) $\dot{I} = j2.12A, \dot{U} = -j7.07V$ (B) $\dot{I} = 2.12 \angle 90^\circ A, \dot{U} = -7.07 \angle -90^\circ V$
 (C) $\dot{I} = j3A, \dot{U} = -j10V$ (D) $\dot{I} = 3A, \dot{U}_m = -10v$

【2019-83】额定容量为 20KV(A) 额定电压为 220V 的某交流电源，有功功率为 8kW、功率因数为 0.6 的感性负载供电后，负载电流的有效值为（ ）。

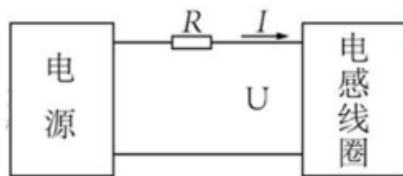
- (A) $\frac{20 \times 10^3}{220} = 90.9A$ (B) $\frac{8 \times 10^3}{0.6 \times 220} = 60.6A$
 (C) $\frac{8 \times 10^3}{220} = 36.36A$ (D) $\frac{20 \times 10^3}{0.6 \times 220} = 151.5A$

【2019-84】图示电路中,电感及电容元件上没有初始储能,开关 s 在 $t=0$ 时刻闭合,那么,在开关闭合瞬间($t = 0_+$), 电路中取值为 10V 的电压是（ ）。



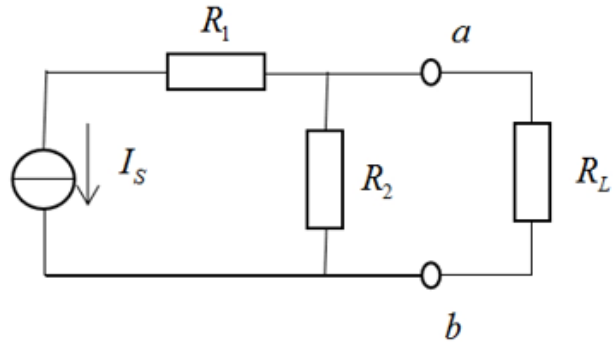
- (A) u_L (B) u_C (C) $u_{R1} + u_{R2}$ (D) u_{R2}

【2020-80】将一个直流电源通过一个电阻 R 接在电感线圈两侧，如图所示。如果 $U = 10V$ 时， $I = 1A$ ，那么，将直流电源设备换成交流电源设备后，该电路等效的模型为：（ ）。



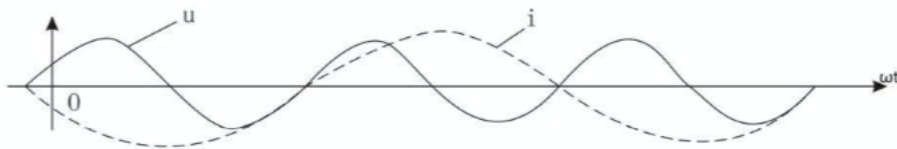
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

【2020-81】图示电路中，a-b 端左侧网络的等效电阻为：（ ）。



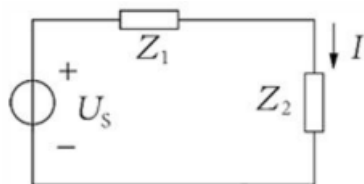
- (A) $R_1 + R_2$ (B) $R_1 // R_2$
 (C) $R_1 + R_2 // R_L$ (D) R_2

【2020-82】正弦交流电压 u 与正弦交流电流 i 的波形如下图所示，设 $u(t) = 220\sqrt{2}\sin(314t + 30^\circ)\text{V}$ ，则电流 i 为：（ ）。



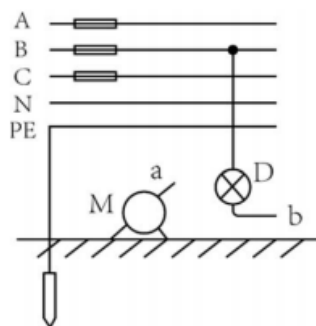
- (A) $I_m \sin(628t + 30^\circ)$ (B) $I_m \sin(157t + 165^\circ)$
 (C) $-I_m \sin(628t + 15^\circ)$ (D) $I_m \sin(157t - 165^\circ)$

【2020-83】图示电路中， $Z_1 = 6 + j8\Omega$ ， $Z_2 = -jX_c$ ， $\dot{U}_s = 15\angle 0^\circ\text{V}$ ，为使 I 取得最大值，则 X_c 为：（ ）。



- (A) 8Ω (B) 6Ω (C) -8Ω (D) 0Ω

【2020-84】三相供电线路如图所示，设电灯 D 的额定电压为三相电源的相电压，与用电设备 M 的外壳连线 a 及电灯 D 的接线端 b 应分别接到：（ ）。

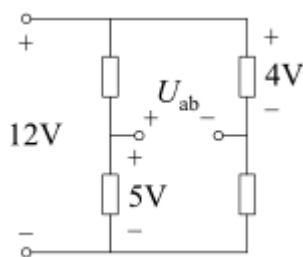


- (A) PE 线和 PE 线上 (B) N 线和 N 线上

(C) PE 线和 N 线上

(D) N 线和 PE 线上

【2021-80】图示电路中，电压 U_{ab} 为：（ ）



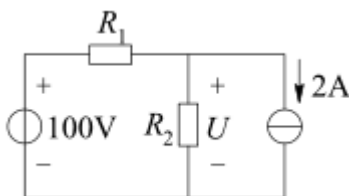
(A) 5V

(B) -4V

(C) 3V

(D) -3V

【2021-81】图示电路中，电压源单独作用时，电压 $U = U' = 20V$ ；则电流源单独作用时电压 $U = U''$ 为：（ ）



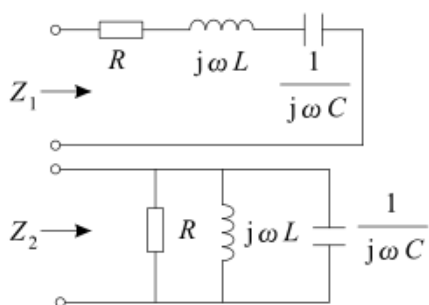
(A) $2R_1$

(B) $-2R_1$

(C) $0.4R_1$

(D) $-0.4R_1$

【2021-82】图示电路中，若 $\omega L = \frac{1}{\omega C} = R$ ，则：（ ）



(A) $Z_1 = 3R, Z_2 = \frac{1}{3}R$

(B) $Z_1 = R, Z_2 = 3R$

(C) $Z_1 = 3R, Z_2 = R$

(D) $Z_1 = Z_2 = R$

【2021-83】某 RL 串联电路在 $u = U_m \sin \omega t$ 的激励下，等效复阻抗 $Z = 100 + j100\Omega$ ，那么，如果 $u = U_m \sin 2\omega t$ ，电路的功率因数 λ 为：（ ）

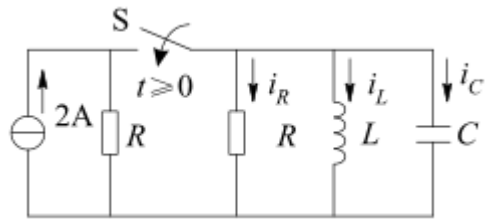
(A) 0.707

(B) -0.707

(C) 0.894

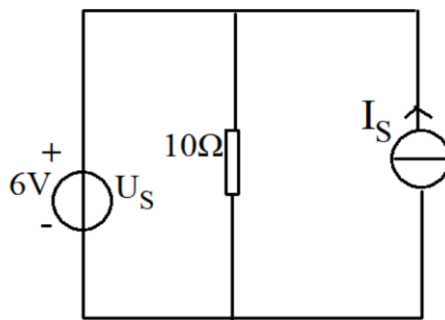
(D) 0.447

【2021-84】图示电路中，电感及电容元件上没有初始储能，开关 S 在 $t = 0$ 时刻闭合，那么，在开关闭合后瞬间，电路中的电流 i_R, i_L, i_C 分别为：（ ）



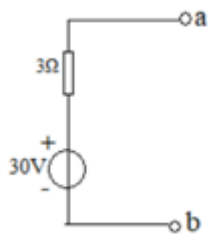
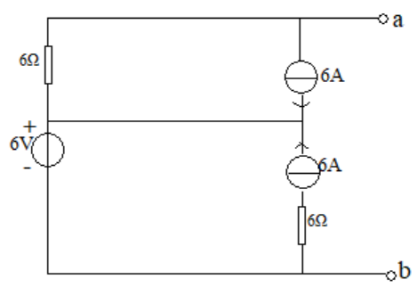
- (A) 1A, 1A, 0A (B) 0A, 2A, 0A
(C) 0A, 0A, 2A (D) 2A, 0A, 0A

【2022-80】下图中电流源 $I_S=0.2A$ ，则电流源发出的功率为（ ）



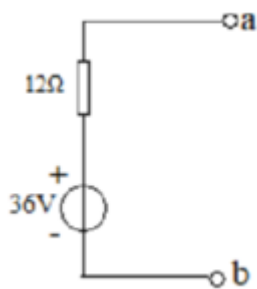
- (A) 0.4W (B) 4W (C) 1.2W (D) -1.2W

【2022-81】下图中电路的等效电路为（ ）

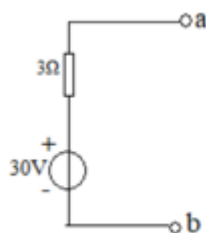


(A)

(B)

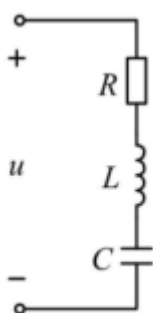


(C)



(D)

【2022-82】在图示电路中， $u = 100\sin(314t + 10^\circ)$ ， $R = 100\Omega$ ， $L = 1\text{H}$ ， $C = 10\mu\text{F}$ ，则电路的总阻抗是：（ ）。



(A) 111Ω

(B) 96Ω

(C) 72Ω

(D) 100.1Ω

【2022-83】某正弦交流电中，三条支路的电流为 $\dot{I}_1 = 100\angle -30^\circ\text{mA}$ ， $i_2(t) = 100\sin(\omega t - 30^\circ)\text{mA}$ ， $i_3(t) = -100\sin(\omega t + 30^\circ)\text{mA}$ ，则：（ ）。

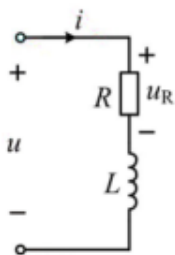
(A) i_1 与 i_2 完全相同

(B) i_3 与 i_1 反相

(C) $\dot{I}_2 = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle\omega t - 30^\circ\text{mA}$ ， $\dot{I}_3 = 100\angle 180^\circ\text{mA}$

(D) $i_1(t) = 100\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ)\text{mA}$ ， $\dot{I}_2 = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle -30^\circ\text{mA}$ ， $\dot{I}_3 = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle -150^\circ\text{mA}$

【2022-84】在图示电路中， $u = 220\sqrt{2}\sin(314t + 30^\circ)\text{V}$ ， $u_R = 180\sqrt{2}\sin(314t - 20^\circ)\text{V}$ 则该电路的功率因数 λ 为：（ ）。



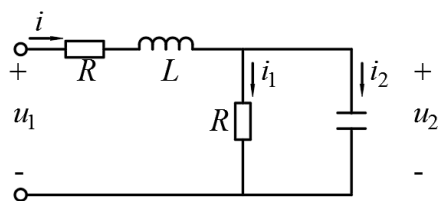
(A) $\cos 10^\circ$

(B) $\cos 30^\circ$

(C) $\cos 50^\circ$

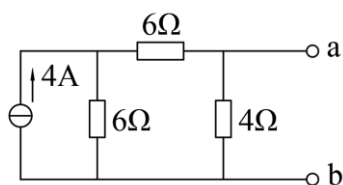
(D) $\cos -20^\circ$

【2022 补-80】在图示电路中，当 $u_1 = U_1 = 5V$ 时， $i = I = 0.2A$ 那么：（ ）。



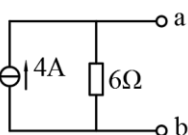
- (A) 电压 u_2 和电流 i_1 分别为 $2.5V$ ， $0.2A$
 (B) 电压 u_2 小于 $2.5V$ ，电流 i_1 为 $0.2A$
 (C) 电压 u_2 为 $2.5V$ ，电流 i_1 小于 $0.2A$
 (D) 因 L 、 C 未知，不能确定电压 u_2 和电流 i_1

【2022 补-81】图示电路的等效电流源模型为：（ ）。

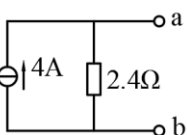


(A)

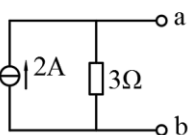
(B)



(C)



(D)



(A) 图 (A)

(B) 图 (B)

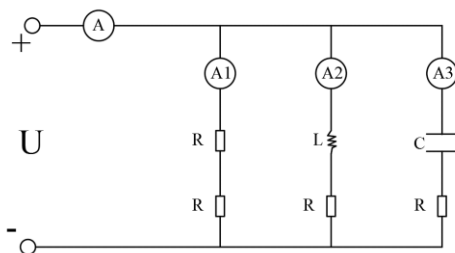
(C) 图 (C)

(D) 图 (D)

【2022 补-82】已知正弦交流电流 $i(t) = 0.1\sin(1000t + 30^\circ)A$ ，则该电流的有效值和周期分别为：（ ）。

- (A) $70.7mA$ ， $0.1s$ (B) $70.7mA$ ， $6.28ms$
 (C) $0.1A$ ， $6.28ms$ (D) $0.1A$ ， $0.1s$

【2022 补-83】图示电路中， $R = X_L = X_C$ ，此时，4 块电流表读数的关系为：（ ）。

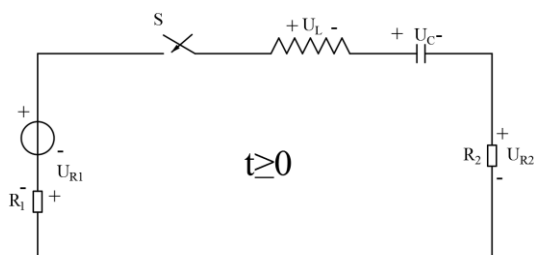


(A) $A = A_1 + A_2 + A_3$

(B) $A = A_1 + (A_2 - A_3)$

- (C) $A = A_1, A_2 = A_3$ (D) $A = 3A_1, A_2 = A_3 > A_1$

【2022 补-84】图示电路中，电感及电容元件上没有初始储能，开关 S_1 在 $t = 0$ 时刻闭合，那么在开关闭合瞬间，电路中取值为 $10V$ 的电压是：（ ）。

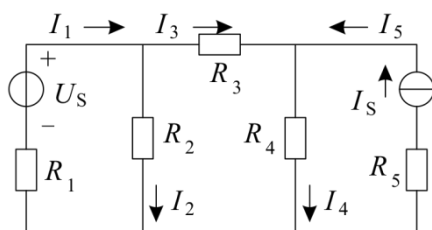


- (A) U_L (B) U_C (C) $U_{R1} + U_{R2}$ (D) U_{R2}

【2023-80】关于欧姆定律的描述，如下说法错误的是：（ ）。

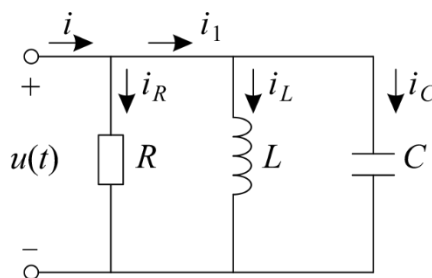
- (A) 参数为 R 的电阻元件的伏安关系
(B) 含源线性网络的伏安关系
(C) 无源线性电阻网络的伏安关系
(D) 任意线性耗能元件的伏安关系

【2023-81】在图示电路中，各电阻元件参数及 U_S 、 I_S 均已知，方程(1) $I_1 - I_2 - I_3 = 0$ 、(2) $I_3 - I_4 + I_5 = 0$ 、(3) $R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_4 I_4 = 0$ 是为采用支路电流法求解 4 个未知电流 $I_1 \sim I_4$ 所列写的，在此基础上，还应补充的方程是：（ ）。



- (A) $I_5 = I_S$ (B) $-I_1 + I_2 + I_4 - I_5 = 0$
(C) $R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$ (D) $R_2 I_2 + R_1 I_1 = U_S$

【2023-82】在图示电路中， $u(t) = 10 \sin 1000t V$ 时， $I_L = 0.1A$ ， $I_C = 0.1A$ ，当激励改为 $u(t) = 10 \sin 2000t V$ 后：（ ）。



- (A) $I_L < 0.1A$ ， $I_C > 0.1A$ ， $I \neq I_R$
(B) $I_L > 0.1A$ ， $I_C < 0.1A$ ， $I_1 = 0$
(C) $I_L < 0.1A$ ， $I_C > 0.1A$ ， $I_1 = I_R$

(D) $I_L > 0.1A$, $I_C < 0.1A$, $I_1 = I_R$

【2023-83】正弦交流电流 i_1 和 i_2 的频率相同，有效值均为1A，且 i_1 超前 i_2 45°，则关系式(1)~(4)中，正确的是：()。

(1) $i_1 = \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_1)A$, $i_2 = \sqrt{2}(\omega t + \varphi_1 + 45^\circ)A$

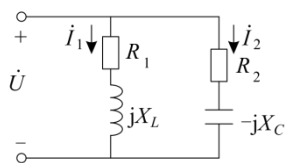
(2) $i_1 = \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_1)A$, $i_2 = \sqrt{2}(\omega t + \varphi_1 - 45^\circ)A$

(3) $\dot{I}_1 = 1.0 \angle \varphi_1 A$, $\dot{I}_2 = 1.0 \angle (\varphi_1 - 45^\circ)A$

(4) $\dot{I}_1 = 1.0 \angle (\omega t + \varphi_1)A$, $\dot{I}_2 = 1.0 \angle (\omega t + \varphi_1 + 45^\circ)A$

(A) (1)和(2) (B) (2)和(3) (C) (3)和(4) (D) (1)和(4)

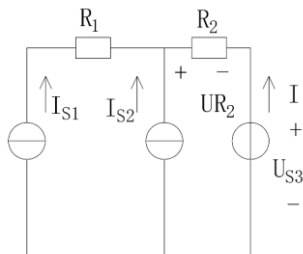
【2023-84】图示电路中，若 $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 150\Omega$, $X_L = 100\Omega$, $X_C = 150\Omega$, $I_1 = 1A$, $I_2 = 0.67A$ ，则电路的有功功率、无功功率和视在功率分别为：()。



(A) 167W, 167Var, 334VA (B) 250W, 33Var, 252VA

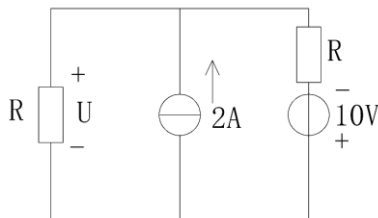
(C) 167W, -33Var, 134VA (D) 167W, 33Var, 170VA

【2024-80】图示电路列出了关系式(1)(2)(3)，正确的是(1) $I = -(I_{S1} + I_{S2})$ (2) $U_{R2} = (I_{S1} + I_{S2})R_2$ (3) $U_{R2} + U_{S3} + I_{S1}R_1 = 0$ ()。



(A) (1)(2) (B) (1)(2)(3) (C) (2) (D) (2)(3)

【2024-81】电路如图所示，若让理想电压源单独作用，则电压U为()。



(A) 5V (B) -5V (C) 因 R 未知，而无法确定 (D) 0

【2024-82】已知电流 $\dot{i}_1 = 8 + j6A$, $\dot{i}_2 = 8 \angle 90^\circ A$ ，则 $-\dot{i}_1 + \dot{i}_2$ 为：()。

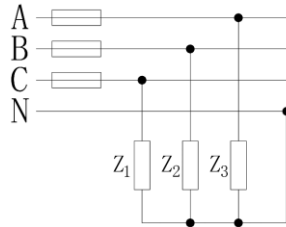
(A) $-8 + j2A$

(B) $-8 + j14\text{A}$

(C) $-j6\text{A}$

(D) $j6\text{A}$

【2024-83】对于图示三相电路来讲，如下说法正确的是：（ ）。



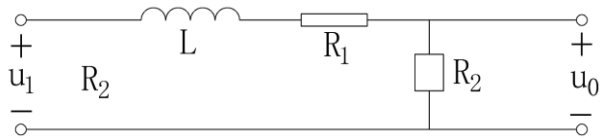
(A) $Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$ 时，会出现中点位移

(B) 若将负载改为角形接法，因不需要接中线，所以要求负载必须是对称的

(C) 若将负载改为角形接法，则线电流有效值 I_l 与相电流 I_p 有效值间的关系式 $I_l = \sqrt{3}I_p$ 一定成立

(D) 若维持负载星形接法，即便 $Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$ ，线电压有效值 U_l 与相电流 I_p 有效值间的关系式 $U_l = \sqrt{3}U_p$ 依然成立

【2024-84】图示电路中的 $H(j\omega) = \frac{U_o}{U_i}$ ，则 $H(j\omega)$ 的相频特性为：（ ）。



(A) $\arctan \frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega L}$

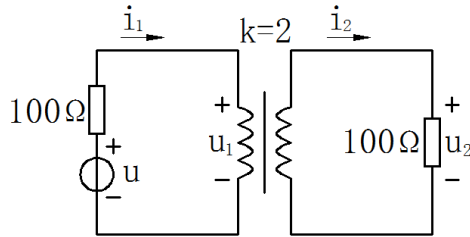
(B) $\arctan \frac{R_2}{R_1 + R_2 + \omega L}$

(C) $\arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2}$

(D) $-\arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2}$

第三十六章 电机与变压器

【2013-85】图示电路中，设变压器为理想器件，若 $u = 10\sqrt{2}\sin\omega tV$ ，则：（ ）。

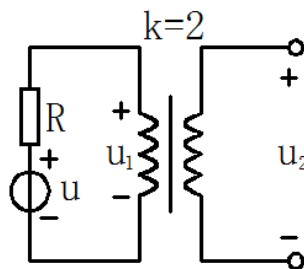


- (A) $U_1 = \frac{1}{2}U$, $U_2 = \frac{1}{4}U$ (B) $I_1 = 0.01U$, $I_2 = 0$
 (C) $I_1 = 0.002U$, $I_2 = 0.004U$ (D) $U_1 = 0$, $U_2 = 0$

【2013-86】对于三相异步电动机而言，在满载启动情况下的最佳启动方案是：（ ）。

- (A) Y-Δ启动方案，启动后，电动机以Y接方式运行
 (B) Y-Δ启动方案，启动后，电动机以Δ接方式运行
 (C) 自耦调压器降压启动
 (D) 绕线式电动机串转子电阻启动

【2014-85】图示变压器空载运行电路中，设变压器为理想器件，若 $u = \sqrt{2}U\sin\omega t$ ，则此时：（ ）。

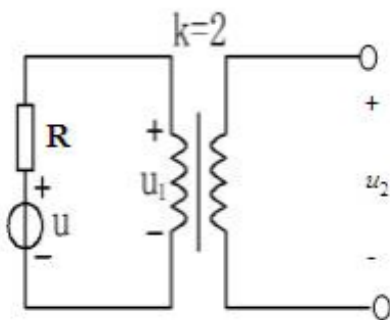


- (A) $U_1 = \frac{\omega L \cdot U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$, $U_2 = 0$ (B) $u_1 = u$, $U_2 = \frac{1}{2}U_1$
 (C) $u_1 \neq u$, $U_2 = \frac{1}{2}U_1$ (D) $u_1 = u$, $U_2 = 2U_1$

【2014-86】设某Δ接异步电动机全压启动时的启动电流 $I_M = 30A$ ，启动转矩 $T_M = 45N \cdot m$ ，若对此台电动机采用Y-Δ降压启动方案，则启动电流和启动转矩分别为：（ ）。

- (A) 17.32A, 25.98N·m (B) 10A, 15N·m
 (C) 10A, 25.98N·m (D) 17.32A, 15V

【2016-85】图示变压器空载运行电路中，设变压器为理想器件，若 $u = \sqrt{2}U\sin\omega t$ ，则此时：（ ）。

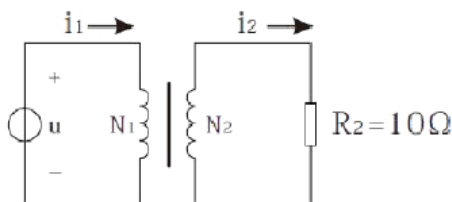


- (A) $\frac{u_2}{u_1} = 2$ (B) $\frac{u}{u_2} = 2$
 (C) $u_2 = 0, u_1 = 0$ (D) $\frac{u}{u_1} = 2$

【2016-86】设某 Δ 接三相异步电动机的全压起动转矩为 $66\text{N}\cdot\text{m}$ ，当对其使用 $Y-\Delta$ 降压起动方案时，当分别用 $10\text{N}\cdot\text{m}$ 、 $20\text{N}\cdot\text{m}$ 、 $30\text{N}\cdot\text{m}$ 、 $40\text{N}\cdot\text{m}$ 的负载起动时：（ ）。

- (A) 均能正常起动
 (B) 均无法正常起动
 (C) 前两者能正常起动，后两者无法正常起动
 (D) 前三者能正常起动，后者无法正常起动

【2017-85】图示变压器为理想变压器，且 $N_1 = 100$ 匝，若希望 $I_1 = 1\text{A}$ 时， $P_{R_2} = 40\text{W}$ ，则 N_2 应为（ ）。



- (A) 50 匝 (B) 200 匝 (C) 25 匝 (D) 400 匝

【2017-86】为实现对电动机的过载保护，除了将热继电器的热元件串接在电动机的供电电路中外,还应将其（ ）。

- (A) 常开触点串接在控制电路 (B) 常闭触点串接在控制电路中
 (C) 常开触点串接在主电路中 (D) 常闭触点串接在主电路中

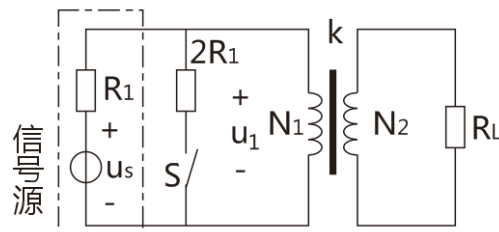
【2018-85】某单相理想变压器其一次线圈为 550 匝，有两个二次线圈，若希望一次电压为 100V 时，获得的二次电压分别为 10V 和 20V ，那么， $N_{2|10\text{V}}$ 和 $N_{2|20\text{V}}$ 应分别为（ ）。

- (A) 50 匝和 100 匝 (B) 100 匝和 50 匝
 (C) 55 匝和 110 匝 (D) 110 匝和 55 匝

【2018-86】为实现对电动机的过载保护，除了将热继电器的常闭触点串接在电动机的控制电路中外，还应将其热元件（ ）。

- (A) 也串接在控制电路中 (B) 再并联在控制电路中
(C) 串接在主电路中 (D) 并联在主电路中

【2019-85】设图示变压器为理想器件,且 $u_s = 90\sqrt{2}\sin(\omega t)V$,开关 S 闭合时,信号源的内阻 R_1 与信号源右侧电路的等效电阻相等,那么,开关 s 断开后,电压: ()。



- (A) u_1 ,因变压器的匝数比 K 、电阻 R_L 、 R_1 未知而无法确定
(B) $u_1 = 45\sqrt{2}\sin \omega tV$
(C) $u_1=60\sqrt{2}\sin\omega tV$
(D) $u_1= 30\sqrt{2}\sin\omega t$

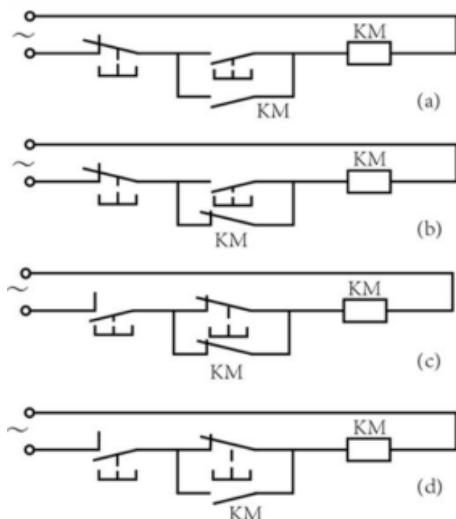
【2019-86】三相异步电动机在满载起动时,为了不引起电网电压的过大波动,应该采用的异步电动机类型和起动方案是: ()。

- (A) 鼠笼式电动机和 Y- Δ 降压起动
(B) 鼠笼式电动机和自耦调压器降压起动
(C) 绕线式电动机和转子绕组串电阻起动
(D) 绕线式电动机和 Y- Δ 降压起动

【2020-85】设三相异步电动机的空载功率因数为 λ_1 , 20%额定负载时功率因数为 λ_2 , 满载时功率因数为 λ_3 , 那么, 如下关系式成立的是: ()。

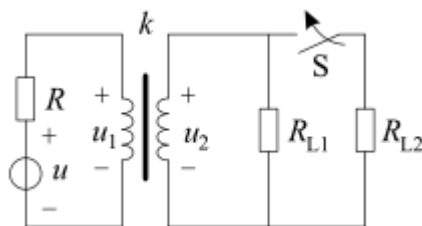
- (A) $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$ (B) $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$
(C) $\lambda_1 < \lambda_3 < \lambda_2$ (D) $\lambda_1 > \lambda_3 > \lambda_2$

【2020-86】能够实现用电设备连续工作的控制电路为: ()。



- (A) 如图 (A) 所示 (B) 如图 (B) 所示
(C) 如图 (c) 所示 (D) 如图 (d) 所示

【2021-85】设图示变压器为理想器件，且 u 为正弦电压， $R_{L1} = R_{L2}$ ， u_1 和 u_2 的有效值为 U_1 和 U_2 ，开关 S 闭合后，电路中的：（ ）



- (A) U_1 不变， U_2 也不变 (B) U_1 变小， U_2 也变小
(C) U_1 变小， U_2 不变 (D) U_1 不变， U_2 变小

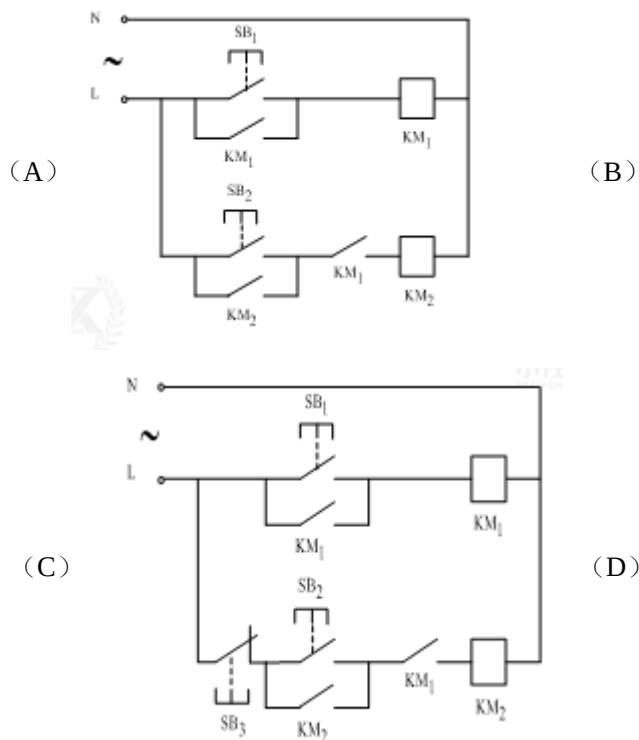
【2021-86】改变三相异步电动机旋转方向的方法是：（ ）

- (A) 改变三相电源的大小
(B) 改变三相异步电动机定子绕组上电流的相序
(C) 对三相异步电动机的定子绕组接法进行 Y- Δ 转换
(D) 改变三相异步电动机转子绕组上电流的方向

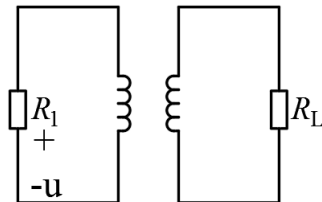
【2022-85】三相两级异步电机下列调速方式，那种方式可能使转速高于额定转速：（ ）。

- (A) 调转差率 (B) 调压调速
(C) 改变磁极对数 (D) 调频调速

【2022-86】设计电路，要求 KM_1 控制电机 1 启动， KM_2 控制电机 2 启动，电机 2 必须在电机 1 启动后才能启动，且需要独立断开电机 2：（ ）。



【2022 补-85】设图示变压器为理想变压器，且 $R_L = 4\Omega$ ， $R_1 = 100\Omega$ ， $N_1 = 200$ 匝，若希望在 R_L 上获得最大功率，应使 N_2 为：（ ）。

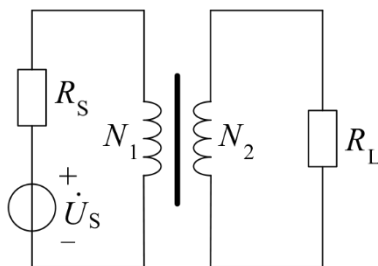


- (A) 8 匝 (B) 2 匝 (C) 40 匝 (D) 1000 匝

【2022 补-86】某三相异步发电机的额定负载 $T_{CN} = 40\text{N} \cdot \text{m}$ ，当三相发电机带动 $30\text{N} \cdot \text{m}$ 的负载工作时，获得 70%的工作效率，那么，为使该电动机的工作效率高于 70%，所带动的负载应：（ ）。

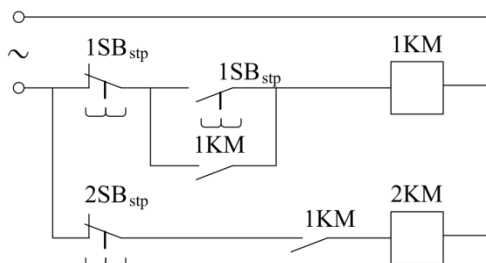
- (A) 低于 $30\text{N} \cdot \text{m}$ (B) 高于 $40\text{N} \cdot \text{m}$
(C) $30 \sim 40\text{N} \cdot \text{m}$ 之间 (D) $25 \sim 35\text{N} \cdot \text{m}$

【2023-85】设图示变压器为理想器件，若希望图示电路达到阻抗匹配，应满足关系式：（ ）。



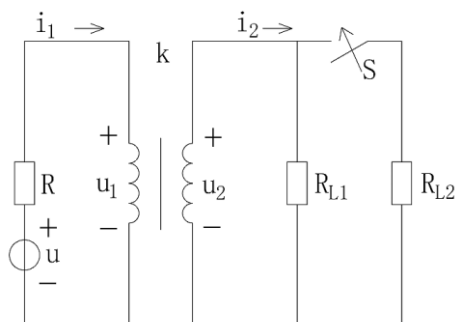
- (A) $\frac{R_L N_1^2}{N_2^2} = R_S$ (B) $R_L = R_S$ (C) $\frac{R_L N_1}{N_2} = R_S$ (D) $\frac{R_S N_1^2}{N_2^2} = R_L$

【2023-86】设电动机 M_1 和 M_2 协同工作，其中，电动机 M_1 通过接触器 1KM 控制，电动机 M_2 通过接触器 2KM 控制，如果采用图示控制电路方案，则电动机 M_1 一旦运行，按下 $2SB_{stp}$ 再抬起，则：（ ）。



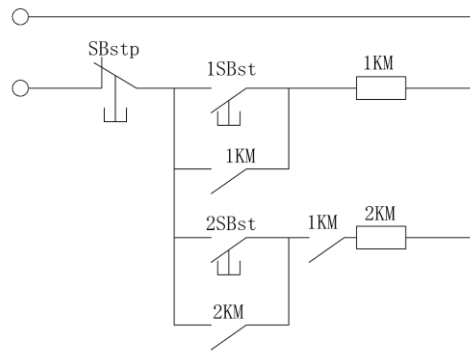
- (A) M_2 暂时停止，然后恢复运行 (B) M_2 便一直处于停止工作状态
(C) M_1 停止工作 (D) M_1 、 M_2 停止工作

【2024-85】设图示变压器为理想器件，且 u 为正弦电压， $R_{L1} = R_{L2}$ ，开关闭合后，电路中的：（ ）。



- (A) I_2 增大， I_1 也增大
(B) I_2 变小， I_1 也变小
(C) $I_2 = kI_1$ 不再成立
(D) I_2 和 I_1 均不变

【2024-86】设电动机 M_1 和 M_2 协同工作，其中，电动机 M_1 通过接触器 1KM 控制，电动机 M_2 通过接触器 2KM 控制，如果采用图示控制电路方案，使电动机 M_2 投入工作的正确操作是：（ ）。

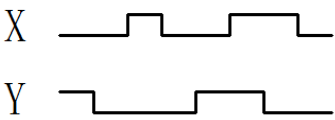


- (A) 按下启动按钮 $1SB_{st}$
- (B) 按下启动按钮 $2SB_{st}$
- (C) 按下启动按钮 $1SB_{st}$ ，再按下启动按钮 $2SB_{st}$
- (D) 按下启动按钮 $2SB_{st}$ ，再按下启动按钮 $1SB_{st}$

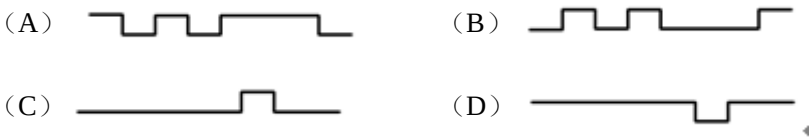
第三十七章 数字电子技术

【2013-90】对逻辑表达式 $ABC + A\overline{B}C + B$ 的化简结果是：（ ）。
(A) AB (B) $A+B$ (C) ABC (D) $A\overline{B}C$

【2013-91】已知数字信号 X 和数字信号 Y 的波形如图所示：

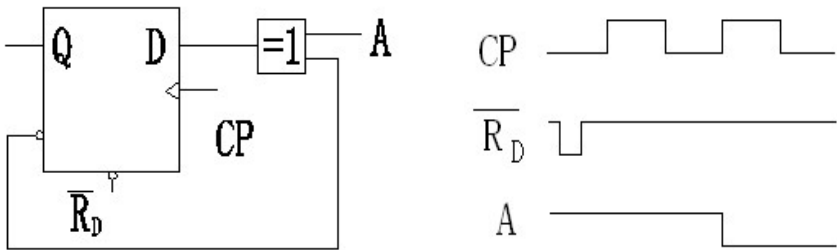


则数字信号 $F = \overline{X}Y$ 的波形为：（ ）。



【2013-92】十进制数字 32 的 BCD 码为：（ ）。
(A) 00110010 (B) 00100000 (C) 100000 (D) 00100011

【2013-95】图（A）所示电路中，复位信号 $\overline{R_D}$ 、信号 A 及时钟脉冲信号 cp 如图（B）所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿时刻，输入 Q 分别等于：（ ）。

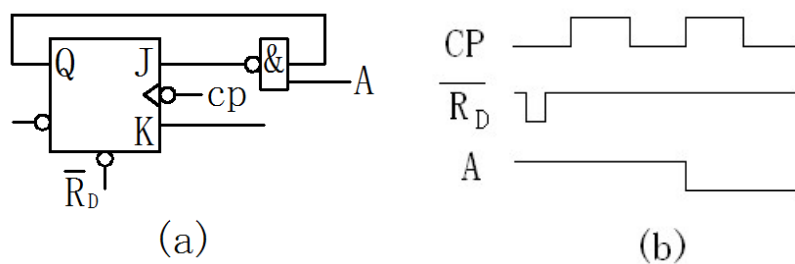


附：触发器的逻辑状态表为：

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

(A) 0,0 (B) 0,1 (C) 1,0 (D) 1,1

【2013-96】图（A）所示电路中，复位信号、数据输入及时钟脉冲信号如图（B）所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿过后，输入 Q 分别等于：（ ）。



附：触发器的逻辑状态表为：

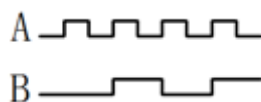
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

- (A) 0,0 (B) 0,1 (C) 1,0 (D) 1,1

【2014-90】对逻辑表达式 $(A+B)(A+C)$ 的化简结果是：（ ）。

- (A) A (B) $A^2 + AB + AC + BC$
(C) $A + BC$ (D) $(A+B)(A+C)$

【2014-91】已知数字信号 A 和数字信号 B 的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{AB}$ 的波形为：（ ）。



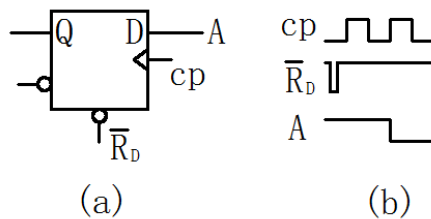
- (A) F ————
(B) F ————
(C) F ————
(D) F ————

【2014-92】逻辑函数 $F = f(A, B, C)$ 的真值表如下所示，由此可知：（ ）。

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

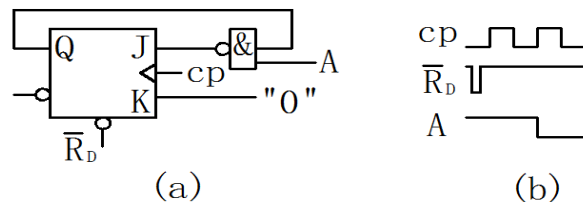
- (A) $F = \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$ (B) $F = \bar{B}C + B\bar{C}$
 (C) $F = \bar{B}\bar{C} + BC$ (D) $F = \bar{A} + \bar{B} + \bar{B}\bar{C}$

【2014-95】图 (a) 所示电路中，复位信号 $\bar{R}_D$ 信号 A 及时钟脉冲信号 cp 如图 (b) 所示。经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿时刻，输出 Q 先后等于：()。



- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

【2014-96】图 (a) 所示电路中，复位信号数据输入及时钟脉冲信号如图 (b) 所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿过后，输出 Q 先后等于：()。



附：触发器的逻辑状态表为：

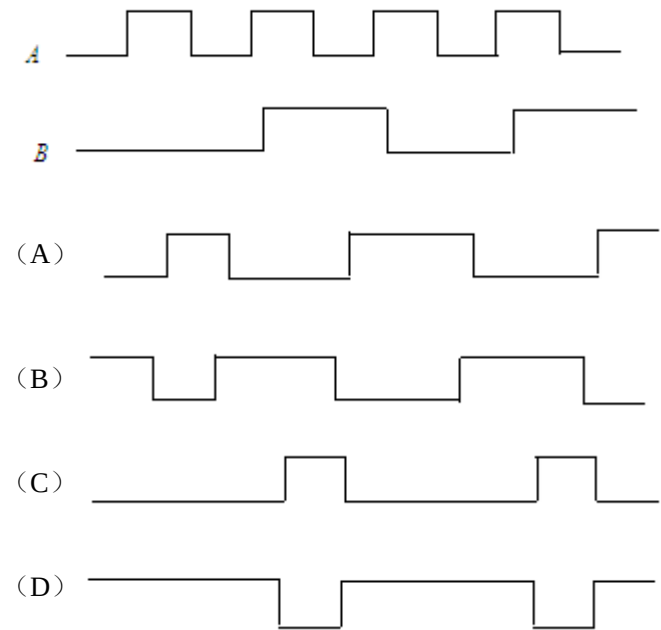
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}_n$

- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

【2016-90】对逻辑表达式 $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}$ 的化简结果是：()。

- (A) $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ (B) $\bar{A} + 2\bar{B} + \bar{C}$
 (C) $\overline{A + C} + B$ (D) $\bar{A} + \bar{C}$

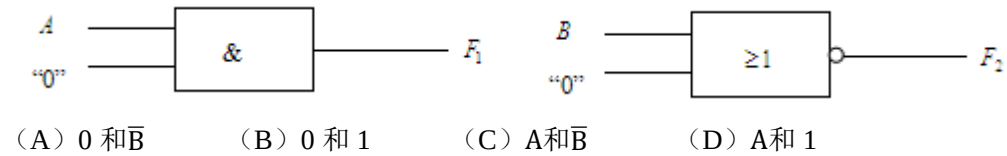
【2016-91】已知数字信号A和数字信号B的波形如图所示，则数字信号 $F = A\bar{B} + \bar{A}B$ 的波形为：（ ）。



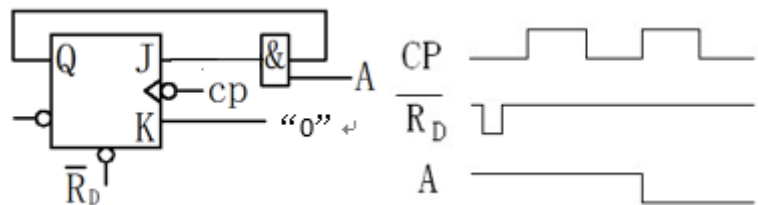
【2016-92】十进制数字 10 的 BCD 码为：（ ）。

- (A) 00010000 (B) 0000101 (C) 1010 (D) 0010

【2016-93】图示逻辑门的输出 F_1 和 F_2 分别为：（ ）。



【2016-94】图（a）所示电路中，时钟脉冲、复位信号及数据输入信号如图（b）所示。由分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿过后，输出 Q 先后等于：（ ）。



附：触发器的逻辑状态表为：

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n

0	1	0
1	0	1V
1	1	$\overline{Q_n}$

(A) 0 0

(B) 0 1

(C) 1 0

(D) 1 1

【2017-90】对逻辑表达式 $AC + DC + \overline{A}DC$ 的化简结果是 ()。

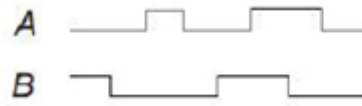
(A) C

(B) $A + D + C$

(C) $AC + DC$

(D) $\overline{A} + \overline{C}$

【2017-91】已知数字信号 A 和数字信号 B 的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{A + B}$ 的波形为 ()。



(A) F [Timing diagram: high from t1 to t2 and t3 to t4, low otherwise]

(B) F [Timing diagram: high from t2 to t3 and t4 to t5, low otherwise]

(C) F [Timing diagram: high from t3 to t4, low otherwise]

(D) F [Timing diagram: high from t1 to t2 and t4 to t5, low otherwise]

【2017-92】十进制数字 88 的 BCD 码为 ()。

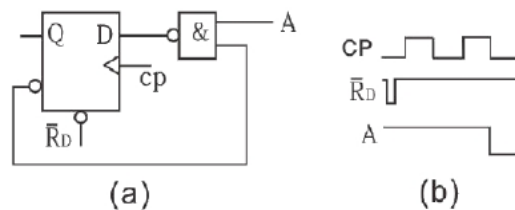
(A) 00010001

(B) 10001000

(C) 01100110

(D) 01000100

【2017-95】图 (a) 所示电路中，复位信号 $\overline{R_D}$ 、信号 A 及时钟脉冲信号 cp 如图 (b) 所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿时刻，输出 Q 先后等于 ()。

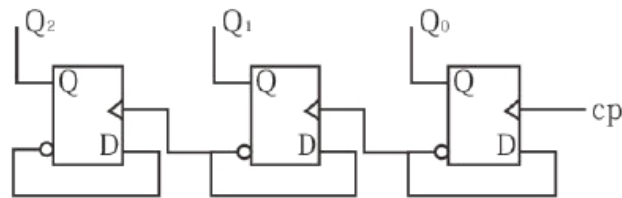


附：触发器的逻辑状态表为：

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

【2017-96】图示时序逻辑电路是一个（ ）。



附：触发器的逻辑状态表为：

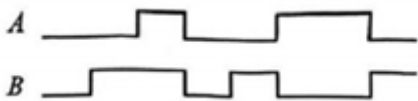
D	Q_{n+1}
0	0
1	1

- (A) 左移寄存器 (B) 右移寄存器
(C) 异步三位二进制加法计数器 (D) 同步六进制计数器

【2018-90】对逻辑表达式 $\overline{AD} + \overline{A}\overline{D}$ 的化简结果是（ ）。

- (A) 0 (B) 1 (C) $\overline{A}D + A\overline{D}$ (D) $\overline{A}\overline{D} + AD$

【2018-91】已知数字信号 A 和数字信号 B 的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{A} + B$ 的波形图（ ）。

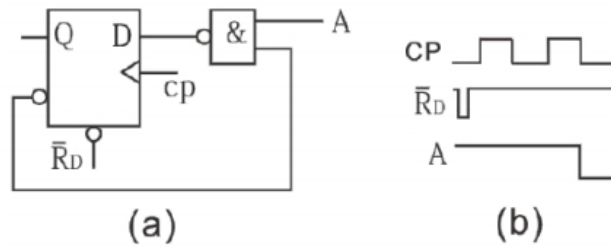


- (A)
(B)
(C)
(D)

【2018-92】十进制数字 16 的 BCD 码为（ ）。

- (A) 00010000 (B) 00010110
(C) 00010100 (D) 00011110

【2018-95】图(A)所示电路中,复位信号 $\overline{R_D}$ 、信号A及时钟脉冲信号CP如图(B)所示,经分析可知,在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿时刻,输出Q先后等于()。

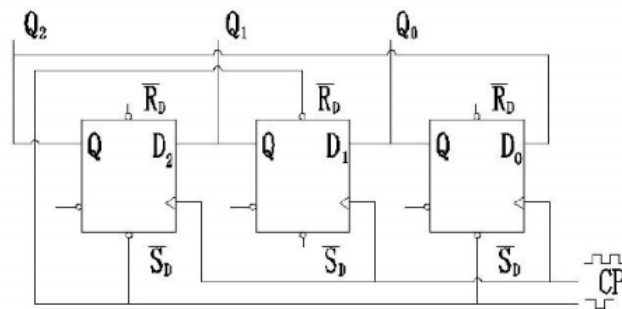


附：触发器的逻辑状态表为：

D	Q^{n+1}
0	0
1	1

- (A) 0 0 (B) 0 1
(C) 1 0 (B) 1 1

【2018-96】图示时序逻辑电路是一个()。



附：触发器的逻辑状态表为：

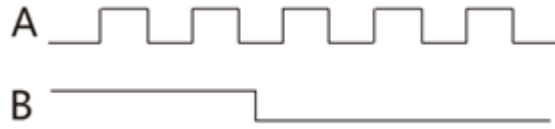
D	Q^{n+1}
0	0
1	1

- (A) 循环左移寄存器 (B) 循环右移寄存器
(C) 三位同步二进制计数器 (D) 异步三位制计算器

【2019-90】对逻辑表达式 $ABC + A\overline{B} + AB\overline{C}$ 的化简结果是：()。

- (A) A (B) $A\bar{B}$ (C) AB (D) $AB\bar{C}$

【2019-91】已知数字信号A和数字信号B的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{A + B}$ 的波形为：
()。



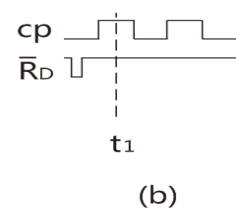
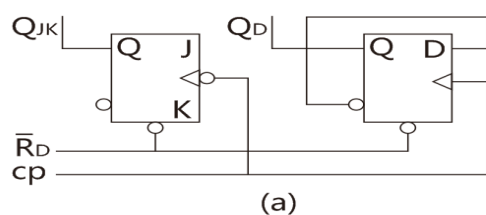
- (A) F
- (B) F
- (C) F
- (D) F

【2019-92】逻辑函数 $F = f(A, B, C)$ 的真值表如下所示，由此可知：()。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

- (A) $F = \overline{ABC} + B\bar{C}$ (B) $F = \overline{ABC} + \overline{ABC}$
(C) $F = \overline{ABC} + \overline{ABC}$ (D) $F = \overline{ABC} + ABC$

【2019-95】图(A)所示电路中，复位信号及时钟脉冲信号如图(B)所示，经分析可知，在 t_1 时刻，输出 Q_{JK} 和 Q_D 分别等于：()。



附：D 触发器的逻辑状态表为：

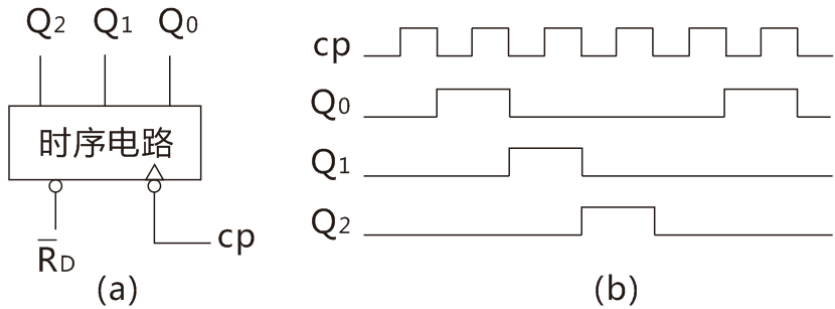
D	Q_{n+1}
0	0
1	1

JK 触发器的逻辑状态表为：

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

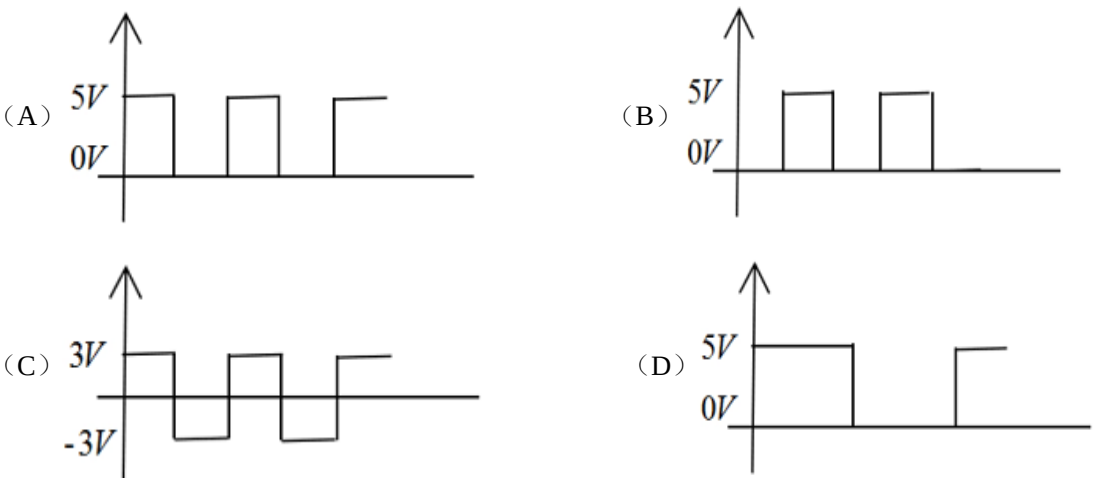
- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

【2019-96】图 (A) 所示时序逻辑电路的工作波形如图 (B) 所示，由此可知，图 (A) 电路是一个：（ ）。



- (A) 右移寄存器 (B) 三进制计数器
(C) 四进制计数器 (D) 五进制计数器

【2020-87】下述四个信号中，不能用来表示信息代码“10101”的是：（ ）。

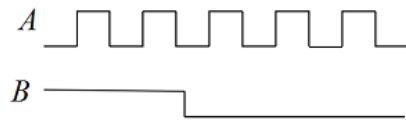


- (A) 图 (A) (B) 图 (B) (C) 图 (C) (D) 图 (D)

【2020-90】对逻辑表达式 $ABCD + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$ 的化简结果是：（ ）。

- (A) 0 (B) 1 (C) ABCD (D) $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$

【2020-91】已知数字信号A和数字信号B的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{A}B$ 的波形为：
()。



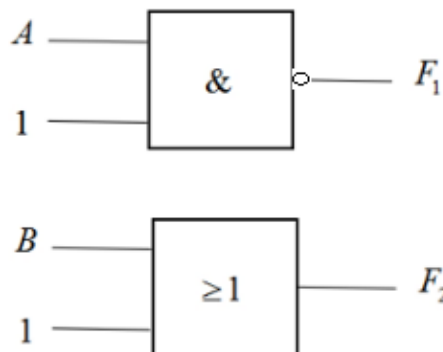
- (A) F (B) F (C) F (D) F

【2020-92】逻辑函数 $F = f(A, B, C)$ 的真值表如下所示，由此可知：()。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

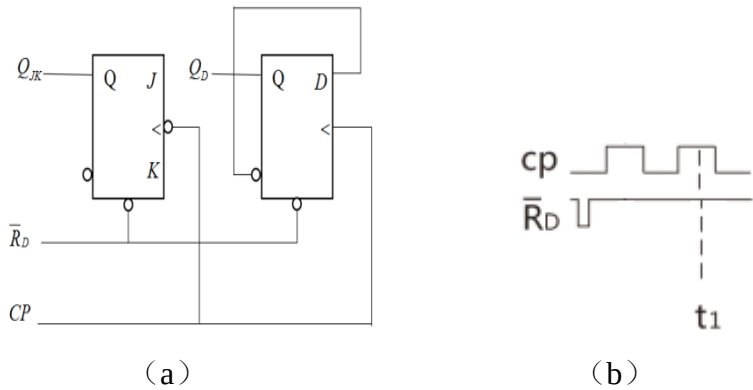
- (A) $F = BC + AB + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}$ (B) $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} + AC + ABC$
(C) $F = AB + BC + AC$ (D) $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} + ABC$

【2020-95】图示逻辑门的输出 F_1 和 F_2 分别为：()。



- (A) A 和 1 (B) 0 和 B (C) A 和 B (D) $\overline{A}$ 和 1

【2020-96】图（A）所示电路中，复位信号及时钟脉冲信号如图（B）所示，给分析可知，在 t_1 时刻，输出 Q_{JK} 和 Q_D 分别等于：（ ）。



附D触发器的逻辑状态表为

D	Q^{n+1}
0	0
1	1

JK 触发器的逻辑状态表为

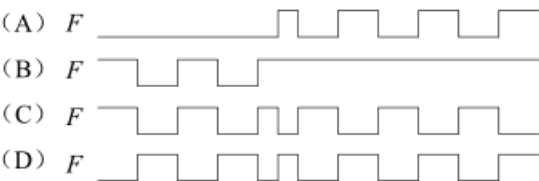
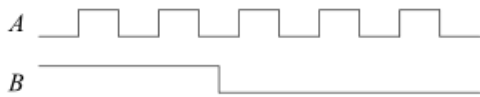
J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^n}$

- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

【2021-90】对逻辑表达式 $ABC + \overline{A}D + \overline{B}D + \overline{C}D$ 的化简结果是：（ ）

- (A) D (B) $\overline{D}$ (C) ABCD (D) $ABC + D$

【2021-91】已知数字信号 A 和数字信号 B 的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{A}B + A\overline{B}$ 的波为：（ ）



- (A) 图 (A) (D) F

【2021-92】逻辑函数 $F = f(A, B, C)$ 的真值表如下所示，由此可知：（ ）

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	2	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

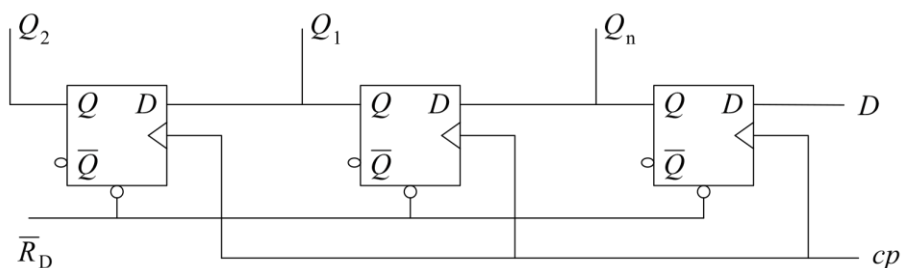
- (A) $F = \overline{A}BC + AB\overline{C}$ (B) $F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}$
 (C) $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC$ (D) $F = A\overline{B}\overline{C} + ABC$

【2021-95】图示逻辑门的输出 F_1 和 F_2 分别为：（ ）



- (A) A 和 1 (B) 1 和 $\overline{B}$ (C) A 和 0 (D) 1 和 B

【2021-96】图示时序逻辑电路是一个：（ ）



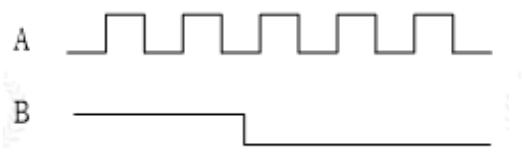
- (A) 三位二进制同步计数器 (B) 三位循环移位寄存器
 (C) 三位左移寄存器 (D) 三位右移寄存器

【2022-90】逻辑表达式 $AB + \overline{A}C + BCDE$ 的化简结果为：（ ）。

- (A) $A + DE$ (B) $AB + BCDE$
 (C) $AB + \overline{A}C + BC$ (D) $AB + \overline{A}C$

【2022-91】已知数字信号A和数字信号B的波形如图所示，则数字信号 $F = \overline{A}B + A\overline{B}$ 的波形：

（ ）。



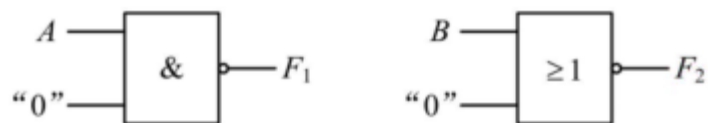
- (A) F 
- (B) F 
- (C) F 
- (D) F 

【2022-92】逻辑函数 $F = f(A, B, C)$ 的真值表如下所示，由此可知：（ ）。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

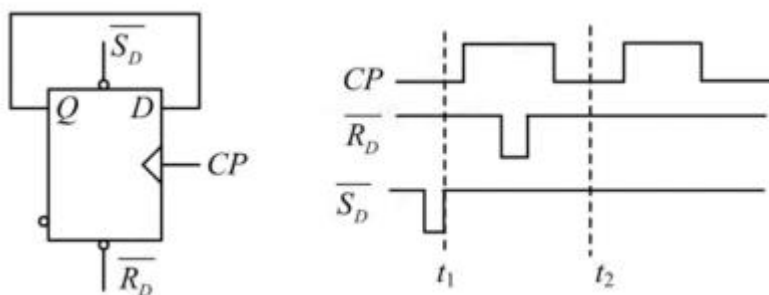
- (A) $F = A\bar{B}C + AB\bar{C}$ (B) $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$
 (C) $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$ (D) $F = A\bar{B}\bar{C} + ABC$

【2022-95】 F_1, F_2 的输出为：（ ）。



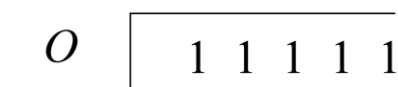
- (A) 0 0 (B) 1 $\bar{B}$ (C) A B (D) 1 0

【2022-96】图 (a) 所示，复位信号 $\overline{R_D}$ ，置位信号 $\overline{S_D}$ 及时钟脉冲信号 CP 如图 (b) 所示，经分析 t_1 、 t_2 时刻输出 Q 先后等于：（ ）。



- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

【2022 补-88】数字信号如图所示，将它作为二进制代码用来表示数，那么，该数字信号表示的数是：（ ）。

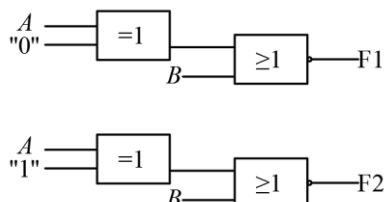


- (A) 1 个 0 和 5 个 1 (B) 一万一千一百十一 (C) 5 (D) 31

【2022 补-92】如下逻辑式演算，正确的是：（ ）。

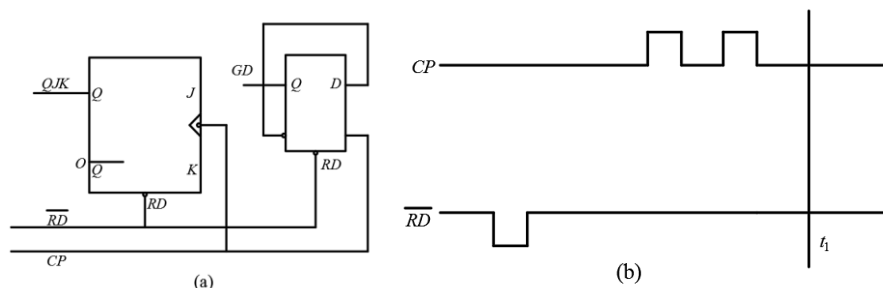
- (A) $1 + 1 = 1$ (B) $1 + 1 = 2$
(C) $1 + B = 2$ (D) $1 \cdot B = 1$

【2022 补-95】图示逻辑门的输出 F1 和 F2 分别为：（ ）。



- (A) $A+B$ 和 AB (B) $\bar{A}\bar{B}$ 和 $A\bar{B}$ (C) $\bar{A} + \bar{B}$ 和 $\bar{A}\bar{B}$ (D) $AB + \bar{A}\bar{B}$

【2022 补-96】电路所示。则 t_1 时刻 Q_{JK} 和 Q_D 的值为：（ ）。



- (A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11

【2023-88】设 16 进制数 $D1 = (11)_{16}$ ，8 进制数 $D2 = (21)_8$ ，则：（ ）。

- (A) $D1 = D2$ (B) $D1 > D2$
(C) $D1 < D2$ (D) $D1$ 和 $D2$ 无法进行大小的比较

【2023-92】逻辑函数 $F = \overline{\overline{AB} + \overline{BC}} + \overline{AB}$ 的化简结果是：（ ）。

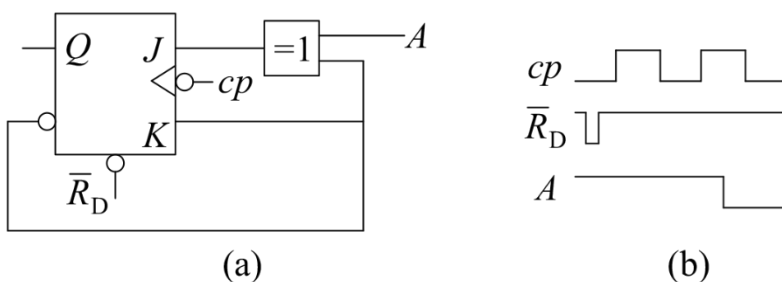
- (A) $F = C + AB$ (B) $F = C + \overline{AB}$
(C) $F = C$ (D) $F = C + \overline{AB}$

【2023-95】图示逻辑门的输出 F_1 和 F_2 分别为：（ ）。



- (A) 0 和 B (B) $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ (C) A 和 $\overline{B}$ (D) A 和 B

【2023-96】图(a)所示电路中，复位信号、数据输入及时钟脉冲信号如图(b)所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿过后，输出Q先后等于：（ ）。



附：JK 触发器的逻辑状态表为：

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

- (A) 0 0 (B) 0 1 (C) 1 0 (D) 1 1

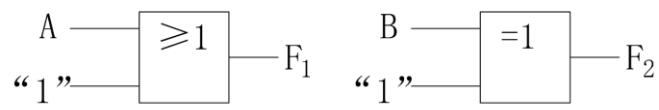
【2024-88】已知 16 进制数 $X = (11)_{16}$ ，10 进制数 $Y = (11)_{10}$ ，2 进制数 $Z = (11)_2$ ，若用三个数字信号来表示这三个数，则它们所具有的二进制代码的位数 N_X 、 N_Y 和 N_Z ：（ ）。

- (A) 相同
(B) $N_X < N_Y < N_Z$
(C) $N_X < N_Y > N_Z$
(D) $N_X > N_Y > N_Z$

【2024-92】逻辑函数 $F = (A + \overline{A})(B + \overline{BC})$ 的化简结果是：（ ）。

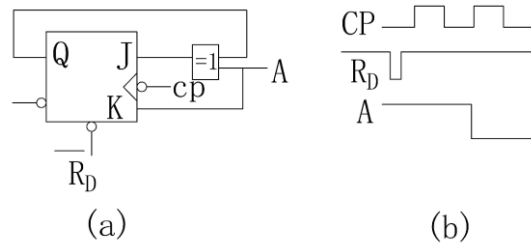
- (A) $F = \overline{BC}$
(B) $F = B + C$
(C) $F = B$
(D) $F = 1$

【2024-95】图示逻辑门的输出 F_1 和 F_2 分别为：（ ）。



- (A) 1 和 B
- (B) 1 和 $\bar{B}$
- (C) A 和 1
- (D) A 和 $\bar{B}$

【2024-96】图(a)所示电路中，复位信号、数据输入及时钟脉冲信号如图(b)所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿过后，输出 Q 先后等于：（ ）。



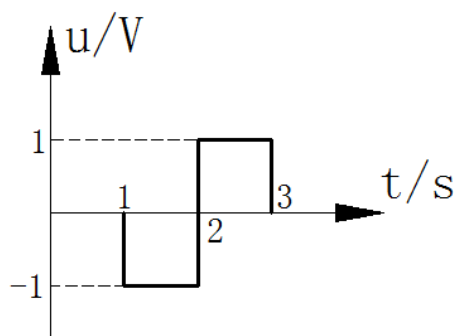
- (A) 0 0
- (B) 0 1
- (C) 1 0
- (D) 1 1

第三十八章 信号与信息

【2013-87】关于信号与信息，如下几种说法中正确的是：（ ）。

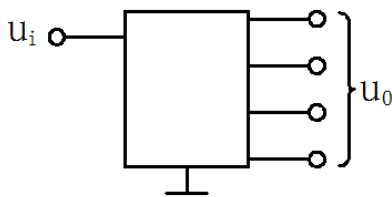
- (A) 电路处理并传输信号
- (B) 信号和信息是同一概念的两种表述形式
- (C) 用“1”和“0”组成的信息代码“1001”只能表示数量“3”
- (D) 信息是看得到的，信号是看不到的

【2013-88】图示非周期信号 $u(t)$ 的时域描述形式是：（ ）。（注： $1(t)$ 是单位阶跃函数）



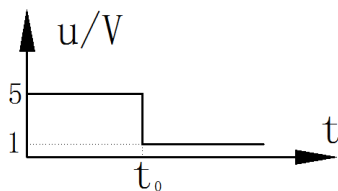
- (A) $u(t) = \begin{cases} 1V, & t \leq 2 \\ -1V, & t > 2 \end{cases}$
- (B) $u(t) = -1(t-1) + 2 \cdot 1(t-2) - 1(t-3)V$
- (C) $u(t) = 1(t-1) - 1(t-2)V$
- (D) $u(t) = -1(t+1) + 1(t+2) - 1(t+3)V$

【2014-87】图示电路的任意一个输出端，在任意时刻都只出现 0V 或 5V 这两个电压值，（例如，在 $t=t_0$ 时刻获得的输出电压从上到下依次为 5V, 0V, 5V, 0V），那么，该电路的输出电压：（ ）。



- (A) 是取值离散的连续时间信号
- (B) 是取值连续的离散时间信号
- (C) 是取值连续的连续时间信号
- (D) 是取值离散的离散时间信号

【2014-88】图示非周期信号 $u(t)$ 如图所示，若利用单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 将其写成时间函数表达式，则 $u(t)$ 等于：（ ）。

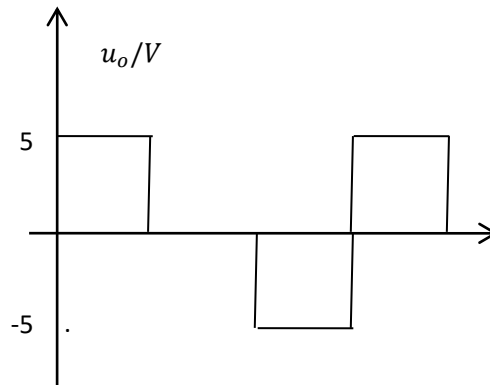


- (A) $5-1=4V$ (B) $5\varepsilon(t) + \varepsilon(t - t_0)V$
 (C) $5\varepsilon(t) - 4\varepsilon(t - t_0)V$ (D) $5\varepsilon(t) - 4\varepsilon(t + t_0)V$

【2014-89】模拟信号经线性放大器放大后，信号中被改变的量是：（ ）。

- (A) 信号的频率 (B) 信号的幅值频谱
 (C) 信号的相位频谱 (D) 信号的幅值

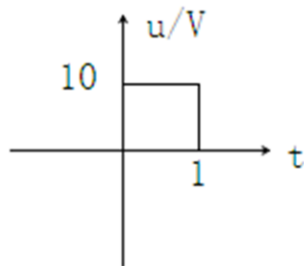
【2016-87】图示电压信号 u_o 是：（ ）。



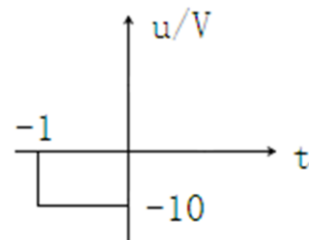
- (A) 二进制代码信号 (B) 二值逻辑信号
 (C) 离散时间信号 (D) 连续时间信号

【2016-88】信号 $u(t) = 10 \cdot 1(t) - 10 \cdot 1(t - 1)V$,其中, $i(t)$ 表示单位阶跃函数, 则 $u(t)$ 应为: ()。

- (A) (B)



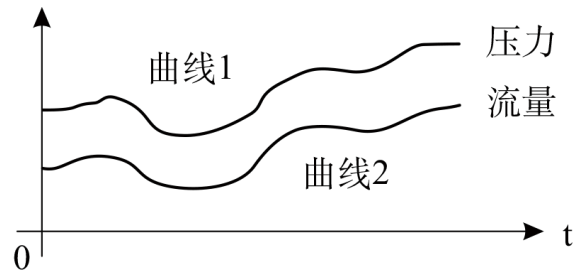
- (C) (D)



【2016-89】一个低频模拟信号 $u_i(t)$ 被一个高频的噪声信号污染后，能将这个噪声滤除的装置是：（ ）。

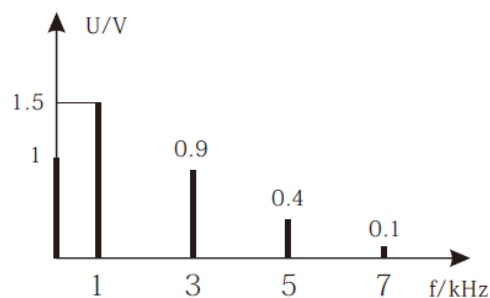
- (A) 高通滤波器 (B) 低通滤波器
(C) 带通滤波器 (D) 带阻滤波器

【2017-87】通过两种测量手段测得某管道中液体的压力和流量信号如图中的曲线 1 和曲线 2 所示，由此可以说明（ ）。



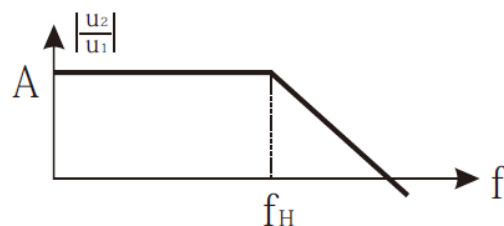
- (A) 曲线 1 是压力的模拟信号 (B) 曲线 2 是流量的模拟信号
(C) 曲线 1 和曲线 2 互为模拟信号 (D) 曲线 1 和曲线 2 都是连续信号

【2017-88】设周期信号 $U(t)$ 的幅值频谱如图所示，则该信号（ ）。



- (A) 是一个离散时间信号 (B) 是一个连续时间信号
(C) 在任意瞬间均取正值 (D) 的最大瞬时值为 1.5V

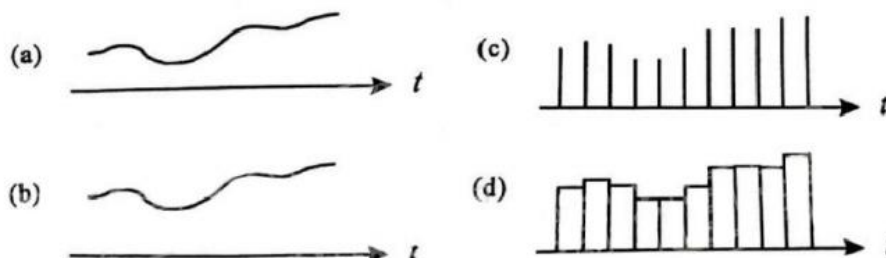
【2017-89】设放大器的输入信号为 $U_1(t)$ ，输出信号为 $U_2(t)$ ，放大器的幅频特性如图所示。 $U_1(t) = 2U_2 \sin 2\pi ft$ ，且 $f > f_H$ ，则（ ）。



- (A) $U_2(t)$ 出现频率失真 (B) $U_2(t)$ 的有效值 $U_2 = AU_1$

- (C) $U_2(t)$ 的有效值 $U_2 < AU_1$ (D) $U_2(t)$ 的有效值 $U_2 > AU_1$

【2018-87】某温度信号如图(A)所示,经温度传感器测量后得到图(B)波形,经采样后得到图(C)波形,再经保持器得到图(D)波形,那么()。

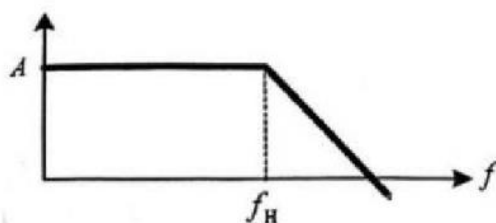


- (A) 图(B)是图(A)的模拟信号
(B) 图(A)是图(B)的模拟信号
(C) 图(C)是图(B)的数字信号
(D) 图(D)是图(A)的模拟信号

【2018-88】若某周期信号的一次谐波分量为 $5\sin 10^3 t$ V,则它的三次谐波分量可表示为()。

- (A) $U\sin 3 \times 10^3 t, U > 5V$ (B) $U\sin 3 \times 10^3 t, U < 5V$
(C) $U\sin 10^6 t, U > 5V$ (D) $U\sin 10^6 t, U < 5V$

【2018-89】设放大器的输入信号为 $u_1(t)$,输出信号为 $u_2(t)$,放大器的幅频特性如图所示, 设 $u_1(t) = \sqrt{2}u_{11}\sin 2\pi ft + \dots + \sqrt{2}u_{1n}\sin 2\pi nft$,若希望 $u_2(t)$ 不出现频率失真,则应使放大器的

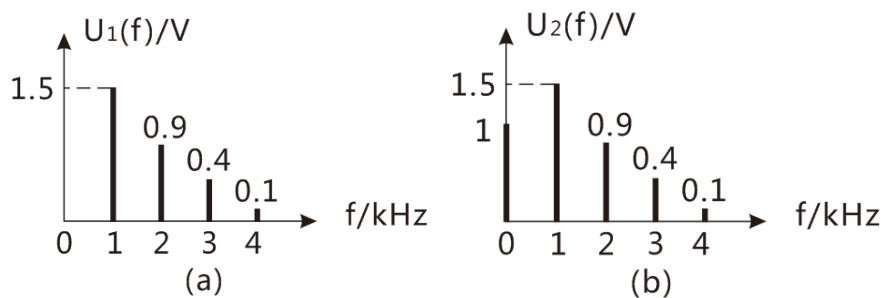


- ()。
- (A) $f_H > f$ (B) $f_H > nf$ (C) $f_H < f$ (D) $f_H < nf$

【2019-87】在模拟信号、采样信号和采样保持信号这几种信号中,属于连续时间信号的是:()。

- (A) 模拟信号与采样保持信号 (B) 模拟信号和采样信号
(C) 采样信号与采样保持信号 (D) 采样信号

【2019-88】模拟信号 $\mu_1(t)$ 和 $\mu_2(t)$ 的幅值频谱分别如图(a)和图(b)所示,则在时域中:()。

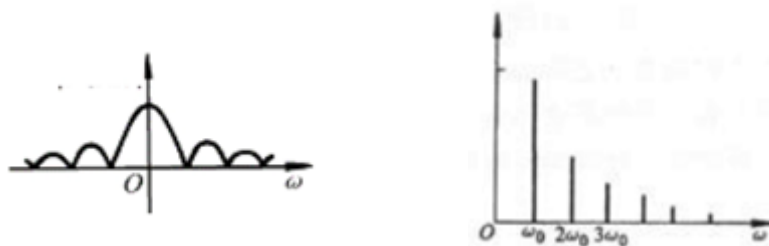


- (A) $\mu_1(t)$ 和 $\mu_2(t)$ 是同一个函数
 (B) $\mu_1(t)$ 和 $\mu_2(t)$ 都是离散时间函数
 (C) $\mu_1(t)$ 和 $\mu_2(t)$ 都是周期性连续时间函数
 (D) $\mu_1(t)$ 是非周期性时间函数， $\mu_2(t)$ 是周期性时间函数

【2019-89】放大器在信号处理系统中的作用是：()。

- (A) 从信号中提取有用信息 (B) 消除信号中的干扰信号
 (C) 分解信号中的谐波成分 (D) 增强信号的幅值以便于后续处理

【2020-88】模拟信号 u_{1t} 和 u_{2t} 的幅值频谱分别如图(A)和图(B)所示，则：()。



- (A) u_{1t} 是连续时间信号， u_{2t} 是离散时间信号
 (B) u_{1t} 是非周期性时间信号， u_{2t} 周期性时间信号
 (C) u_{1t} 和 u_{2t} 都是非周期性时间信号
 (D) u_{1t} 和 u_{2t} 都是周期性时间信号

【2020-89】如下几种说法中正确的是：()。

- (A) 滤波器会改变正弦波信号的频率
 (B) 滤波器会改变正弦波信号的波形形状
 (C) 滤波器会改变非正弦周期信号的频率
 (D) 滤波器会改变非正弦周期信号的波形形状

【2021-87】就数字信号而言，下述说法中正确的是：()

- (A) 数字信号是一种离散时间信号
 (B) 数字信号只能用来表示数字

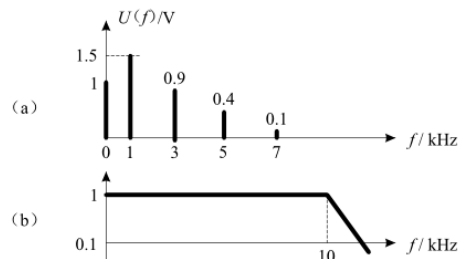
- (C) 数字信号是一种代码信号
(D) 数字信号直接表示对象的原始信息

【2021-88】模拟信号 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 的幅值频谱分别如图(A)和图(B)所示,则: ()



- (A) $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 都是非周期性时间信号
(B) $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 都是周期性时间信号
(C) $u_1(t)$ 是周期性时间信号, $u_2(t)$ 是非周期性时间信号
(D) $u_1(t)$ 是非周期性时间信号, $u_2(t)$ 是周期性时间信号

【2021-89】某周期信号 $u(t)$ 的幅频特性如图(A)所示,某低通滤波器的幅频特性如图(B)所示,当将信号 $u(t)$ 通过该低通滤波器处理后,则: ()



- (A) 信号的谐波结构改变, 波形改变
(B) 信号的谐波结构改变, 波形不变
(C) 信号的谐波结构不变, 波形不变
(D) 信号的谐波结构不变, 波形改变

【2022-87】关于模拟信号描述错误的是: ()。

- (A) 模拟信号是真实电信号的表示
(B) 模拟信号是一种人工合成的代码信号
(C) 模拟信号蕴含对象的原始信号
(D) 模拟信号通常是连续的时间信号

【2022-88】模拟信号可用时域, 频域描述为: ()。

- (A) 时域形式在实数域描述, 频域形式在复数域描述
(B) 时域形式复数域描述, 频域形式在实数域描述

- (C) 时域形式在实数域描述, 频域形式在实数域描述
 (D) 时域形式在复数域描述, 频域形式在复数域描述

【2022-89】信号处理器频谱特性如图所示, 其为: ()。



- (A) 带通滤波 (B) 信号放大器 (C) 高通滤波 (D) 低通滤波

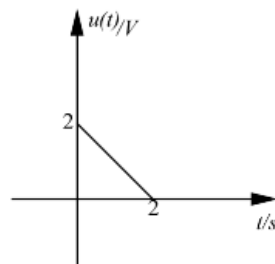
【2022 补-87】在关于信号与信息的说法中, 正确是: ()。

- (A) 信息是一种电压信号
 (B) 信号隐含在信息中
 (C) 信号与信息是相同的两个概念
 (D) 信号与信息是不相同的两个概念

【2022 补-89】用传感器对某管道中流动的液体流量 $x(t)$ 进行测量, 测量结果为 $u(t)$, 用采样器对 $u(t)$ 采样后得到的信号 $u^*(t)$, 在上述信号中, 模拟信号为: ()。

- (A) $x(t)$ (B) $x(t)$ 和 $u(t)$
 (C) $u(t)$ (D) $x(t)$ 、 $u(t)$ 和 $u^*(t)$

【2022 补-90】模拟信号 $u(t)$ 的波形如图, 设 $1(t)$ 为单位阶跃函数, 则 $u(t)$ 的时间域描述形式: ()。



- (A) $u(t) = -t + 2v$
 (B) $u(t) = (-t + 2) - (t)v$
 (C) $u(t) = (-t + 2)(t - 2)v$
 (D) $u(t) = (-t + 2)1(t) - (-t + 2)1(t - 2)v$

【2022 补-91】模拟信号放大器完成对: ()。

- (A) 信号频率放大
 (B) 信号幅度放大
 (C) 信号中任意谐波成分放大
 (D) 信号中幅度和频率放大

【2023-87】关于信号与信息，下述说法中正确的是：（ ）。

- (A) 仅信息可观测
- (B) 仅信号可观测
- (C) 信号和信息均可观测
- (D) 信号和信息均不可观测

【2023-89】数字信号是一种代码信号，在下述的说法中，错误的是：（ ）。

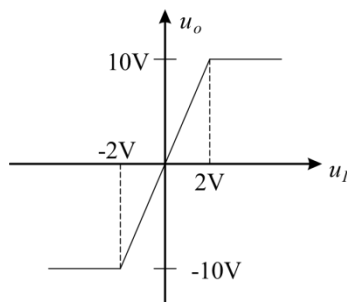
- (A) 用来给信息编码的符号称为代码，用来表示代码的信号称为代码信号
- (B) 代码是抽象的，代码信号是具体的
- (C) 用 0、1 代码表示的信号称为数字信号
- (D) 数字信号是一种时间信号，因此，可以按照时间信号的一般性分析方法对它进行分析和处理

【2023-90】一个方波信号 $u(t)$ 由若干个谐波分量构成：

$u(t) = \sqrt{2}U_1\sin(\omega t + \varphi_1) + \sqrt{2}U_3\sin(3\omega t + \varphi_3) + \sqrt{2}U_5\sin(5\omega t + \varphi_5) + \dots$ ，则一定有：（ ）。

- (A) $U_1 < U_3 < U_5$
- (B) $\varphi_1 < \varphi_3 < \varphi_5$
- (C) $U_5 < U_3 < U_1$
- (D) $\varphi_5 < \varphi_3 < \varphi_1$

【2023-91】某模拟信号放大器输入与输出之间的关系如图所示，如果该放大器的输出 $u_o = 10V$ ，那么，此时输入信号 u_i 一定：（ ）。



- (A) 小于 2V
- (B) 等于 2V
- (C) 小于等于 2V
- (D) 大于等于 2V

【2024-87】在如下关于采样信号和采样保持信号的说法中，正确的是：（ ）。

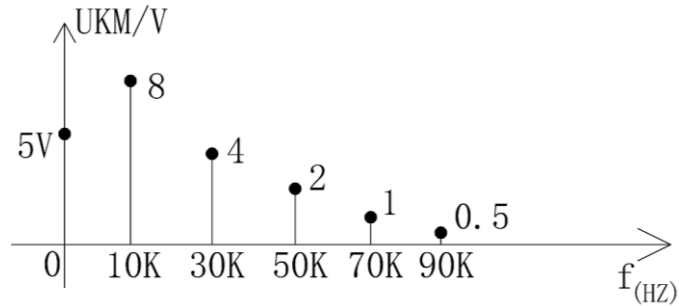
- (A) 采样信号是离散时间信号，采样保持信号是连续时间信号
- (B) 采样信号数值上离散，采样保持信号时间上离散
- (C) 采样信号时间上和数值上均离散
- (D) 采样保持信号时间上和数值上均离散

【2024-89】已知 x_1 是模拟信号， x_2 是 x_1 的采样信号， x_3 是 x_2 的采样保持信号，若希望得到 x_1 的数字信号，应该：（ ）。

- (A) x_1 进行 A/D 转换
- (B) x_2 进行 A/D 转换

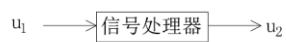
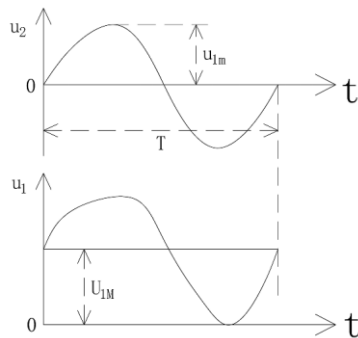
- (C) x_3 进行 A/D 转换
(D) x_1 进行 D/A 转换

【2024-90】某信号 $u(t)$ 的幅度频谱如图所示，可以断定，信号 $u(t)$ 是一个：（ ）。



- (A) 离散时间信号
(B) 均值为 5V 的周期性连续时间信号
(C) 指数衰减连续时间信号
(D) 频率不定的连续时间信号

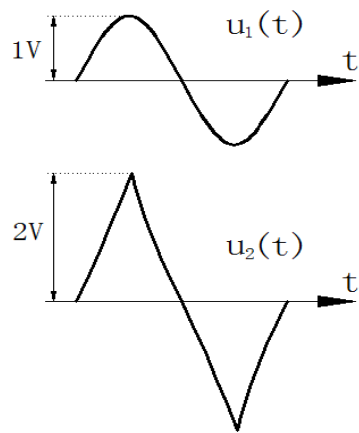
【2024-91】根据 u_1 和 u_2 的波形可知，图信号处理器是：（ ）。



- (A) 截止频率小于 $\frac{1}{T}$ 的高通滤波器
(B) 截止频率大于 $\frac{1}{T}$ 的高通滤波器
(C) 截止频率小于 $\frac{1}{T}$ 的低通滤波器
(D) 截止频率小于 $\frac{1}{T}$ 的低通滤波器

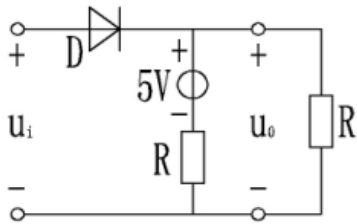
第三十九章 模拟电子技术

【2013-89】某放大器的输入信号 $u_1(t)$ 和输出信号 $u_2(t)$ 如图所示，则：（ ）。



- (A) 该放大器是线性放大器
- (B) 该放大器放大倍数为 2
- (C) 该放大器出现了非线性失真
- (D) 该放大器出现了频率失真

【2013-93】二极管应用电路如图所示，设二极管 D 为理想器件， $u_i = 10\sin \omega tV$ ，则输出电压 u_o 的波形为：（ ）。



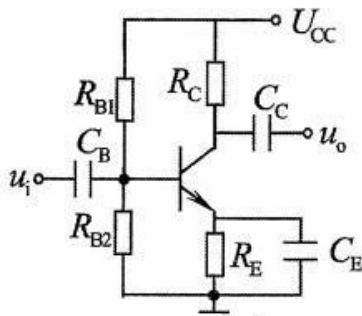
- (A)

(B)

(C)

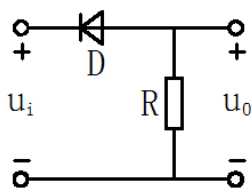
(D)

【2013-94】晶体管放大电路如图所示，在并入电容 C_E 之后：（ ）。

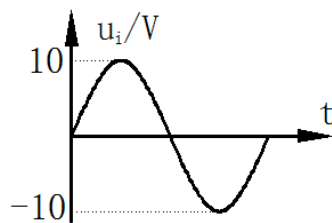


- (A) 放大倍数变小
- (B) 输入电阻变大
- (C) 输入电阻变小、放大倍数变大
- (D) 输入电阻变大, 输出电阻变小, 放大倍数变大

【2014-93】二极管应用电路如图 (a) 所示, 电路的激励 u_i 如图 (b) 所示, 设二极管为理想器件, 则电路的输出电压 u_o 的平均值 $U_0 =$: ()。



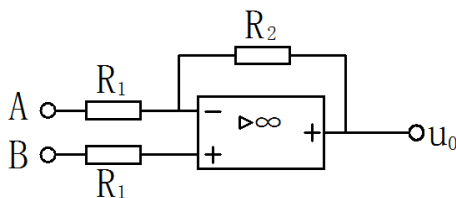
(a)



(b)

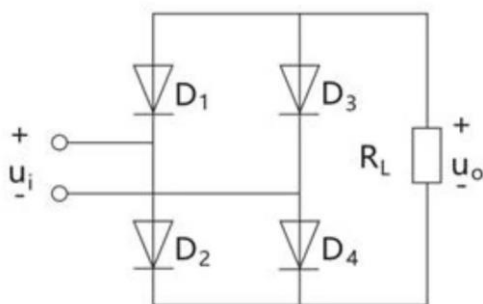
- (A) $\frac{10}{\sqrt{2}} \times 0.45 = 3.18V$
- (B) $10 \times 0.45 = 4.5V$
- (C) $-\frac{10}{\sqrt{2}} \times 0.45 = -3.18V$
- (D) $-10 \times 0.45 = -4.5V$

【2014-94】运算放大器应用电路如图所示, 设运算放大器输出电压的极限值为 $\pm 11V$, 如果将 $2V$ 电压接入电路的“A”端、电路的“B”端接地后, 测得输出电压为 $-8V$, 那么将 $2V$ 电压接入电路的“B”端, 而电路的“A”端接地, 则该电路的输出电压 U_0 等于: ()。



- (A) $8V$
- (B) $-8V$
- (C) $10V$
- (D) $-10V$

【2016-95】二极管应用电路如图所示, 设二极管为理想器件, 当 $u_i = 10\sin \omega t V$, 输出电压 u_o 的平均值 U_0 等于: ()。



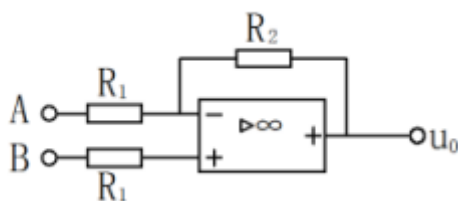
(A) 10V

(B) $0.9 \times 10 = 9V$

(C) $0.9 \times \frac{10}{\sqrt{2}} = 6.36V$

(D) $-0.9 \times \frac{10}{\sqrt{2}} = -6.36V$

【2016-96】运算放大器应用电路如图所示，设运算放大器输出电压的极限值为 $\pm 11V$ ，如果将-2.5V 电压接入“A”端，而“B”端接地后，测得输出电压为 10V；如果将-2.5V 电压接入“B”端，而“A”端接地后，则该电路的输出电压 u_o 等于：（ ）。



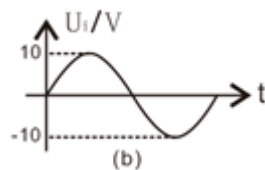
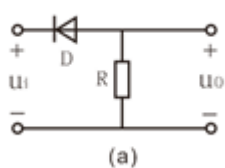
(A) 10V

(B) -10V

(C) -11V

(D) -12.5V

【2017-93】二极管应用电路如图 (A) 所示，电路的输入 U_i 波形如图 (B) 所示，设二极管为理想管件，则电路输出电压的 u_o 波形为（ ）。



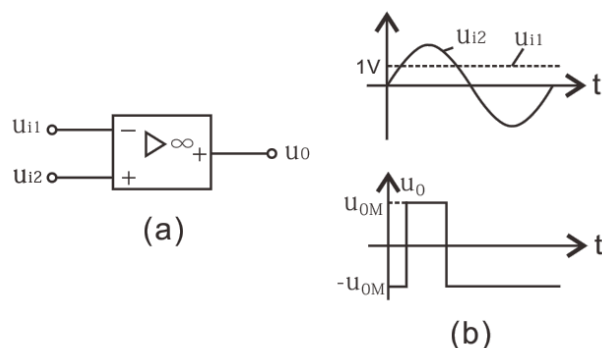
(A)

(B)

(C)

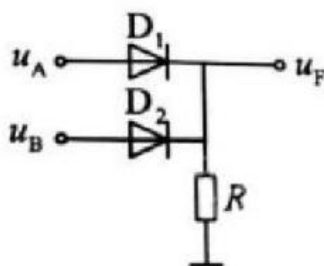
(D)

【2017-94】图 (A) 所示电路中, 运算放大器输出电压的极限值 $\pm U_{OM}$ 。当输入电压 $U_{i1} = 1V$, $U_{i2} = 2\sin\omega t V$ 时, 输出电压波形如图 (B) 所示, 那么, 如果将 U_{i1} 从1V调至1.5V, 将会使输出处电压的 ()。



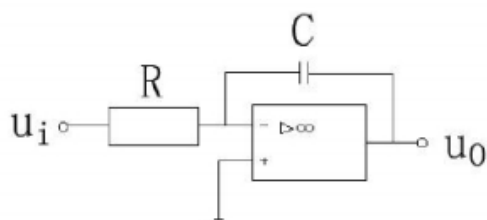
- (A) 频率发生改变 (B) 幅度发生改变
(C) 平均值升高 (D) 平均值降低

【2018-93】二极管应用电路如图所示, 图中, $u_A = 1V$, $u_B = 5V$, 设二极管均为理想器件, 则输出电压 u_F ()。



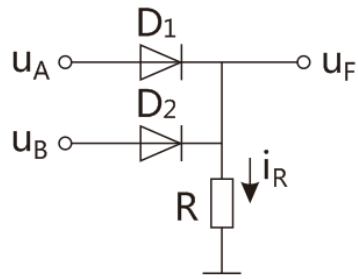
- (A) 等于 1 (B) 等于 5v (C) 等于 0 (D) 因 R 未知, 无法确定

【2018-94】运算放大器应用电路如图所示, 其中 $C = 1\mu F$, $R = 1M\Omega$, $u_{OM} = \pm 10V$, 若 $u_i = 1V$, 则 U_o ()。



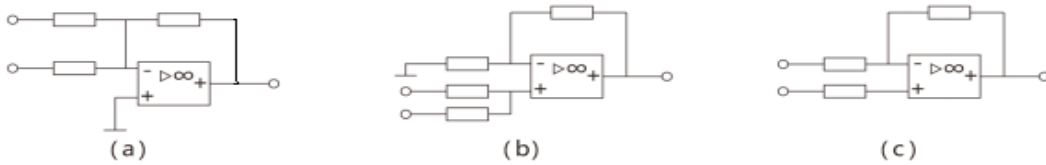
- (A) 等于 0V (B) 等于 1V
(C) 等于 10V (D) 在 $t < 10s$ 时, 为 $-t$, 在 $t > 10s$ 后, 为 $-10V$

【2019-93】二极管应用电路如图所示, 图中, $u_A = 1V$, $u_B = 5V$, $R = 1k\Omega$, 设二极管均为理想器件, 则电流 i_R =: ()。



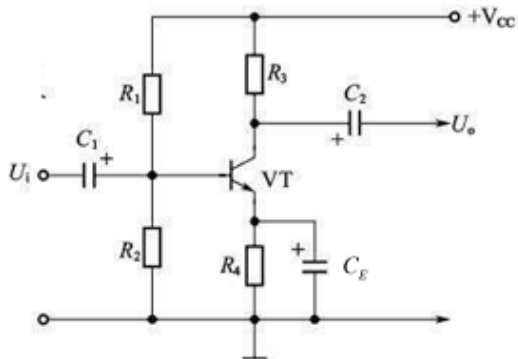
- (A) 5mA (B) 1mA (C) 6mA (D) 0mA

【2019-94】图示电路中，能够完成加法运算的电路：（ ）。



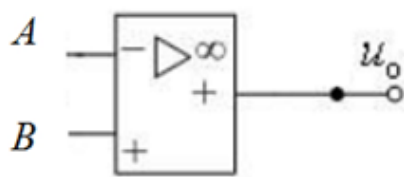
- (A) 是图 (A) 和图 (B) (B) 仅是图 (A)
(C) 仅是图 (B) (D) 是图 (c)

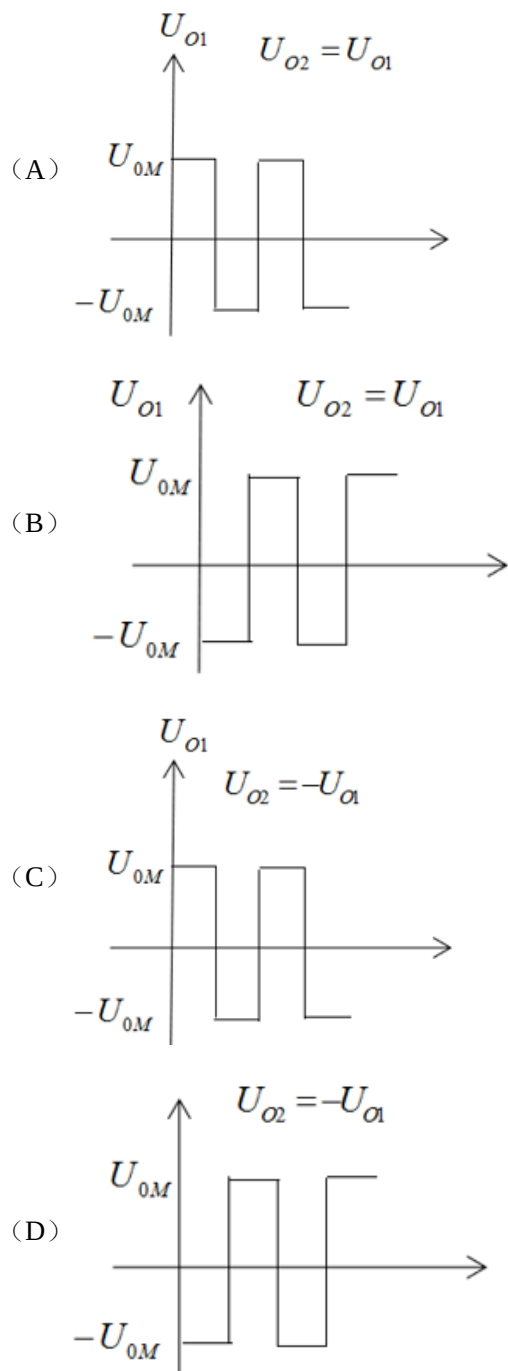
【2020-93】晶体三极管放大电路如图所示，在并入电容 C_E 前后，不变的量是：（ ）。



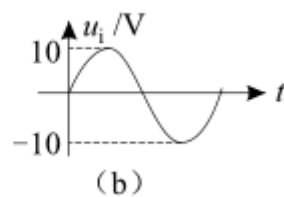
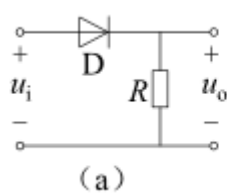
- (A) 输入电阻和输出电阻 (B) 静态工作点和电压放大倍数
(C) 静态工作点和输出电阻 (D) 输入电阻和电压放大倍数

【2020-94】图示电路中，运算放大器输出电压的极限值为 $\pm U_{om}$ ，设输入电压 $u_i = \sin \omega t$ ，如果将 u_i 从电路的“A”端送入，电路的“B”端接地，得到输出电压 U_{o1} ，而将 u_i 从电路的“B”端送入，电路的“A”端接地，得到输出电压 U_{o2} ，那么，如下正确的是（ ）。



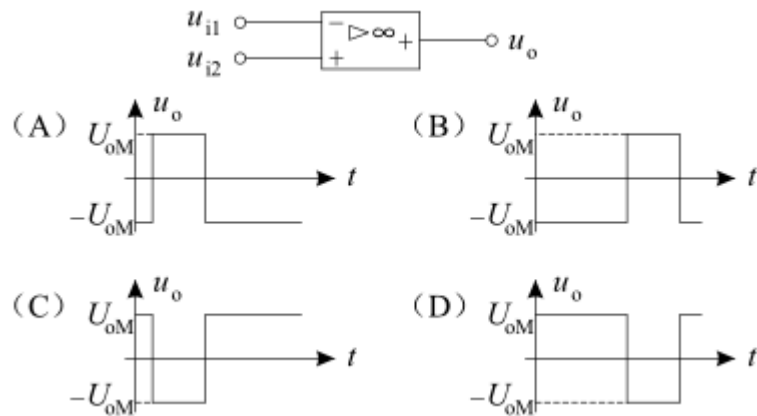


【2021-93】二极管应用电路如图 (A) 所示，电路的激励 u_i 如图 (B) 所示，设二极管为理想器件，则电路的输出电压 u_o 的平均值 U_o 为： ()



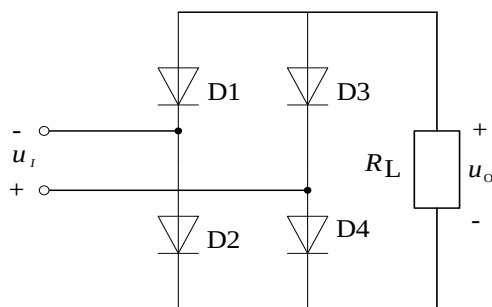
- (A) 0V (B) 7.07V (C) 3.18V (D) 4.5V

【2021-94】图示电路中，运算放大器输出电压的极限值为 $\pm U_{oM}$ ，当输入电压 $u_{i1} = 1V$ ， $u_{i2} = 2\sin\omega t$ 时，输出电压波形为：（ ）



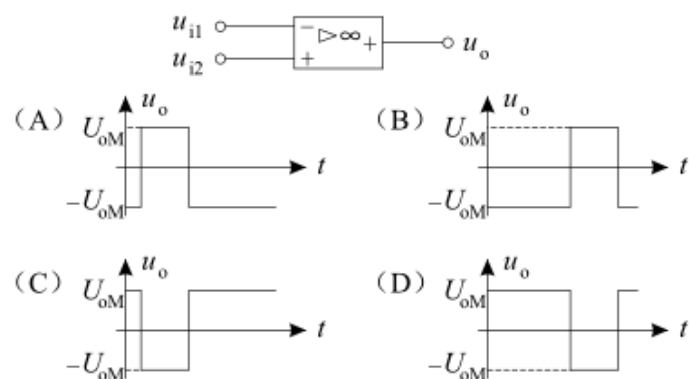
(A) 图 (A) (B) 图 (B) (C) 图 (C) (D) 图 (D)

【2022-93】二极管应用电路如图所示，设二极管为理想器件，输出正半轴时对应导通的二极管为：（ ）。



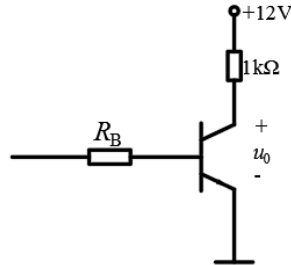
(A) D1 和 D3 (B) D2 和 D4
(C) D1 和 D4 (D) D2 和 D3

【2022-94】图示电路中，运算放大器输出电压的极限值为 $\pm U_{oM}$ ，当输入电压 $u_{i1} = 1V$ ， $u_{i2} = 2\sin\omega t$ 时，输出电压波形为：（ ）



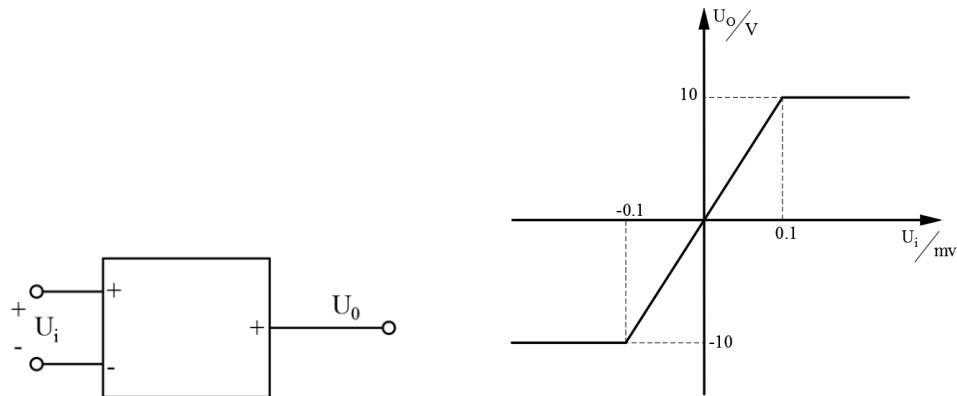
- (A) 图 (A) (B) 图 (B)
(C) 图 (C) (D) 图 (D)

【2022 补-93】晶体三极管应用电路如图，若希望输出电压 $U_0 \leq 0.3V$ ，则电阻 R_B 应：()。



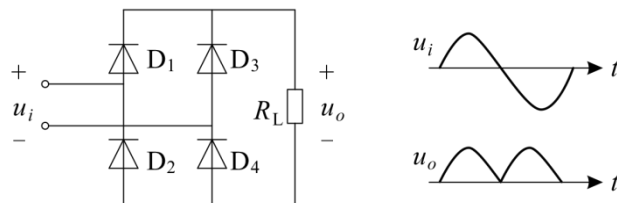
- (A) 等于 $20k\Omega$ (B) 等于 $40k\Omega$ (C) 小于 $20k\Omega$ (D) 大于 $40k\Omega$

【2022 补-94】图 (a) 所示运算放大器的传输特性如图 (b) 所示，如果希望 $U_0 = 10^5 U_i$ ，输入信号 U_i 应为：()。



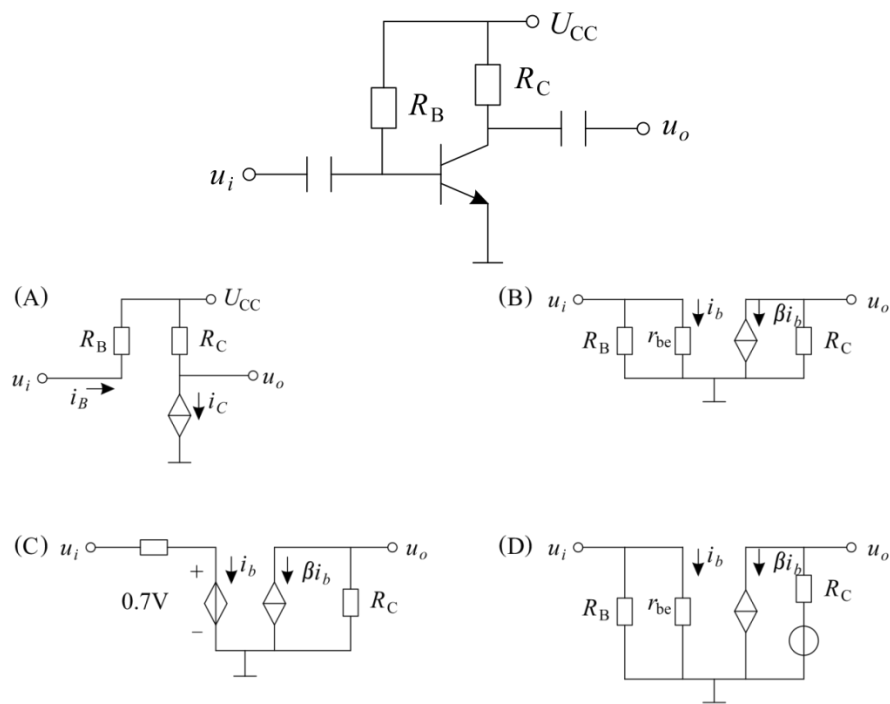
- (A) 大于 $0.1mV$ (B) 小于 $-0.1mV$
(C) 等于 $10mV$ (D) 小于 $0.1mV$ 且大于 $-0.1mV$

【2023-93】二极管应用电路及其输入、输出波形如图所示，若错将图中的二极管 D_3 反接，则：()。



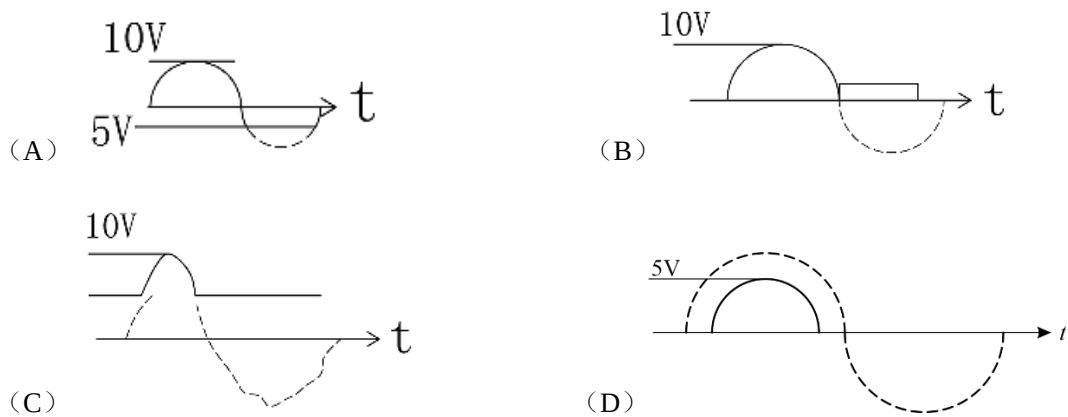
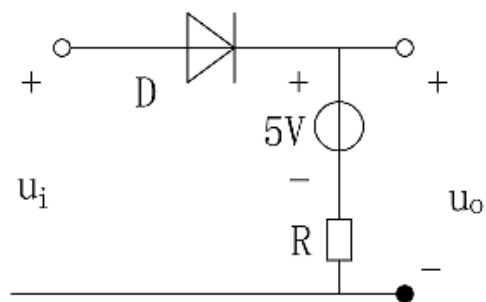
- (A) 会出现对电源的短路事故 (B) 电路成为半波整流电路
(C) $D_1 \sim D_4$ 均无法导通 (D) 输出电压将反相

【2023-94】晶体三极管放大电路如图所示，该电路的小信号模型为：()。

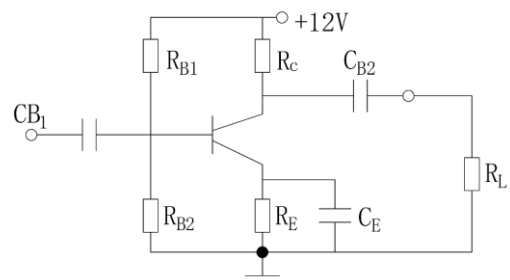


(A) 图 (A) (B) 图 (B) (C) 图 (C) (D) 图 (D)

【2024-93】二极管应用电路如图所示，设二极管 D 为理想器件， $u_i = 10\sin\omega t\text{V}$ ，则输出电压 u_o 的波形为：（ ）。



【2024-94】晶体三极管放大电路如图所示，其输出电阻 r_o 为：（ ）。



- (A) $R_C // R_L$
- (B) R_C
- (C) R_L
- (D) $R_C + R_E$

第四十章 计算机系统

【2013-97】现在各国都在开发三网合一的系统工程是：（ ）。

- (A) 将电信网、计算机网、通信网合为一体
- (B) 将电信网、计算机网、无线电视网合为一体
- (C) 将电信网、计算机网、有线电视网合为一体
- (D) 将电信网、计算机网、电话网合为一体

【2013-98】在计算机的运算器上可以：（ ）。

- (A) 直接解微分方程
- (B) 直接进行微分运算
- (C) 直接进行积分运算
- (D) 进行算数运算和逻辑运算

【2013-99】总线中的控制总线传输的是：（ ）。

- (A) 程序和数据
- (B) 主存储器的地址码
- (C) 控制信息
- (D) 用户输入的数据

【2013-100】目前常用的计算机辅助设计软件是：（ ）。

- (A) Microsoft Word
- (B) Auto CAD
- (C) Visual BASIC
- (D) Microsoft Access

【2013-101】计算机中度量数据的最小单位是：（ ）。

- (A) 数 0
- (B) 位
- (C) 字节
- (D) 字

【2013-102】在下面列出的四种码中，不能用于表示机器数的一种是：（ ）。

- (A) 原码
- (B) ASCII 码
- (C) 反码
- (D) 补码

【2013-103】一幅图像的分辨率为 640×480 像素，这表示该图像中：（ ）。

- (A) 至少由 480 个像素组成
- (B) 总共由 480 个像素组成
- (C) 每行由 640×480 个像素组成
- (D) 每列由 480 个像素组成

【2013-104】在下面四条有关进程特征的叙述中，其中正确的一条是：（ ）。

- (A) 静态性、并发性、共享性、同步性
- (B) 动态性、并发性、共享性、异步性
- (C) 静态性、并发性、独立性、同步性
- (D) 动态性、并发性、独立性、异步性

【2013-105】操作系统的设备管理功能是对系统中的外围设备：（ ）。

- (A) 提高相应的设备驱动程序，初始化程序和设备控制程序等
- (B) 直接进行操作
- (C) 通过人和计算机的操作系统对外围设备直接进行操作
- (D) 既可以由用户干预，也可以直接执行操作

【2013-106】联网中的每台计算机：（ ）。

- (A) 在联网之前有自己独立的操作系统，联网以后是网络中的一个结点
- (B) 在联网之前有自己独立的操作系统，联网以后它自己的操作系统被屏蔽
- (C) 在联网之前没有自己独立的操作系统，联网以后使用网络操作系统
- (D) 联网中的每台计算机有可以同时使用的多套操作系统

【2014-97】总线中的地址总线传输的是：（ ）。

- (A) 程序和数据
- (B) 主存储器的地址码或外围设备码
- (C) 控制信息
- (D) 计算机的系统命令

【2014-98】软件系统中，能够管理和控制计算机系统全部资源的软件是：（ ）。

- (A) 应用软件
- (B) 用户程序
- (C) 支撑软件
- (D) 操作系统

【2014-99】用高级语言编写的源程序，将其转换成能在计算机上运行的程序过程是：（ ）。

- (A) 翻译、连接、执行
- (B) 编辑、编译、连接
- (C) 连接、翻译、执行
- (D) 编程、编辑、执行

【2014-100】十进制的数 256.625 用十六进制表示则是：（ ）。

- (A) 110.B
- (B) 200.C
- (C) 100.A
- (D) 96.D

【2014-101】在下面有关信息加密技术的论述中，不正确的是：（ ）。

- (A) 信息加密技术是为提高信息系统及数据的安全性和保密性技术
- (B) 信息加密技术是防止数据信息被别人破译而采用的技术
- (C) 信息加密技术是网络安全的重要技术之一
- (D) 信息加密技术是为清除计算机病毒而采用的技术

【2014-102】可以这样来认识进程，进程是：（ ）。

- (A) 一段执行中的程序
- (B) 一个名义上系统软件
- (C) 与程序等效的一个概念
- (D) 一个存放在 ROM 中的程序

【2014-103】操作系统中的文件管理是：（ ）。

- (A) 对计算机的系统软件资源进行管理
- (B) 对计算机的硬件资源进行管理
- (C) 对计算机用户进行管理
- (D) 对计算机网络进行管理

【2014-104】在计算机网络中，常将负责全网络信息处理的设备和软件称为：（ ）。

- (A) 资源子网
- (B) 通信子网
- (C) 局域网
- (D) 广域网

【2014-105】若按采用的传输介质不同，可将网络分为：（ ）。

- (A) 双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网
- (B) 基带网和宽带网
- (C) 电路交换类、报文交换类、分组交换类
- (D) 广播式网络、点到点式网络

【2014-106】一个典型的计算机网络系统主要是由：（ ）。

- (A) 网络硬件系统和网络软件系统组成
- (B) 主机和网络软件系统组成
- (C) 网络操作系统和若干计算机组成
- (D) 网络协议和网络操作系统组成

【2016-97】计算机发展的人性化的一个重要方面是：（ ）。

- (A) 计算机的价格要便宜
- (B) 计算机使用上的“傻瓜化”
- (C) 计算机使用不需要电能
- (D) 计算机不需要软件和硬件，自己会思维

【2016-98】计算机存储器是按字节进行编址的，一个存储单元是：（ ）。

- (A) 8 个字节
- (B) 1 个字节
- (C) 16 个二进制数位
- (D) 32 个二进制数位

【2016-99】下面有关操作系统的描述中，其中错误的是：（ ）。

- (A) 操作系统就是充当软、硬件资源的管理者和仲裁者的角色
- (B) 操作系统具体负责在各个程序之间，进行调度和实施对资源的分配
- (C) 操作系统保证系统中的各种软、硬件资源得以有效地、充分地利用
- (D) 操作系统仅能实现管理和使用好各种软件资源

【2016-100】计算机的支撑软件是：（ ）。

- (A) 计算机软件系统内的一个组成部分

- (B) 计算机硬件系统内的一个组成部分
- (C) 计算机应用软件内的一个组成部分
- (D) 计算机专用软件内的一个组成部分

【2016-101】操作系统中的进程与处理器管理的主要功能是：()。

- (A) 实现程序的安装、卸载
- (B) 提高主存储器的利用率
- (C) 使计算机系统中的软/硬件资源得以充分利用
- (D) 优化外部设备的运行环境

【2016-102】影响计算机图像质量的主要参数有：()。

- (A) 存储器的容量、图像文件的尺寸、文件保存格式
- (B) 处理器的速度、图像文件的尺寸、文件保存格式
- (C) 显卡的品质、图像文件的尺寸、文件保存格式
- (D) 分辨率、颜色深度、图像文件的尺寸、文件保存格式

【2016-103】计算机操作系统中的设备管理主要是：()。

- (A) 微处理器 CPU 的管理
- (B) 内存储器的管理
- (C) 计算机系统的所有外部设备的管理
- (D) 计算机系统的所有硬件设备的管理

【2016-104】下面四个选项中，不属于数字签名技术的是：()。

- (A) 权限管理
- (B) 接收者能够核实发送者对报文的签名
- (C) 发送者事后不能对报文的签名进行抵赖
- (D) 接收者不能伪造对报文的签名

【2016-105】实现计算机网络化后的最大好处是：()。

- (A) 存储容量被增大
- (B) 计算机运行速度加快
- (C) 节省大量人力资源
- (D) 实现了资源共享

【2016-106】校园网是提高学校教学、科研水平不可缺少的设施，它是属于：()。

- (A) 局域网
- (B) 城域网
- (C) 广域网
- (D) 网际网

【2017-97】计算机系统的内存存储器是（ ）。

- (A) 计算机软件系统的一个组成部分
- (B) 计算机硬件系统的一个组成部分
- (C) 隶属于外围设备的一个组成部分
- (D) 隶属于控制部件的一个组成部分

【2017-98】根据冯·诺依曼结构原理，计算机的硬件由（ ）。

- (A) 运算器、寄存器、打印机组成
- (B) 寄存器、存储器、硬盘存储器组成
- (C) 运算器、控制器、存储器、I/O 设备组成
- (D) CPU、显示器、键盘组成

【2017-99】微处理器与存储器以及外围设备之间的数据传送操作通过（ ）。

- (A) 显示器和键盘进行
- (B) 总线进行
- (C) 输入/输出设备进行
- (D) 控制命令进行

【2017-100】操作系统的随机性指的是（ ）。

- (A) 操作系统的运行操作是多层次的
- (B) 操作系统与单个用户程序共用系统资源
- (C) 操作系统的运行是在一个随机的环境中进行的
- (D) 在计算机系统中同时存在多个操作系统，且同时进行操作

【2017-101】Windows2000 以及以后更新的操作系统版本是（ ）。

- (A) 一种单用户单任务的操作系统
- (B) 一种多任务的操作系统
- (C) 一种不支持虚拟存储器管理的操作系统
- (D) 一种不适用于商业用户的操作系统

【2017-102】十进制的数 256.625，用八进制表示则是（ ）。

- (A) 412.5
- (B) 326.5
- (C) 918.8
- (D) 400.5

【2017-103】计算机的信息数量的单位常用 KB、MB、GB、TB 表示，它们中表示信息数量最大的一个是（ ）。

- (A) KB
- (B) MB
- (C) GB
- (D) TB

【2017-104】下列选项中，不是计算机病毒特点的是（ ）。

- (A) 非授权执行性、复制传播性

- (B) 感染性、寄生性
- (C) 潜伏性、破坏性、依附性
- (D) 人机共患性、细菌传播性

【2017-105】按计算机网络作用范围的大小，可将网络划分为（ ）。

- (A) X25 网，ATM 网
- (B) 广域网、有线网、无线网
- (C) 局域网、城域网、广域网
- (D) 环型网、星型网、树型网、融合网

【2017-106】下列选项中，不属于局域网拓扑结构的是（ ）。

- (A) 星型
- (B) 互联型
- (C) 环型
- (D) 总线型

【2018-97】计算器按用途可分为（ ）。

- (A) 专业计算器和通用计算器
- (B) 专业计算器和数字计算器
- (C) 通用计算器和模拟计算器
- (D) 数字计算器和现代计算器

【2018-98】当前,微机所配备的内存储器大多是（ ）。

- (A) 半导体存储器
- (B) 磁介质存储器
- (C) 光线存储器
- (D) 光电子存储器

【2018-99】批处理操作系统的功能是将用户的一批作业有序的排列起来（ ）。

- (A) 在用户指令的指挥下、顺序地执行作业流
- (B) 计算机系统会自动地、顺序地执行作业流
- (C) 由专门的计算机程序员控制作业流的执行
- (D) 由微软提供的应用软件来控制作业流的执行

【2018-100】杀毒软件应具有的功能是（ ）。

- (A) 消除病毒
- (B) 预防病毒
- (C) 检查病毒
- (D) 检查并消除病毒

【2018-101】日前,微机系统中普遍使用的字符信息编码是（ ）。

- (A) BCD 编码
- (B) ACSII 编码
- (C) EBCDIC 编码
- (D) 汉字字形码

【2018-102】在下列选项中,不属于 Windows 特点的是（ ）。

- (A) 友好的图形用户界面
- (B) 使用方便
- (C) 多用户单任务
- (D) 系统稳定可靠

【2018-103】操作系统中采用虚拟存储技术,是为对 ()。

- (A) 外存储空间的分配
- (B) 外存储器进行变换
- (C) 内存存储器的保护
- (D) 内存存储器容量的扩充

【2018-104】通过网络传送邮件、发布新闻消息和进行数据交换是计算机网络的 ()。

- (A) 共享软件资源功能
- (B) 共享硬件资源功能
- (C) 增强系统处理功能
- (D) 数据通信功能

【2018-105】下列有关因特网提供服务的叙述中,有错误的一条是 ()。

- (A) 文件传输服务、远程登录服务
- (B) 信息搜索服务、WWW 服务
- (C) 信息搜索服务、电子邮件服务
- (D) 网络自动连接、网络自动管理

【2018-106】若按网络传输技术的不同,可将网络分为 ()。

- (A) 广播式网络、点到点式网络
- (B) 双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网
- (C) 基带网和宽带网
- (D) 电路交换类、报文交换类、分组交换类

【2019-97】根据冯·诺依曼结构原理,计算机的 CPU 是由 ()。

- (A) 运算器、控制器组成
- (B) 运算器、寄存器组成
- (C) 控制器、寄存器组成
- (D) 运算器、存储器组成

【2019-98】在计算机内,为有条不紊地进行信息传输操作,要用总线将硬件系统中的各个部件 ()。

- (A) 连接起来
- (B) 串接起来
- (C) 集合起来
- (D) 耦合起来

【2019-99】若干台计算机相互协作完成同一任务的操作系统属于 ()。

- (A) 分时操作系统
- (B) 嵌入式操作系统
- (C) 分布式操作系统
- (D) 批处理操作系统

【2019-100】计算机可以直接执行的程序是用 ()。

- (A) 自然语言编制的程序
- (B) 汇编语言编制的程序
- (C) 机器语言编制的程序
- (D) 高级语言编制的程序

【2019-101】汉字的国标码是用二个字节码表示,为与 ASCII 码区别,是将二个字节的最高位 ()。

- (A) 都置成 0 (B) 都置成 1
(C) 分别置成 1 和 0 (D) 分别置成 0 和 1

【2019-102】下面所列的四条存储容量单位之间换算表达式中，其中正确的一条是（ ）。

- (A) 1GB = 1024B (B) 1GB = 1024KB
(C) 1GB = 1024MB (D) 1GB = 1024TB

【2019-103】下列四条关于防范计算机病毒的方法中，并非有效的一条是（ ）。

- (A) 不使用来历不明的软件 (B) 安装防病毒软件
(C) 定期对系统进行病毒检测 (D) 计算机使用完后锁起来

【2019-104】下面四条描述操作系统与其他软件明显不同的特征中，正确的一条是（ ）。

- (A) 并发性、共享性、随机性 (B) 共享性、随机性, 动态性
(C) 静态性、共享性、同步性 (D) 动态性、并发性、异步性

【2019-105】构成信息化社会的主要技术支柱有三个，他们是（ ）。

- (A) 计算机技术、通信技术和网络技术
(B) 数据库、计算机技术和数字技术
(C) 可视技术、大规模集成技术、网络技术
(D) 动画技术、网络技术、通信技术

【2019-106】为有效地防范网络中的冒充、非法访问等威胁,应采用的网络安全技术是()。

- (A) 数据加密技术 (B) 防火墙技术
(C) 身份验证与鉴别技术 (D) 访问控制与目录管理技术

【2020-97】下面四条有关数字计算机处理信息的描述中，其中不正确的一条是：（ ）。

- (A) 计算机处理的是数字信息
(B) 计算机处理的是模拟信息
(C) 计算机处理的是不连续的离散 (0 或 1) 信息
(D) 计算机处理的是断续的数字信息

【2020-98】程序计数器（PC）的功能是：（ ）。

- (A) 对指令进行译码 (B) 统计每秒钟执行指令的数目
(C) 存放下一条指令的地址 (D) 存放正在执行的指令地址

【2020-99】计算机的软件系统是由：（ ）。

- (A) 高级语言程序、低级语言程序构成

- (B) 系统软件、支撑软件、应用软件构成
- (C) 操作系统、专用软件构成
- (D) 应用软件和数据库管理系统构成

【2020-100】允许多个用户以交互方式使用计算机的操作系统是：()。

- (A) 批处理单道系统
- (B) 分时系统
- (C) 实时操作系统
- (D) 批处理多道系统

【2020-101】在计算机内，ASCII 码是为：()。

- (A) 数字而设置的一种编码方案
- (B) 汉字而设置的一种编码方案
- (C) 英文字母而设置的一种编码方案
- (D) 常用字符而设置的一种编码方案

【2020-102】在微机系统内，为存储器中的每一个：()。

- (A) 字节分配一个地址
- (B) 字分配一个地址
- (C) 双字分配一个地址
- (D) 四字分配一个地址

【2020-103】保护信息机密性的手段有两种，一是信息隐藏，二是数据加密。下面四条表述中，有错误的一条是：()。

- (A) 数据加密的基本方法是编码，通过编码将明文变换为密文
- (B) 信息隐藏是使非法者难以找到秘密信息、而采用“隐藏”的手段
- (C) 信息隐藏与数据加密所采用的技术手段不同
- (D) 信息隐藏与数据加密所采用的技术手段是一样的

【2020-104】下面四条有关线程的表述中，其中错误的一条是：()。

- (A) 线程有时也叫做轻量级的进程
- (B) 有些进程只包含一个线程
- (C) 线程是所有操作系统分配 CPU 时间的基本单位
- (D) 把进程再细分成线程的目的是为更好地实现并发处理和共享资源

【2020-105】计算机与信息化社会的关系是：()。

- (A) 没有信息化社会就不会有计算机
- (B) 没有计算机在数值上的快速计算，就没有信息化社会
- (C) 没有计算机及其与通信、网络等的综合利用，就没有信息化社会
- (D) 没有网络电话就没有信息化社会

【2020-106】域名服务器的作用是：（ ）。

- (A) 为连入 Internet 网的主机分配域名
- (B) 为连入 Internet 网的主机分配 IP 地址
- (C) 为连入 Internet 网的一个主机域名寻找所对应的 IP 地址
- (D) 将主机的 IP 地址转换为域名

【2021-97】按照目前的计算机的分类方法，现在使用的 PC 机是属于：（ ）

- (A) 专用、中小型计算机
- (B) 大型计算机
- (C) 微型、通用计算机
- (D) 单片机计算机

【2021-98】目前，微机系统内主要的、常用的外存储器是：（ ）

- (A) 硬盘存储器
- (B) 软盘存储器
- (C) 输入用的键盘
- (D) 输出用的显示器

【2021-99】根据软件的功能和特点，计算机软件一般可分为两大类，它们应该是：（ ）

- (A) 系统软件和非系统软件
- (B) 应用软件和非应用软件
- (C) 系统软件和应用软件
- (D) 系统软件和管理软件

【2021-100】支援软件是指支援其他软件的软件，它包括：（ ）

- (A) 服务程序和诊断程序
- (B) 接口软件、工具软件、数据库
- (C) 服务程序和编辑程序
- (D) 诊断程序和编辑程序

【2021-101】下面所列的四条中，不属于信息主要特征的一条是：（ ）

- (A) 信息的战略地位性、信息的不可表示性
- (B) 信息的可识别性、信息的可变性
- (C) 信息的可流动性、信息的可处理性
- (D) 信息的可再生性、信息的有效性和无效性

【2021-102】从多媒体的角度上来看，图像分辨率：（ ）

- (A) 是指显示器屏幕上的最大显示区域
- (B) 是计算机多媒体系统的参数
- (C) 是指显示卡支持的最大分辨率
- (D) 是图像水平和垂直方向像素点的乘积

【2021-103】以下关于计算机病毒的四条描述中，不正确的一条是：（ ）

- (A) 计算机病毒是人为编制的程序
- (B) 计算机病毒只有通过磁盘传播
- (C) 计算机病毒通过修改程序嵌入自身代码进行传播
- (D) 计算机病毒只要满足某种条件就能起破坏作用

【2021-104】操作系统的存储管理功能不包括: ()

- (A) 分段存储管理
- (B) 分页存储管理
- (C) 虚拟存储管理
- (D) 分时存储管理

【2021-105】网络协议主要组成的三要素是: ()

- (A) 资源共享、数据通信和增强系统处理功能
- (B) 硬件共享、软件共享和提高可靠性
- (C) 语法、语义和同步 (定时)
- (D) 电路交换、报文交换和分组交换

【2021-106】若按照数据交换方法的不同, 可将网络分为: ()

- (A) 广播式网络、点到点式网络
- (B) 双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网
- (C) 基带网和宽带网
- (D) 电路交换、报文交换、分组交换

【2022-97】计算机的新体系结构思想, 是在一个芯片上集成: ()。

- (A) 多个控制器
- (B) 多个微处理器
- (C) 高速缓冲存储器
- (D) 多个存储器

【2022-98】存储器的主要功能: ()

- (A) 存放程序和数据
- (B) 给计算机供电
- (C) 存放电压、电流等模拟信号
- (D) 存放指令和电压

【2022-99】计算机系统中, 为人机交互提供硬件环境的是: ()

- (A) 键盘、显示屏
- (B) 输入/输出系统
- (C) 键盘、鼠标、显示屏
- (D) 微处理器

【2022-100】下面列出有关操作系统的 4 条描述中错误的是: ()

- (A) 具有文件处理的功能

- (B) 使计算机系统用起来更方便
- (C) 具有对计算机资源管理的功能
- (D) 具有处理硬件故障的功能

【2022-101】在计算机内，汉字也是用二进制数字编码表示，一个汉字的国际码是用：()

- (A) 二个七位二进制数码表示的
- (B) 二个八位二进制数码表示的
- (C) 三个八位二进制数码表示的
- (D) 四个八位二进制数码表示的

【2022-102】表示计算机信息数量比较大的单位要用 PB、EB、ZB、YB 等表示，数量级最小单位是：()

- (A) YB
- (B) ZB
- (C) PB
- (D) EB

【2022-103】在下面存储介质中，存放的程序不会再次感染上病毒的是：()

- (A) 软盘中的程序
- (B) 硬盘中的程序
- (C) U 盘中的程序
- (D) 只读光盘中的程序

【2022-104】操作系统中的文件管理，是对计算机系统中的：()

- (A) 永久程序文件的管理里
- (B) 记录数据文件的管理
- (C) 用户临时文件的管理
- (D) 系统软件资源的管理

【2022-105】计算机网络环境下的硬件资源共享可以：()

- (A) 使信息的传送操作更具有方向性
- (B) 通过网络访问公用网络软件
- (C) 使用户节省投资、便于集中管理和均衡负担负荷，提高资源的利用率
- (D) 独立地、平等地访问计算机的操作系统

【2022-106】广域网与局域网有着完全不同的运行环境，在广域网中：()

- (A) 由用户自己掌握所有设备和网络的宽带，可以任意使用、维护、升级
- (B) 跨越短距离，多个局域网和/或主机连接在一起的网络
- (C) 用户无法拥有广域连接所需要的技术设备和通信设施，只能由第三方提供
- (D) 100MB/S 的速度是很平常的

【2022 补-97】计算机系统软件主要包括：（ ）。

- (A) 办公自动化软件、编译软件
- (B) 操作系统、编译程序
- (C) 操作系统，图形设计软件
- (D) 操作系统，游戏软件

【2022 补-98】总线中的数据总线传输：（ ）。

- (A) 程序和数据
- (B) 主存储器的地址码或外围设备码
- (C) 控制信息
- (D) 用户的传输命令

【2022 补-99】分时操作系统的同时性指：（ ）。

- (A) 系统允许多个用户“同时”使用一台计算机运行
- (B) 系统中的每个用户可随时与计算机系统进行对话
- (C) 系统中的每个用户各自在地交互使用计算机，互不干扰
- (D) 指能够及时响应通讯发出的外部事件，并对事件做出相应处理

【2022 补-100】根据计算机语言，按先后顺序正确：（ ）。

- (A) 机器语言、汇编语言、高级语言
- (B) 汇编语言、机器语言、高级语言
- (C) 高级语言、汇编语言、机器语言
- (D) 机器语言、高级语言、汇编语言

【2022 补-101】浮点数是用一个整数和纯小数表示的，其中：（ ）。

- (A) 整数表示是浮点数的阶码，纯小数表示浮点数的尾数
- (B) 纯小数部分是用定点数表示
- (C) 纯小数表示了这个浮点数的大小
- (D) 整数部分表示的是浮点数的精度

【2022 补-102】在 16 色的图像中要用 16 种颜色表示，这 16 种颜色则要：（ ）。

- (A) 4 位二进制
- (B) 6 位二进制
- (C) 8 位二进制
- (D) 16 位二进制

【2022 补-103】计算机病毒不会通过：（ ）。

- (A) 网络传播
- (B) 生物传播
- (C) 硬盘传播
- (D) U 盘和光盘传播

【2022 补-104】下面 4 条对操作系统描述中，错误的一条：（ ）。

- (A) 操作系统是硬件与所有其他软件之间的接口
- (B) 在操作系统的指挥控制下，才可能对各种软、硬件资源进行分配、使用
- (C) 在操作系统的支撑下，其他软件才得以运行
- (D) 计算机设有操作系统，任何应用软件都可以自动运行

【2022 补-105】从物理结构角度，人们给计算机网络的定义：（ ）。

- (A) 由多台计算机、数据传输设备以及若干终端连接起来的计算机系统
- (B) 在网络协议控制下, 由多台计算机、若干终端、数据传输设备、通信设备组成的计算机复合系统
- (C) 通过计算机将一个用户的信息传送给另一个用户的系统
- (D) 将经过计算机储存、再生、加工处理的信息传输和发送的系统

【2022 补-106】局域网常用的传输介质中, 速率最快的是: ()。

- (A) 同轴电缆
- (B) 双绞线
- (C) 光纤
- (D) 电话线

【2023-97】按内部逻辑结构的不同, 现代计算机可分成 CISC 和 RISC 两类, 其中指令系统中的指令条数最少的是: ()。

- (A) 16 位的数字计算机
- (B) 复杂指令系统计算机
- (C) 精简指令系统计算机
- (D) 由 CISC 和 RISC 混合而成的 64 位计算机

【2023-98】中央处理器简称 CPU, 它是由: ()。

- (A) 运算器和寄存器两部分组成
- (B) 运算器和控制器两部分组成
- (C) 运算器和内存两部分组成
- (D) 运算器和主机两部分组成

【2023-99】操作系统是计算机系统软件中的: ()。

- (A) 核心系统软件
- (B) 关键性的硬件部件
- (C) 不可或缺的应用软件
- (D) 外部设备的接口软件

【2023-100】分时操作系统的主要特点是: ()。

- (A) 每个用户都在独占计算机资源
- (B) 会自动地控制作业流的运行
- (C) 具有高可靠性、安全性和系统性
- (D) 具有同时性、交互性和独占性

【2023-101】下面各数中最小的是: ()。

- (A) 二进制数 10100000.111
- (B) 八进制数 240.6
- (C) 十进制数 160.5
- (D) 十六进制数 A0.F

【2023-102】构成图像的最小单位是像素, 总的像素数量也叫: ()。

- (A) 点距
- (B) 像素点
- (C) 像素
- (D) 分辨率

【2023-103】一般将计算机病毒分成多种类型, 下面四条表述中不正确的一条是: ()。

- (A) 引导区型
- (B) 混合型
- (C) 破坏性、依附性
- (D) 文件型、宏病毒

【2023-104】一条计算机指令中, 通常包含: ()。

- (A) 数据和字符
- (B) 操作码和操作数
- (C) 运算符和数据
- (D) 运算数和结果

【2023-105】下面所列的四条表述中，不属于网络软件的一条是：（ ）。

- (A) 网络操作系统
- (B) 网络协议
- (C) 网络应用软件
- (D) 办公自动化系统

【2023-106】局域网与广域网有着完全不同的运行环境，在局域网中：（ ）。

- (A) 跨越长距离，且可以将两个、或多个局域网和/或主机连接在一起的网络
- (B) 所有设备和网络的带宽都是由用户自己掌握，可以任意使用、维护和升级
- (C) 用户无法拥有广域连接所需要的技术设备和通信设施，只能由第三方提供
- (D) 2Mb/s 的速率就已经是相当可观的了

【2024-97】未来计算机的发展趋势是人性化，下列四条是有关人性化的描述，其中不正确的一条是：（ ）。

- (A) 计算机的功能更简洁、实用
- (B) 存储容量大，处理信息的能力强
- (C) 易学、易用、实用“傻瓜化”
- (D) 对处理视频、音频的要求低能化

【2024-98】寄存器组中的地址寄存器，被用来存放：（ ）。

- (A) 操作数或被操作数
- (B) 指令操作码
- (C) 指令地址或操作数地址
- (D) 操作数、也可以是操作数的地址

【2024-99】微机的内存储器容量是指在微机内存储器内所能保存的：（ ）。

- (A) 以二进制数为单位的信息总数
- (B) 以字为单位的信息总数
- (C) 以字节为单位的信息总数
- (D) 以硬盘上的分区为单位的信息总数

【2024-100】编译程序有两种执行方式，其中编译方式执行的过程是：（ ）。

- (A) 先执行源程序、再对源程序实施转换、翻译
- (B) 先扫描源程序、然后进行解释、翻译、再执行
- (C) 边扫描源程序边进行翻译，一个语句一个语句地解释执行
- (D) 将源程序经过编译程序处理后，产生一个与源程序等价的目标程序再执行

【2024-101】在计算机内，所有的信息都是用：（ ）。

- (A) 二进制数码表示的
- (B) 八进制数码表示的
- (C) 十进制数码表示的
- (D) 十六进制数码表示的

【2024-102】在 256 色的图像中，每个像素有 256 种颜色，那么，每个像素则要用：（ ）。

- (A) 6 位二进制数表示颜色的数据信息
- (B) 8 位二进制数表示颜色的数据信息
- (C) 10 位二进制数表示颜色的数据信息
- (D) 16 位二进制数表示颜色的数据信息

【2024-103】计算机病毒的诸多特征中，不包括：（ ）。

- (A) 传染性
- (B) 危害性
- (C) 潜伏性
- (D) 移植性

【2024-104】下面所列的四条存储容量单位之间换算表达式中，其中不正确的一条是：（ ）。

- (A) 1PB=1024MB
- (B) 1EB=1024PB
- (C) 1ZB=1024EB
- (D) 1TB=1024GB

【2024-105】计算机网络的主要功能包括：（ ）。

- (A) 资源共享、数据通信、提高可靠性、增强系统处理功能
- (B) 提高可靠性、增强系统处理功能、修复系统软件功能
- (C) 计算功能、通信功能和网络功能、信息查询功能
- (D) 信息查询、通信功能、修复系统软件功能

【2024-106】服务器是局域网的核心，在局域网中对服务器的要求是：（ ）。

- (A) 处理能力强，操作速度快，大容量内存和硬盘
- (B) 大量的输入/输出设备和资源
- (C) 大、中、小各种计算机系统
- (D) 用双绞线、同轴电缆、光纤服务器连接

第八部分 工程经济

第四十一章 工程经济

【2013-107】某企业向银行借款，按季度计算，年名义利率为 8%，则年实际利率为：（ ）。

- (A) 8% (B) 8.16% (C) 8.24% (D) 8.3%

【2013-108】在下列选项中，应列入项目投资现金流量分析中的经营成本的是：（ ）。

- (A) 外购原材料、燃料和动力费 (B) 设备折旧
(C) 流动资金投资 (D) 利息支出

【2013-109】某项目第 6 年累计净现金流量开始出现正值，第 5 年末累计净现金流量为-60 万元，第 6 年当年净现金流量为 240 万元，则该项目的静态投资回收期为：（ ）。

- (A) 4.25 年 (B) 4.75 年 (C) 5.25 年 (D) 6.25 年

【2013-110】某项目初期（第 0 年年初）投资额为 5000 万元，此后从第二年年末开始每年有相同的净收益，收益期为 10 年。寿命期结束时的净残值为零。若基准收益率为 15%，则要使该投资方案的净现值为零，其年净收益应为：（ ）。

（已知：(P/A, 15%, 10) = 5.0188, (P/F, 15%, 1) = 0.8696）

- (A) 574.98 万元 (B) 866.31 万元
(C) 996.25 万元 (D) 1145.65 万元

【2013-111】以下关于项目经济费用效益分析的说法中正确的是：（ ）。

- (A) 经济费用效益分析应考虑沉没成本
(B) 经济费用和效益的识别不适用“有无对比”原则
(C) 识别经济费用效益时应剔出项目的转移支付
(D) 为了反映投入物和产出物真实经济

【2013-112】已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥方案，其中乙项目投资大于甲项目，并且测算得出甲、乙两项目的内部收益率分别位 17%和 10%，，(乙-甲)=13%，基准收益率为 10%，以下说法中正确的是：（ ）。

- (A) 应选择甲项目 (B) 应选择乙项目
(C) 应同时选择甲、乙两个项目 (D) 甲、乙两项目都不能选择

【2013-113】以下关于改扩建项目财务分析的说法中正确的是：（ ）。

- (A) 应以财务生存能力分析为主
(B) 应以项目清偿能力分析为主
(C) 应以企业层次为主进行财务分析

(D) 应遵循“有无对比”原则

【2013-114】下面关于价值工程的论述中正确的是：()。

- (A) 价值工程中的价值是指成本与功能的比值
- (B) 价值工程中的价值是指产品消耗的必要劳动时间
- (C) 价值工程中的成本是指寿命周期成本，包括产品在寿命期内发生的全部费用
- (D) 价值工程中的成本就是产品的生产成本，它随着产品功能的增大而提高

【2014-107】如现在投资 100 万元，预计年利率为 10%，分 5 年等额回收，每年可回收：()。

(已知：(A/P,10%,5)=0.2638, (A/F,10%,5)=0.1638.)

- (A) 16.38 万元
- (B) 26.38 万元
- (C) 62.09 万元
- (D) 75.82 万元

【2014-108】某项目投资中有部分资金来源于银行贷款，该贷款在整个项目期间将等额偿还本息。项目预计年经营成本为 5000 万元，年折旧费和摊销费为 2000 万元，则该项目的年总成本费用应：()。

- (A) 等于 5000 万元
- (B) 利息备付率
- (C) 大于 7000 万元
- (D) 在 5000 万元与 7000 万元之间

【2014-109】下列财务评价指标中，反映项目盈利能力的指标是：()。

- (A) 流动比率
- (B) 利息备付率
- (C) 投资回收期
- (D) 资产负债率

【2014-110】某项目第一年年初投资 5000 万元，此后从第一年年末开始每年年末有相同的净收益，收益期为 10 年。寿命期结束时的净残值为 100 万元。若基准收益率为 12%，则要使该投资方案的净现值为零，其年净收益为：()。

(已知：(P/A,12%,10)=5.6500;(P/F,12%,10)=0.3220)

- (A) 879.26 万元
- (B) 884.96 万元
- (C) 890.65 万元
- (D) 1610 万元

【2014-111】某企业设计生产能力为年产品 40000 吨，在满负荷生产状态下，总成本为 30000 万元，其中固定成本为 10000 万元。若产品价格为 1 万元/吨，则以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：()。

- (A) 25%
- (B) 35%
- (C) 40%
- (D) 50%

【2014-112】已知甲、己为两个寿命期相同的互斥项目，通过测算得出：甲、乙两项目的内部收益率分别为 18%和 14%，甲、乙两项目的净现值分别为 240 万元和 320 万元。假如基准收益率为 12%，则以下说法中正确的是：()。

- (A) 应选择甲项目 (B) 应选择乙项目
(C) 应同时选择甲、乙两个项目 (D) 甲、乙两项目均不应选择

【2014-113】下列项目方案类型中，适于采用最小公倍数法进行方案比选的是：（ ）。

- (A) 寿命期相同的互斥方案 (B) 寿命期不同的互斥方案
(C) 寿命期相同的独立方案 (D) 寿命期不同的独立方案

【2014-114】某项目整体功能的目标成本为 100 万元，在进行功能评价时，得出某一功能 F* 的功能评价系数为 0.3，若其成本改进期望值为 -5000 元（即降低 5000 元），则 F* 的现实成本为：（ ）。

- (A) 2.5 万元 (B) 3 万元 (C) 3.5 万元 (D) 4 万元

【2016-107】某企业拟购买 3 年期一次到期债券，打算三年后到期本利和为 300 万元，按季复利计息，年名义利率为 8%，则现在应购买债券（ ）。

- (A) 119.13 万元 (B) 236.55 万元
(C) 238.15 万元 (D) 282.70 万元

【2016-108】在下列费用中，应列入项目投资的是：（ ）。

- (A) 项目经营成本 (B) 流动资金
(C) 预备费 (D) 建设期利息

【2016-109】某公司向银行借款 2400 万元，期限为 6 年，年利率为 8%，每年年末付息一次，每年等额还本，到第 6 年末还完本息。请问该公司第 4 年年末应还的本息和是：（ ）。

- (A) 432 万元 (B) 464 万元
(C) 496 万元 (D) 592 万元

【2016-110】某项目动态投资回收期刚好等于项目计算期，则以下说法中正确的是：（ ）。

- (A) 该项目动态投资回收期小于基准回收期
(B) 该项目净现值大于零
(C) 该项目净现值小于零
(D) 该项目内部收益率等于基准收益率

【2016-111】某项目要从国外进口一种原材料，原材料为 CIF（到岸价格）为 150 美元/吨。美元的影子汇率为 6.5，进口费用为 240 元/吨，请问这种原材料的影子价格是：（ ）。

- (A) 735 元人民币 (B) 975 元人民币
(C) 1215 元人民币 (D) 1710 元人民币

【2016-112】已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目通过测

算得出甲、乙两项目的内部收益率分别为 18%和 14%，增量内部收益率 $\Delta IRR(乙 \cdot 甲) = 13\%$ ，基准收益率为 11%，以下说法中正确的是：（ ）。

- (A) 应选择甲项目 (B) 应选择乙项目
(C) 应同时选择甲、乙两个项目 (D) 甲、乙两项目均不应选择

【2016-113】以下关于改扩建项目财务分析的说法中正确的是：（ ）。

- (A) 应以财务生存能力分析为主
(B) 应以项目清偿能力分析为主
(C) 应以企业层次为主进行财务分析
(D) 应遵循“有无对比”原则

【2016-114】某工程设计有四个方案，在进行方案选择时计算得出：甲方案功能评价系数 0.85，成本系数 0.92；乙方案功能评价系数 0.6，成本系数 0.7；丙方案功能评价系数为 0.94，成本系数为 0.88，丁方案功能评价系数为 0.67，成本系数为 0.82，则最优方案的价值系数为：（ ）。

- (A) 0.924 (B) 0.857
(C) 1.068 (D) 0.817

【2017-107】某项目借款 2000 万元，借款期限 3 年，年利率为 6%。若每半年计复利一次。则实际 年利率会高出名义利率多少（ ）。

- (A) 0.16% (B) 0.25% (C) 0.09% (D) 0.06%

【2017-108】某建设项目的建设期为 2 年，第一年贷款额为 400 万元，第二年贷款额 800 万元，贷款在年内均衡发生，贷款年利率为 6%，建设期内不支付利息。计算建设期贷款利息为（ ）。

- (A) 12 万元 (B) 48.72 万元 (C) 60 万元 (D) 60.72 万元

【2017-109】某公司发行普通股筹资 8000 万元，筹资费率为 3%，第一年股利率为 10%，以后每年增长 5%，所得税率为 25%。则普通股资金成本为（ ）。

- (A) 7.73% (B) 10.31% (C) 11.48% (D) 15.31%

【2017-110】某投资项目原始投资额为 200 万元，使用寿命为 10 年，预计净残值为零。已知该项目第 10 年的经营净现金流量为 25 万元，回收营运资金 20 万元，则该项目第 10 年的净现金流量为（ ）。

- (A) 20 万元 (B) 25 万元 (C) 45 万元 (D) 65 万元

【2017-111】以下关于社会折现率的说法中不正确的是（ ）。

- (A) 社会折现率可用作经济内部收益率的判别基准
- (B) 社会折现率可用以衡量资金时间经济价值
- (C) 社会折现率可用作不同年份之间资金价值转换的折现率
- (D) 社会折现率不能反映资金占用的机会成本

【2017-112】某项目在进行敏感性分析时，得到以下结论：产品价格下降 10%，可使 NPV=0；经营成本上升 15%，可使 NPV=0；寿命缩短 20%，NPV=0；投资增加 25%，可使 NPV=0；则下列因素中，最敏感的是（ ）。

- (A) 产品价格
- (B) 经营成本
- (C) 寿命期
- (D) 投资

【2017-113】现有两个寿命期相同的互斥投资方案 A 和 B，B 方案的投资额和净现值都大于 A 方案，A 方案的内部收益率为 14%，B 方案的内部收益率为 15%，差额的内部收益率为 13%，则使 A、B 两方案优劣相等时的基准收益率应为（ ）。

- (A) 13%
- (B) 14%
- (C) 15%
- (D) 13% 到 15% 之间

【2017-114】某产品共有五项功能 F1、F2、F3、F4、F5，用强制确定法确定零件功能评价系数时，其功能得分分别为 3、5、4、1、2，则 F3 的功能评价系数为（ ）。

- (A) 0.20
- (B) 0.13
- (C) 0.27
- (D) 0.33

【2018-107】某企业准备 5 年后进行设备更新，到时所需资金估计为 600 万元，若存款利率为 5%，从现在开始每年年末均等额存款，则每年应存款（ ）。

[已知：(A/F, 5%, 5) = 0.18097]

- (A) 78.65 万元
- (B) 108.58 万元
- (C) 120 万元
- (D) 165.77 万元

【2018-108】某项目投资于邮电通信业，运营后的营业收入全部来源于对客户提供的电信服务，则在估计该项目现金流时不包括（ ）。

- (A) 企业所得税
- (B) 增值税
- (C) 城市维护建设税
- (D) 教育税附加

【2018-109】某公司向银行借款 150 万元，期限为 5 年，年利率为 8%，每年年末等额还本付息一次（即等额本息法），到第五年末还完本息。则该公司第 2 年年末偿还的利息为（ ）。

[已知：(A/P, 8%, 5) = 0.2505]

- (A) 9.954 万元
- (B) 12 万元
- (C) 25.575 万元
- (D) 37.575 万元

【2018-110】以下关于项目内部收益率指标的说法正确的是（ ）。

- (A) 内部收益率属于静态评价指标
- (B) 项目内部收益率就是项目的基准收益率
- (C) 常规项目可能存在多个内部收益率
- (D) 计算内部收益率不必事先知道准确的基准收益率

【2018-111】影子价格是商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值，因而影子价格是（ ）。

- (A) 目标价格
- (B) 反映市场供求状况和资源稀缺程度的价格
- (C) 计划价格
- (D) 理论价格

【2018-112】在对项目进行盈亏平衡分析时，各方案的盈亏平衡点生产能力利用率有如下四种数据，则抗风险能力较强的是（ ）。

- (A) 30%
- (B) 60%
- (C) 80%
- (D) 90%

【2018-113】甲、乙为两个互斥的投资方案。甲方案现时点的投资为 25 万元，此后从第一年年末开始，年运行成本为 4 万元，寿命期为 20 年，净残值为 8 万元；乙方案现时点的投资额为 12 万元，此后从第一年年末开始，年运行成本为 6 万元，寿命期也为 20 年，净残值 6 万元。若基准收益率为 20%，则甲、乙方案费用现值分别为（ ）。

[已知：(P/A, 20%, 20) = 4.8696, (P/F, 20%, 20) = 0.02608]

- (A) 50.80 万元，-41.06 万元
- (B) 54.32 万元，41.06 万元
- (C) 44.27 万元，41.06 万元
- (D) 50.80 万元，44.27 万元

【2018-114】某产品的实际成本为 10000 元，它由多个零部件组成，其中一个零部件的实际成本为 880 元，功能评价系数为 0.140。则该零部件的价值指数为（ ）。

- (A) 0.628
- (B) 0.880
- (C) 1.400
- (D) 1.591

【2019-107】某项目向银行借款，按半年复利计息，年实际利率为 8.6%，则年名义利率为（ ）。

- (A) 8%
- (B) 8.16%
- (C) 8.24%
- (D) 8.42%

【2019-108】对于国家鼓励发展的缴纳增值税的经营性项目，可以获得增值税的优惠。在财务评价中，先征后返的增值税应记作项目的（ ）。

- (A) 补贴收入
- (B) 营业收入
- (C) 经营成本
- (D) 营业外收入

【2019-109】下列筹资方式中，属于项目资本金的筹集方式的是（ ）。

- (A) 银行贷款
- (B) 政府投资
- (C) 融资租赁
- (D) 发行债券

【2019-110】某建设项目预计第三年息税前利润为 200 万元，折旧与摊销为 30 万元，所得

税为 20 万元。项目生产期第三年应还本付息金额为 100 万元。则该年的偿债备付率为()。

- (A) 1.5 (B) 1.9 (C) 2.1 (D) 2.5

【2019-111】在进行融资前项目投资现金流量分析时，现金流量应包括()。

- (A) 资产处置收益分配 (B) 流动资金
(C) 借款本金偿还 (D) 借款利息偿还

【2019-112】某拟建生产企业设计年产 6 万吨化工原料，年固定成本为 1000 万元，单位可变成本、销售税金和单位产品增值税之和为 800 元，单位产品售价为 1000 元/吨。销售收入和成本费用均采用含税价格表示。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为()。

- (A) 9.25% (B) 21% (C) 66.7% (D) 83.3%

【2019-113】某项目有甲、乙两个建设方案，投资分别为 500 万元和 1000 万元，项目期均为 10 年，甲项目年收益为 140 万元，乙项目年收益为 250 万元。假设基准收益率为 10%，则两项目的差额净现值为：()。(已知： $(P/A, 10\%, 10) = 6.1446$)

- (A) 175.9 万元 (B) 36024 万元 (C) 536.14 万元 (D) 896.38 万元

【2019-114】某项目打算采用甲工艺进行施工，但经广泛的市场调研和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，并达到了同样的施工质量，且成本下降 15%。根据价值工程原理，该项目提高价值的途径是()。

- (A) 功能不变，成本降低
(B) 功能提高，成本降低
(C) 功能和成本均下降，但成本降低幅度更大
(D) 功能提高，成本不变

【2020-107】某人预计 5 年后需要一笔 50 万元的资金，现市场上正发售期限为 5 年的电力债券，年利率为 5.06%，按年复利计息，5 年末一次还本付息，若想 5 年后拿到 50 万元的本金和，他现在应该购买电力债券：()。

- (A) 30.52 万元 (B) 38.18 万元 (C) 39.06 万元 (D) 44.19 万元

【2020-108】以下关于项目总投资中的流动资金的说法中正确的是：()。

- (A) 是指工程建设其他费用和预备费之和
(B) 是指投产后形成流动资产和流动负债之和
(C) 是指投产后形成的流动资产和流动负债的差额
(D) 是指投产后形成的流动资产占用的资金

【2020-109】下列筹资方式中，属于项目债务资金的筹集方式的是：()。

- (A) 优先股 (B) 政府投资 (C) 融资租赁 (D) 可转换债券

【2020-110】某建设项目预计生产期第三年息税前利润为 200 万元，折旧与摊销为 50 万元，所得税为 25 万元，计入总成本费用的应付利息为 100 万元。则该年的利息备付率为：（ ）。

- (A) 1.25 (B) 2 (C) 2.25 (D) 2.5

【2020-111】某项目方案各年的净现金流量如下表所示（单位：万元），其静态投资回收为：（ ）。

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流量	-100	-50	40	60	60	60

- (A) 2.17 年 (B) 3.17 年 (C) 3.83 年 (D) 4 年

【2020-112】某项目的产出物为可外贸货物，其离岸价格为 100 美元，影子汇率为 6 元人民币/美元，出口费用为每件 100 元人民币，则该货物的影子价格为：（ ）。

- (A) 500 元人民币 (B) 600 元人民币
(C) 700 元人民币 (D) 1200 元人民币

【2020-113】某项目有甲、乙两个建设方案，投资分别为 500 万元和 1000 万元，项目期均为 10 年，甲项目年收益为 140 万元，乙项目年收益为 250 万元。假设基准收益率为 8%，已知 $(P/A, 8\%, 10) = 6.7101$ ，则下列关于该项目方案选择的说法正确的是：（ ）。

- (A) 甲方案的净现值大于乙方案，故应选择甲方案
(B) 乙方案的净现值大于甲方案，故应选择乙方案
(C) 甲方案的内部收益率大于乙方案，故应选择甲方案
(D) 乙方案的内部收益率大于甲方案，故应选择乙方案

【2020-114】用强制确定法(FD 法)选择价值工程的对象时，得出某部件的价值系数为 1.02，则下列说法正确的是：（ ）。

- (A) 该部件的功能重要性与成本比重相当，因此应将该部件作为价值工程对象
(B) 该件的动能重要性与成本比重相当，因此不应将该部件作为价值工程对象
(C) 该部件功能重要性较小，而所占成本较高，因此应将该部件作为价值工程对象
(D) 该部件功能过高或成本过低，因此应将该部件作为价值工程对象

【2021-107】某企业向银行贷款 1000 万元，年复利率为 8%，期限为 5 年，每年末等额偿还贷款本金和利息。则每年应偿还（已知 $(P/A, 8\%, 5) = 3.9927$ ）：（ ）

- (A) 220.63 万元 (B) 250.46 万元 (C) 289.64 万元 (D) 296.87 万元

【2021-108】在项目评价中，建设期利息应列入总投资，并形成：（ ）

- (A) 固定资产原值 (B) 流动资产
(C) 无形资产 (D) 长期待摊费用

【2021-109】作为一种融资方式，优先股具有某些优先权利，包括：（ ）

- (A) 先于普通股行使表决权利
- (B) 企业清算时，享有先于债权人的剩余财产的优先分配权
- (C) 享受先于债权人的分红权利
- (D) 先于普通股分配股利

【2021-110】某建设项目各年的利息备付率均小于 1，其含义为：（ ）

- (A) 该项目利息偿付的保障程度高
- (B) 当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务
- (C) 可用于还本付息的资金保障程度较高
- (D) 表示付息能力保障程度不足

【2021-111】某建设项目第一年年初投资 1000 万元，此后从第一年年末开始，每年年末将有 200 万元的净收益，方案的运营期为 10 年。寿命期结束时的净残值为零，基准收益率为 12%，则该项目的净年值约为（已知 $(P/A, 12\%, 10) = 5.6502$ ）：（ ）

- (A) 12.34 万元
- (B) 23.02 万元
- (C) 36.04 万元
- (D) 64.60 万元

【2021-112】进行线性盈亏平衡分析有若干假设条件，其中包括（ ）

- (A) 只生产单一产品
- (B) 单位可变成本随生产量的增加成比例降低
- (C) 单价随销售量的增加而成比例降低
- (D) 销售收入是销售量的线性函数

【2021-113】有甲、乙两个独立的投资项目，有关数据如下表所示（项目结束时均无残值）。基准折现率为 10%。以下关于项目可行性的说法中正确的是（ ）。已知

$$(P/A, 10\%, 10) = 6.1446$$

项目	投资（万元）	每年净收益（万元）	寿命期（年）
甲	300	52	10
乙	200	30	10

- (A) 应只选择甲项目
- (B) 应只选择乙项目
- (C) 甲项目与乙项目均可行
- (D) 甲、乙两项目均不可行

【2021-114】在价值工程的一般工作程序中，分析阶段要做的工作包括：（ ）

- (A) 制定工作计划
- (B) 功能评价
- (C) 方案创新
- (D) 方案评价

【2022-107】某项目的银行贷款 2000 万元，期限为 3 年，按年复利计息，到期需还本付息

2700 万元, 已知 $\left(\frac{F}{P}, 9\%, 3\right) = 1.295$, $\left(\frac{F}{P}, 9\%, 3\right) = 1.331$, $\left(\frac{F}{P}, 9\%, 3\right) = 1.368$, 则银行贷款利率应 ()。

- (A) 小于 9% (B) 在 9%和 10%之间 (C) 在 10%和 11%之间 (D) 大于 11%

【2022-108】某建设项目的建设期为两年。第一年贷款额为 1000 万元, 第二年贷款额 2000 万元, 贷款的实际利率为 4%, 则建设期利息应为 ()。

- (A) 100.8 万元 (B) 120 万元 (C) 161.6 万元 (D) 240 万元

【2022-109】相对于债务融资方式, 普通股融资方式的特点 ()。

- (A) 融资风险较高
(B) 资金成本较低
(C) 增发普通股会增加新股东, 使原有股东的控制降低
(D) 普通股的股息和红利有抵税的作用

【2022-110】某建设项目各年的偿债备付率小于 1, 其含义是 ()。

- (A) 该项目利息备付率的保障程度高
(B) 该资金来源不足以偿付到期债务, 需要通过短期借款偿付已到期债务
(C) 用于还本付息的资金保障程度较高
(D) 表示付息能力保障程度不足

【2022-111】一公司年初投资 1000 万元, 此后从第一年年末开始每年都有相同的收益。方案的运营期 10 年, 寿命期结束时净残值为 50 万元, 基准收益率为 12%, 问每年的净收益至少为 () 可以实现。(已知: $(P/A, 12\%, 10) = 5.650$, $(P, 12\%, 10) = 0.322$,)

- (A) 168.14 万元 (B) 174.14 万元 (C) 176.99 万元 (D) 185.84 万元

【2022-112】一外贸商品, 到岸价格 100 美元, 影子汇率 6 人民币/美元, 进口费用 100 美元, 求影子价格为 ()。

- (A) 500 (B) 600 (C) 700 (D) 1200

【2022-113】某企业拟对四个分工厂进行技术改造, 每个分工厂都提出了三个备选的技术方案, 各分厂之间是独立的, 而各分厂内部的技术方案是互斥的, 则该企业面临的技改方案比选类型是 ()。

- (A) 互斥型 (B) 独立性 (C) 层混型 (D) 矩阵型

【2022-114】在价值工程的一般工作程序中, 创新阶段要做的工作包括 ()。

- (A) 制定工作计划 (B) 功能评价 (C) 功能系统分析 (D) 方案评价

【2022 补-107】某人以 9%的单利借出 1000 元，借期 2 年，待归还后，以 8%的复利按照上述借出金额的本利和再借出，借期 3 年，则此人在第 5 年末可以获得本利和为：（ ）。

- (A) 1463.2 元 (B) 1486.46 元 (C) 1496.66 元 (D) 1503.37 元

【2022 补-108】按照概算法分类，建设投资由工程费用，工程建设其他费用和（ ）三部分构成。

- (A) 预备费 (B) 建设期利息 (C) 流动资金 (D) 土地使用费

【2022 补-109】以下关于融资租赁的说法中正确的是：（ ）。

- (A) 融资租赁是通过租赁设备融资到所需资金，从而形成债务资金
(B) 融资租赁是通过租赁设备融资到所需资金，从而形成项目资本金
(C) 融资租赁是具有资本金和债务资金双重性，属于准股本资金
(D) 租赁费不能作为费用从税前支付，因而不具有抵税作用

【2022 补-110】在项目资本金现金流量表上，项目在正常生产期内，每年现金流出的计算方式为：（ ）。

- (A) 借款本息偿还+经营成本+税金及附加+进项税额+应缴纳的增值税+所得税
(B) 总成本+税金及附加+所得税
(C) 经营成本+税金及附加+所得税
(D) 借款本息偿还+总成本+税金及附加+应缴纳增值税

【2022 补-111】某企业计划投资 100 万建一生产线，寿命为 10 年，按直线法计提预计净残值率为 5%。项目预计投资后每年可获利 15 万元，则净态投资回收期为：（ ）。

- (A) 3.92 年 (B) 5.08 年 (C) 4.08 年 (D) 5.92 年

【2022 补-112】在投资项目经济评价中进行敏感分析，如果要分析方案状态和参数变化时方案投资回收快慢的影响，可选用的分析指标：（ ）。

- (A) 投资回收率 (B) 净现值
(C) 内部回收率 (D) 借款偿还期

【2022 补-113】现有甲乙丙丁四个互斥的投资项目，其有关数据见下表，基准收益率为 10%，则应选择（ ），已知 $(P/A, 10\%, 5) = 4.7908$ ， $(P/A, 10\%, 10) = 6.14061$ ：

方案	甲	乙	丙	丁
净现值（万元）	239	426	312	350
寿命期（年）	5	5	10	10

- (A) 63.05 万元
(B) 64.89 万元
(C) 50.78 万元
(D) 56.96 万元

【2022 补-114】在价值工程的一般程序中，准备阶段要做的工作包括：（ ）。

- (A) 对象选择 (B) 功能评价
(C) 功能系统分析 (D) 收集整理信息资料

【2023-107】某地区筹集一笔捐赠款用于一座永久性建筑物的日常维护，捐款以 8% 的复利年利率存入银行。该建筑物每年的维护费用为 2 万元。为保证正常的维护费用开支，该笔捐款应不少于（ ）万元。

- (A) 50 万元 (B) 33.3 万元 (C) 25 万元 (D) 12.5 万元

【2023-108】以下关于增值税的说法中正确的是：（ ）。

- (A) 增值税是就营业收入征收的一种所得税
(B) 增值税的价内税，包括在营业收入中
(C) 增值税应纳税额一般按生产流通或劳务服务各个环节的增值额乘以适用税率计算
(D) 作为一般纳税人的建筑企业，增值税应按税前造价的 3% 缴纳

【2023-109】某项目发行长期债券融资，票面总金额为 4000 万元，按面值发行，票面利率为 8%，每年付息一次，到期一次还本。所得税率为 25%，忽略发行费率，则其资金成本率为：（ ）。

- (A) 5.46% (B) 6% (C) 7.5% (D) 8%

【2023-110】项目的静态投资回收期是：（ ）。

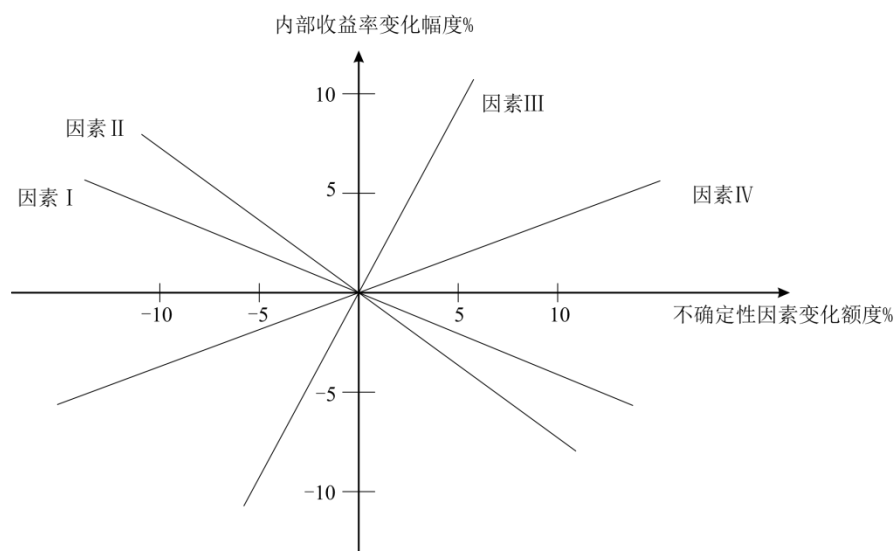
- (A) 净现值为零的年限
(B) 净现金流量为零的年限
(C) 累计折现净现金流量为零的年限
(D) 累计净现金流量为零的年限

【2023-111】某建设项目在进行财务分析时得到如下数据，当 $t_1 = 12\%$ 时，净现值为 460 万元；当 $t_2 = 16\%$ 时，净现值为 130 万元；当 $t_3 = 18\%$ 时，净现值为 -90 万元。基准收益率为 10%，该项目的内部收益率应：（ ）。

- (A) 在 10% 与 12% 之间 (B) 在 12% 与 16% 之间
(C) 在 16% 与 18% 之间 (D) 大于 18%

【2023-112】下图是某项目通过不确定性分析得出的结果，图中各条直线斜率的含义为各影响因素对内部收益率的：（ ）。





- (A) 敏感性系数 (B) 盈亏平衡系数
(C) 临界系数 (D) 变异系数

【2023-113】现有甲、乙、丙、丁、四个互斥的项目方案，各方案预计的投资额和年经营成本各不相同，但预计销售收入相同。有关数据见下表，基准收益率为 10%，则应选择（ ），已知 $(P/A, 10\%, 5) = 3.7908$ ， $(P/A, 10\%, 10) = 6.1446$ ：

方案	甲	乙	丙	丁
费用现值（万元）	350	312	570	553
寿命期（年）	5	5	10	10

- (A) 方案甲 (B) 方案乙 (C) 方案丙 (D) 方案丁

【2023-114】价值工程活动的关键环节之一是进行价值工程对象选择。下列方法中，适用于价值工程对象选择的方法是：（ ）。

- (A) 决策树法 (B) 净现值法 (C) 目标成本法 (D) ABC 分析法

【2024-107】某人以 7% 的复利借出 1500 元，10 年到期后以 9% 的单利将本利和再借出 5 年，则在 15 年后收到的本利和为：（ ）（ $(F/P, 7\%, 10) = 1.967$ ）。

- (A) 3216.01 元 (B) 3983.16 元 (C) 4278.23 元 (D) 4540.06 元

【2024-108】以下关于增值税的说法中正确的是：（ ）。

- (A) 增值税就是营业收入额征收的一种流转税
(B) 增值税是价内税，包括在营业收入之中
(C) 增值税是以商品生产流通或劳务服务各个环节增值额为征税对象征收的一种流转税
(D) 增值税应纳税额为当期销项税额

【2024-109】某项目向银行申请长期贷款 8000 万元，利率为 7%，每年付息一次，到期一次还本，所得税率为 25%，忽略发行汇率，则银行借款的资金成本率为：（ ）。

(A) 5.25% (B) 5.36% (C) 7% (D) 8%

【2024-110】项目的动态投资回收期是：()。

- (A) 净现值为零的年限
- (B) 净现金流量为零的年限
- (C) 累计折现净现金流量为零的年限
- (D) 累计净现金流量为零的年限

【2024-111】某建设项目在进行财务分析时得到如下数据：当 $t_1=12\%$ 时，净现值为 460 万元；当 $t_2=16\%$ 时，净现值为 130 万元；当 $t_3=18\%$ 时，净现值为 -90 万元。基准收益率为 10%，该项目的内部收益率应 ()。

(A) 12.44% (B) 15.56% (C) 16.87% (D) 17.18%

【2024-112】某企业设计生产能力为 40 万件，产品价格为 120 元，年固定成本为 280 万元，单位产品的可变成本为 100 元，单位产品和税金及附加为 6 元，则其盈亏平衡产量为：()。

(A) 14 万件 (B) 20 万件 (C) 24 万件 (D) 40 万件

【2024-113】下列财务评价方法中，适用于寿命期不等的互斥方案评价的是 ()。

(A) 净现值法 (B) 最小公倍数法 (C) 内部收益率法 (D) 增量净现值法

【2024-114】价值工程理论中，产品或作业的功能从用户需求的角度可分为两类，即：()。

- (A) 必要功能和不必要功能
- (B) 基本功能和辅助功能
- (C) 使用功能和美学功能
- (D) 上位功能和下位功能

第九部分 法律法规

第四十二章 法律法规

【2013-115】根据《建筑法》规定，某建设单位领取了施工许可证，下列情形中，可以不导致施工许可证废止的是：（ ）。

- (A) 领取施工许可证之日起三个月内因故不能按期开工，也未申请延期
- (B) 领取施工许可证之日起按期开工后又中止施工
- (C) 向发证机关申请延期开工 1 次，延期之日起三个月内因故仍不能按期开工，也未申请延期
- (D) 向发证机关申请延期开工 2 次，超过六个月因故不能按期开工，继续申请延期

【2013-116】某施工单位是一个有职工 185 人的三级施工资质的企业，根据《安全生产法》规定，该企业下列行为中合法的是：（ ）。

- (A) 只配备兼职的安全生产管理人员
- (B) 委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，由其负责承担保证安全生产的责任
- (C) 安全生产管理人员经企业考核后即任职
- (D) 设置安全生产管理机构

【2013-117】下列属于《招标投标法》规定的招标方式是：（ ）。

- (A) 公开招标和直接招标
- (B) 公开招标和邀请招标
- (C) 公开招标和协议招标
- (D) 公开招标和公平招标

【2013-118】根据《合同法》规定，下列行为中不属于要约邀请的是：（ ）。

- (A) 某建设单位发布招标公告
- (B) 某招标单位发出中标通知书
- (C) 某上市公司发出招股说明书
- (D) 某商场寄送的价目表

【2013-119】根据《行政许可法》规定，除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起作出许可决定的时限是：（ ）。

- (A) 5 日内
- (B) 7 日内
- (C) 15 日内
- (D) 20 日内

【2013-120】某建设项目甲建设单位与乙施工单位签订施工总承包合同后，乙施工单位经甲建设单位认可将打桩工程分包给丙专业承包单位，丙专业承包单位又将劳务作业分包给丁劳务分包单位，由于丙专业分包单位从业人员责任心不强，导致该打桩工程部分出现了质量缺陷，对于该质量缺陷的责任承担，以下说法正确的是：（ ）。

- (A) 乙单位和丙单位承担连带责任
- (B) 丙单位和丁单位承担连带责任
- (C) 丙单位向甲单位承担全部责任
- (D) 乙、丙、丁三个单位共同承担责任

【2014-115】根据《建筑法》规定，对从事建筑业的单位实行资质管理制度，将从事建筑活

动的工程监理单位，划分为不同的资质等级。监理单位资质等级的划分条件可以不考虑：（ ）。

- (A) 注册资本
- (B) 法定代表人
- (C) 已完成的建筑工程业绩
- (D) 专业技术人员

【2014-116】某生产经营单位使用危险性较大的特种设备，根据《安全生产法》规定，该设备投入使用的条件不包括：（ ）。

- (A) 该设备应由专业生产单位生产
- (B) 该设备应进行安全条件论证和安全评价
- (C) 该设备须取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格
- (D) 该设备须取得安全使用证或者安全标志

【2014-117】根据《招标投标法》规定，某工程项目委托监理服务的招投标活动，应当遵循的原则是：（ ）。

- (A) 公开、公平、公正、诚实信用
- (B) 公开、平等、自愿、公平、诚实信用
- (C) 公正、科学、独立、诚实信用
- (D) 全面、有效、合理、诚实信用

【2014-118】根据《合同法》规定，要约可以撤回和撤销的是：（ ）。

- (A) 要约到达受要约人
- (B) 要约人确定了承诺期限
- (C) 受要约人未发出承诺通知
- (D) 受要约人即将发出承诺通知

【2014-119】下列情形中，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，应当依法办理有关行政许可的注销手续的是：（ ）。

- (A) 取得市场准入行政许可的被许可人擅自停业、歇业
- (B) 行政机关工作人员对直接关系生命财产安全的设施监督检查时，发现存在安全隐患的
- (C) 行政许可证件依法被吊销的
- (D) 被许可人未依法履行开发利用自然资源义务的

【2014-120】某建设工程项目完成施工后，施工单位提出工程竣工验收申请，根据《建设工程质量管理条例》规定，该建设工程竣工验收应当具备的条件不包括：（ ）。

- (A) 有施工单位提交的工程质量保证金
- (B) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
- (C) 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
- (D) 有完整的技术档案和施工管理资料

【2016-115】根据《建筑法》规定，有关工程承发包的规定，下列理解错误的是：（ ）。

- (A) 关于对建筑工程进行肢解发包的规定，属于禁止性规定
- (B) 可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
- (C) 建筑工程实行直接发包的，发包单位可以将建筑工程发包给具有资质证书的承包单位
- (D) 提倡对建筑工程实行总承包

【2016-116】根据《建筑工程安全生产管理条例》的规定，施工单位实施爆破、起重吊装等工程时，应当安排现场的监督人员是：（ ）。

- (A) 项目管理技术人员
- (B) 应急救援人员
- (C) 专职安全生产管理人员
- (D) 专职质量管理人员

【2016-117】某工程项目实施公开招标，招标人根据招标项目的特点和需要编制招标文件，其招标文件的内容不包括：（ ）。

- (A) 招标项目的技术要求
- (B) 对招标人资格审查的标准
- (C) 拟签订合同的时间
- (D) 招标报价要求和评标标准

【2016-118】某水泥厂以电子邮件的方式于 2008 年 3 月 5 日发出销售水泥的要约，要求 2008 年 3 月 6 日 18:00 前回复承诺。甲施工单位于 2008 年 3 月 6 日 16:00 对该要约发出承诺，由于网络原因，导致该电子邮件于 2008 年 3 月 6 日 20:00 到达水泥厂，此时水泥厂的水泥已经售完。下列关于对该承诺如何处理的说法，正确的是：（ ）。

- (A) 张厂长说邮件未能按时到达，可以不予理会
- (B) 李厂长说邮件实在期限内发出的，应该作为有效承诺，我们必须想办法给对方供应水泥
- (C) 王厂长说虽然邮件是在期限内发出的，但是到达晚了，可以认为是无效承诺
- (D) 赵厂长说我们及时通知对方，因该承诺到达已晚，不接受就是了

【2016-119】根据《环境保护法》规定，下列关于建设项目中防治污染的设施的说法中，不正确的是：（ ）。

- (A) 防止污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
- (B) 防治污染的设施不得擅自拆除
- (C) 防治污染的设施不得擅自闲置
- (D) 防止污染的设施经建设行政主管部门验收合格后方可投入生产或者使用

【2016-120】根据《建设工程质量管理条例》规定，监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任，其监理的依据不包括：（ ）。

- (A) 有关技术标准
- (B) 设计文件
- (C) 工程承包合同
- (D) 建设单位指令

【2017-115】根据《建筑法》规定，施工企业可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位 施工，下列情形中不违反有关承包的禁止性规定的是（ ）。

- (A) 建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程
- (B) 承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
- (C) 承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
- (D) 两个不同资质等级的承包单位联合共同承包

【2017-116】根据《安全生产法》规定，从业人员享有权利并承担义务，下列情形中属于从业人员履行义务的是（ ）。

- (A) 张某发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业撤离现场
- (B) 李某发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者单位负责人报告
- (C) 王某对本单位安全生产工业中存在的问题提出批评、检举、控告
- (D) 赵某对本单位安全生产工业提出建议

【2017-117】某工厂实行公开招标，招标文件规定，投标人提交投标文件截止时间为 3 月 22 日下午 5 点整。投标人 D 由于交通拥堵于 3 月 22 日下午 5 点 10 分送达投标文件，其后果是（ ）。

- (A) 投标保证金被没收
- (B) 招标人拒收该投标文件
- (C) 投标人提交的投标文件有效
- (D) 由评标委员会确定有废标

【2017-118】在订立合同时显失公平的合同，当事人可以请求人民法院撤销该合同，其行使撤销权的有效期限是（ ）。

- (A) 自知道或者应当知道撤销事由之日起五年内
- (B) 自撤销事由发生之日起一年内
- (C) 自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内
- (D) 自撤销事由发生之日起五年内

【2017-119】根据《建设工程质量管理条例》规定，下列有关建设工程质量保修的说法中，正确是（ ）。

- (A) 建设工程的保修期，自工程移交之日起计算
- (B) 供冷系统在正常使用条件下，最保修期限为 2 年
- (C) 供热系统在正常使用条件下，最保修期限为 2 年采暖期

(D) 建设工程承包单位向建设单位提交竣工结算资料时, 应当出具质量保修书

【2017-120】根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 建设单位确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的时间是 ()。

- (A) 编制工程概算时
- (B) 编制设计预算时
- (C) 编制施工预算时
- (D) 编制投资估算时

【2018-115】某工程项目甲建设单位委托乙监理单位对丙施工总承包单位进行监理, 有关监理单位的行爲符合规定的是 ()。

- (A) 在监理合同规定的范围内承揽监理业务
- (B) 按建设单位委托, 客观公正地执行监理任务
- (C) 与施工单位建立隶属关系或者其他利害关系
- (D) 将工程监理业务转让给具有相应资质的其他监理单位

【2018-116】某施工企业取得了安全生产许可证后, 在从事建筑施工活动中, 被发现已经不具备安全生产条件, 则正确的处理方法是 ()。

- (A) 由颁发安全生产许可证的机关暂扣或吊销安全生产许可证
- (B) 由国务院建设行政主管部门责令整改
- (C) 由国务院安全管理部门责令停业整顿
- (D) 吊销安全生产许可证, 5 年内不得从事施工活动

【2018-117】某工程项目进行公开招标, 甲乙两个施工单位组成联合体投标该项目, 下列做法中, 不合法的是 ()。

- (A) 双方商定以一个投标人的身份共同投标
- (B) 要求双方至少一方应当具备承担招标项目的相应能力
- (C) 按照资质等级较低的单位确定资质等级
- (D) 联合体各方协商签订共同投标协议

【2018-118】某建设工程总承包合同约定, 材料价格按照市场价履约, 但具体价款没有明确约定, 结算时应当依据的价格是 ()。

- (A) 订立合同时履行地的市场价格
- (B) 结算时买方所在地的市场价格
- (C) 订立合同时签约地的市场价格
- (D) 结算工程所在地的市场价格

【2018-119】某城市计划对本地城市建设进行全面规划, 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定, 下列城乡建设行为不符合《中华人民共和国环境保护法》规定的是 ()。

- (A) 加强在自然景观中修建人文景观
- (B) 有效保护植被、水域
- (C) 加强城市园林、绿地园林

(D) 加强风景名胜区的建设

【2018-120】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人应当承担的责任是（ ）。

- (A) 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
- (B) 保证本单位安全生产条件所需资金的投入
- (C) 确保安全生产费用的有效使用
- (D) 根据工程的特点组织特定安全施工措施

【2019-115】某投资亿元的建设工程，建设工期 3 年，建设单位申请领取施工许可证，经审查该申请不符合法定条件的是（ ）。

- (A) 已经取得该建设工程规划许可证
- (B) 已依法确定施工单位
- (C) 到位资金达到投资额的 30%
- (D) 该建设工程设计已经发包由某设计单位完成

【2019-116】根据《安全生产法》规定，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的责任人是（ ）。

- (A) 项目负责人
- (B) 安全生产管理人员
- (C) 单位主要负责人
- (D) 主管安全的负责人

【2019-117】根据《招标投标法》规定，下列工程建设项目，项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，按照国家有关规定可以不进行招标的是（ ）。

- (A) 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
- (B) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
- (C) 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
- (D) 利用扶贫资金实行以工代服、需要使用农民工的项目

【2019-118】订立合同需要经过要约和承诺两个阶段，下列关于要约的说法，错误的是（ ）。

- (A) 要约是希望和他人订立合同的意思表示
- (B) 要约内容应当具体确定
- (C) 要约是吸引他人问自己提出订立合同的意思表示
- (D) 经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束

【2019-119】根据《行政许可法》的规定，行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据不同情况分别作出处理，下列行政机关的处理，符合规定的是（ ）。

- (A) 申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人向有关行政机关申请

- (B) 申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时告知申请人不需申请
- (C) 申请材料存在可以当场更正的错误的，应当告知申请人 3 日内补正
- (D) 申请材料不齐全，应当当场或者在 5 日内一次告知申请人需要补正的全部内容

【2019-120】依据《建设工程质量管理条例》。下列有关建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。

- (A) 建设工程发包单位不得暗示承包方以低价竞标
- (B) 建设单位在办理工程质量监督手续前，应当领取施工许可证
- (C) 建设单位可以明示或者暗示设计单位违反工程建设强制性标准
- (D) 建设单位提供的与建设工程有关的原始资料必须真实、准确、齐全

【2020-115】某在建的建筑工程因故中止施工，建设单位的下列做法，符合《建筑法》的是：（ ）。

- (A) 自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
- (B) 自中止施工之日起半年内，报发证机关核验施工许可证
- (C) 自中止施工之日起三个月内，向发证机关申请延长施工许可证的有效期
- (D) 自中止施工之日起满一年，向发证机关重新申请施工许可证

【2020-116】依据《安全生产法》，企业应当对职工进行安全生产教育和培训。某施工总承包单位对职工进行安全生产培训，其培训的内容不包括：（ ）。

- (A) 安全生产知识
- (B) 安全生产规章制度
- (C) 安全生产管理能力
- (D) 本岗位安全操作技能

【2020-117】下列说法符合《招标投标法》规定的是：（ ）。

- (A) 招标人自行招标招，应当具有编制招标文件和组织评标能力
- (B) 招标人必须自行办理招标事宜
- (C) 招标人委托招标代理机构办理招标事宜应当向有关行政监督部门备案
- (D) 有关行政监督部门有权强制招标人委托代理机构办理招标事宜

【2020-118】甲乙双方于 4 月 1 日约定采用数据电文的方式订立合同，但双方没有指定特定系统，乙方于 4 月 8 日下午收到甲方以电子邮件方式发出的要约，于 4 月 9 日上午又收到了甲方发出的同样内容的传真，甲方于 4 月 9 日下午给乙方打电话通知对方要约已经发出，请对方尽快作出承诺，则该要约生效的时间是（ ）。

- (A) 4 月 8 日下午
- (B) 4 月 9 日上午
- (C) 4 月 9 日下午
- (D) 4 月 1 日

【2020-119】根据《行政许可法》规定，行政许可采取统一办理或者联合办理的，办理的时间不得超过：（ ）。

(A) 10 日 (B) 15 日 (C) 30 日 (D) 45 日

【2020-120】依据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到施工单位提交的建设工程竣工验收报告申请后，应当组织有关单位进行竣工验收，参加验收的单位可以不包括：()。

(A) 施工单位 (B) 监理单位 (C) 材料供应单位 (D) 设计单位

【2021-115】依据《建筑法》，依法取得相应的执业资格证书的专业技术人员，其从事建筑活动的合法范围是：()

(A) 执业资格证书许可的范围内 (B) 企业营业执照许可的范围内
(C) 建设工程合同的范围内 (D) 企业资质证书许可的范围内

【2021-116】根据《安全生产法》规定，下列有关重大危险源管理的说法正确的是：()

(A) 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，并制定应急预案
(B) 生产经营单位对重大危险源应当经常性检测、评估、处置
(C) 安全生产监督管理的部门应当针对该企业的具体情况制定应急预案
(D) 生产经营单位应当提醒从业人员和相关人员注意安全

【2021-117】根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标公告应当载明的事项不包括：()

(A) 招标人的名称和地址 (B) 招标项目的性质
(C) 招标项目的实施地点和时间 (D) 投标报价要求

【2021-118】某水泥有限责任公司向若干建筑施工单位发出要约，以 400 元/吨的价格销售水泥，一周内承诺有效。其后，收到了若干建筑施工单位的回复。下列回复中，属于承诺有效的是：()

(A) 甲施工单位同意 400 元/吨购买 200 吨
(B) 乙施工单位回复不购买该公司的水泥
(C) 丙施工单位要求按 380 元/吨购买 200 吨
(D) 丁施工单位一周后同意 400 元/吨购买 100 吨

【2021-119】根据《节约能源法》规定，节约能源所采取的措施正确的是：()

(A) 采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施
(B) 采取技术上先进、经济上保证以及环境和社会可以承受的措施
(C) 采取技术上可行、经济上合理以及人身和健康可以承受的措施
(D) 采取技术上先进、经济上合理以及功能和环境可以保证的措施

【2021-120】某工程施工单位完成了楼板钢筋绑扎工序，在浇筑混凝土前需要进行隐蔽质量验收，根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在隐蔽前应当通知的单位是：()

- (A) 建设单位和监理单位
- (B) 建设单位和建设工程质量监督机构
- (C) 监理单位和设计单位
- (D) 设计单位和建设工程质量监督机构

【2022-115】建筑法中，建设单位做的正确的做法（ ）。

- (A) 将设计和施工分别外包给相应部门
- (B) 将桩基工程和施工工程分别外包给相应部门
- (C) 将建筑的基础、主体、装饰外包给相应部门
- (D) 将建筑除主体外的部分外包给相应部门

【2022-116】某施工单位承接了某工程项目的施工任务，下列施工单位的现场安全管理的行为中，错误的是（ ）。

- (A) 同从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
- (B) 安排质量检验员兼任安全管理员
- (C) 安排用于配备安全防护用品、进行安全生产培训的经费
- (D) 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费

【2022-117】某必须进行招标的建设工程项目，若招标人于 2018 年 3 月 6 日发售招标文件，则招标文件要求投标人提交投标文件的截止日期最早的是（ ）。

- (A) 3 月 13 日
- (B) 3 月 21 日
- (C) 3 月 26 日
- (D) 3 月 31 日

【2022-118】某供货单位要求施工单位以数据电文形式作出购买水泥的承诺，施工单位根据要求按时发出承诺后，双方当事人签订了确认书，则该合同成立的时间是（ ）。

- (A) 双方签订确认书的时间
- (B) 施工单位的承诺邮件进入供货单位系统的时间
- (C) 施工单位发电子邮件的时间
- (D) 供货单位查收电子邮件的时间

【2022-119】根据《节约能源法》的规定，下列行为中，不违反禁止性规定的是（ ）。

- (A) 使用国家明令淘汰的用能设备
- (B) 冒用能源效率标识
- (C) 企业制定严于国家标准的企业节能标准
- (D) 销售应当标准而未标注能源效率标识的产品

【2022-120】在建设工程施工过程中，属于专业监理工程师签字的是（ ）。

- (A) 样板工程专项施工方案
- (B) 建筑材料、建筑构配件和设备进场验收
- (C) 拨付工程款
- (D) 竣工验收

【2022 补-115】根据《建筑法》规定，下列关于建设工程分包的说法，正确的是：（ ）。

- (A) 工程分包单位的选择，必须经建设单位指定
- (B) 总承包单位可以将工程分包给其他分包单位
- (C) 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
- (D) 专业分包单位可以将其承包的工程再分包

【2022 补-116】根据《安全生产法》规定，下列有关从业人员的权利和义务的说法不正确的是：（ ）。

- (A) 从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议
- (B) 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评
- (C) 从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
- (D) 从业人员有权停止作业或者撤离作业现场

【2022 补-117】某建设工程实行公开招标，投标人编制投标文件的依据是：（ ）。

- (A) 招标文件要求
- (B) 招标人工作人员的要求
- (C) 资格预审文件的要求
- (D) 评标委员会要求

【2022 补-118】根据《民法典》规定，当事人订立合同可以采取邀约和承诺方式，下列关于要约的概念，理解正确的是：（ ）。

- (A) 要约是希望和他人订立合同的意思表示
- (B) 要约的内容要求具体确定
- (C) 要约是吸引他人向自己提出订立合同的意思表示
- (D) 经过要约人承诺，要约人即为意思表示约束

【2022 补-119】根据《节约能源法》规定，发布节能技术政策大纲的国家机关是：（ ）。

- (A) 国务院管理节能工作的部门会同国务院发展计划部门
- (B) 国务院管理节能工作的部门会同国务院能源主管部门
- (C) 国务院管理节能工作的部门会同国务院建设主管部门
- (D) 国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门

【2022 补-120】根据《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度对全国的建设工程质量实行统一监督管理的部门是：（ ）。

- (A) 国务院质量监督主管部门
- (B) 国务院建设行政主管部门
- (C) 国务院铁路，交通，水利主管部门
- (D) 国务院发展计划部门

【2023-115】根据《建筑法》规定，建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，代表建设单位对承包单位实施监督，监理的内容不包括：（ ）。

- (A) 施工质量
- (B) 建设工期
- (C) 建设资金使用
- (D) 施工成本

【2023-116】根据《安全生产法》规定，对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现后，正确的处理方式是：（ ）。

- (A) 下达整改通知单
- (B) 责令停止活动，并依法予以处理
- (C) 立即予以取缔，并依法予以处理
- (D) 吊销资质证书，并依法予以处理

【2023-117】某投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前 1 天提交了投标文件，未来稳妥起见，开标前十分钟又提交了一份补充文件，下列关于该投标文件及补充文件的处理，正确的是：（ ）。

- (A) 该补充文件的内容为投标文件的组成部分
- (B) 为了不影响按时开标，投标人应当拒收补充文件
- (C) 该投标人的补充文件，涉及报价无效
- (D) 因为该投标人提交 2 份文件，其投标文件作为废标处理

【2023-118】某施工单位在保修期结束撤离现场时，告知建设单位屋顶防水的某个部位是薄弱环节，日常使用时应当引起注意，从合同履行的原则上讲，施工单位遵循的是：（ ）。

- (A) 全面履行的原则
- (B) 适当履行的原则
- (C) 公平履行的原则
- (D) 诚实信用的原则

【2023-119】依据《环境保护法》，国务院环境保护行政主管部门制定国家污染物排放标准的根据是：（ ）。

- (A) 国家经济条件、人口状况和技术水平
- (B) 国家环境质量标准、技术视屏和社会发展状况
- (C) 国家技术条件、经济条件和污染物治理状况
- (D) 国家环境质量标准、国家经济、技术条件

【2023-120】某建设工程项目需要拆除，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门办理有关资料的备案，其需要报送的资料不包括：（ ）。

- (A) 施工单位资质等级证明
- (B) 拆除施工组织方案
- (C) 堆放、消除废弃物的措施
- (D) 需要拆除的理由

【2024-115】某监理单位承接了某工程项目的监理任务，在工程实施过程中，监理工程师与

承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，则监理单位应承担的责任是：（ ）。

- (A) 免收监理酬金
- (B) 支付违约金
- (C) 与承包单位承担连带赔偿责任
- (D) 减收监理酬金

【2024-116】安全生产监督管理部门对施工现场进行安全生产大检查，下列措施中不合法的是：（ ）。

- (A) 进入施工现场进行检查，调阅参与单位的有关资料
- (B) 对检查中发现的安全生产的违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
- (C) 对检查中发现的重大事故隐患排除前，责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备
- (D) 对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准的器材，当场予以没收

【2024-117】某工程项目确定甲乙两个公司组成的联合体中标，下列有关联合体与招标人签订合同的说法，正确的是：（ ）。

- (A) 甲乙双方应当分别与招标人签订合同
- (B) 甲乙双方选出代表与招标人签订合同
- (C) 甲乙双方共同与招标人签订一个合同
- (D) 甲乙双方根据合同各自承担责任

【2024-118】某运输合同，由上海的供货商委托沈阳的运输公司将天津的一批货物运到西安，双方签订的运输合同中约定，送达指定地点付款，但是支付运费的履行地点没有约定，运输公司根据合同约定按期完成了货物的运输，则支付运费的履行地应当是：（ ）。

- (A) 上海
- (B) 沈阳
- (C) 天津
- (D) 西安

【2024-119】《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）第四十一条规定，建设项目中防止污染的设施：（ ）。

- (A) 应当与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工
- (B) 应当与主体工程同时设计、同时开工、同时投入使用
- (C) 防止污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求
- (D) 防止污染的设施应当符合经批准的可行性研究报告的要求

【2024-120】根据《建设工程安全生产管理条例》，以下关于施工安全管理说法正确的是（ ）。

- (A) 建设单位负责施工现场安全
- (B) 总承包单位与分包单位对安全生产承担连带责任

(C) 施工单位应自行完成建设工程主体结构的施工

(D) 分包单位分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担责任。

目 录

第一部分 数学.....	1
第一章 向量代数与空间解析几何.....	1
第二章 微分学.....	8
第三章 积分学.....	34
第四章 无穷级数.....	50
第五章 常微分方程.....	58
第六章 线性代数.....	64
第七章 概率论与数理统计.....	77
第二部分 物理.....	90
第八章 气体动理论与热力学基础.....	90
第九章 简谐振动与机械波.....	109
第十章 光学.....	124
第三部分 化学.....	139
第十一章 物质结构.....	139
第十二章 反应速率与化学平衡.....	146
第十三章 溶液.....	153
第十四章 氧化还原与电化学.....	160
第十五章 有机化学.....	167
第四部分 理论力学.....	182
第十六章 静力学.....	182
第十七章 运动学.....	208
第十八章 动力学.....	223
第五部分 材料力学.....	253
第十九章 轴向拉伸与压缩.....	253
第二十章 剪切与挤压.....	263
第二十一章 扭转.....	271
第二十二章 截面几何性质.....	278
第二十三章 弯曲.....	284
第二十四章 应力状态分析.....	304
第二十五章 组合变形.....	311
第二十六章 压杆稳定.....	318
第六部分 流体力学.....	325
第二十七章 流体的主要物性与流体静力学.....	325
第二十八章 流体动力学基础.....	332
第二十九章 流动阻力和能量损失.....	340
第三十章 孔口管嘴管道流动.....	345

第三十一章 明渠恒定流.....	350
第三十二章 渗流、井和集水廊道.....	355
第三十三章 相似原理和量纲分析.....	360
第七部分 电气与信息.....	364
第三十四章 电磁学.....	364
第三十五章 电路.....	370
第三十六章 电机与变压器.....	398
第三十七章 数字电子技术.....	409
第三十八章 信号与信息.....	434
第三十九章 模拟电子技术.....	448
第四十章 计算机系统.....	463
第八部分 工程经济.....	496
第四十一章 工程经济.....	496
第九部分 法律法规.....	526
第四十二章 法律法规.....	526